EKAM IAS ACADEMY
Lets Work Together, We Hard, You Smart
HYDERABAD
UPSC - CSE | APPSC | TGPSC

# INDEX

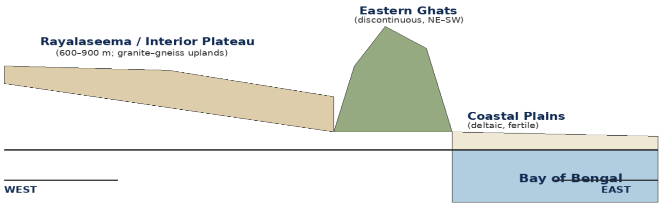

| S.NO | TOPIC NAME | PAGE NO. |
| --- | --- | --- |
| 1 | భౌతిక భూగోళశాస్త్రం | 4 |
| | **స్థానం • భౌగోళిక స్వరూపం • నదీ వ్యవస్థ • ఆనకట్టలు & బ్యారేజీలు** | 4 |
| | ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్వరూపం | 6 |
| | నదీ వ్యవస్థ (Drainage / River Systems) | 10 |
| | **ప్రధాన ఆనకట్టలు మరియు బ్యారేజీలు** | 13 |
| | అభ్యాసం | 15 |
| | మెయిన్స్ అభ్యాసం — నమూనా సమాధానాలు | 17 |
| 2 | వాతావరణం, నేలలు & సహజ వనరులు | 19 |
| | ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం | 19 |
| | **ఆంధ్రప్రదేశ్ నేలలు** | 22 |
| | అటవీ విస్తీర్ణం, వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలం | 24 |
| | ప్రధాన రక్షిత ప్రాంతాలు | 26 |
| | గత సంవత్సర ప్రిలిమ్స్ బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు | 28 |
| | మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు | 30 |
| 3 | **వ్యవసాయం & ఖనిజాలు** | 32 |
| | **వ్యవసాయం — రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక** | 32 |
| | **ప్రధాన పంటలు — నేల, నీరు మరియు మొక్కల శారీరక లక్షణాల ఆధారంగా వివరణ** | 34 |
| | **వ్యవసాయ గణాంకాలు — ఒక సమగ్ర దృశ్యం** | 37 |
| | **ఖనిజ మరియు ఇంధన వనరులు** | 38 |
| | **గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs** | 41 |
| | **మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు** | 42 |
| 4 | పరిశ్రమలు & మౌలిక సదుపాయాలు | 44 |
| | పారిశ్రామిక పునాది — సమగ్ర అవలోకనం | 45 |
| | ప్రధాన పరిశ్రమలు — వాటి స్థాన నిర్ణయానికి వెనుక ఉన్న భౌగోళిక తర్కం | 46 |
| | నౌకాశ్రయాలు (పోర్టులు) — తీరప్రాంతానికి ప్రవేశ ద్వారాలు | 48 |
| | NIMZలు, SEZలు మరియు పారిశ్రామిక పార్కులు | 51 |
| | పారిశ్రామిక కారిడార్లు — విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ | 51 |
| | సహాయక మౌలిక వసతులు — విద్యుత్, రవాణా మరియు రాజధాని | 53 |
| | **గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs** | 54 |
| | మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు | 55 |
| 5 | మానవ భూగోళశాస్త్రం | 58 |

| | | |
|---|---|---|
| | పరిపాలనా నిర్మాణం — జిల్లాలు | 58 |
| | జనాభా — పరిమాణం, పంపిణీ మరియు స్వరూపం | 60 |
| | ప్రధాన నగరాలు — అవి అక్కడే ఎందుకు అభివృద్ధి చెందాయి? | 62 |
| | ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజనులు | 64 |
| | ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకం | 66 |
| | అధ్యాయం ఒక చూపులో — త్వరిత పునశ్చరణ | 68 |
| | **గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs** | 69 |
| | మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు | 70 |
| **6** | రాజధాని & మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి | 72 |
| | అమరావతి — గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని | 73 |
| | పోలవరం ప్రాజెక్టు — ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు జల జీవనాధారం | 76 |
| | డిజిటల్ పాలన మౌలిక సదుపాయాలు | 79 |
| | రవాణా మౌలిక సదుపాయాలు — జాతీయ రహదారులు | 80 |
| | విద్యుదీకరణ మరియు విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు | 82 |
| | స్మార్ట్ నగరాలు | 83 |
| | గృహవసతి, నీటి సరఫరా మరియు సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు | 85 |
| | గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs | 87 |
| | మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు | 88 |
| | ప్రధాన భాగం | 89 |
| **7** | **భౌగోళిక శాస్త్రం – సమకాలీన అంశాలు & పటాలు** | 91 |
| | ఇటీవలి భౌగోళిక సంఘటనలు — విపత్తులు మరియు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలు | 92 |
| | విధానాలపై భౌగోళిక దృక్కోణం (The Geographic Perspective on Policy) | 96 |
| | వార్తల్లోని ముఖ్యమైన భౌగోళిక ప్రదేశాలు | 99 |
| | భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ — మ్యాప్ సాధన | 100 |
| | జీఐఎస్ (GIS) మరియు రిమోట్ సెన్సింగ్ | 102 |
| | ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళశాస్త్రం రెడీ-రెకనర్ — మొత్తం శ్రేణి ముఖ్యాంశాలు | 107 |
| | అధ్యాయం ఒక చూపులో — వేగవంతమైన పునశ్చరణ | 108 |
| | గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs | 109 |
| | మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు | 110 |

ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళశాస్త్రం

**భౌతిక భూగోళశాస్త్రం • వాతావరణం • ఆర్థిక వ్యవస్థ • ప్రజలు • మౌలిక వసతులు • సమకాలీన అంశాలు**

**Physiographic Divisions of Andhra Pradesh (Schematic W–E Transect)**




**Key Features:**
- Rayalaseema plateau: part of peninsular block; Erramala, Nallamala, Seshachalam, Palkonda hills.
- Eastern Ghats: NOT continuous like Western Ghats; broken by Godavari & Krishna gaps; Jindhagada Peak (1690 m) region.
- Coastal plains: widest in Godavari–Krishna deltas; narrow in the south (Nellore).

**APPSC గ్రూప్-I & గ్రూప్-II • UPSC ఫౌండేషన్ కోసం**

**ఆధార గ్రంథాలు:** NCERT • తెలుగు అకాడమీ • PMF IAS • కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రామాణిక ఆధారాలు (2026 వరకు నవీకరించబడినవి)

విషయ సూచిక

అధ్యాయం 1. భౌతిక భూగోళశాస్త్రం

స్థానం • భౌగోళిక స్వరూపం • నదీ వ్యవస్థ • ఆనకట్టలు & బ్యారేజీలు

అధ్యాయం 2. వాతావరణం, నేలలు & సహజ వనరులు

వాతావరణం • నేలలు • అటవీలు • వృక్షజాలం & జంతుజాలం • జీవ వైవిధ్యం

అధ్యాయం 3. వ్యవసాయం & ఖనిజాలు

పంటలు • ఉద్యానవనం • ఆక్వాకల్చర్ • ఖనిజాలు • చమురు & సహజ వాయువు

అధ్యాయం 4. పరిశ్రమలు & మౌలిక వసతులు

పరిశ్రమలు • నౌకాశ్రయాలు • NIMZలు • పారిశ్రామిక కారిడార్లు

అధ్యాయం 5. మానవ భూగోళశాస్త్రం

జిల్లాలు • జనాభా • నగరాలు • గిరిజనులు • పర్యాటకం

అధ్యాయం 6. రాజధాని & మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి

అమరావతి • పోలవరం • డిజిటల్ పరిపాలన • జాతీయ రహదారులు • స్మార్ట్ నగరాలు

విపత్తులు • వాతావరణ మార్పులు • విధానాలు • పటాల సాధన • GIS & రిమోట్ సెన్సింగ్

అనుబంధ భాగం

**విషయ సూచిక (Subject Index)**

నిర్మాణం గురించి ఒక గమనిక

ప్రతి అధ్యాయానికి ప్రత్యేక అంతర్గత సంఖ్యీకరణ (1, 2, 3 ...) ఉంటుంది మరియు ప్రతి అధ్యాయం చివరలో సాధన ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. మొత్తం పుస్తకమంతటా పేజీ సంఖ్యలు వరుసగా కొనసాగుతూ ప్రతి పేజీ దిగువ భాగంలో (ఫుటర్‌లో) చూపబడతాయి. అధ్యాయాల మధ్య ఉన్న కాషాయ రంగు శీర్షిక పేజీల ద్వారా సంబంధిత అధ్యాయాలను సులభంగా గుర్తించి చేరుకోవచ్చు.

## అధ్యాయం 1

## భౌతిక భూగోళశాస్త్రం

**స్థానం • భౌగోళిక స్వరూపం • నదీ వ్యవస్థ • ఆనకట్టలు & బ్యారేజీలు**

ఈ అధ్యాయం నిర్మాణం

**1. స్థానం & పరిపాలనా నిర్మాణం** — ఖచ్చిత (Absolute) మరియు సాపేక్ష (Relative) స్థానం, భౌగోళిక విస్తీర్ణం, పూర్వపు 13 జిల్లాల పరిపాలనా నిర్మాణం మరియు పొరుగు రాష్ట్రాలు.

**2. భౌగోళిక స్వరూపం** — టెక్టానిక్ పరిణామ నేపథ్యం, తీర మైదానాలు, తూర్పు కనుమలు, రాయలసీమ పీఠభూమి మరియు డెల్టా ప్రాంతాలు.

**3. నదీ వ్యవస్థ** — ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నదులు ఎందుకు తూర్పు దిశగా ప్రవహిస్తాయి; గోదావరి, కృష్ణా, తుంగభద్ర, పెన్నా మరియు తీరప్రాంత చిన్న నదులు.

**4. ప్రధాన ఆనకట్టలు & బ్యారేజీలు** — కృష్ణా నదిపై ఉన్న జలాశయాల శ్రేణి మరియు రాష్ట్ర జల వనరుల నిర్వహణలో వాటి పాత్ర.

**5. సాధన** — గత సంవత్సరాల ప్రశ్నాపత్రాల నమూనాను అనుసరించిన సంక్షిప్త ప్రిలిమ్స్ బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు (MCQs) మరియు నిర్మిత విధానంలో రెండు మెయిన్స్ నమూనా సమాధానాలు.

జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణపై గమనిక

ఈ అధ్యయన సామగ్రిలో సూచనల కోసం సంప్రదాయ 13 జిల్లాల నిర్మాణాన్ని (చాలా APPSC ఆబ్జెక్టివ్ కీ పుస్తకాలు మరియు ప్రామాణిక గ్రంథాలలో ఉపయోగించే నిర్మాణం) ప్రామాణికంగా అనుసరించబడింది. అయితే, అవసరమైన చోట 2022లో రాష్ట్రాన్ని 26 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించిన విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా సూచించబడింది. ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష కోసం పూర్వపు 13 జిల్లాల నిర్మాణంతో పాటు, అనంతరం రాష్ట్రం 26 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించబడిన విషయాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి.

1. స్థానం మరియు పరిపాలనా నిర్మాణం

## 1.1 ఖచ్చితమైన భౌగోళిక స్థానం (విస్తీర్ణం)

భారత ద్వీపకల్పం యొక్క ఆగ్నేయ తీరప్రాంతంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకుని ఉంది. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మిగిలిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సుమారుగా **12°41′ ఉత్తర అక్షాంశం నుండి 19°07′ ఉత్తర అక్షాంశం వరకు మరియు 76°50′ తూర్పు రేఖాంశం నుండి 84°40′ తూర్పు రేఖాంశం వరకు** విస్తరించి ఉంది. ఈ భౌగోళిక స్థానం వల్ల రెండు ముఖ్యమైన ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. మొదటిగా, రాష్ట్రం సుమారు **19° ఉత్తర అక్షాంశానికి దిగువన ఉన్న ఉష్ణమండల ప్రాంతంలో** ఉన్నందున, తీరప్రాంతంలో సముద్ర ప్రభావంతో కూడిన ఉష్ణమండల వాతావరణం ఉండగా, రాయలసీమ అంతర్భాగంలో తక్కువ తేమతో కూడిన ఖండాంతర స్వభావ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. రెండవది, రాష్ట్రానికి తూర్పున ఉన్న విశాలమైన తీరరేఖ కారణంగా **సుమారు 974 కి.మీ. పొడవైన తీరరేఖ** ఏర్పడింది. ఇది భారతదేశంలో **గుజరాత్ తర్వాత రెండవ అత్యంత పొడవైన తీరరేఖ.** ఈ ఒక్క భౌగోళిక లక్షణమే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ, సహజ విపత్తులు మరియు జనావాసాల పంపిణీపై అత్యధిక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

సుమారు **ఏడు డిగ్రీల అక్షాంశ విస్తీర్ణం** కారణంగా రాష్ట్రంలో ఉత్తర–దక్షిణ దిశలో వర్షపాతం మరియు ఉష్ణోగ్రతలలో స్పష్టమైన వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. ఉత్తర తీర జిల్లాలు నైరుతి మరియు ఈశాన్య రుతుపవనాల నుండి అధిక వర్షపాతం పొందుతాయి. అయితే, పశ్చిమ కనుమల వర్షఛాయ ప్రాంతంలో ఉన్న దక్షిణ రాయలసీమ ప్రాంతం దీర్ఘకాలంగా తక్కువ తేమతో, తక్కువ వర్షపాతంతో బాధపడుతుంది. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో **తూర్పు తేమగల ప్రాంతం – పశ్చిమ పొడి ప్రాంతం** అనే భౌగోళిక విభజనకు రాష్ట్ర స్థానం ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తుంది.

**పరీక్షా దృష్టికోణం — తీరరేఖ**

భారతదేశంలో అత్యంత పొడవైన తీరరేఖ **గుజరాత్** రాష్ట్రానికి ఉండగా, **ఆంధ్రప్రదేశ్ సుమారు 974 కి.మీ. తీరరేఖతో రెండవ స్థానంలో** ఉంది. ఈ దీర్ఘమైన, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న తీరప్రాంతం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బంగాళాఖాత తుఫాన్లకు ఎక్కువగా గురవుతుంది. ఇదే కారణంగా **విశాఖపట్నం, కృష్ణపట్నం, గంగవరం** వంటి ప్రధాన నౌకాశ్రయాలు అభివృద్ధి చెందాయి మరియు గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలలో అధిక జనసాంద్రత ఏర్పడింది. పరీక్షలలో ఈ **ర్యాంక్** అంశాన్ని దాని **కారణం–ప్రభావం**తో అనుసంధానించి ప్రశ్నించడం సాధారణం.

## 1.2 సాపేక్ష స్థానం మరియు పొరుగు ప్రాంతాలు

సాపేక్ష స్థానం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ రాష్ట్రాలు మరియు ప్రాంతాలతో సంబంధాలను కలిగి ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. రాష్ట్రానికి ఉత్తరాన **ఒడిశా మరియు ఛత్తీస్‌గఢ్**, వాయవ్య మరియు పశ్చిమ దిశల్లో **తెలంగాణ**, పశ్చిమాన **కర్ణాటక**, దక్షిణాన **తమిళనాడు**, తూర్పున **బంగాళాఖాతం** ఉన్నాయి. **పుదుచ్చేరి కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి చెందిన యానాం** గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ భౌగోళిక పరిసరాలే రాష్ట్రంలోని ప్రధాన అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాలకు మూలం. కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపిణీపై తెలంగాణ, కర్ణాటక మరియు మహారాష్ట్రలతో వివాదాలు ఉండగా, వంశధార నదిపై ఒడిశాతో వివాదం కొనసాగుతోంది. అందువల్ల రాజకీయ పటాన్ని మరియు నదీ వ్యవస్థ పటాన్ని కలిపి అధ్యయనం చేయాలి.

| దిశ | పొరుగు రాష్ట్రం / జలవనరు | భౌగోళిక ప్రాధాన్యం |
|---|---|---|
| **ఉత్తరం** | ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్ | వంశధార, నాగావళి, శబరి నదుల మూల పర్వత ప్రాంతాలు |
| **వాయవ్య / పశ్చిమం** | తెలంగాణ, కర్ణాటక | కృష్ణా–గోదావరి–తుంగభద్ర నదీ జలాల భాగస్వామ్యం |
| **దక్షిణం** | తమిళనాడు | పులికాట్ సరస్సు మరియు పెన్నా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల భాగస్వామ్యం |
| **తూర్పు** | బంగాళాఖాతం | సుమారు 974 కి.మీ. తీరరేఖ, తుఫాన్లు, నౌకాశ్రయాలు, డెల్టాలు |
| **ప్రత్యేక ప్రాంతం** | యానాం (పుదుచ్చేరి) | గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో ఉంది |

## 1.3 పూర్వపు 13 జిల్లాల నిర్మాణం

2022లో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో **13 జిల్లాలు** ఉండేవి. వీటిని సంప్రదాయంగా రెండు ప్రధాన సాంస్కృతిక–భౌగోళిక ప్రాంతాలుగా విభజించేవారు—**కోస్తా ఆంధ్ర (తీర ఆంధ్ర)** మరియు **రాయలసీమ.** ఈ విభజన కేవలం పరిపాలనా పరమైనది మాత్రమే కాదు; అధిక వర్షపాతం, ఒండ్రుమట్టి నేలలు మరియు అధిక జనసాంద్రత కలిగిన తీరప్రాంతాన్ని, తక్కువ వర్షపాతం, ఎత్తైన పీఠభూములు మరియు కరువులకు

గురయ్యే అంతర్భాగ ప్రాంతాన్ని స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. అందువల్ల భౌతిక భూగోళశాస్త్రానికి సంబంధించిన సమాధానాలలో ఈ ప్రాంతాల పేర్లు తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి.

| ప్రాంతం | జిల్లాలు (పూర్వపు 13 జిల్లాలు) |
|---|---|
| **కోస్తా ఆంధ్ర – ఉత్తరం** | శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం |
| **కోస్తా ఆంధ్ర – మధ్య** | తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు |
| **కోస్తా ఆంధ్ర – దక్షిణం** | ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు |
| **రాయలసీమ** | కర్నూలు, కడప (వైఎస్సార్), అనంతపురం, చిత్తూరు |

**ప్రాంతాల సంక్షిప్త వివరణ — ఇప్పటికీ ఎందుకు ప్రాముఖ్యం కలిగి ఉంది**

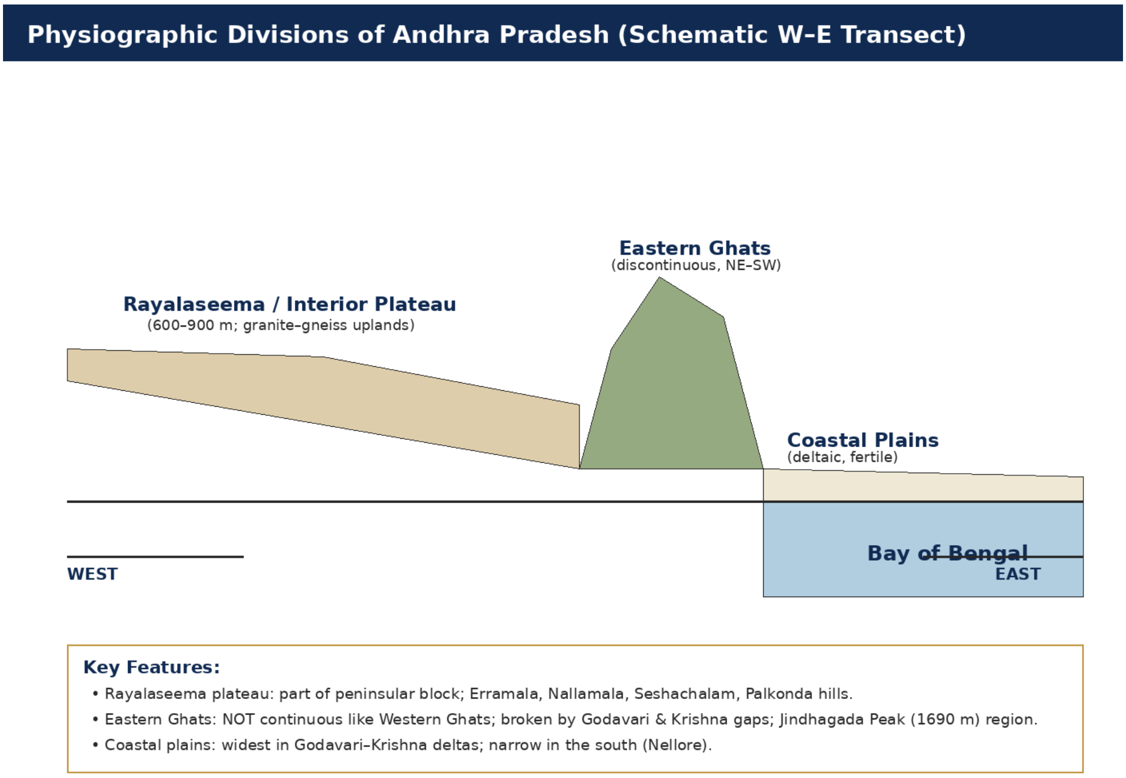
**కోస్తా ఆంధ్ర (9 జిల్లాలు)** = ఒండ్రుమట్టి నేలలు, కాలువల ఆధారిత సాగు, అధిక జనసాంద్రత కలిగిన ప్రాంతం — రాష్ట్ర జనాభా మరియు వ్యవసాయానికి ప్రధాన కేంద్రం.

**రాయలసీమ (4 జిల్లాలు)** = గ్రానైట్–గ్నైస్ పీఠభూములు, తక్కువ జనసాంద్రత, చెరువులు మరియు బోర్‌వెల్లపై ఆధారపడిన సాగు, తరచుగా కరువులకు గురయ్యే ప్రాంతం.

2022లో రాష్ట్రం **26 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించబడినప్పటికీ**, ఈ రెండు ప్రాంతాల భౌగోళిక స్వరూపం మారలేదు. అందువల్ల ప్రాంతీయ భూగోళశాస్త్రానికి సంబంధించిన ఏ సమాధానమైనా ముందుగా **తీరప్రాంతం – పీఠభూమి** అనే దృక్కోణంలో, తరువాత జిల్లాల పరంగా విశ్లేషించాలి.

## 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్వరూపం

ఆంధ్రప్రదేశ్ భూప్రకృతిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా దాని **టెక్టానిక్ పరిణామ చరిత్రను** తెలుసుకోవాలి. రాష్ట్రం భూమిపై అత్యంత ప్రాచీనమైన మరియు స్థిరమైన భూభాగాలలో ఒకటైన **భారతీయ (ద్వీపకల్ప) షీల్డ్** పై ఉంది. ఇది ప్రధానంగా **ఆర్కియన్ యుగానికి చెందిన గ్రానైట్ మరియు గ్నైస్ శిలలు**, అనంతరం ఏర్పడిన **ప్రోటెరోజోయిక్ యుగానికి చెందిన కడప మరియు కర్నూలు అవక్షేప బేసిన్లతో** నిర్మితమైంది. ఈ భూభాగం కోట్లాది సంవత్సరాలుగా టెక్టానిక్ పరంగా స్థిరంగా ఉండి నిరంతర క్షీణతకు గురికావడం వల్ల రాష్ట్రంలో యువ ముడత పర్వతాలు లేవు. ప్రస్తుతం కనిపించే కొండలు ప్రాచీన పర్వతాల అవశేషాలు మాత్రమే; పీఠభూమి కూడా దీర్ఘకాలిక క్షీణత వల్ల ఏర్పడిన సమతల ఉపరితలంగా ఉంది. గోండ్వానా ఖండం విచ్ఛిన్నమైన సమయంలో **మడగాస్కర్ వేరుపడటం** మరియు ద్వీపకల్పం తూర్పు వైపు వాలిపోవడం రాష్ట్ర భూప్రకృతిని అత్యంత ప్రభావితం చేసిన సంఘటన. ఈ తూర్పు వాలుదల కారణంగానే రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన నదులు తూర్పు దిశగా బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి మరియు తీర మైదానాలు నదులు తెచ్చిన అవక్షేపాలతో ఏర్పడిన నిక్షేప మైదానాలుగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఈ పరిణామ చరిత్రను ప్రతిబింబించే నాలుగు ప్రధాన భౌగోళిక విభాగాలు పశ్చిమం నుండి తూర్పు వైపు వరుసగా విస్తరించి ఉన్నాయి.




**చిత్రం 2.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్ పశ్చిమ–తూర్పు భూప్రకృతి యొక్క సరళ రూపరేఖ. ద్వీపకల్ప భూభాగం తూర్పు వైపు వాలిపోవడమే భూప్రకృతి మరియు నదీ వ్యవస్థలకు ప్రధాన నియంత్రణ కారకం.**

2.1 తీర మైదానాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర మైదానం ఒక **నిక్షేప (Aggradational) మైదానం.** అంటే, సముద్రానికి సమీపంలో నదుల వాలు తగ్గినప్పుడు అవి తీసుకువచ్చిన అవక్షేపాలను పేరబెట్టడం వల్ల ఈ మైదానం ఏర్పడింది; ఇది క్షీణత వల్ల ఏర్పడినది కాదు. ఈ భావన అత్యంత ముఖ్యమైనది. పశ్చిమంలోని పీఠభూమి క్షీణత వల్ల ఏర్పడిన భూప్రదేశం కాగా, తూర్పు తీర మైదానం నిక్షేపాల వల్ల ఏర్పడింది. అందువల్ల ఈ రెండు ప్రాంతాలకు వ్యవసాయం, భూవినియోగం మరియు సహజ విపత్తుల పరంగా వేర్వేరు లక్షణాలు ఉన్నాయి. గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులు అధిక పరిమాణంలో అవక్షేపాలను తీసుకురావడం, తక్కువ వాలు ఉండడం వల్ల మధ్య తీర మైదానం అత్యంత విశాలంగా అభివృద్ధి చెందింది. దక్షిణ భాగంలో (నెల్లూరు ప్రాంతం) తూర్పు కనుమలు సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల తీర మైదానం సన్నగా మారుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో అత్యంత సారవంతమైన ఒండ్రుమట్టి నేలలు మరియు రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక గ్రామీణ జనసాంద్రత కనిపిస్తాయి.

• **ఉత్తర తీర మైదానం:** శ్రీకాకుళం–విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో తూర్పు కనుమలు సముద్రానికి అత్యంత సమీపంగా ఉండటం వల్ల ఈ మైదానం సన్నగా ఉంటుంది. నాగావళి మరియు వంశధార నదుల చిన్న డెల్టాలు, సరస్సులు మరియు విశాఖపట్నం సహజ నౌకాశ్రయ తీరశిఖరం ఈ ప్రాంత ప్రత్యేకతలు.

• **మధ్య డెల్టా మైదానం:** గోదావరి మరియు కృష్ణా నదుల సంయుక్త డెల్టాలతో ఏర్పడిన రాష్ట్రంలోనే అత్యంత విశాలమైన మరియు అత్యంత సారవంతమైన ప్రాంతం. కోనసీమ ప్రాంతంతో సహా ఈ డెల్టా ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు **'ధాన్యాగారం (Rice Bowl)'**గా ప్రసిద్ధి చెందింది. అధిక అవక్షేపాలు, తక్కువ వాలు మరియు విస్తృత పంపిణీ కాలువల వ్యవస్థ ఈ ప్రాంతాన్ని రాష్ట్ర వ్యవసాయానికి ప్రధాన కేంద్రంగా మార్చాయి.

• **దక్షిణ తీర మైదానం:** ప్రకాశం మరియు నెల్లూరు జిల్లాల వైపు ఈ మైదానం క్రమంగా సన్నబడుతుంది. తమిళనాడుతో పంచుకునే **పులికాట్ సరస్సు** శ్రీహరికోట ఇసుకదీవి వెనుక భాగంలో ఉంది. ఇదే శ్రీహరికోటలోని **ఇస్రో సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం** స్థాపనకు అనుకూలమైన భౌగోళిక

పరిస్థితిని కల్పించింది. సముద్రంపై తూర్పు దిశగా రాకెట్ ప్రయోగాలు నిర్వహించడానికి అనువైన మార్గం మరియు తక్కువ జనసాంద్రత ఈ ప్రాంత ఎంపికకు ప్రధాన కారణాలు.

తీర భూప్రకృతులు — వాటి ఏర్పాటుకు గల భౌగోళిక కారణం

**కొల్లేరు సరస్సు** — గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాల మధ్య ఏర్పడిన విశాలమైన మంచినీటి సరస్సు. రెండు డెల్టాల మధ్య అత్యల్ప ఎత్తులో ఉన్న ప్రాంతంలో ఇది ఏర్పడినందున, అధిక వర్షాల సమయంలో అదనపు వరదనీటిని నిల్వ చేసే సహజ వరద సమతుల్య ప్రాంతంగా పనిచేస్తుంది. నిక్షేప భూప్రకృతి సహజ నీటి నిల్వ ప్రాంతాలను ఎలా సృష్టిస్తుందో చూపించే ఉత్తమ ఉదాహరణ ఇది. ఈ సరస్సు **రామ్సార్ తడి భూభాగం**గా గుర్తించబడింది. అయితే ఆక్వాకల్చర్ విస్తరణ వల్ల ఇది ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది.

**పులికాట్ సరస్సు** — భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పు–మంచినీటి మిశ్రమ (Brackish Water) సరస్సు. ఇది **శ్రీహరికోట అవరోధ ఇసుకదీవి (Barrier Spit)** వల్ల ఏర్పడి రక్షించబడుతోంది. సరస్సు–అవరోధ దీవి (Lagoon–Barrier Island) వ్యవస్థకు ఇది ఒక ప్రామాణిక ఉదాహరణ.

2.2 తూర్పు కనుమలు (Eastern Ghats)

తూర్పు కనుమలు సాధారణంగా ఈశాన్యం నుండి నైరుతి దిశగా, తీరరేఖకు దాదాపు సమాంతరంగా విస్తరించి ఉన్నాయి. అయితే వాటి అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణం — మరియు పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే అంశం — ఇవి **నిరంతరంగా కాకుండా విభిన్న భాగాలుగా విడిపోయి ఉండటం.** పశ్చిమ కనుమలు ద్వీపకల్పం యొక్క పశ్చిమ అంచును సూచించే నిరంతర పర్వత శ్రేణిగా ఉండగా, తూర్పు కనుమలు విడివిడిగా ఉన్న పర్వత శ్రేణుల సమాహారం. మహానది, గోదావరి, కృష్ణా వంటి తూర్పు దిశగా ప్రవహించే ప్రధాన నదులు ఈ పర్వతాలను అనేక చోట్ల ఛేదిస్తూ సముద్రాన్ని చేరుతాయి. దీనికి కారణం భౌగోళిక నిర్మాణమే. తూర్పు కనుమలు టెక్టానిక్ సరిహద్దు కాకుండా, అత్యంత ప్రాచీనమైన మరియు తీవ్ర రూపాంతరం చెందిన శిలలతో ఏర్పడిన **"తూర్పు కనుమల మొబైల్ బెల్ట్ (Eastern Ghats Mobile Belt)".** ప్రాంతీయంగా భూభాగం తూర్పు వైపు వాలిపోవడంతో నదులు లక్షల సంవత్సరాలుగా ఈ శిలలను కోస్తూ ప్రవహించాయి. అందువల్ల తూర్పు కనుమలు పశ్చిమ కనుమల కంటే తక్కువ ఎత్తు, ఎక్కువ ప్రాచీనత మరియు ఎక్కువ విభజన కలిగినవిగా ఉన్నాయి.

• **అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతం:** విశాఖపట్నం జిల్లాలోని **అరకు–అనంతగిరి పర్వత ప్రాంతం.** ఆంధ్రప్రదేశ్–ఒడిశా సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉన్న **జిందగడ శిఖరం (సుమారు 1,690 మీ.)** తూర్పు కనుమలలోనే అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం. ఈ అధిక ఎత్తు కారణంగా ఇక్కడ చల్లని సూక్ష్మ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల అరకు ప్రాంతంలో కాఫీ సాగు అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు ప్రత్యేక గిరిజన (ఏజెన్సీ) ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఏర్పడింది.

• **ఉత్తర పర్వత ప్రాంతాలు:** ఈ ప్రాంతంలో తూర్పు కనుమలు మరింత నిరంతరంగా, అధిక ఎత్తులో మరియు దట్టమైన అడవులతో కనిపిస్తాయి. తీవ్ర ఉష్ణమండల శిలాక్షయం వల్ల ఏర్పడిన **బాక్సైట్ మరియు లేటరైట్ ఖనిజాలు** ఇక్కడ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. ఇవే ఈ ప్రాంతంలో అల్యూమినా పరిశ్రమలకు పునాది.

• **దక్షిణ పర్వత ప్రాంతాలు:** రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్న **నల్లమల, ఎర్రమల, శేషాచలం (తిరుమల–తిరుపతి), పాలకొండ మరియు వెలికొండ పర్వత శ్రేణులు** ప్రధానమైనవి. ఇవి కడప బేసిన్‌కు చెందిన క్వార్ట్జైట్ మరియు షేల్ శిలలతో ఏర్పడ్డాయి. అంతరించిపోతున్న **ఎర్రచందనం (Red Sanders)** ఈ ప్రాంతానికే ప్రత్యేకమైన వృక్షజాతి. ఇది భూగర్భ నిర్మాణం, నేలలు మరియు జీవ వైవిధ్యం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని సూచించే ముఖ్యమైన ఉదాహరణ.

పశ్చిమ కనుమలు – తూర్పు కనుమలు : పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే పోలిక

**ఆవిర్భావం:** పశ్చిమ కనుమలు = టెక్టానిక్ రిఫ్ట్ అంచు (నిజమైన ఎస్కార్ప్‌మెంట్); తూర్పు కనుమలు = క్షీణతకు గురైన ప్రాచీన శిలా మండలం.

**నిరంతరత:** పశ్చిమ కనుమలు = నిరంతర పర్వత శ్రేణి; తూర్పు కనుమలు = నదుల వల్ల విభజించబడిన పర్వత శ్రేణులు.

**ఎత్తు:** పశ్చిమ కనుమలలో అనైముడి (2,695 మీ.) అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం; తూర్పు కనుమలలో జిందగడ (సుమారు 1,690 మీ.) అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం.

**వర్షపాతంపై ప్రభావం:** పశ్చిమ కనుమలు నైరుతి రుతుపవనాలను అడ్డుకొని రాయలసీమలో వర్షఛాయ ప్రాంతాన్ని సృష్టిస్తాయి. తూర్పు కనుమలు తక్కువ ఎత్తు మరియు విభిన్న భాగాలుగా ఉండడం వల్ల అలాంటి ప్రభావాన్ని చూపవు.

**కలిసే ప్రదేశం:** ఈ రెండు పర్వత వ్యవస్థలు దక్షిణ భారతదేశంలోని **నీలగిరి పర్వతాలలో** (ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుపల) కలుస్తాయి.

2.3 రాయలసీమ పీఠభూమి (అంతర్భాగ ఉన్నత భూములు)

తూర్పు కనుమలకు పశ్చిమాన **రాయలసీమ పీఠభూమి** విస్తరించి ఉంది. ఇది ద్వీపకల్ప భూభాగంలో భాగంగా ఉండి సాధారణంగా **సముద్ర మట్టానికి 300–900 మీటర్ల ఎత్తులో** ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక శిలాక్షయం వల్ల ఏర్పడిన **పెనిప్లెయిన్ (Peneplain)**. కోట్లాది సంవత్సరాల వాతావరణ ప్రభావం మరియు క్షీణత కారణంగా భూభాగం దాదాపు సమతలంగా మారగా, కఠినమైన శిలలు మాత్రమే **ఇన్సెల్‌బర్గ్‌లు (Inselbergs)** మరియు **టార్స్ (Tors)** రూపంలో మిగిలాయి. ఈ ప్రాంతం ప్రధానంగా **ఆర్కియన్ గ్రానైట్ మరియు గ్నైస్ శిలలతో** నిర్మితమై, కొన్ని ప్రాంతాలలో **ప్రోటెరోజోయిక్ యుగానికి చెందిన కడప బేసిన్ అవక్షేప శిలలు** కనిపిస్తాయి. రాయలసీమ మానవ భూగోళశాస్త్రాన్ని ప్రధానంగా రెండు అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి. మొదటిగా, పశ్చిమ కనుమల వెనుక భాగంలో వర్షఛాయ ప్రాంతంగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ తక్కువ మరియు అనిశ్చిత వర్షపాతం ఉంటుంది. **అనంతపురం జిల్లా**, థార్ ఎడారి వెలుపల భారతదేశంలో అత్యంత పొడి జిల్లాలలో ఒకటి. రెండవది, పలుచని ఎర్ర నేలలు మరియు గట్టి శిలలతో కూడిన భూగర్భ జలాశయాలు ఉండటం వల్ల నీటి నిల్వ కష్టసాధ్యమవుతుంది. అందువల్ల ఈ ప్రాంతం సంప్రదాయంగా చెరువులు, ప్రస్తుతం లోతైన బోర్‌వెల్లు మరియు ఎత్తిపోతల సాగు పథకాలపై ఆధారపడుతోంది. ఈ కారణంగా రాయలసీమ రాష్ట్రంలో దీర్ఘకాలిక కరువులకు గురయ్యే ప్రధాన ప్రాంతంగా ఉంది. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి సంబంధించిన దాదాపు ప్రతి ప్రశ్న చివరకు నీటి సమస్యకే దారి తీస్తుంది.

• **పర్వత శ్రేణులు:** ఎర్రమల, నల్లమల, శేషాచలం, పాలకొండ మరియు వెలికొండ — ఇవి తూర్పు కనుమల దక్షిణ భాగాలుగా ఉండి పీఠభూమిని చుట్టుముట్టాయి.

• **క్షీణత లక్షణం:** దీర్ఘకాలిక క్షీణత వల్ల ఏర్పడిన పెనిప్లెయిన్, ఇన్సెల్‌బర్గ్‌లు మరియు టార్స్, తక్కువ సారవంతమైన పలుచని ఎర్ర నేలలు, వృక్ష సంపద తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో షీట్ మరియు గల్లీ క్షీణత.

• **ఖనిజ సంపద:** కడప జిల్లా మంగంపేటలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద **బారైట్స్** నిక్షేపాలలో ఒకటి ఉంది. కడప–కర్నూలు ప్రాంతం చారిత్రకంగా వజ్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అదనంగా సున్నపురాయి మరియు స్లేట్ కూడా విస్తారంగా లభిస్తాయి. రాయలసీమ ఖనిజ సంపదను అర్థం చేసుకోవాలంటే కడప బేసిన్‌ను అర్థం చేసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైనది.

భూగర్భ శాస్త్ర గమనిక — కడప బేసిన్

రాయలసీమ ఉన్నత భూములలో అధిక భాగం **కడప (Kadapa) బేసిన్** పై ఉంది. ఇది అర్ధచంద్రాకారంగా మడతపడ్డ ఒక ప్రామాణిక **ప్రోటెరోజోయిక్ అవక్షేప బేసిన్**. బారైట్స్, సున్నపురాయి, చారిత్రక వజ్రాలు మరియు ఎర్రచందనం పెరిగే క్వార్ట్జైట్ పర్వత శ్రేణులన్నీ ఈ ఒక్క భూగర్భ నిర్మాణంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి. అందువల్ల సమాధానాలలో "**రాయలసీమ ఖనిజాలు**" మరియు "**కడప బేసిన్**" మధ్య సంబంధాన్ని చూపించడం భావనాత్మక అవగాహనను సూచిస్తుంది.

2.4 గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాలు

గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్వరూపానికి కిరీటములాంటివి. ఇవి రాష్ట్ర నిక్షేప తీరప్రాంతానికి అత్యుత్తమ ఉదాహరణలు. అధిక అవక్షేపాలను మోసుకొచ్చే నది నిలకడగా ఉన్న జలరాశిని చేరుకున్నప్పుడు దాని వేగం తగ్గి, అలలు మరియు ఆటుపోట్ల కంటే వేగంగా అవక్షేపాలను పేరబెడుతుంది. ఫలితంగా నది అనేక పంపిణీ ప్రవాహాలుగా విడిపోయి విస్తరించే అవక్షేప పంకాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఈ రెండు డెల్టాలు **విసనకర్ర ఆకారంలో (Arcuate)** ఉంటాయి. అధిక పరిమాణంలో అవక్షేపాలు, సమతల వాలు మరియు విస్తృత కాలువల–పంపిణీ ప్రవాహాల వ్యవస్థ కారణంగా ఇవి దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ఉత్పాదక వ్యవసాయ భూములుగా నిలిచాయి. అందుకే వీటిని "**ధాన్యాగారం (Rice Bowl)**" అని పిలుస్తారు.

• **గోదావరి డెల్టా**: ఈ రెండింటిలో పెద్దది. రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని **ధవళేశ్వరం** వద్ద గోదావరి నది **గౌతమి** మరియు **వశిష్ఠ** ప్రధాన శాఖలుగా (అదనంగా వైనతేయ, వృద్ధ గౌతమి శాఖలు) విడిపోయి సారవంతమైన **కోనసీమ** ప్రాంతాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. 19వ శతాబ్దంలో **సర్ ఆర్థర్ కాటన్** నిర్మించిన **ధవళేశ్వరం ఆనకట్టు (బ్యారేజ్)** గోదావరి జలాలను సాగుకు వినియోగించిన తొలి ప్రధాన నిర్మాణం. ఇది భారతదేశ ఇంజినీరింగ్ చరిత్రలోనే కాకుండా భౌగోళిక చరిత్రలో కూడా ఒక మైలురాయి.

• **కృష్ణా డెల్టా**: విజయవాడ దిగువ భాగంలో విస్తరించి ఉంటుంది. **ప్రకాశం బ్యారేజ్** ద్వారా నీటిని డెల్టా కాలువల వ్యవస్థలోకి మళ్లిస్తారు. అధిక వరి సాగు, చెరకు సాగు మరియు విస్తృత కాలువల ఆధారిత సాగు ఈ ప్రాంత ప్రత్యేకత.

• **డెల్టాల మధ్య ప్రత్యేక భూప్రకృతి**: గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాల మధ్యనున్న **కొల్లేరు సరస్సు** వరదనీటిని నిల్వ చేసే సహజ సమతుల్య ప్రాంతంగా పనిచేస్తుంది.

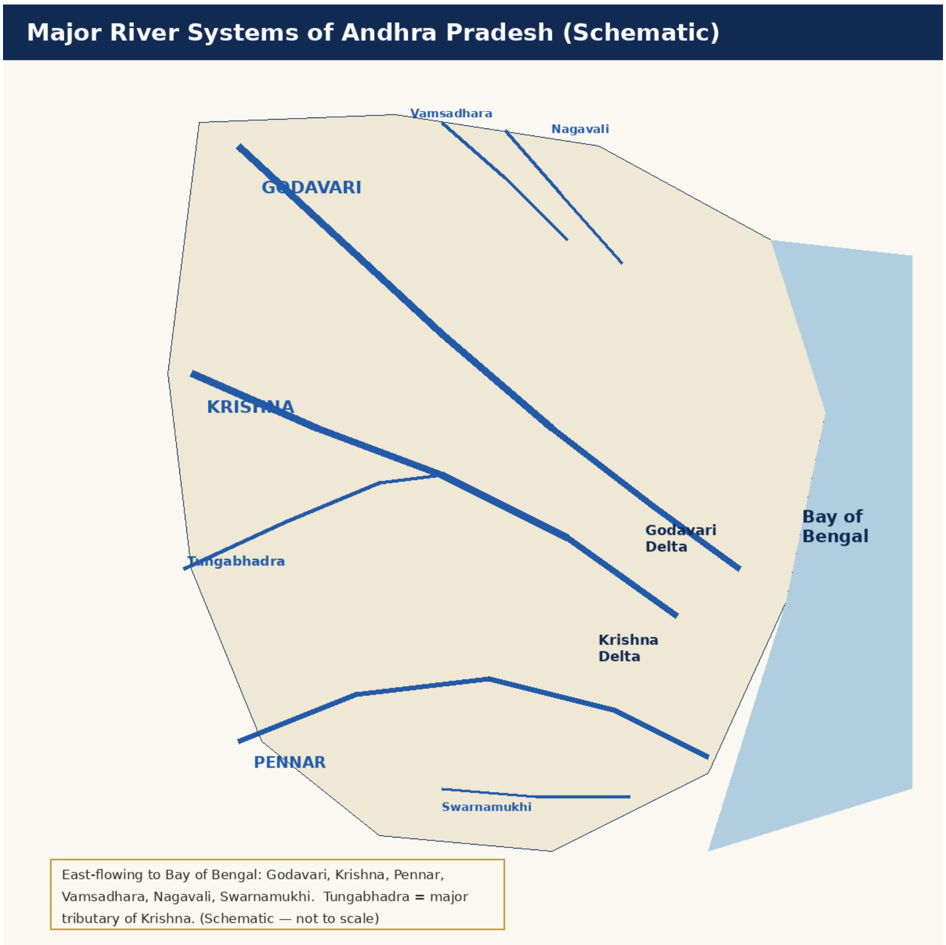
### డెల్టాలు — లోతైన భౌగోళిక అంశం

తూర్పు తీరంలోనే ఎక్కువ డెల్టాలు ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి? ద్వీపకల్పం తూర్పు వైపు వాలిపోవడం వల్ల పెద్ద నదులు అధిక అవక్షేపాలతో బంగాళాఖాతాన్ని చేరుతాయి. బంగాళాఖాతంలో అలల శక్తి మితంగా ఉండటం వల్ల అవక్షేపాలు పేరుకుపోయి డెల్టాలు ఏర్పడతాయి. అందువల్ల **మహానది, గోదావరి, కృష్ణా మరియు కావేరి** నదుల డెల్టాలు అన్నీ తూర్పు తీరంలో ఉన్నాయి. పశ్చిమ తీరంలోని నదులు మాత్రం అధిక అలల శక్తి కారణంగా ప్రధానంగా మొహానాలను (Estuaries) ఏర్పరుస్తాయి.

**కృష్ణా–గోదావరి (K–G) బేసిన్**: ఈ రెండు డెల్టాలు కలిసి భారతదేశ తూర్పు తీరంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన **కృష్ణా–గోదావరి హైడ్రోకార్బన్ బేసిన్**ను ఏర్పరుస్తాయి. సముద్రంలోని ఈ చమురు–వాయువు బేసిన్ భూమిపై డెల్టాలు నిర్మించిన అవక్షేపాల సముద్ర విస్తరణగా పరిగణించబడుతుంది.

### 3. నదీ వ్యవస్థ (Drainage / River Systems)

ఆంధ్రప్రదేశ్ నదీ వ్యవస్థ రాష్ట్ర టెక్టానిక్ నిర్మాణానికి ప్రత్యక్ష ప్రతిబింబం. ద్వీపకల్ప భూభాగం తూర్పు వైపు మెల్లగా వాలిపోవడం వల్ల రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని ప్రధాన నదులు తూర్పు దిశగా ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి. వీటిని ప్రధానంగా మూడు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు— అంతర్రాష్ట్ర ప్రధాన నదులు (గోదావరి, కృష్ణా, పెన్నా), ప్రధాన ఉపనది తుంగభద్ర మరియు ఉత్తర తీరంలోని వంశధార, నాగావళి అలాగే దక్షిణ తీరంలోని స్వర్ణముఖి వంటి స్వతంత్ర తీర నదులు. హిమాలయ నదులతో పోలిస్తే ఇవి పూర్తిగా వర్షాధారిత, రుతుపవనాలపై ఆధారపడిన నదులు. నైరుతి మరియు ఈశాన్య రుతుపవనాల సమయంలో ప్రవాహం అధికంగా ఉండగా, వేసవిలో నీటి ప్రవాహం గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పెద్ద ఆనకట్టలు మరియు జలాశయాలు అవసరం మాత్రమే కాదు, అత్యంత కీలకమైనవి కూడా.




**చిత్రం 3.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్ నదీ వ్యవస్థ యొక్క సరళ రూపరేఖ. అన్ని ప్రధాన నదులు తూర్పు దిశగా ప్రవహించడం ద్వీపకల్ప భూభాగం తూర్పు వైపు వాలుదలకు స్పష్టమైన సూచిక.**

3.1 గోదావరి — 'దక్షిణ గంగా'

గోదావరి ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో అతిపెద్ద నది మరియు గంగా తర్వాత భారతదేశంలో రెండవ అత్యంత పొడవైన నది. అందువల్ల దీనిని **"దక్షిణ గంగా"** అని పిలుస్తారు. ఇది మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లాలో పశ్చిమ కనుమలలో ఉన్న **త్రయంబకేశ్వరం (త్రింబక్)** వద్ద పుట్టి, దక్కన్ పీఠభూమిని ఆగ్నేయ దిశగా దాటి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రవేశించి విస్తారమైన డెల్టాను నిర్మిస్తుంది. దీని ప్రాముఖ్యత కేవలం పొడవులోనే కాకుండా విస్తారమైన పరీవాహక ప్రాంతంలో కూడా ఉంది. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు ఒడిశా రాష్ట్రాల వర్షపు నీటిని ప్రధానంగా ఎడమ ఒడ్డున ఉన్న శక్తివంతమైన ఉపనదుల ద్వారా సేకరిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దీని పొడవు రాష్ట్ర లెక్కల ప్రకారం **సుమారు 1,465 కి.మీ.**. తూర్పు కనుమలను ఛేదిస్తూ ప్రవహించే సమయంలో ఇది ప్రసిద్ధ **పాపికొండల లోయ (గార్జ్)**ను ఏర్పరుస్తుంది. అనంతరం **ధౌలేశ్వరం** వద్ద విస్తారమైన డెల్టాగా విభజించబడుతుంది.

| లక్షణం | గోదావరి |
|---|---|
| మూలం | మహారాష్ట్ర, నాసిక్ జిల్లా, త్రయంబకేశ్వరం (పశ్చిమ కనుమలు) |
| కలిసే ప్రదేశం | బంగాళాఖాతం (గోదావరి డెల్టా, ఆంధ్రప్రదేశ్) |
| ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పొడవు | సుమారు 1,465 కి.మీ. (రాష్ట్ర లెక్కల ప్రకారం) |
| ప్రధాన ఉపనదులు | ఎడమ ఒడ్డు – ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి, శబరి; కుడి ఒడ్డు – మంజీరా, పూర్ణ, ప్రవారా |
| ప్రధాన నిర్మాణం | ధౌలేశ్వరం బ్యారేజ్ (సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్) |
| బిరుదులు | దక్షిణ గంగా / వృద్ధ గౌతమి |

**గోదావరి — పరీక్షలకు కీలక అంశాలు, వివరణ**

అత్యంత పెద్ద ద్వీపకల్ప నదీ పరీవాహక ప్రాంతం: ఎడమ ఒడ్డున ఉన్న ప్రాణహిత–ఇంద్రావతి–శబరి అనే మూడు ప్రధాన ఉపనదులు తూర్పు దక్కన్‌లో అధిక వర్షపాతం పొందే ప్రాంతాల నీటిని సేకరించి ఆంధ్రప్రదేశ్–తెలంగాణ–ఛత్తీస్‌గఢ్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో గోదావరిలో కలుపుతాయి; అందువల్ల గోదావరి ప్రవాహ పరిమాణం కృష్ణా నదికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పాపికొండలు: గోదావరి తూర్పు కనుమలను ఛేదిస్తూ ఏర్పరిచిన లోయ; ఇది తూర్పు కనుమలు నిరంతర గోడలా కాకుండా నదులచే విభజించబడిన పర్వత శ్రేణులని నిరూపించే ఉత్తమ ఉదాహరణ.

### 3.2 కృష్ణా

కృష్ణా నది తూర్పు దిశగా ప్రవహించే ద్వీపకల్ప నదులలో రెండవ అతిపెద్దది. ఇది మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమలలో మహాబలేశ్వర్ సమీపంలో ఉద్భవించి కర్ణాటక, తెలంగాణ గుండా ఆగ్నేయ దిశగా ప్రవహించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇది రాష్ట్ర జలవనరుల వ్యవస్థలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ శ్రీశైలం మరియు నాగార్జునసాగర్ జలాశయాలకు నీటిని అందించి, చివరగా విజయవాడ దిగువన కృష్ణా డెల్టాను నిర్మిస్తూ బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. రాష్ట్ర లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దీని ప్రవాహ పొడవు సుమారు 1,400 కి.మీ. గోదావరి నీటి పరిమాణానికి ప్రసిద్ధి చెందిన నది అయితే, కృష్ణా ఇంజినీరింగ్ ఆధారిత జలవనరుల వినియోగానికి ప్రసిద్ధి చెందిన నది. రాష్ట్రంలో మరే నదిపైనా ఇంత సాంద్రంగా ప్రధాన ఆనకట్టలు, జలాశయాలు నిర్మించబడలేదు. రాయలసీమ మరియు కృష్ణా డెల్టా ఆర్థిక వ్యవస్థలు నిల్వ, ఎత్తిపోతల మరియు కాలువల ద్వారా పంపిణీ చేయబడే కృష్ణా జలాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి.

| లక్షణం | కృష్ణా |
|---|---|
| **ఉద్భవ స్థలం** | మహారాష్ట్రలోని మహాబలేశ్వర్ సమీపం (పశ్చిమ కనుమలు) |
| **సంగమ స్థలం** | బంగాళాఖాతం (ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కృష్ణా డెల్టా) |
| **ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పొడవు** | సుమారు 1,400 కి.మీ. (రాష్ట్ర లెక్కల ప్రకారం) |
| **ప్రధాన ఉపనదులు** | తుంగభద్ర, భీమా, మూసీ, మున్నేరు |
| **ప్రధాన నిర్మాణాలు** | శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్, పులిచింతల, ప్రకాశం బ్యారేజ్ |
| **డెల్టా ప్రారంభం** | ప్రకాశం బ్యారేజ్, విజయవాడ |

**కృష్ణా — పరీక్షలకు కీలక అంశాలు, వివరణ**

తుంగభద్ర: కృష్ణా నదికి అత్యంత ముఖ్యమైన ఉపనది. ఇది కర్ణాటకలో తుంగా మరియు భద్ర నదుల సంగమంతో ఏర్పడుతుంది. ఈ ఉపనది రాయలసీమ వైపు కృష్ణా ప్రవాహాన్ని రెండింతలకు పైగా పెంచుతుంది. జలాశయాల శ్రేణి: శ్రీశైలం → నాగార్జునసాగర్ → పులిచింతల → ప్రకాశం బ్యారేజ్ అనేది ఎగువ నుంచి దిగువకు వరుసగా జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి → నిల్వ → ప్రవాహ సమతుల్యం → నీటి మళ్లింపు అనే విధులను నిర్వహించే పాఠ్యపుస్తక స్థాయి ఉదాహరణ. వివరాలకు విభాగం 4 చూడండి.

### 3.3 తుంగభద్ర (కృష్ణా యొక్క ప్రధాన ఉపనది)

తుంగభద్ర నది కర్ణాటకలోని పశ్చిమ కనుమలలో ఉద్భవించే తుంగా మరియు భద్ర నదుల సంగమంతో ఏర్పడి ఆంధ్రప్రదేశ్–తెలంగాణ సరిహద్దుకు సమీపంలోని అలంపూర్ వద్ద కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది. ఇది కృష్ణా నదికి కుడి ఒడ్డున ఉన్న ప్రధాన ఉపనది మరియు రాయలసీమ సరిహద్దు ప్రాంతాలకు జీవనాధారం. హోసపేట సమీపంలోని తుంగభద్ర ఆనకట్టకు నీటిని అందించే ఈ నది, కర్ణాటక మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్త ప్రాజెక్టుగా అభివృద్ధి చేయబడింది. హై లెవల్, లో లెవల్ కాలువలు మరియు చారిత్రాత్మక కర్నూలు–కడప (కె.సి.) కాలువ ద్వారా కరువు ప్రభావిత కర్నూలు–అనంతపురం ప్రాంతాలకు సాగునీటిని అందిస్తుంది. అంతర్రాష్ట్ర నది కావడం వల్ల నీటి పంపిణీ వివాదాలకు సంబంధించి ఇది తరచుగా పరీక్షల్లో ప్రస్తావించబడుతుంది. • **ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రాముఖ్యత:** తుంగభద్ర జలాలు లేకపోతే రాయలసీమలోని విశాలమైన శుష్క ప్రాంతాలకు హామీతో కూడిన సాగునీరు లభించదు; కె.సి. కాలువ ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత పురాతన సాగునీటి వ్యవస్థలలో ఒకటి.

**3.4 పెన్నా (పెన్నార్ / పినాకిని)**

పెన్నా రాయలసీమకు స్వంతమైన ప్రధాన నది. ఇది కర్ణాటకలోని నంది కొండల్లో (చిక్కబళ్లాపూర్) ఉద్భవించి అనంతపురం, కడప, నెల్లూరు జిల్లాల మీదుగా తూర్పు–ఈశాన్య దిశగా ప్రవహించి నెల్లూరు సమీపంలో బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. వర్ష ఛాయా ప్రాంతంలో ప్రవహించే నది కావడంతో ఇది కాలానుగుణ ప్రవాహం కలిగిన నది మరియు నీటి పరిమాణం పరిమితంగానే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఎండలతో బాధపడే రాయలసీమకు ఇది ప్రధాన స్వదేశీ జలవనరు కావడం వల్ల అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. దీని అత్యంత విశిష్ట భౌగోళిక రూపం గండికోట లోయ, దీనిని తరచుగా "భారతదేశపు గ్రాండ్ కాన్యన్" అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ పెన్నా ఎర్రమల క్వార్ట్జైట్ శిలలను లోతుగా ఛేదిస్తూ ప్రవహించడం వల్ల అద్భుతమైన లోయ ఏర్పడింది. ఇది పురాతన దృఢమైన శిలలు మరియు పూర్వప్రవాహ నదులు ఎంత అద్భుతమైన లోయలను సృష్టిస్తాయో చూపిస్తుంది. • **ఉపనదులు:** చిత్రావతి, పాపాఘ్ని, సాగిలేరు, కుందేరు. • **ప్రధాన నిర్మాణాలు:** సోమశిల మరియు గండికోట జలాశయాలు — అస్థిరమైన రుతుపవన ప్రవాహాన్ని నిల్వ చేసి నెల్లూరు, కడప ప్రాంతాలకు నీటిని అందిస్తాయి.

**3.5 ఉత్తర స్వతంత్ర తీర నదులు — వంశధార & నాగావళి**

ఈ రెండు చిన్నవైనా శాశ్వత ప్రవాహం కలిగిన నదులు ఉత్తర తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం–విజయనగరం ప్రాంతాలను పారుదల చేస్తాయి. ఇవి ఒడిశా సరిహద్దులోని తూర్పు కనుమలలో ఉద్భవించి నేరుగా బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి. అంటే ఇవి గోదావరి లేదా కృష్ణా వంటి ప్రధాన నదులతో కలవకుండా తమ స్వంత చిన్న పరీవాహక ప్రాంతాలను కలిగి ఉంటాయి. దీనికి కారణం ఉత్తర తీర మైదానం సన్నగా ఉండటం మరియు తూర్పు కనుమలు సముద్రానికి చాలా దగ్గరగా ఉండటమే. • **వంశధార:** ఒడిశా–ఛత్తీస్‌గఢ్ సరిహద్దు కొండల్లో ఉద్భవించి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కళింగపట్నం సమీపంలో సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్–ఒడిశా మధ్య కొనసాగుతున్న వంశధార జలవివాదానికి ఇది కేంద్రబిందువు. చిన్న నదులు కూడా పెద్ద రాజకీయ అంశాలుగా మారగలవని ఇది గుర్తు చేస్తుంది. • **నాగావళి (లాంగుల్యా):** ఒడిశాలోని తూర్పు కనుమలలో ఉద్భవించి విజయనగరం–శ్రీకాకుళం జిల్లాలను పారుదల చేసి శ్రీకాకుళం పట్టణ సమీపంలో బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. తోటపల్లి బ్యారేజ్ ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు సాగునీరు అందించబడుతుంది.

**3.6 దక్షిణ స్వతంత్ర తీర నది — స్వర్ణముఖి**

స్వర్ణముఖి దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చిన్న, కాలానుగుణ ప్రవాహం కలిగిన నది. ఇది చిత్తూరు–చంద్రగిరి కొండల్లో ఉద్భవించి శ్రీకాళహస్తి సమీపంగా ప్రవహించి పులికాట్ తీర ప్రాంతం వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. జలవనరుల పరంగా చిన్న నదైనా, సాంస్కృతికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. దీని ఒడ్డున అనేక ప్రసిద్ధ దేవాలయ పట్టణాలు ఉన్నాయి. "స్వర్ణముఖి" అనే పేరుకు "బంగారు ముఖం కలది" అనే అర్థం. పాఠ్యాంశంలో దీనిని చేర్చడం ద్వారా ప్రధాన నదులతో పాటు చిన్న స్వతంత్ర తీర నదులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పారుదల వ్యవస్థలో భాగమని సూచించబడింది.

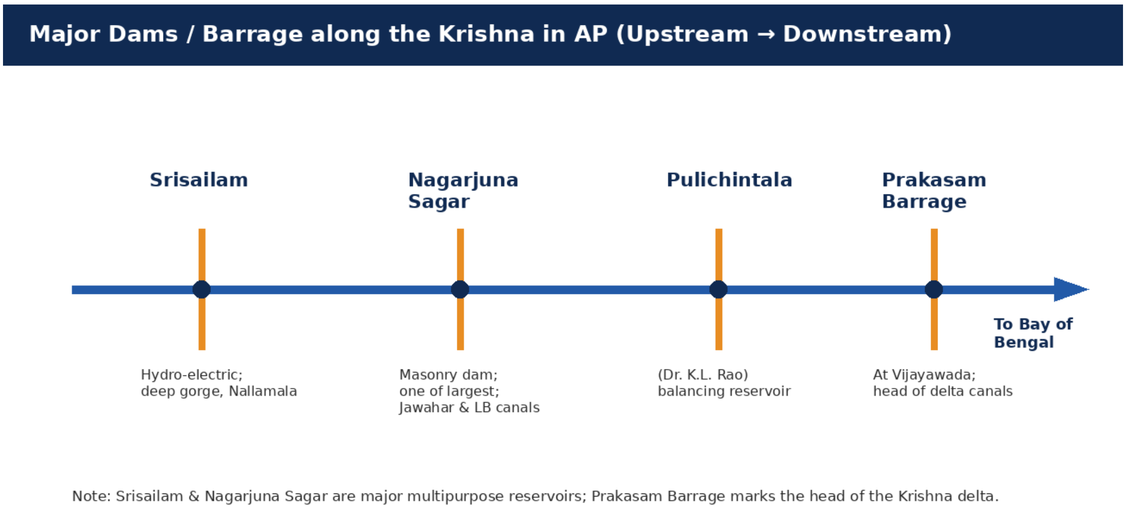
**పారుదల వ్యవస్థ — ఒకే చూపులో సమగ్ర అవగాహన**

తూర్పు దిశగా బంగాళాఖాతంలో కలిసే నదులు: గోదావరి, కృష్ణా, పెన్నా, వంశధార, నాగావళి, స్వర్ణముఖి — ఇవన్నీ ద్వీపకల్ప భూభాగం తూర్పు వైపు వాలుదలను అనుసరిస్తూ ప్రవహిస్తాయి. కృష్ణా యొక్క ప్రధాన ఉపనది: తుంగభద్ర (తుంగా + భద్ర సంగమం). ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత పొడవైన నది: గోదావరి (సుమారు 1,465 కి.మీ.) > కృష్ణా (సుమారు 1,400 కి.మీ.). రాయలసీమకు స్వంత నది: పెన్నా (నంది కొండలు → నెల్లూరు); గండికోట లోయకు ప్రసిద్ధి. స్వభావం: అన్ని నదులూ రుతుపవనాలపై ఆధారపడిన వర్షాధార నదులే; అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ భారీ ఆనకట్టలు మరియు జలాశయాలపై ఆధారపడుతుంది.

**4. ప్రధాన ఆనకట్టలు మరియు బ్యారేజీలు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ నదులు రుతుపవనాలపై ఆధారపడినవిగా ఉండటంతో వర్షాకాలంలో అధిక ప్రవాహం, ఎండాకాలంలో తక్కువ ప్రవాహం ఉంటుంది. అందువల్ల రాష్ట్ర అభివృద్ధి వర్షాకాలపు అదనపు నీటిని నిల్వ చేసి ఎండాకాలంలో విడుదల చేసే సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంది. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కృష్ణా నదిపై అత్యంత ముఖ్యమైన జలాశయాల శ్రేణి అభివృద్ధి చేయబడింది. ఎగువ నుంచి దిగువ వరకు ఈ నాలుగు నిర్మాణాలు వరుసగా శ్రీశైలం (జలవిద్యుత్) → నాగార్జునసాగర్ (నిల్వ మరియు సాగునీరు) → పులిచింతల (ప్రవాహ సమతుల్యం) → ప్రకాశం బ్యారేజ్ (డెల్టా

నీటి మళ్లింపు) అనే విధులను నిర్వహిస్తాయి. వీటిని వేర్వేరు ప్రాజెక్టులుగా కాకుండా ఒక సమగ్ర జలవ్యవస్థలో భాగాలుగా అర్థం చేసుకోవడం పరీక్షల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన భావన.




**చిత్రం 4.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కృష్ణా జలాశయాల శ్రేణి: జలవిద్యుత్ → నిల్వ → ప్రవాహ సమతుల్యం → నీటి మళ్లింపు (ఎగువ నుంచి దిగువ వరకు).**

### 4.1 నాగార్జునసాగర్ ఆనకట్ట

నాగార్జునసాగర్ ఆనకట్ట కృష్ణా నదిపై నందికొండ వద్ద నిర్మించబడింది. ఇది ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రాతి నిర్మాణ (మేసన్రీ) ఆనకట్టలలో ఒకటి మరియు స్వాతంత్ర్యం అనంతరం భారతదేశంలో నిర్మించిన తొలి, అతిపెద్ద బహుళార్థక ప్రాజెక్టులలో ఒకటి. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ పేర్కొన్న “ఆధునిక భారతదేశ దేవాలయాలు” అనే భావనకు ఇది నిజమైన ప్రతీక. ఈ జలాశయం ప్రధానంగా నీటి నిల్వ మరియు సాగునీటి పంపిణీ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. కుడి ఒడ్డున జవహర్ కాలువ, ఎడమ ఒడ్డున లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కాలువల ద్వారా తెలంగాణ మరియు తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాల ప్రాంతాలకు సాగునీరు అందించడంతో పాటు జలవిద్యుత్‌ను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కృష్ణా జలవనరుల వ్యవస్థలో కీలక ఆధార స్తంభంగా నిలుస్తుంది. • **నది / స్థలం:** కృష్ణా నది, నాగార్జునసాగర్ (నల్గొండ–గుంటూరు సరిహద్దు). • **రకం & పాత్ర:** రాతి నిర్మాణ (అతిపెద్ద మేసన్రీ) ఆనకట్ట; బహుళార్థక నిల్వ ప్రాజెక్టు — జలాశయాల శ్రేణిలో ప్రధాన నిల్వ కేంద్రం. • **కాలువలు:** జవహర్ కాలువ (కుడి ఒడ్డు), లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కాలువ (ఎడమ ఒడ్డు). • **అనుబంధ విశేషాలు:** జలాశయంలో నాగార్జునకొండ ద్వీపం (స్థానాంతరిత బౌద్ధ వారసత్వ స్థలం) ఉంది; ఎగువన నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం విస్తరించి ఉంది.

### 4.2 శ్రీశైలం ఆనకట్ట

శ్రీశైలం కృష్ణా జలాశయాల శ్రేణిలో జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి దశను సూచించే ప్రధాన ప్రాజెక్టు. కృష్ణా నది తూర్పు కనుమలలోని నల్లమల కొండలను లోతైన లోయ రూపంలో ఛేదిస్తూ ప్రవహించే ప్రాంతంలో ఇది నిర్మించబడింది. ఈ లోతైన, నిటారుగా ఉన్న లోయ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన ఎత్తు వ్యత్యాసాన్ని (హెడ్) అందిస్తుంది. అందువల్ల ఈ ప్రాంతాన్ని విస్తృత సాగునీటి ప్రాజెక్టుకంటే జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి అనుకూలంగా ఎంపిక చేశారు. ఇది దేశంలోని అతిపెద్ద జలవిద్యుత్ కేంద్రాలలో ఒకటి. నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యంలో ఉండటంతో పాటు పురాతన శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయానికి సమీపంలో ఉంది. ఈ విధంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి, వన్యప్రాణి సంరక్షణ మరియు యాత్రా కేంద్రం ఒకేచోట కలిసిన అరుదైన ప్రదేశంగా ఇది నిలుస్తుంది. • **నది / స్థలం:** కృష్ణా నది, నల్లమల లోయ (కర్నూలు–నంద్యాల వైపు). • **ప్రధాన పాత్ర:** జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి; అదనంగా ఎస్.ఆర్.బి.సి. మరియు తెలుగు గంగ పథకాల ద్వారా రాయలసీమ మరియు చెన్నైకు సాగునీరు, తాగునీరు అందించడం. • **ప్రత్యేకత:** నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యంలో ఉంది — ఇది విస్తీర్ణం పరంగా భారతదేశంలోని అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం.

### 4.3 ప్రకాశం బ్యారేజ్

కృష్ణా జలాశయాల శ్రేణి చివరి భాగంలో విజయవాడ వద్ద ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఉంది. ఇది కృష్ణా డెల్టా ప్రారంభ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక

ముఖ్యమైన పదాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి: **బ్యారేజ్** అనేది నీటిని ఎక్కువగా నిల్వ చేసే ఎత్తైన ఆనకట్ట కాదు; నీటి మట్టాన్ని కొద్దిగా పెంచి కాలువలలోకి మళ్లించడానికి నిర్మించిన తక్కువ ఎత్తు గల గేట్లతో కూడిన నిర్మాణం. ప్రకాశం బ్యారేజ్, సర్ ఆర్థర్ కాటన్ నిర్మించిన 19వ శతాబ్దపు అనికట్‌కు వారసత్వ నిర్మాణంగా నిలిచి, కృష్ణా నీటిని డెల్టా కాలువల వ్యవస్థలోకి మళ్లించి కృష్ణా–గుంటూరు వరి గాదెకు సాగునీరు అందిస్తుంది. ఇది నదిపై రహదారి రవాణాకు కూడా ఉపయోగపడుతూ విజయవాడ నగరానికి గుర్తింపుగా నిలిచింది. "ఆంధ్ర కేసరి" టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు పేరు మీద దీనికి పేరు పెట్టబడింది. ఎగువన ఉన్న ఆనకట్టలు నిల్వ చేసి విడుదల చేసిన నీరు చివరికి ఈ బ్యారేజ్ ద్వారా వ్యవసాయ భూములకు చేరుతుంది. • **నది / స్థలం:** కృష్ణా నది, విజయవాడ. • **పాత్ర:** కృష్ణా డెల్టా కాలువలకు నీటిని మళ్లించే బ్యారేజ్ — జలాశయాల శ్రేణిలో చివరి పంపిణీ కేంద్రం; ఇది నిల్వ ఆనకట్ట కాదు. • **చరిత్ర:** సర్ ఆర్థర్ కాటన్ నిర్మించిన అనికట్‌కు వారసత్వ నిర్మాణం; టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు పేరు మీద నామకరణం చేయబడింది.

### 4.4 పులిచింతల ప్రాజెక్టు (డా. కె. ఎల్. రావు సాగర్)

పులిచింతల ప్రాజెక్టు, అధికారికంగా **డా. కె. ఎల్. రావు సాగర్**, నాగార్జునసాగర్ మరియు ప్రకాశం బ్యారేజ్ మధ్య నిర్మించబడిన కృష్ణా నదీ జలాశయ శ్రేణిలోని సమతుల్య (Balancing) జలాశయం. దీని పాత్ర ప్రత్యక్షంగా పెద్దగా కనిపించకపోయినా అత్యంత కీలకమైనది. ఎగువన ఉన్న నాగార్జునసాగర్ నుంచి విడుదలయ్యే అదనపు నీటిని నిల్వ చేసి, కృష్ణా డెల్టాకు అవసరమైన సమయంలో స్థిరంగా నీటిని అందించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. నాగార్జునసాగర్ నీటి విడుదల సమయం మరియు డెల్టా సాగు అవసరాల మధ్య వ్యత్యాసం ఏర్పడినప్పుడు, ఈ జలాశయం మధ్యవర్తిగా పనిచేసి డెల్టాకు నిరంతర నీటి సరఫరాను నిర్ధారిస్తుంది. కృష్ణా జలాశయ శ్రేణిలో ఇది ప్రధాన నిల్వ మరియు నీటి మళ్లింపు నిర్మాణాల మధ్య 'షాక్ అబ్జార్బర్'గా వ్యవహరిస్తుంది. అదనంగా పరిమిత జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రముఖ నీటిపారుదల ఇంజనీరు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి **డా. కనూరి లక్ష్మణరావు** గారి గౌరవార్థం పేరు పెట్టబడింది.

• **నది / స్థానం:** కృష్ణా నది, నాగార్జునసాగర్ దిగువ భాగం (గుంటూరు–ఎన్‌టీఆర్ జిల్లా ప్రాంతం).
• **పాత్ర:** కృష్ణా డెల్టాకు సమతుల్య జలాశయంగా నీటి సరఫరాను స్థిరపరచడం; అనుబంధ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి.

| నిర్మాణం | నది | జలాశయ శ్రేణిలో పాత్ర / విధి |
|---|---|---|
| **శ్రీశైలం** | కృష్ణా | జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి (నల్లమల లోయ ఎగువ భాగం) |
| **నాగార్జునసాగర్** | కృష్ణా | ప్రధాన నిల్వ మరియు సాగునీటి ప్రాజెక్టు; ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాతి (Masonry) ఆనకట్టలలో ఒకటి |
| **పులిచింతల** | కృష్ణా | డెల్టాకు సమతుల్య (Balancing) జలాశయం |
| **ప్రకాశం బ్యారేజ్** | కృష్ణా | విజయవాడ వద్ద డెల్టాకు నీటి మళ్లింపు |
| **ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్** | గోదావరి | గోదావరి డెల్టాకు నీటి మళ్లింపు (సర్ ఆర్థర్ కాటన్) |
| **సోమశిల / గండికోట** | పెన్నా | రాయలసీమ మరియు నెల్లూరు ప్రాంతాలకు నిల్వ జలాశయాలు |
| **తుంగభద్ర (హోస్పేట్)** | తుంగభద్ర | అంతర్రాష్ట్ర (ఆంధ్రప్రదేశ్–కర్ణాటక) సాగునీటి ప్రాజెక్టు |

## 5. అభ్యాసం

### 5.1 గత సంవత్సర ప్రిలిమ్స్ నమూనా బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు (MCQs)

**APPSC గ్రూప్-I మరియు గ్రూప్-II గత ప్రశ్నపత్రాల శైలిని అనుసరించి రూపొందించిన సంక్షిప్త ప్రశ్నల సమాహారం. ప్రతి సమాధానానికి వివరణ ఇవ్వబడింది.**

**Q1. పశ్చిమ కనుమలతో పోలిస్తే తూర్పు కనుమల ప్రధాన ప్రత్యేకత ఏమిటి?**

(A) ఎక్కువ ఎత్తుగా మరియు నిరంతరంగా ఉండటం

(B) తూర్పు దిశగా ప్రవహించే నదులచే ఖండితమై విభిన్న భాగాలుగా ఉండటం

(C) అగ్నిపర్వత మూలం కలిగి ఉండటం

(D) యువ మడత పర్వతాలు కావడం

**సమాధానం: B.** తూర్పు కనుమలు ప్రాచీన శిలలతో ఏర్పడిన, దీర్ఘకాలిక క్షీణతకు లోనైన పర్వత శ్రేణి. గోదావరి, కృష్ణా వంటి తూర్పు దిశగా ప్రవహించే నదులు వీటిని అనేక చోట్ల ఛేదించడం వల్ల ఇవి నిరంతరంగా కాకుండా విభిన్న భాగాలుగా కనిపిస్తాయి. అందువల్ల ఇవి పశ్చిమ కనుమల కంటే తక్కువ ఎత్తు, ఎక్కువ ప్రాచీనత్వం మరియు ఖండిత స్వరూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

**Q2. ఆంధ్రప్రదేశ్ 'ధాన్యాగారం (Rice Bowl)'గా ప్రసిద్ధి చెందడానికి కారణమైన డెల్టాలు ఏవి?**

(A) పెన్నా మరియు కృష్ణా

(B) గోదావరి మరియు కృష్ణా

(C) వంశధార మరియు నాగావళి

(D) కృష్ణా మరియు తుంగభద్ర

**సమాధానం: B.** గోదావరి మరియు కృష్ణా నదుల డెల్టాలు కలిపి అత్యంత సారవంతమైన ఒండ్రుమట్టి నేలలు, స్వల్ప వాలుదనం మరియు విస్తృత కాలువల సాగునీటి వ్యవస్థను కలిగి ఉండటంతో దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత ఉత్పాదక వరి ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఈ రెండు డెల్టాల మధ్య కొల్లేరు సరస్సు ఉంది.

**Q3. కృష్ణా నదికి ముఖ్య ఉపనదైన తుంగభద్ర ఏ రెండు నదుల సంగమంతో ఏర్పడుతుంది?**

(A) తుంగ మరియు భద్ర

(B) భీమ మరియు మూసీ

(C) ప్రాణహిత మరియు ఇంద్రావతి

(D) చిత్రావతి మరియు పాపాగ్ని

**సమాధానం: A.** కర్ణాటకలోని పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టే తుంగ మరియు భద్ర నదులు కలిసి తుంగభద్ర నదిగా ఏర్పడతాయి. ఇది కృష్ణా నదికి ప్రధాన కుడి ఒడ్డున కలిసే ఉపనది మరియు రాయలసీమ సాగునీటి వ్యవస్థకు జీవనాడిగా పరిగణించబడుతుంది.

**Q4. క్రింది వాటిలో ఆనకట్ట – నది – ప్రధాన విధి సరైన జత ఏది?**

(A) శ్రీశైలం — గోదావరి — సాగు బ్యారేజ్

(B) నాగార్జునసాగర్ — కృష్ణా — ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాతి (మేసన్రీ) బహుళ ప్రయోజన ఆనకట్టలలో ఒకటి

(C) ప్రకాశం బ్యారేజ్ — పెన్నా — జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి

(D) పులిచింతల — తుంగభద్ర — అంతర్రాష్ట్ర ఆనకట్ట

**సమాధానం: B.** నాగార్జునసాగర్ కృష్ణా నదిపై నిర్మించబడిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాతి (Masonry) ఆనకట్టలలో ఒకటి. ఇది జవహర్ మరియు లాల్‌బహదూర్ శాస్త్రి కాలువల ద్వారా సాగునీటిని అందించడంతో పాటు జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే బహుళ ప్రయోజన ప్రాజెక్టు. శ్రీశైలం (కృష్ణా – జలవిద్యుత్), ప్రకాశం బ్యారేజ్ (కృష్ణా – డెల్టాకు నీటి మళ్లింపు), పులిచింతల (కృష్ణా – సమతుల్య జలాశయం) కృష్ణా జలాశయ శ్రేణిలోని ఇతర ముఖ్య నిర్మాణాలు.

**Q5. 'భారతదేశ గ్రాండ్ క్యానియన్'గా ప్రసిద్ధి చెందిన గండికోట లోయ ఏ నదిపై ఉంది?**

(A) కృష్ణా

(B) గోదావరి

(C) పెన్నా

(D) నాగావళి

**సమాధానం: C.** కడప జిల్లాలో పెన్నా నది ఎర్రమల క్వార్ట్జైట్ శిలలను లోతుగా కోయడం వల్ల ఏర్పడిన గండికోట లోయ 'భారతదేశ గ్రాండ్ క్యానియన్'గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ప్రాచీన ద్వీపకల్ప శిలలను నది ఛేదించి ఏర్పరిచిన అద్భుత భౌగోళిక స్వరూపానికి ఉదాహరణ.

6. మెయిన్స్ అభ్యాసం — నమూనా సమాధానాలు

**రెండు సమాధానాలు కూడా APPSC గ్రూప్-I మెయిన్స్‌లో ఆశించే పరిచయం → ప్రధాన భాగం → ముందడుగు → ముగింపు అనే నిర్మాణాన్ని అనుసరిస్తాయి.**

Q1. ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్వరూప వైవిధ్యాన్ని మరియు అది వ్యవసాయం, జనావాసాలపై చూపిన ప్రభావాన్ని పరిశీలించండి. (15 మార్కులు)

**పరిచయం**

ఆంధ్రప్రదేశ్ పశ్చిమం నుండి తూర్పు వరకు క్రమంగా మారే భౌగోళిక స్వరూపాన్ని కలిగి ఉంది. రాయలసీమ ద్వీపకల్ప పీఠభూములు, ఖండిత తూర్పు కనుమలు, సారవంతమైన తీర మైదానాలు, గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలు కలిసి రాష్ట్ర భౌగోళిక నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ప్రాచీన ద్వీపకల్ప భూభాగం తూర్పు వైపు వాలడం వల్ల ఏర్పడిన ఈ స్వరూపం రాష్ట్రంలోని నేలలు, జలవనరులు, పంటల విధానం మరియు జనాభా పంపిణీపై ప్రధాన ప్రభావాన్ని చూపింది.

**ప్రధాన భాగం**

**1. రాయలసీమ పీఠభూమి** – 300–900 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న గ్రానైట్–గ్నైస్ పీఠభూమి పశ్చిమ కనుమల వర్షఛాయ ప్రాంతంలో ఉంది. పలుచని ఎర్ర నేలలు, అనిశ్చిత వర్షపాతం కారణంగా ఇది కరువు ప్రభావిత ప్రాంతంగా ఉంటుంది. వర్షాధార వ్యవసాయం, వేరుశెనగ, చిరుధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాల సాగు, చెరువులు మరియు బోరు బావులపై ఆధారపడిన నీటిపారుదల ప్రధాన లక్షణాలు. జనావాసాలు విస్తరించి ఉంటాయి.

**2. తూర్పు కనుమలు** – అరకు, నల్లమల, శేషాచలం వంటి అటవీ పర్వత ప్రాంతాలు గిరిజన 'ఏజెన్సీ' ప్రాంతాలకు నిలయంగా ఉన్నాయి. పోడు వ్యవసాయం, అరకు కాఫీ వంటి కొండ తోటల సాగు ప్రధాన జీవనాధారాలు. ఎత్తైన భూభాగం, అటవీ కవరేజ్ కారణంగా చిన్న చిన్న గ్రామాల రూపంలో జనావాసాలు ఏర్పడ్డాయి.

**3. తీర మైదానాలు** – ఒండ్రుమట్టి నేలలు, కాలువల ఆధారిత సాగునీటి వ్యవస్థల వల్ల వరి మరియు వాణిజ్య పంటల సాగుకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. సాంద్ర గ్రామాలు, ప్రధాన పట్టణాలు మరియు నౌకాశ్రయాలు ఈ ప్రాంతంలోనే అభివృద్ధి చెందాయి.

**4. గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలు** – రాష్ట్ర 'ధాన్యాగారం'గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో అత్యంత సారవంతమైన నేలలు, అధిక పంట సాంద్రత మరియు అత్యధిక గ్రామీణ జనసాంద్రత ఉన్నాయి. ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ మరియు ప్రకాశం బ్యారేజ్ కాలువల ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి సాగునీరు అందుతుంది.

**ముందడుగు**

• హంద్రీ–నీవా, గాలేరు–నగరి వంటి ఎత్తిపోతల పథకాలను పూర్తి చేసి, సూక్ష్మ సాగునీటి పద్ధతులు మరియు వాటర్‌షెడ్ అభివృద్ధి ద్వారా రాయలసీమను కరువు నిరోధక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయాలి.
• అంతర్గత ప్రాంతాల్లో వాతావరణ అనుకూల పొడి భూమి వ్యవసాయం, ఉద్యానవనాలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో రవాణా మరియు మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలి.
• డెల్టా ప్రాంతాల్లో ఉప్పుదనం, నీటిముంపు మరియు సముద్ర మట్టం పెరుగుదల ప్రభావాలను తగ్గించేందుకు పారుదల వ్యవస్థలు మరియు తీరప్రాంత నియంత్రణ చర్యలను బలోపేతం చేయాలి.

**ముగింపు**

నీటి కొరతతో కూడిన అంతర్గత పీఠభూమి మరియు నీటి సమృద్ధి గల తీర ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న భౌగోళిక వ్యత్యాసమే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి సవాళ్లకు మూలాధారం. డెల్టా ప్రాంతాల్లో సుస్థిర వ్యవసాయాభివృద్ధితో పాటు కరువు ప్రభావిత రాయలసీమకు సమాన అభివృద్ధి కల్పించడం రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి అత్యంత అవసరం.

Q2. ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను మరియు రాష్ట్ర జల ఆర్థిక వ్యవస్థలో కృష్ణా జలాశయ శ్రేణి పాత్రను వివరించండి. (15 మార్కులు)

**పరిచయం**

ఆంధ్రప్రదేశ్ నదీ వ్యవస్థలో ప్రధానంగా తూర్పు దిశగా ప్రవహించే, రుతుపవనాలపై ఆధారపడిన నదులే ఉన్నాయి. గోదావరి, కృష్ణా ప్రధాన నదులు కాగా, పెన్నా మరియు చిన్న తీర నదులు వాటికి తోడ్పడతాయి. ఈ నదులు వర్షాకాలంలో వరదలు, వేసవిలో నీటి కొరతను ఎదుర్కొనే స్వభావం కలిగి ఉండటంతో, విస్తృతమైన జలాశయాలు మరియు కాలువల వ్యవస్థ, ముఖ్యంగా కృష్ణా జలాశయ శ్రేణి, రాష్ట్ర వ్యవసాయం మరియు జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఆధారంగా నిలిచింది.

**ప్రధాన భాగం**

**1. ప్రధాన నదులు** – గోదావరి (ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలో సుమారు 1,465 కి.మీ.; ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో అతిపెద్ద నది) మరియు కృష్ణా (సుమారు 1,400 కి.మీ.) రెండు ప్రధాన డెల్టాలను నిర్మించాయి. పెన్నా రాయలసీమను పొరుదల చేస్తుండగా, తుంగభద్ర కృష్ణా నదికి ప్రధాన ఉపనదిగా ఉంది.

**2. తీర మరియు ఉపనదులు** – ఉత్తరాంధ్రలో వంశధార, నాగావళి, దక్షిణాంధ్రలో స్వర్ణముఖి వంటి చిన్న నదులు స్వతంత్ర పరీవాహక ప్రాంతాలను ఏర్పరుస్తాయి. తుంగభద్ర రాయలసీమ సరిహద్దు ప్రాంతాలకు సాగునీటిని అందిస్తుంది.

**3. కృష్ణా జలాశయ శ్రేణి** – శ్రీశైలం (జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి, నల్లమల లోయ) → నాగార్జునసాగర్ (ప్రధాన నిల్వ, జవహర్ మరియు లాల్‌బహదూర్ శాస్త్రి కాలువల ద్వారా సాగునీరు; ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాతి ఆనకట్టలలో ఒకటి) → పులిచింతల (సమతుల్య జలాశయం) → ప్రకాశం బ్యారేజ్ (విజయవాడ వద్ద డెల్టాకు నీటి మళ్లింపు) అనే క్రమంలో నీటి నిల్వ నుండి వినియోగం వరకు సమన్వయంతో పనిచేసే వ్యవస్థగా ఉంది.

**4. జల ఆర్థిక వ్యవస్థ** – ఈ నిర్మాణాలు రాష్ట్ర ధాన్యాగారానికి సాగునీటిని అందించడం, గరిష్ఠ అవసరాల సమయంలో జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం, వరద నియంత్రణలో సహాయపడడం వంటి కీలక పాత్రలు పోషిస్తాయి. గోదావరి నదిపై ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ కూడా అదే విధంగా గోదావరి డెల్టాకు నీటి మళ్లింపు కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది.

**ముందడుగు**

• కృష్ణా, గోదావరి, వంశధార వంటి అంతర్రాష్ట్ర నదీ జల వివాదాలను ట్రిబ్యునల్ నిర్ణయాలు మరియు తక్షణ సమాచార ఆధారిత నీటి పంపిణీ ద్వారా సామరస్యంగా పరిష్కరించాలి.
• పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలతో పాటు పట్టిసీమ వంటి ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా గోదావరి మిగులు జలాలను కృష్ణా మరియు పెన్నా పరీవాహక ప్రాంతాలకు మళ్లించాలి.
• పాత కాలువలను ఆధునీకరించడం, నీటి నష్టాలను తగ్గించడం మరియు సూక్ష్మ సాగునీటి పద్ధతులను విస్తృతంగా అమలు చేయడం ద్వారా ప్రతి నీటి నిల్వను సమర్థవంతంగా వినియోగించాలి.

**ముగింపు**

సమగ్ర నదీ–జలాశయ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయాధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక వంటిది. కృష్ణా జలాశయ శ్రేణిని మరియు దానికి ఆధారమైన అంతర్రాష్ట్ర జలాలను సుస్థిరంగా, సమానంగా నిర్వహించడం రాష్ట్ర ఆహార భద్రత, విద్యుత్ భద్రత మరియు జల భద్రతకు అత్యంత కీలకం.

అధ్యాయం 2

**వాతావరణం • నేలలు • అడవులు • వృక్షజాలం & జంతుజాలం • జీవవైవిధ్యం**

ఈ అధ్యాయం గురించి

ఈ అధ్యాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం, నేలలు మరియు సహజ వనరులపై UPSC ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, APPSC గ్రూప్-I మరియు గ్రూప్-II ప్రశ్నల శైలికి తగిన విధంగా లోతైన వివరణను అందిస్తుంది. ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రధాన సూత్రం ఏమిటంటే, ఈ మూడు అంశాలు విడివిడిగా కంఠస్థం చేయాల్సిన జాబితాలు కావు; అవి పరస్పర సంబంధం కలిగిన ఒకే కారణ–ఫలిత శ్రేణి. ఒక నది ప్రవాహ మార్గం తెలిసి ఉండవచ్చు లేదా తెలియకపోవచ్చు; కానీ ఒక నేల రకాన్ని, దానిని రూపొందించిన శిలలు మరియు వాతావరణాన్ని అర్థం చేసుకుంటే తార్కికంగా గుర్తించవచ్చు. అదే విధంగా, ఒక జీవజాతి విస్తరణ కూడా నేల మరియు వర్షపాతం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ అధ్యాయం మొత్తం ప్రక్రియలను అర్థమయ్యే విధంగా రచించబడింది, తద్వారా పరీక్షలో ఏదైనా విషయం మరిచిపోయినా ప్రాథమిక సూత్రాల ఆధారంగా దానిని తిరిగి గుర్తించగలుగుతారు. ఇందులోని సమాచారం NCERT, తెలుగు అకాడమీ పాఠ్యగ్రంథాలు, PMF IAS నోట్స్ మరియు తాజా **India State of Forest Report (ISFR 2023)** ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

ఈ అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రధాన భావన

**స్థానం + భూప్రకృతి → వాతావరణం → నేలలు → వృక్షసంపద → వన్యప్రాణులు → సంరక్షిత ప్రాంతాలు.** ఈ క్రమంలో ఎడమ నుంచి కుడికి చదివితే ప్రతి దశ తదుపరి దశకు కారణమవుతుంది. అక్షాంశ స్థానం మరియు తూర్పు వైపు వాలిన, వర్షఛాయను కలిగించే భూప్రకృతి రాష్ట్ర వాతావరణాన్ని నిర్ణయిస్తాయి; వాతావరణం అంతర్లీన శిలలపై దీర్ఘకాలం పనిచేసి నేలలను రూపొందిస్తుంది; నేలలు మరియు వర్షపాతం కలిసి ఏ వృక్షజాలం పెరుగుతుందో నిర్ణయిస్తాయి; వృక్షజాలం ఆధారంగా ఏ జంతుజాలం నివసిస్తుందో నిర్ణయించబడుతుంది; ఆ గొలుసులో అత్యంత విలువైన భాగాలను రక్షించేందుకు సమాజం ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థలే సంరక్షిత ప్రాంతాలు. ఈ కారణ–ఫలిత సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మిగిలిన వాస్తవాలను సులభంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు.

పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు: **ఈశాన్య (తిరోగమన) రుతుపవనాలు తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు అసాధారణంగా అత్యంత కీలకమైనవి; అలాగే పులికాట్ సరస్సు చిలికా సరస్సు తరువాత భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పునీటి** (Brackish) మడుగు సరస్సు.

## 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం

### 1.1 ప్రాథమిక వాతావరణ రకం — 'ఉష్ణమండల రుతుపవన వాతావరణం' అంటే ఏమిటి?

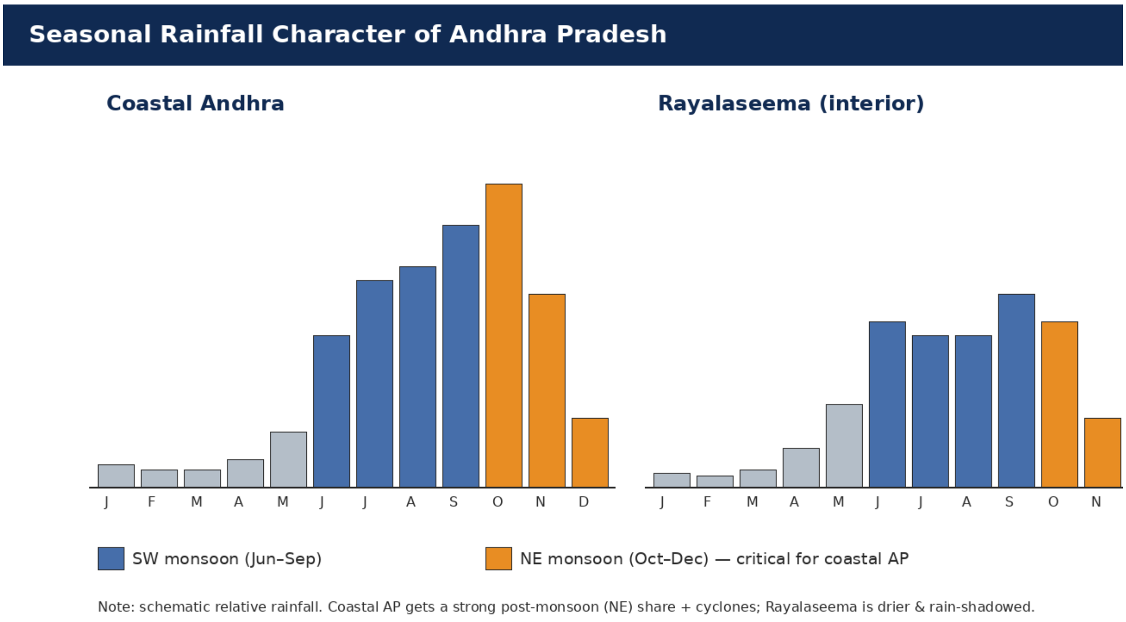
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో **ఉష్ణమండల రుతుపవన వాతావరణం** (Tropical Monsoon Climate) ఉంటుంది. కోప్పెన్ వాతావరణ వర్గీకరణ ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఎక్కువ భాగం **'Aw' (ఉష్ణమండల తడి–పొడి లేదా సవన్నా వాతావరణం)** పరిధిలోకి వస్తుంది. అత్యంత పొడి రాయలసీమ అంతర్గత ప్రాంతాల్లో ఇది క్రమంగా **అర్ధశుష్క 'BSh'** వాతావరణంగా మారుతుంది. ఈ నిర్వచనంలోని ప్రతి పదం ఒక ప్రత్యేక భౌగోళిక అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. **'ఉష్ణమండల'** అంటే రాష్ట్రం తక్కువ అక్షాంశాలలో ఉండడం వల్ల సంవత్సరమంతా సూర్యకిరణాలు దాదాపు నిటారుగా పడతాయి. అందువల్ల సంవత్సరమంతా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి; ఉత్తర భారతదేశంలా తీవ్రమైన శీతాకాలం ఉండదు. సంవత్సరంలో ఉష్ణోగ్రతల మార్పు తక్కువగా ఉండి, కాలాల విభజన ఉష్ణోగ్రతల కంటే వర్షపాతం ఉనికి లేదా లేమిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. **'రుతుపవన'** వాతావరణం అంటే వర్షపాతం సంవత్సరం మొత్తం సమానంగా కురవకుండా, గాలుల దిశ మార్పు కారణంగా నిర్దిష్ట కాలాల్లో అధికంగా కురవడం. వేసవిలో సముద్రం నుంచి భూమివైపు వీచే గాలులు వర్షాన్ని తీసుకువస్తాయి; శీతాకాలంలో గాలుల దిశ తిరుగుతుంది. ఫలితంగా కొద్దికాలంలో అధిక వర్షపాతం, మిగిలిన కాలంలో దీర్ఘకాలిక పొడి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఖరీఫ్, రబీ పంటలు, విత్తనం మరియు కోత వంటి మొత్తం వ్యవసాయ చక్రం ఉష్ణోగ్రతల కంటే రుతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక నిర్మాణంలోని రెండు ప్రధాన లక్షణాలు ఈ ప్రాథమిక వాతావరణాన్ని ప్రాంతాలవారీగా భిన్నంగా మార్చాయి. మొదటిది, **విస్తారమైన ఉత్తర–దక్షిణ తీరరేఖ.** రాష్ట్రంలో పెద్ద భాగం బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకొని ఉండడం వల్ల తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గాలిలో తేమ అధికంగా ఉండి, సముద్ర ప్రభావం వల్ల ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రత తగ్గుతుంది. సముద్రం నెమ్మదిగా వేడెక్కి, నెమ్మదిగా చల్లబడటంతో ఉష్ణోగ్రతల హెచ్చుతగ్గులు తగ్గిపోతాయి.

అయితే ఈ సముద్ర ప్రభావానికి దూరంగా ఉన్న రాయలసీమలో ఖండాంతర స్వభావం ఎక్కువగా ఉండి, రుతుపవనాలకు ముందు తీవ్రమైన వేడి నమోదవుతుంది. రెండవది, **పశ్చిమ కనుమల వర్షఛాయ ప్రభావం.** నైరుతి రుతుపవనాలు ముందుగా పశ్చిమ కనుమలను ఢీకొని పైకి ఎగసి చల్లబడుతూ గాలిలోని తేమను పశ్చిమ వాలుపై వర్షరూపంలో కురిపిస్తాయి. అనంతరం తూర్పు వాలుపైకి దిగే గాలులు వేడిగా, పొడిగా మారి రాయలసీమకు చేరుతాయి. ఒక వైపు పర్వతాలపై ఒరోగ్రాఫిక్ వర్షపాతం, మరోవైపు దిగువ వైపున పొడి గాలులతో ఏర్పడే వర్షఛాయ ప్రభావమే రాయలసీమలో దీర్ఘకాలిక నీటి కొరతకు, తీర ప్రాంతంలో తగిన వర్షపాతానికి ప్రధాన కారణం. రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని వాతావరణ భేదాలు ఈ రెండు భౌగోళిక అంశాల నుంచే ఉద్భవించాయి.

1.2 ఋతువులు మరియు రెండు రుతుపవనాలు — ఈ అధ్యాయంలోని ప్రధాన అంశం

భారతదేశ వాతావరణం వ్యతిరేక దిశల్లో, వ్యతిరేక కాలాల్లో వీచే రెండు రుతుపవనాలచే నియంత్రించబడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రెండు రుతుపవనాలూ గణనీయమైన ప్రభావం చూపే కొద్ది రాష్ట్రాల్లో ఒకటి. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం పరీక్షల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం కాబట్టి కేవలం కంఠస్థం చేయకుండా దాని వెనుక ఉన్న ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవాలి.




**చిత్రం 1.1 — ఋతుపరమైన వర్షపాతం స్వభావం. తీర ఆంధ్రప్రదేశ్ నైరుతి రుతుపవనాల (నీలం)తో పాటు రుతుపవనాల తిరోగమన కాలంలో ఈశాన్య రుతుపవనాల (కాషాయం) ద్వారా కూడా గణనీయమైన వర్షపాతం పొందుతుంది; రాయలసీమ మాత్రం వర్షఛాయ ప్రభావం వల్ల సంవత్సరం మొత్తం తక్కువ వర్షపాతం పొందుతుంది.**

**1. నైరుతి (వేసవి) రుతుపవనాలు — జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు.** ఇవే భారతదేశానికి ప్రధాన వర్షాలను అందించే రుతుపవనాలు. వేసవిలో భూభాగం వేడెక్కడం వల్ల అల్పపీడన మండలం ఏర్పడి, హిందూ మహాసముద్రం నుండి తేమతో కూడిన గాలులను ఆకర్షిస్తుంది. బంగాళాఖాత శాఖ తూర్పు తీరాన్ని ఆనుకుని ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇవి అంతర్గత ప్రాంతాలు మరియు ఉత్తర తీర ప్రాంతాల్లో ఖరీఫ్ పంటలకు అవసరమైన వర్షపాతాన్ని అందిస్తాయి. అయితే ఇక్కడ పశ్చిమ కనుమల వర్షఛాయ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. రాయలసీమ పశ్చిమ కనుమల వెనుక భాగంలో ఉండటంతో నైరుతి రుతుపవనాల నుంచి తక్కువ, ఆలస్యంగా మరియు అనిశ్చిత వర్షపాతాన్ని మాత్రమే పొందుతుంది. అందువల్ల రాయలసీమలో తరచూ కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. కాబట్టి నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రానికి వర్షపాతాన్ని అందించినప్పటికీ, అది సమానంగా కాకుండా తీర ప్రాంతాలకు ఎక్కువగా, అంతర్గత ప్రాంతాలకు తక్కువగా లభిస్తుంది.

**2. ఈశాన్య (తిరోగమన లేదా శీతాకాల) రుతుపవనాలు — అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు.** శరదృతువులో భూభాగం చల్లబడటంతో వేసవిలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తగ్గిపోతుంది మరియు గాలుల దిశ తిరుగుతుంది. ఈ సమయంలో గాలులు భూభాగం నుంచి వేడిగా ఉన్న బంగాళాఖాతం వైపు ప్రవహిస్తాయి. సాధారణంగా భూభాగం నుంచి సముద్రం వైపు వీచే గాలులు పొడిగా ఉంటాయి; కానీ వేడిగా ఉన్న బంగాళాఖాతాన్ని దాటేటప్పుడు అవి అధిక తేమను సేకరించి తిరిగి తూర్పు తీరాన్ని ఢీకొని తీర ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడుకు రెండవ వర్షాకాలాన్ని కల్పిస్తాయి. తీర

ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఈ వర్షపాతం కేవలం అదనపు వర్షం మాత్రమే కాదు; వార్షిక వర్షపాతంలో కీలకమైన భాగం. అంతేకాక రబీ పంటల ప్రారంభ దశలోనే ఇది లభిస్తుంది. అయితే ఇదే పరిస్థితులు ఉష్ణమండల చక్రవాతాల ఏర్పాటుకు కూడా అనుకూలంగా ఉండటంతో అక్టోబర్–డిసెంబర్ కాలం తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒకవైపు రబీ పంటలకు అనుకూలమైన కాలం కాగా, మరోవైపు చక్రవాతాల కాలంగా కూడా ఉంటుంది.

పరీక్షల్లో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — ఈశాన్య రుతుపవనాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఎందుకు అత్యంత ముఖ్యమైనవి?

భారతదేశంలోని ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలే దాదాపు మొత్తం వర్షపాతాన్ని అందిస్తాయి; ఈశాన్య రుతుపవనాల పాత్ర చాలా తక్కువ. అయితే తూర్పు తీర ప్రాంతం దీనికి మినహాయింపు. తీర ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు తమ వార్షిక వర్షపాతంలో గణనీయమైన భాగాన్ని అక్టోబర్–డిసెంబర్ మధ్య వీచే తిరోగమన ఈశాన్య రుతుపవనాల ద్వారా పొందుతాయి. తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రబీ పంటల సాగుకు ఈ వర్షపాతం అత్యంత కీలకం. అందుకే **“ఈశాన్య రుతుపవనాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు అత్యంత ముఖ్యమైనవి”** అనే వాక్యం తరచుగా పరీక్షల్లో ఉపయోగించబడుతుంది.

**గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రక్రియ:** శీతాకాలంలో దిశ మార్చుకున్న గాలులు వేడిగా ఉన్న బంగాళాఖాతాన్ని దాటి తేమను సేకరించి తూర్పు తీరాన్ని ఢీకొంటాయి. ఇదే పరిస్థితులు ఆ కాలంలో చక్రవాతాల ఏర్పాటుకు కూడా ప్రధాన కారణమవుతాయి.

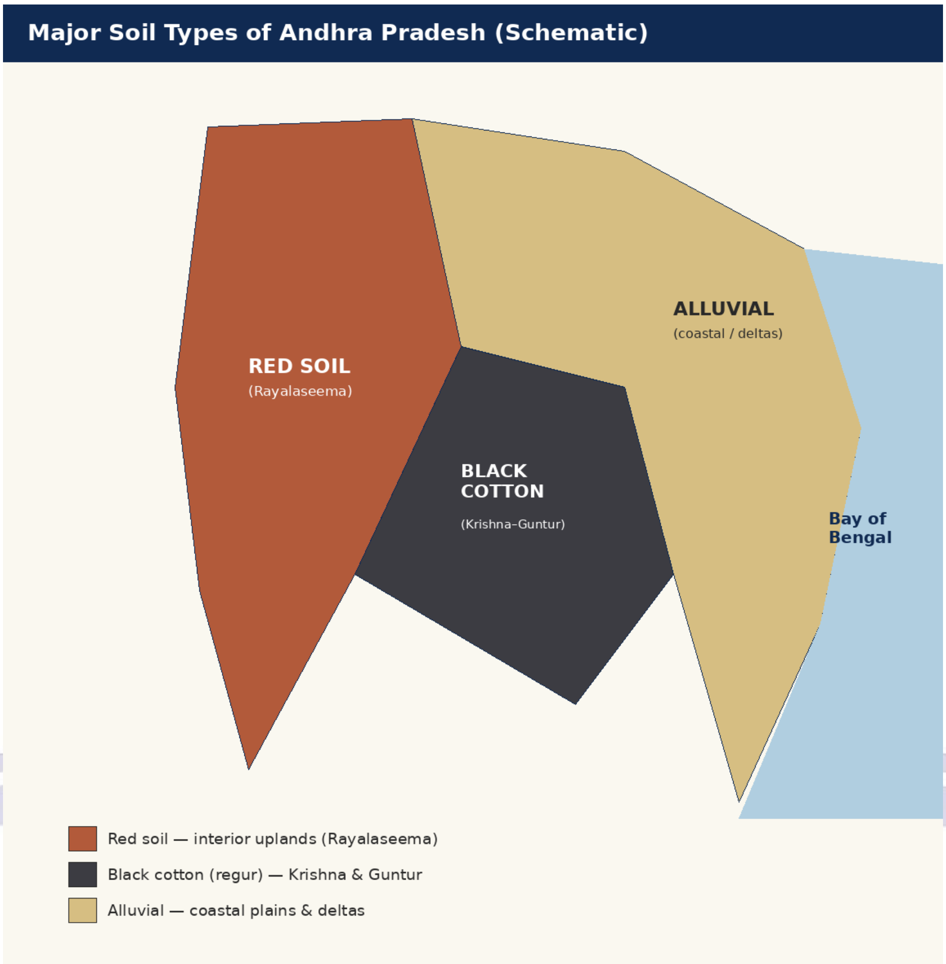
**3. చక్రాన్ని పూర్తి చేసే రెండు పొడి ఋతువులు.** రెండు రుతుపవనాల మధ్య రెండు మార్పు కాలాలు ఉంటాయి. **జనవరి–ఫిబ్రవరి** మధ్య ఉండే చల్లని పొడి కాలంలో ఆకాశం నిర్మలంగా, తేమ తక్కువగా ఉండి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. **మార్చి–మే** మధ్య ఉండే వేడి పొడి (రుతుపవనాలకు ముందు) కాలంలో ముఖ్యంగా అంతర్గత ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40°C కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతాయి మరియు భూమి వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తూ తీవ్రంగా వేడెక్కుతుంది. ఈ పొడి కాలాలూ కూడా ప్రాధాన్యం కలిగినవే. ఈ సమయంలో నల్లరేగడి నేలలు పగుళ్లు ఏర్పరుచుకుంటాయి, జలాశయాల్లో నీటి మట్టం తగ్గుతుంది మరియు అప్పుడప్పుడు కురిసే రుతుపవనాలకు ముందు వచ్చే **‘మామిడి జల్లులు’ (Mango Showers)** తీవ్రమైన వేడిని కొంతవరకు తగ్గిస్తాయి.

**1.3 వర్షపాతం పంపిణీ మరియు ఒకేసారి సంభవించే విపత్తుల విరుద్ధాభాసం**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వర్షపాతం రెండు రుతుపవనాల ప్రభావం మరియు భౌగోళిక ఉపరితల స్వరూపం (రిలీఫ్)పై ఆధారపడటం వల్ల చాలా అసమానంగా పంపిణీ అవుతుంది. ఉత్తర తీరప్రాంతం మరియు దానికి ఆనుకొని ఉన్న తూర్పు కనుమలు (శ్రీకాకుళం–విశాఖపట్నం) రాష్ట్రంలో అత్యధిక వర్షపాతం పొందే ప్రాంతాలు. ఇక్కడ సాధారణంగా 1,000–1,200 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదవుతుంది. దీనికి నైరుతి మరియు ఈశాన్య రుతుపవనాల రెండింటి ప్రభావంతో పాటు కొండలపై తేమగాలులు పైకి ఎగసి చల్లబడటంతో ఏర్పడే ఒరోగ్రాఫిక్ వర్షపాతం కారణం. మధ్య తీరంలోని డెల్టా ప్రాంతాలకు మోస్తరు వర్షపాతం లభిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా రాయలసీమ అంతర్భాగం, ముఖ్యంగా అనంతపురం, రాష్ట్రంలోనే అత్యల్ప వర్షపాతం పొందే ప్రాంతం. ఇది తూర్పు కనుమల వర్షఛాయ (Rain Shadow) ప్రాంతంలో అత్యంత లోతుగా ఉండటం వల్ల, భారతదేశంలో నిజమైన ఎడారి ప్రాంతాలను మినహాయిస్తే అత్యల్ప వర్షపాతం కలిగిన జిల్లాలలో ఒకటిగా తరచుగా పేర్కొనబడుతుంది. ఈ వర్షపాతం వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఒకే రాష్ట్రంలో వరదలు మరియు కరువులు ఒకేసారి ఎలా సంభవిస్తాయనే విరుద్ధాభాసానికి సమాధానం లభిస్తుంది. కారణం ఏమిటంటే రాష్ట్రంలోని తీరప్రాంతం మరియు అంతర్భాగం రెండు భిన్నమైన వర్షపాతం ప్రపంచాలకు చెందినవి. ఈశాన్య రుతుపవనాలు మరియు వాటితో వచ్చే తుఫాన్ల ప్రభావానికి ఎక్కువగా గురయ్యే తీరప్రాంతం వరదలు మరియు సముద్రపు అలల ఉద్ధృతిని ఎదుర్కొంటుంది; తూర్పు కనుమల వెనుక వర్షఛాయలో ఉన్న అంతర్భాగం దీర్ఘకాలిక కరువును అనుభవిస్తుంది. అందువల్ల ప్రతికూల సంవత్సరాలలో రాష్ట్రంలో ఒకేసారి వరదలు మరియు కరువులు రెండూ నమోదవుతాయి. **వాతావరణ సంబంధిత విపత్తులు — వాటి కారణాలతో: తుఫాన్లు:** ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతం భారతదేశంలో అత్యధిక తుఫాన్లకు గురయ్యే ప్రాంతాలలో ఒకటి. ముఖ్యంగా అక్టోబర్–డిసెంబర్ మధ్య తిరోగమన రుతుపవన కాలంలో బంగాళాఖాతం అధిక ఉష్ణోగ్రతతో ఉండటం మరియు గాలుల దిశ మారడం వల్ల తుఫాన్లు ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి; రుతుపవనాల ప్రారంభానికి ముందు కూడా చిన్న శిఖరం ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో ప్రాణనష్టం ఎక్కువగా కలిగించేది గాలి వేగం కంటే సముద్రపు అలల ఉద్ధృతి (Storm Surge), ఎందుకంటే డెల్టా ప్రాంతాలు అత్యంత సమతలంగా ఉంటాయి. **కరువు:** రాయలసీమ (అనంతపురం, కడప) భారతదేశంలో అత్యధిక కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ఒకటి. దీనికి ప్రధాన కారణం వర్షఛాయ స్థానం మరియు తక్కువ తేమను నిల్వచేసే ఎర్ర నేలలు. **వరదలు:** గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాలు అత్యంత సమతలంగా ఉండటం వల్ల భారీ రుతుపవన వర్షాలు లేదా తుఫాను వర్షాల సమయంలో నీరు వేగంగా బయటకు వెళ్లలేక వరదలు సంభవిస్తాయి.

**2. ఆంధ్రప్రదేశ్ నేలలు**

నేల అనేది కేవలం మట్టి కాదు; అది ఐదు ప్రధాన కారకాలైన మాతృశిల, వాతావరణం, భూప్రకృతి, జీవులు మరియు కాలం కలిసి దీర్ఘకాలంలో నిర్మించిన సజీవ సహజ వ్యవస్థ. ఈ కారకాలలో ఏదైనా ఒకటి మారితే నేల స్వభావం కూడా మారుతుంది. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నేలలు రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రధాన భౌగోళిక ప్రాంతాలకు దాదాపు పూర్తిగా అనుగుణంగా మూడు ప్రధాన మండలాలుగా విభజించబడ్డాయి. ప్రతి భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని నిర్మించిన శిలలు మరియు భూప్రకృతి, వాటి మీద ఏర్పడిన నేలల స్వభావాన్ని కూడా నిర్ణయిస్తాయి. పొడి అంతర్భాగం నుండి తడి తీరప్రాంతం వైపు క్రమంగా చూస్తే ముందుగా రాయలసీమలోని ప్రాచీన స్ఫటిక పీఠభూమిపై ఎర్ర నేలలు, తరువాత కృష్ణా–గుంటూరు మధ్యభాగంలో లావా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నల్లరేగడి నేలలు, చివరకు నదుల ద్వారా ఏర్పడిన తీర మైదానాలు మరియు డెల్టాలలో ఒండ్రు నేలలు కనిపిస్తాయి. ప్రతి నేల దాని కిందనున్న శిల మరియు దాని పైనున్న వాతావరణానికి ప్రతిబింబమని అర్థం చేసుకుంటే, దాని సారవంతత మరియు అనుకూల పంటలను కంఠస్థం చేయకుండా సులభంగా అంచనా వేయవచ్చు.




**చిత్రం 2.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మూడు ప్రధాన నేల మండలాలు రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపాన్నే ప్రతిబింబిస్తాయి: అంతర్భాగ పీఠభూమి – ఎర్ర నేలలు → మధ్యభాగం – నల్లరేగడి నేలలు → తీరప్రాంతం మరియు డెల్టాలు – ఒండ్రు నేలలు.**

**2.1 ఎర్ర నేలలు — ప్రాచీన పీఠభూమికి వాతావరణం చెక్కిన పైపొర**

ఎర్ర నేలలు రాయలసీమ పీఠభూమిని మరియు రాష్ట్రంలోని విస్తారమైన రాతి అంతర్భాగాన్ని కప్పి ఉంటాయి. వీటి ప్రతి లక్షణం వాటి ఉద్భవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇవి అక్కడికక్కడే (In Situ) ప్రాచీన గ్రానైట్ మరియు గ్నైస్ శిలలు దీర్ఘకాలం పాటు వాతావరణ ప్రభావానికి లోనవడం వల్ల ఏర్పడతాయి. తడి మరియు పొడి ఋతువులు మారుతూ ఉండే వాతావరణం ఈ ప్రక్రియకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీటి ప్రత్యేక ఎరుపు రంగు ఇనుము ఖనిజాల ఆక్సీకరణ (తుప్పు పట్టడం) వల్ల ఏర్పడుతుంది. గాలి మరియు ఋతుపరమైన తేమ ప్రభావంతో ఇనుము ఆక్సీకరణ చెంది, నీరు బాగా బయటకు వెళ్లే ప్రాంతాల్లో నేలకు ఎరుపు రంగు, తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో పసుపు వర్ణాన్ని ఇస్తుంది. కఠినమైన స్ఫటిక శిలలపై,

తక్కువ తేమను నిల్వచేసే, నీరు త్వరగా బయటకు వెళ్లే పరిస్థితుల్లో ఏర్పడటం వల్ల ఈ నేలలు తేలికగా, రంధ్రాలతో, ఇసుక-లోమీ స్వభావంతో ఉండి నత్రజని, భాస్వరం, హ్యూమస్ మరియు తేమ నిల్వ చేసే సామర్థ్యంలో పేదవిగా ఉంటాయి. సులభంగా చెప్పాలంటే ఇవి 'ఆకలితో ఉన్న, దాహంతో ఉన్న నేలలు'; నీరు త్వరగా బయటకు వెళ్లిపోతుంది మరియు పోషకాలను ఎక్కువసేపు నిల్వచేయవు. అందువల్ల నీటిపారుదల మరియు ఎరువులు లేకుండా ఇవి కేవలం కరువును తట్టుకునే పంటలకు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటాయి. అయితే లోతైన, సమతలమైన, తగిన నీరు అందే ప్రాంతాల్లో వేరుశెనగ (అనంతపురం భారతదేశంలో వేరుశెనగకు ప్రసిద్ధి), చిరుధాన్యాలు (జొన్న, సజ్జ, రాగి), పప్పుధాన్యాలు మరియు నీటిపారుదల ఉన్న చోట పత్తి, నూనెగింజలు, ఉద్యాన పంటలు కూడా పండుతాయి. తగిన నీరు మరియు ఎరువులు అందిస్తే ఈ నేలల ఉత్పాదకతను గణనీయంగా పెంచవచ్చు. అందుకే రాయలసీమలో ఎత్తిపోతల సాగు పథకాలు ఈ అవసరాన్ని తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — ఎర్ర నేలలు**

**ఆవిర్భావం:** గ్రానైట్–గ్నైస్ శిలల అక్కడికక్కడే వాతావరణీకరణ; ఇనుము ఆక్సీకరణ వల్ల ఎరుపు రంగు. **స్వభావం:** తేలిక, రంధ్రాలు ఎక్కువ, నత్రజని–భాస్వరం–హ్యూమస్ మరియు తేమ తక్కువ — 'ఆకలితో ఉన్న, దాహంతో ఉన్న' నేలలు; నీటిపారుదల మరియు ఎరువులు అవసరం. **ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విస్తృతి/పంటలు:** రాయలసీమ మరియు అంతర్భాగం; వేరుశెనగ, చిరుధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు (నీటిపారుదలతో పత్తి, నూనెగింజలు).

**2.2 నల్లరేగడి నేలలు (రేగూర్) — స్వయంగా దున్నుకునే బంకమట్టి**

కృష్ణా–గుంటూరు మధ్యభాగంలో నల్లరేగడి నేలలు విస్తరించి ఉంటాయి. భారతీయ పేరైన 'రేగూర్'తో ఇవి ప్రసిద్ధి చెందాయి. వీటి కథ రసాయనిక నిర్మాణం నేల ప్రవర్తనను ఎలా నిర్ణయిస్తుందో చూపిస్తుంది. సంప్రదాయ రేగూర్ నేలలు డెక్కన్ ట్రాప్ బసాల్టిక్ లావా శిలల వాతావరణీకరణ వల్ల మరియు లావా మూల పదార్థాలను నదులు తిరిగి తీసుకువచ్చి పేరుకుపోయే ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడతాయి. అందువల్ల వీటిలో విస్తరించే లాటిస్ నిర్మాణం గల మాంట్‌మోరిలోనైట్ బంకమట్టి, సున్నం, ఇనుము, మెగ్నీషియం మరియు కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉండగా, నత్రజని, భాస్వరం మరియు సేంద్రియ హ్యూమస్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ నేలల ముఖ్య లక్షణం మాంట్‌మోరిలోనైట్ బంకమట్టి. ఇది నీటిని పీల్చుకున్నప్పుడు ఉబ్బి అంటుకునే స్వభావాన్ని పొందుతుంది; ఎండినప్పుడు కుంచించుకొని లోతైన పగుళ్లు ఏర్పరుస్తుంది. ఈ కారణంగా రేగూర్ నేలకు రెండు ప్రసిద్ధ లక్షణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, ఇది అధిక తేమను నిల్వచేస్తుంది. ఉబ్బిన బంకమట్టి నీటిని బంధించి, ఎండాకాలంలో నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తుంది. వర్షాలు ఒకేసారి కురిసే రుతుపవన వాతావరణంలో ఇది అమూల్యమైన లక్షణం. రెండవది, ఇది 'స్వయంగా దున్నుకునే' నేల. ఎండాకాలంలో ఏర్పడే పగుళ్లలో పైభాగపు మట్టి క్రిందకు జారిపడి, వర్షాకాలంలో నేల మళ్లీ ఉబ్బినప్పుడు నేల సహజంగానే కలిసిపోతుంది. దీంతో నాగలి అవసరం లేకుండానే పోషకాలు లోతుకు చేరతాయి. ఈ నెమ్మదిగా విడుదలయ్యే తేమ, దీర్ఘకాలం పెరిగే లోతైన వేర్లు కలిగిన పత్తి పంటకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల దీనిని 'నల్ల పత్తి నేల' అని పిలుస్తారు. ఇదే ప్రాంతం చెరకు, పొగాకు, మిరప మరియు పప్పుధాన్యాల వంటి వాణిజ్య పంటలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే వర్షాకాలంలో తడిసినప్పుడు ఈ నేలలు అత్యంత జిగురుగా మారి వ్యవసాయ పనులకు ఇబ్బందిగా ఉంటాయి. అలాగే నత్రజని కొరత కారణంగా ఎరువులు అవసరం అవుతాయి.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — రేగూర్**

**ఎక్కడ:** కృష్ణా–గుంటూరు ప్రాంతం. **ఆవిర్భావం:** లావా/బసాల్ట్ (డెక్కన్ ట్రాప్) మరియు నదుల పునఃనిక్షేపణ; మాంట్‌మోరిలోనైట్ బంకమట్టి, సున్నం సమృద్ధిగా. **పత్తికి ఎందుకు అనుకూలం:** నీటిని పీల్చుకొని నిల్వచేసి ఎండాకాలంలో నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తుంది; పగుళ్ల ద్వారా 'స్వయంగా దున్నుకునే' లక్షణం. **లోపాలు:** నత్రజని, భాస్వరం, హ్యూమస్ తక్కువ; తడిగా ఉన్నప్పుడు జిగురుగా మారుతుంది.

**2.3 ఒండ్రు నేలలు — డెల్టాల పునరుద్ధరిత సంపద**

తీర మైదానాలు మరియు గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలు ఒండ్రు నేలలపై ఏర్పడ్డాయి. ఇవి నదులు అంతర్భాగాల నుండి తీసుకువచ్చిన సన్నని మట్టి, సిల్ట్ మరియు బంకమట్టి సముద్రతీరంలోని సమతల ప్రాంతాలకు చేరుకున్నప్పుడు వేగం తగ్గి పేరుకుపోవడం వల్ల ఏర్పడతాయి. ఒండ్రు నేలల ప్రధాన విశేషం అవి నిరంతరం పునరుద్ధరించబడటం. ప్రతి వరదతో పైప్రవాహ ప్రాంతాల నుండి ఖనిజాలు అధికంగా కలిగిన కొత్త మట్టి పొర పేరుకుపోవడం వల్ల నేల మళ్లీ సారవంతమవుతుంది. అందువల్ల ఇవి రాష్ట్రంలో అత్యంత సారవంతమైన మరియు అత్యంత తీవ్రంగా సాగుచేసే నేలలుగా

గుర్తించబడతాయి. సాధారణంగా వీటిలో పొటాష్ మరియు సున్నం సమృద్ధిగా ఉండగా, భారతదేశంలోని ఇతర నేలల మాదిరిగానే నత్రజని మరియు సేంద్రీయ పదార్థం కొంత తక్కువగా ఉంటుంది. డెల్టా ఒండ్రు నేలలు మరింత సన్నని బంకమట్టి స్వభావంతో ఉండి నీరు నిల్వ ఉండే వరి సాగుకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి; డెల్టాలకు వెనుకనున్న పాత ఒండ్రు నేలలు కొంత మోటుగా ఉంటాయి. లోతైన పునరుద్ధరిత ఒండ్రు నేలలు, అత్యంత సమతల భూమి మరియు డెల్టా ఆనకట్టల ద్వారా లభించే సమృద్ధిగా కాలువ నీరు అనే మూడు అనుకూల పరిస్థితులు కలిసినందువల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వరి, చెరకు మరియు అనేక వాణిజ్య పంటలకు అత్యధిక దిగుబడులు లభిస్తున్నాయి. అయితే తీరానికి సమీపంలో సముద్రజల ప్రవేశం లేదా ఇసుక దిబ్బల ఏర్పాటుతో ఉప్పు మరియు ఇసుక నేలలు కూడా కనిపిస్తాయి. అలాగే సమతల డెల్టాలలో అధిక కాలువ సాగు కారణంగా సరైన నీటి పారుదల లేకపోతే నీటిమునక మరియు నేల ఉప్పుదనం సమస్యలు క్రమంగా పెరుగుతాయి.

| నేల | ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విస్తృతి | ఏ పదార్థం నుండి ఏర్పడింది | ప్రధాన లక్షణం | అనుకూల పంటలు |
|---|---|---|---|---|
| **ఎర్ర నేల** | రాయలసీమ మరియు అంతర్భాగం | గ్రానైట్–గ్నైస్ శిలల అక్కడికక్కడే వాతావరణీకరణ (ఇనుము ఆక్సైడ్లు) | రంధ్రాలు ఎక్కువ, నీరు త్వరగా బయటకు పోతుంది, సారవంతత తక్కువ | వేరుశెనగ, చిరుధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు |
| **నల్లరేగడి (రేగూర్)** | కృష్ణా–గుంటూరు ప్రాంతం | బసాల్ట్/లావా మరియు నదుల పునఃనిక్షేపణ; బంకమట్టి సమృద్ధిగా | ఉబ్బడం–పగుళ్లు ఏర్పడటం; తేమ నిల్వ; స్వయంగా దున్నుకునే లక్షణం | పత్తి, చెరకు, పొగాకు, మిరప |
| **ఒండ్రు** | తీర మైదానాలు మరియు డెల్టాలు | నదులు నిక్షేపించిన సిల్ట్ మరియు మట్టి; వరదల ద్వారా పునరుద్ధరణ | అత్యంత సారవంతం; నిరంతరం పునరుద్ధరితమవుతుంది; డెల్టాల్లో సన్నని మట్టి | వరి, చెరకు, వాణిజ్య పంటలు |

**నేల–భౌగోళిక స్వరూప సంబంధం (గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక్క వాక్యం)**

**అంతర్భాగ పీఠభూమి → ఎర్ర నేలలు • మధ్య కృష్ణా–గుంటూరు ప్రాంతం → నల్లరేగడి (రేగూర్) • తీరప్రాంతం మరియు డెల్టాలు → ఒండ్రు నేలలు.** ప్రతి నేల మండలం దాని కిందనున్న భౌగోళిక స్వరూపానికి ఉపరితల ప్రతిబింబం. ప్రాచీన కఠిన శిలలు ఎర్ర నేలలను, లావా ప్రభావిత భూమి నల్ల బంకమట్టిని, నదుల నిక్షేపణ ఒండ్రు నేలలను ఏర్పరుస్తాయి. భౌగోళిక స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుంటే నేలలు సహజంగానే అర్థమవుతాయి.

## 3. అటవీ విస్తీర్ణం, వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలం

### *3.1 అటవీ విస్తీర్ణం — గణాంకాలు మరియు అవి తెలియజేసే వాస్తవాలు*

వ్యవసాయం సులభంగా విస్తరించలేని ప్రాంతాల్లోనే అడవులు నిలిచి ఉంటాయి. అందువల్ల, గత అధ్యాయాల్లో వ్యవసాయానికి అనుకూలం కానివిగా వివరించిన తూర్పు కనుమలు — ఉత్తరాన అరకు–విశాఖపట్నం ఎత్తైన ప్రాంతాలు, దక్షిణాన నల్లమల–శేషాచలం పర్వత శ్రేణులు — అలాగే విభిన్న కొండలతో కూడిన అంతర్గత ప్రాంతాల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అడవులు ప్రధానంగా విస్తరించాయి. అందుకే అటవీ విస్తీర్ణం మరియు కొండ ప్రాంతాలు పరస్పరం దాదాపు ఒకే ప్రాంతాలను ఆక్రమించి ఉంటాయి. **India State of Forest Report (ISFR) 2023** ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అటవీ విస్తీర్ణం సుమారు **29,700–29,800 చ.కి.మీ.**, అంటే రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో సుమారు **18%**. నమోదిత అడవుల వెలుపల ఉన్న చెట్ల విస్తీర్ణం (వ్యవసాయ క్షేత్రాల చెట్లు, తోటలు, రహదారి పక్కన ఉన్న చెట్లు) కలిపితే ఇది సుమారు **22–23%** వరకు పెరుగుతుంది. ఈ గణాంకాన్ని రెండు ప్రమాణాలతో పోల్చితే దాని అసలు అర్థం స్పష్టమవుతుంది. మొదటిగా, జాతీయ అటవీ విధానం లక్ష్యం **33%** (కొండ రాష్ట్రాలకు **66%**); కాబట్టి సుమారు **18%** మాత్రమే ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అడవులు, ఇది అటవీ సంపద అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రం కాకుండా వ్యవసాయం ఆధారిత, మితమైన అటవీ విస్తీర్ణం కలిగిన రాష్ట్రం అని సూచిస్తున్నాయి. రెండవది, కేవలం విస్తీర్ణం మాత్రమే కాదు, దాని మార్పు కూడా ముఖ్యమే. **ISFR 2023** ప్రకారం, **2021**తో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అటవీ విస్తీర్ణంలో స్వల్ప నికర తగ్గుదల నమోదైంది. ఇది తూర్పు కనుమల అంచుల్లో వ్యవసాయం, మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, గనుల తవ్వకాల ఒత్తిడిని సూచించే ప్రస్తుత సమకాలీన అంశం. అయితే, ఒక ముఖ్యమైన సానుకూల పరిణామం కూడా ఉంది. రాష్ట్రంలోని **మ్యాంగ్రోవ్ అడవుల విస్తీర్ణం సుమారు 13 చ.కి.మీ. పెరిగింది**, ఇది దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక పెరుగుదల. గోదావరి ముఖద్వారం వద్దనున్న **కోరింగా**

**మ్యాంగ్రోవ్ ప్రాంతాల్లో** జరిగిన పునరుద్ధరణ ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణం తగ్గుతున్నప్పటికీ మ్యాంగ్రోవ్ అడవులు పెరగడం పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే ముఖ్యమైన ప్రత్యేక అంశం.

**పరీక్షా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — అటవీ విస్తీర్ణం (ISFR 2023)**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అటవీ విస్తీర్ణం సుమారు **18%** (చెట్ల విస్తీర్ణంతో కలిపి సుమారు **22–23%**) మాత్రమే ఉండి, జాతీయ అటవీ విధానం నిర్దేశించిన **33%** లక్ష్యానికి తక్కువగా ఉంది; కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ సంపద అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రం కాదు, మితమైన అటవీ విస్తీర్ణం కలిగిన రాష్ట్రం. ధోరణి ప్రకారం **ISFR 2023**లో అటవీ విస్తీర్ణం స్వల్పంగా తగ్గినా, **కోరింగా మ్యాంగ్రోవ్‌ల కారణంగా మ్యాంగ్రోవ్ విస్తీర్ణం పెరిగి దేశంలోనే అత్యధిక వృద్ధి నమోదైంది.** ప్రధాన అడవులు తూర్పు కనుమలలోని **అరకు–విశాఖపట్నం (ఉత్తరం)** మరియు **నల్లమల–శేషాచలం (దక్షిణం)** ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి.

### *3.2 అడవుల రకాలు మరియు ప్రధాన వృక్షజాలం — వర్షపాతం ఆధారంగా అర్థం చేసుకోవడం*

వృక్షజాలం అనేది వాతావరణానికి కనిపించే రూపం. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అడవుల రకాలు రాష్ట్రంలోని వర్షపాతం పంపిణీకి అనుగుణంగా ఏర్పడ్డాయి. రాష్ట్రంలోని ఎక్కువ భాగంలో మితమైన, కాలానుగుణ వర్షపాతం ఉండటం వల్ల **ఉష్ణమండల పొడి ఆకురాల్చే అడవులు (Tropical Dry Deciduous Forests)** ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. దీర్ఘకాలం కొనసాగే ఎండాకాలంలో నీటి నష్టాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ చెట్లు ఆకులను రాల్చి విశ్రాంతి స్థితిలోకి వెళ్తాయి. వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉండే ఉత్తర తూర్పు కనుమల్లో అడవులు మరింత దట్టంగా మారి **తేమగల ఆకురాల్చే అడవులు (Moist Deciduous)** మరియు కొన్ని **అర్ధ శాశ్వత హరిత (Semi-evergreen)** అడవులుగా కనిపిస్తాయి. అత్యల్ప వర్షపాతం ఉండే రాయలసీమలో అడవులు పలుచగా మారి ముళ్లతో కూడిన పొదలుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఇవి చిన్న ఆకులు, లోతైన వేర్లు, నీటిని నిల్వ చేసుకునే లక్షణాలతో కూడిన ఎండను తట్టుకునే మొక్కలతో ఏర్పడతాయి. తీర ప్రాంతంలోని ఉప్పునీటి ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైన **మ్యాంగ్రోవ్ (అలల ప్రభావిత) అడవులు** ఏర్పడతాయి. ప్రతి అటవీ రకం తనకు లభించే నీటి పరిమాణానికి నేరుగా అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందింది.

• **పొడి మరియు తేమగల ఆకురాల్చే అడవులు (తూర్పు కనుమలు):** టేకు, టెర్మినాలియా, యాక్సిల్‌వుడ్ (Anogeissus), విస్తారమైన వెదురు, అలాగే చింతపండు, గమ్, తేనె, బీడీ ఆకు, ఔషధ మొక్కలు వంటి చిన్న అటవీ ఉత్పత్తులు కనిపిస్తాయి. ఇవి గిరిజన (ఏజెన్సీ) ప్రాంతాల జీవనాధారంగా ఉండటంతో పాటు రాష్ట్రంలోని ప్రధాన కలప మరియు వెదురు అడవులు కూడా ఇవే.

• **ఎర్రచందనం (Pterocarpus santalinus):** నెమ్మదిగా పెరిగే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతరించిపోతున్న ప్రమాదంలో ఉన్న ఈ చెట్టు ప్రధానంగా దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని **శేషాచలం–పాలకొండ కొండలలో** మాత్రమే సహజంగా పెరుగుతుంది. ఇది నిజమైన స్థానిక (ఎండెమిక్) జాతి. దీని గాఢ ఎరుపు రంగు కలప శిల్పకళ, సంగీత వాయిద్యాల తయారీలో విలువైనదిగా ఉండటంతో అక్రమ రవాణా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అందువల్ల ఎర్రచందనం పరిరక్షణ, అక్రమ రవాణా అంశాలు సమకాలీన వ్యవహారాల్లో తరచుగా ప్రాధాన్యం పొందుతాయి. ఈ కారణంగానే శేషాచలం కొండలు కఠినంగా సంరక్షించబడుతున్నాయి.

• **మ్యాంగ్రోవ్ (అలల ప్రభావిత అడవులు):** ఉప్పును తట్టుకునే ఈ చెట్లు గోదావరి, కృష్ణా నదుల ముఖద్వారాల వద్దనున్న ఉప్పు–తీయని నీటి మిశ్రమ బురద ప్రాంతాల్లో పెరుగుతాయి. కాకినాడ సమీపంలోని **కోరింగా మ్యాంగ్రోవ్‌లు** భారతదేశ తూర్పు తీరంలో అతిపెద్ద మ్యాంగ్రోవ్ వ్యవస్థల్లో ఒకటి. ఇవి చేపలు, రొయ్యల పెంపకానికి సహజ నర్సరీలుగా పనిచేయడంతో పాటు తుఫాన్ల సమయంలో వచ్చే అలల ఉద్ధృతిని తగ్గిస్తాయి మరియు కార్బన్‌ను నిల్వ చేసే సహజ నిల్వలుగా పనిచేస్తాయి. అందువల్ల వీటి విస్తీర్ణం ఇటీవల పెరగడం వాటి పరిమాణానికి మించిన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.

• **ముళ్ల పొదలు మరియు పొదల అడవులు (రాయలసీమ):** అకేసియా, ప్రోసోపిస్ మరియు ఇతర ఎండను తట్టుకునే లోతైన వేర్లు, చిన్న ఆకులు కలిగిన మొక్కలు రాయలసీమలోని తక్కువ మరియు అస్థిర వర్షపాత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెరుగుతాయి.

### 3.3 జంతుజాలం మరియు జీవవైవిధ్య కేంద్రంగా తూర్పు కనుమలు

తూర్పు కనుమలు ఆంధ్రప్రదేశ్ జంతుజాలానికి ప్రధాన ఆధారం. వాటి ప్రాముఖ్యత ఒక సూక్ష్మమైన అంశంలో దాగి ఉంది. అవి తక్కువ ఎత్తు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, చాలా పురాతనమైనవి మరియు నిరంతర శ్రేణిగా కాకుండా విభజిత కొండల సముదాయంగా ఉండటం వల్ల అత్యంత విలువైన జీవవైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఒక నిరంతర యువ పర్వతశ్రేణి ఒకే రకమైన ఆవాసాన్ని కల్పిస్తే, పురాతనంగా విభజించబడిన కొండలు అనేక వేర్వేరు ఆవాసాలను సృష్టిస్తాయి. లోయలు, నదుల మధ్య ఖాళీల వల్ల విడిపోయిన ప్రతి కొండ సముదాయం ఒక పర్యావరణ ద్వీపంలా పనిచేస్తుంది. దీంతో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లోని జీవులు దీర్ఘకాలంలో పరస్పరం వేరుపడి ప్రపంచంలో మరెక్కడా కనిపించని స్థానిక (ఎండెమిక్) జాతులుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. అందుకే తూర్పు కనుమలు తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పటికీ జీవవైవిధ్య పరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన కేంద్రంగా గుర్తించబడ్డాయి. ఇక్కడ ఎర్రచందనం, స్థానిక సైకాడ్లు, అనేక ప్రత్యేక సరీసృపాలు, ఉభయచరాలు మరియు మొక్కల జాతులు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలోని పొడి ఆకురాల్చే అడవులు బెంగాల్ పులి, చిరుత, ధోల్ (భారతీయ అడవి కుక్క), బద్ధకపు ఎలుగుబంటి, భారతీయ పాంగోలిన్, చింకారా, కృష్ణజింక, నాలుగు కొమ్ముల జింక, మచ్చల జింక, సాంబర్ వంటి జంతువులకు నివాసంగా ఉన్నాయి. అదనంగా అనేక పక్షుల జాతులు కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా తూర్పు కనుమలు మధ్య భారతదేశం మరియు దక్షిణ భారతదేశ అడవులను అనుసంధానించే జీవవైవిధ్య మార్గాలుగా (Wildlife Corridors) పనిచేస్తాయి. అందువల్ల ఇవి విచ్ఛిన్నమైతే స్థానిక ఆవాసాలే కాకుండా పులులు, ఏనుగులు వంటి జంతువుల సంచారం మరియు పరస్పర జన్యు మార్పిడిపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.

**తూర్పు కనుమలు జీవవైవిధ్యానికి ఎందుకు ముఖ్యమైనవి**

పురాతనమైనవి + విడివిడిగా ఉన్న కొండలు + విభజిత భూభాగం = స్థానిక (ఎండెమిక్) జీవజాతుల అభివృద్ధి. విడిపోయిన కొండలు పర్యావరణ ద్వీపాలుగా పనిచేయడం వల్ల ఎర్రచందనం, స్థానిక సైకాడ్లు, కప్పలు, సరీసృపాలు వంటి ప్రత్యేక జీవులు అభివృద్ధి చెందాయి. అలాగే ఈ కనుమలు మధ్య భారతదేశం మరియు దక్షిణ భారతదేశ అడవులను అనుసంధానించే వన్యప్రాణి మార్గాలుగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి వీటి విచ్ఛిన్నం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కే కాకుండా విస్తృత ప్రాంతాల జీవవైవిధ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.

## 4. ప్రధాన రక్షిత ప్రాంతాలు

రక్షిత ప్రాంతాల వ్యవస్థ అనేది ఒక సమాజం సంరక్షించదగినదిగా భావించే ప్రకృతి సంపదకు ప్రతిబింబం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రక్షిత ప్రాంతాల నెట్‌వర్క్ తూర్పు కనుమల అడవులు, నదీముఖ మ్యాంగ్రోవ్‌లు మరియు తీర సరస్సులు వంటి రాష్ట్రంలోని అత్యంత విలువైన జీవవైవిధ్య ప్రాంతాలను సంరక్షించడానికి ఏర్పడింది. పరీక్షల దృష్ట్యా రెండు ప్రాంతాలు అత్యంత ముఖ్యమైనవి — **నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం (NSTR)** మరియు **పులికాట్ సరస్సు**.

### 4.1 నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం (NSTR)

**నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం (NSTR)** విస్తీర్ణ పరంగా భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం. దీని మొత్తం విస్తీర్ణం సుమారు **3,700 చ.కి.మీ.**, ఇందులో సుమారు **1,200 చ.కి.మీ.** కోర్ ప్రాంతం ఉంది. ఇది తూర్పు కనుమలలోని **నల్లమల కొండలపై** ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఐదు జిల్లాలలో విస్తరించి ఉంది. ఈ అభయారణ్య భౌగోళిక ప్రత్యేకతను రాష్ట్రంలోని నదీ వ్యవస్థతో అనుసంధానించే ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే **కృష్ణా నది** ఈ అభయారణ్యం గుండా ప్రవహిస్తుంది. అలాగే **శ్రీశైలం** మరియు **నాగార్జునసాగర్** జలాశయాలు రెండూ ఈ అభయారణ్యం పరిధిలోనే ఉన్నాయి. అందుకే ఈ రెండు ఆనకట్టల పేర్లతో దీనికి పేరు పెట్టబడింది. కొండ ప్రాంతాల్లోని దట్టమైన ఆకురాల్చే అడవులు మరియు సంవత్సరమంతా నీరు ఉండే జలాశయాల కలయిక పులులకు అనువైన నివాసాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. నీరు జింకలు, అడవి పందులు వంటి ఆహార జంతువులను నిలబెడుతుంది; అవే పులుల వంటి మాంసాహార జంతువులను పోషిస్తాయి. ఈ అభయారణ్యం **1983లో ప్రాజెక్ట్ టైగర్** కింద చేర్చబడింది. దీని కోర్ ప్రాంతాన్ని గతంలో **రాజీవ్ గాంధీ వన్యప్రాణి అభయారణ్యం** అని పిలిచేవారు. ఈ ప్రాంతం అడవుల్లో నివసించే **చెంచు గిరిజన తెగ** సంప్రదాయ నివాస ప్రాంతం కూడా. అందువల్ల సంరక్షణ మరియు స్థానిక ప్రజల జీవనాధారాల మధ్య ఉన్న సమతుల్యతకు ఇది మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది. అదనంగా అడవుల మధ్యలో ఉన్న **శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం** కారణంగా వచ్చే భారీ యాత్రికుల రద్దీ సంరక్షణ నిర్వహణకు ప్రత్యేక సవాలుగా మారింది.

• **వృక్షజాలం:** టేకు, వెదురు మరియు పొదలతో కూడిన ఉష్ణమండల పొడి మిశ్రమ ఆకురాల్చే అడవులు; కొండలు, లోతైన లోయలు ప్రధాన భౌగోళిక లక్షణాలు.

• **ప్రధాన జంతుజాలం:** బెంగాల్ పులి, చిరుత, ధోల్ (భారతీయ అడవి కుక్క), బద్ధకపు ఎలుగుబంటి, భారతీయ పాంగోలిన్, చింకారా, కృష్ణజింక, నాలుగు కొమ్ముల జింక, జలాశయాల్లో మగర్ మొసలి, అలాగే అనేక పక్షులు మరియు సరీసృపాలు.

• **ప్రధాన ఒత్తిడులు:** శ్రీశైలం దేవాలయానికి యాత్రికుల రద్దీ, జలాశయాల నిర్వహణ మరియు ముంపు, రహదారి రవాణా, అంచు ప్రాంతాల్లో పోడు (మారే) సాగు వంటి అభివృద్ధి–పరిరక్షణ మధ్య ఉన్న సవాళ్లు.

**పరీక్షా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — NSTR**

భారతదేశంలో విస్తీర్ణ పరంగా **అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం** (సుమారు **3,700 చ.కి.మీ.**; కోర్ ప్రాంతం సుమారు **1,200 చ.కి.మీ.**); ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉంది; **1983లో ప్రాజెక్ట్ టైగర్** కింద ప్రకటించబడింది. **ఒక వాక్యంలో గుర్తుంచుకోవాల్సినది:** తూర్పు కనుమలలోని **నల్లమల కొండలు**, అభయారణ్యం గుండా ప్రవహించే **కృష్ణా నది**, పరిధిలోని **శ్రీశైలం** మరియు **నాగార్జునసాగర్** జలాశయాలు, **చెంచు గిరిజనులు**, అడవిలోనే ఉన్న **శ్రీశైలం దేవాలయం.**

4.2 పులికాట్ సరస్సు

పులికాట్ సరస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్–తమిళనాడు దక్షిణ సరిహద్దులో విస్తరించిన విశాలమైన, లోతు తక్కువగా ఉన్న తీరప్రాంత ఉప్పు–తీయని నీటి (బ్రాకిష్ వాటర్) సరస్సు (లగూన్). ఇది బంగాళాఖాతం నుండి పొడవైన **శ్రీహరికోట అవరోధ ద్వీపం (Barrier Island)** ద్వారా వేరుపడింది. ఇదే శ్రీహరికోట ద్వీపంలో **ఇస్రో (ISRO) సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం** ఉంది. ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైన పదం **'బ్రాకిష్'**. ఎందుకంటే ఈ లగూన్‌లో నదుల నుండి వచ్చే మంచినీరు మరియు సముద్రపు ఉప్పునీరు కలుస్తాయి. ఈ మిశ్రమ లవణత, లోతు తక్కువగా ఉండే రక్షిత జలాలు మరియు సమృద్ధిగా లభించే ఆహారం కలిసి దీనిని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పక్షుల ఆవాసంగా మార్చాయి. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో వేలాది **గ్రేటర్ ఫ్లామింగోలు** మరియు **స్పాట్-బిల్డ్ పెలికాన్లు** ఇక్కడకు వలస వస్తాయి. అందువల్ల ఈ ప్రాంతాన్ని **పులికాట్ సరస్సు పక్షుల అభయారణ్యంగా** రక్షిస్తున్నారు. పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం దీని స్థానం. **పులికాట్ భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పు–తీయని నీటి (బ్రాకిష్ వాటర్) లగూన్**, మొదటి స్థానం **ఒడిశాలోని చిలికా సరస్సుకు** చెందుతుంది. కాబట్టి **మొదటి — చిలికా (ఒడిశా), రెండవది — పులికాట్ (ఆంధ్రప్రదేశ్–తమిళనాడు)** అనే క్రమాన్ని తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే శ్రీహరికోట అవరోధ ద్వీపం మరియు దాని వెనుక ఏర్పడిన ఈ లగూన్ దక్షిణ తీర ప్రాంతాల్లో కనిపించే అదే భౌగోళిక భూరూప కుటుంబానికి చెందినది.

**పరీక్షా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — పులికాట్**

భారతదేశంలో **రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పు–తీయని నీటి (బ్రాకిష్ వాటర్) లగూన్**, మొదటి స్థానం **చిలికా (ఒడిశా)**ది; ఇది **ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు** రాష్ట్రాలు పంచుకునే సరస్సు. దీనికి సహజ అవరోధంగా **శ్రీహరికోట ద్వీపం** ఉంది, అక్కడే **ఇస్రో సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం** ఉంది. ప్రధాన జంతుజాలం **ఫ్లామింగోలు, పెలికాన్లు**; ఇది దేశంలోని ప్రముఖ వలస పక్షుల అభయారణ్యాలలో ఒకటి.

4.3 ఇతర ముఖ్యమైన రక్షిత ప్రాంతాలు

పై రెండు ప్రధాన రక్షిత ప్రాంతాలకు తోడు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మరికొన్ని రక్షిత ప్రాంతాలు రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పర్యావరణ వ్యవస్థలను సంరక్షిస్తున్నాయి. వీటిలో ప్రతి ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది — అది ఒక ప్రముఖ జీవజాతి కావచ్చు లేదా ప్రత్యేక భౌగోళిక లక్షణం కావచ్చు. పరీక్షల్లో సాధారణంగా అదే ప్రత్యేక అంశంపై ప్రశ్నలు అడుగుతారు.

| రక్షిత ప్రాంతం | రకం / స్థానం | ప్రత్యేక గుర్తింపు |
|---|---|---|
| కోరింగా వన్యప్రాణి అభయారణ్యం | గోదావరి ముఖద్వారంలోని మ్యాంగ్రోవ్ ప్రాంతం (కాకినాడ) | భారతదేశంలో అతిపెద్ద మ్యాంగ్రోవ్ అడవులలో ఒకటి; ఫిషింగ్ క్యాట్, రాబందులు |

| | | |
|---|---|---|
| పాపికొండ జాతీయ ఉద్యానవనం | పాపికొండలు, తూర్పు కనుమలు (గోదావరి లోయ) | తూర్పు కనుమల జీవవైవిధ్యం; ముఖ్య పక్షుల ప్రాంతం (Important Bird Area) |
| శ్రీ వేంకటేశ్వర జాతీయ ఉద్యానవనం | శేషాచలం కొండలు (తిరుపతి) | ఎర్రచందనం; స్లెండర్ లోరిస్; బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ |
| కొల్లేరు వన్యప్రాణి అభయారణ్యం | గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాల మధ్యనున్న మంచినీటి సరస్సు | రామ్సార్ స్థలం; పెలికాన్లు, పెయింటెడ్ స్టార్క్‌లు; వరద నియంత్రణలో కీలకం |
| రోళ్లపాడు వన్యప్రాణి అభయారణ్యం | గడ్డి మైదానాలు, కర్నూలు (రాయలసీమ) | గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టార్డ్ (అత్యంత ప్రమాదంలో ఉన్న జాతి) |

### గుర్తుంచుకోవాల్సిన చిత్తడి నేలలు మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థలు

**మంచినీటి సరస్సు: కొల్లేరు** (గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాల మధ్య, రామ్సార్ స్థలం) — వరదలను సమతుల్యం చేసే ముఖ్య పక్షుల సరస్సు. **ఉప్పు-తీయని నీటి లగూన్: పులికాట్** (చిలికా తరువాత భారతదేశంలో రెండవది). **మ్యాంగ్రోవ్: కోరింగా** (గోదావరి ముఖద్వారం). **గడ్డి మైదానం: రోళ్లపాడు** (గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టార్డ్). ఈ ఐదు ప్రాంతాలు కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అడవులు, చిత్తడి నేలలు, మ్యాంగ్రోవ్‌లు మరియు గడ్డి మైదానాలు వంటి ప్రధాన పర్యావరణ వ్యవస్థలన్నింటినీ ప్రతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి.

### 5. గత సంవత్సర ప్రిలిమ్స్ బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు (Previous-Year Prelims MCQs)

వివరణలతో కూడిన మూడు ముఖ్యమైన APPSC నమూనా ప్రిలిమ్స్ ప్రశ్నలు. సమాధానం మాత్రమే కాకుండా దాని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి.

#### ప్రశ్న 1. ఈశాన్య (తిరోగమన) రుతుపవనాలు తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమైనవి?

**APPSC నమూనా — వాతావరణం**

(a) రాష్ట్రం మొత్తం వేసవి వర్షపాతం వీటివల్లే వస్తుంది.

(b) తీర ప్రాంతానికి ప్రధాన వర్షపాతం అందించి, రబీ పంటలను నిలబెడతాయి.

(c) ఇవి కేవలం శీతాకాలపు పొగమంచును మాత్రమే కలిగిస్తాయి; వర్షాన్ని కాదు.

(d) ఇవి కేవలం రాయలసీమను మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తాయి; తీరప్రాంతాన్ని కాదు.

**సమాధానం: (b)**

భారతదేశంలోని ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలే ప్రధాన వర్షపాతాన్ని అందిస్తాయి. కానీ తూర్పు తీరప్రాంతమైన తీర ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు **అక్టోబర్–డిసెంబర్** నెలల్లో వీచే **తిరోగమన (ఈశాన్య) రుతుపవనాల** వల్ల గణనీయమైన వర్షపాతం లభిస్తుంది. శీతాకాలంలో దిశ మారిన ఈ గాలులు వేడిగా ఉన్న బంగాళాఖాతంపై ప్రయాణిస్తూ తేమను సేకరించి తీరాన్ని తాకుతాయి. ఈ వర్షాలు రబీ పంటలకు అత్యంత కీలకమైనవి. ఇదే కాలంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుఫాన్లు కూడా తీరప్రాంతాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. రాయలసీమ మాత్రం వర్షనీడ ప్రాంతంలో ఉండటంతో ఈ ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా పొందదు.

ప్రశ్న 2. కృష్ణా–గుంటూరు ప్రాంతంలో కనిపించే నల్లరేగడి నేల (రెగూర్) పత్తి సాగుకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

**APPSC నమూనా — నేలలు**

(a) ఇది ముతకగా ఉండి నీటిని త్వరగా బయటకు పంపుతుంది.

(b) ఇందులో హ్యూమస్ మరియు నత్రజని అధికంగా ఉంటాయి.

(c) ఇందులో బంకమట్టి అధికంగా ఉండి తేమను ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉంచుతుంది (స్వయందున్నే లక్షణం).

(d) ఇది గ్రానైట్ మరియు గ్నైస్ శిలల వాతావరణీకరణ వల్ల ఏర్పడింది.

**సమాధానం: (c)**

నల్లరేగడి నేలలో **మాంట్మోరిలోనైట్ బంకమట్టి** అధికంగా ఉండటంతో పాటు సున్నం కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది నీటిని ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉంచగలదు. తడిగా ఉన్నప్పుడు ఉబ్బి, ఎండినప్పుడు లోతైన పగుళ్లు ఏర్పడటాన్ని **'స్వయందున్నే (Self-ploughing)'** లక్షణం అంటారు. దీని వల్ల దీర్ఘకాలం పెరిగే పత్తి పంటకు అవసరమైన తేమ నిల్వ ఉంటుంది. ఈ నేలలో హ్యూమస్, నత్రజని తక్కువగా ఉంటాయి; కాబట్టి (b) తప్పు. అలాగే ఇది **బసాల్ట్ లావా శిలల** వాతావరణీకరణ వల్ల ఏర్పడుతుంది; గ్రానైట్ వల్ల కాదు. గ్రానైట్ ఆధారంగా ఏర్పడేది ఎర్ర నేల.

ప్రశ్న 3. క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి.

**1. నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం విస్తీర్ణ పరంగా భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం.**

**2. కృష్ణా నది ఈ అభయారణ్యం గుండా ప్రవహిస్తుంది మరియు శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ జలాశయాలు దీని పరిధిలో ఉన్నాయి.**

**3. పులికాట్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఉప్పు–తీయని నీటి (బ్రాకిష్ వాటర్) లగూస్.**

**APPSC నమూనా — రక్షిత ప్రాంతాలు**

(a) 1 మరియు 2 మాత్రమే

(b) 2 మరియు 3 మాత్రమే

(c) 1 మరియు 3 మాత్రమే

(d) 1, 2 మరియు 3

**సమాధానం: (a)**

మొదటి మరియు రెండవ ప్రకటనలు సరైనవి. **నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం** విస్తీర్ణ పరంగా భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం. ఇది నల్లమల కొండల్లో ఉండి, **కృష్ణా నది** గుండా ప్రవహిస్తుంది. అలాగే **శ్రీశైలం** మరియు **నాగార్జునసాగర్** జలాశయాలు కూడా దీని పరిధిలో ఉన్నాయి. మూడవ ప్రకటన తప్పు. ఎందుకంటే **పులికాట్ భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పు–తీయని నీటి లగూస్ మాత్రమే**; మొదటి స్థానం **ఒడిశాలోని చిలికా సరస్సు**ది. కాబట్టి సరైన సమాధానం (a).

**పరిచయం → ప్రధాన భాగం → ముందడుగు → ముగింపు** అనే APPSC గ్రూప్-I మెయిన్స్ నమూనా నిర్మాణంలో రెండు పూర్తి స్థాయి నమూనా సమాధానాలు.

ప్రశ్న 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం ఒకేసారి కరువు, తుఫాన్లు మరియు వరదలకు రాష్ట్రాన్ని గురిచేస్తుంది. దీనిని పరిశీలించి, తగిన ముందడుగు చర్యలను సూచించండి. (15 మార్కులు)

**పరిచయం**

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉష్ణమండల రుతుపవన వాతావరణాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, భూప్రకృతి రాష్ట్రాన్ని రెండు విభిన్న ప్రమాద ప్రాంతాలుగా విభజిస్తుంది. ఒకవైపు వర్షనీడలో ఉన్న కరువు ప్రభావిత రాయలసీమ అంతర్గత ప్రాంతం, మరోవైపు అధిక వర్షపాతం, తుఫాన్లు మరియు వరదలకు గురయ్యే తీర ప్రాంతం ఉన్నాయి. అంతర్గత ప్రాంతాలకు నైరుతి రుతుపవనాల వర్షాన్ని తగ్గించే అదే వాతావరణ వ్యవస్థ, తూర్పు తీరానికి ఈశాన్య రుతుపవనాలు మరియు వాటితో కూడిన తుఫాన్లను అందిస్తుంది. అందువల్ల రాష్ట్రం ఒకేసారి పరస్పర విరుద్ధమైన నీటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

**ప్రధాన భాగం**

**1. కరువు పరిస్థితి:** రాయలసీమ (అనంతపురం, కడప) పశ్చిమ కనుమల వర్షనీడ ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల నైరుతి రుతుపవనాల నుంచి తక్కువ, అస్థిరమైన వర్షపాతం మాత్రమే అందుకుంటుంది. తక్కువ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం కలిగిన ఎర్ర నేలల కారణంగా ఇది భారతదేశంలో అత్యంత కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా మారింది.

**2. తుఫాన్లు–వరదల పరిస్థితి:** బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకుని ఉన్న దీర్ఘ తీరప్రాంతం కారణంగా అక్టోబర్–డిసెంబర్ తిరోగమన రుతుపవనాల కాలంలో తుఫాన్లు తరచుగా సంభవిస్తాయి. సమతలమైన గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలు వరదలు మరియు సముద్ర అలల ఉద్ధృతికి తరచుగా గురవుతాయి. తీర ప్రాంత రబీ పంటలకు జీవనాధారమైన ఈశాన్య రుతుపవనాలే ఈ తుఫాన్లను కూడా తీసుకొస్తాయి.

**3. రెండూ ఒకేసారి ఎందుకు సంభవిస్తాయి:** ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వర్షపాతాన్ని కేవలం అక్షాంశం కాకుండా భూప్రకృతి కూడా నిర్ణయిస్తుంది. అందువల్ల ఒకే రుతుపవన వ్యవస్థ తీర ప్రాంతంలో అధిక వర్షపాతం, అంతర్గత ప్రాంతంలో కరువు అనే పరస్పర విరుద్ధ పరిస్థితులను సృష్టిస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఒకే రాష్ట్రంలో కరువు మరియు వరదలు రెండూ ఒకేసారి నమోదవుతాయి.

**ముందడుగు**

• **కరువు నివారణకు:** హంద్రీ–నీవా, గాలేరు–నగరి, గోదావరి–కృష్ణా నీటి మళ్లింపు వంటి ఎత్తిపోతల పథకాలు మరియు నదుల అనుసంధానాన్ని పూర్తి చేయడం, సూక్ష్మ నీటిపారుదల, వాటర్‌షెడ్ అభివృద్ధిని విస్తరించడం, కరువును తట్టుకునే మెట్ట పంటలను ప్రోత్సహించడం.

• **తుఫాన్లు మరియు వరదల నివారణకు:** ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలు, సకాలంలో ప్రజల తరలింపు, కోరింగా మ్యాంగ్రోవ్‌ల వంటి సహజ తుఫాను రక్షణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడం, తీర నియంత్రణ నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలు చేయడం, డెల్టా ప్రాంతాల్లో ఆధునిక డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడం.

• **సమగ్ర చర్యలు:** పంటల బీమా, పంటల వైవిధ్యీకరణ మరియు రైతులకు తక్షణ వాతావరణ సూచనలు అందించడం ద్వారా వ్యవసాయాన్ని వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా బలోపేతం చేయడం.

**ముగింపు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణంలోని ఈ విరుద్ధ స్వభావం — అంతర్గత ప్రాంతాల్లో నీటి కొరత, తీరప్రాంతాల్లో వరదలు — రెండు దిశల్లో సమన్వయంతో కూడిన స్థిరమైన వ్యూహాన్ని అవసరం చేస్తుంది. పొడి ప్రాంతాలకు నీటిని చేరవేయడం, తడి తీరప్రాంతాలను సహజ మరియు సాంకేతిక రక్షణ

చర్యలతో కాపాడడం ద్వారా మాత్రమే రాష్ట్ర వాతావరణ భద్రతను బలోపేతం చేయవచ్చు. సమగ్ర జలవనరుల నిర్వహణ మరియు విపత్తు నిర్వహణ ఈ లక్ష్యానికి కీలక ఆధారాలు.

**ప్రశ్న 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవవైవిధ్యానికి తూర్పు కనుమలు మరియు తీరప్రాంత చిత్తడి నేలల ప్రాముఖ్యతను, అవి ఎదుర్కొంటున్న ముప్పులను చర్చించండి. (15 మార్కులు)**

**పరిచయం**

ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవవైవిధ్యానికి రెండు విభిన్నమైన పర్యావరణ వ్యవస్థలు ప్రధాన ఆధారాలు—రాష్ట్రమంతా విస్తరించి ఉన్న ప్రాచీన అటవీ సంపదగల తూర్పు కనుమలు మరియు దీర్ఘ తీరరేఖ వెంట విస్తరించిన మడ అడవులు, సరస్సులు, చిత్తడి నేలలు. ఈ రెండు కలిసి రాష్ట్రంలోని ప్రధాన వన్యప్రాణులు, రక్షిత ప్రాంతాలు మరియు అరుదైన జీవజాతులకు నిలయాలుగా ఉండటమే కాకుండా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఒత్తిళ్లను కూడా ఎదుర్కొంటున్నాయి.

**ప్రధాన భాగం**

**1. తూర్పు కనుమలు:** ప్రాచీనమైన, పరస్పరం విడిపోయిన కొండల సముదాయంగా ఉండే ఈ పర్వత శ్రేణులు ద్వీపాల వంటి ప్రత్యేక భౌగోళిక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల స్థానిక (ఎండెమిక్) జీవజాతుల అభివృద్ధికి అనుకూలంగా మారాయి. ఎర్రచందనం, స్థానిక సరీసృపాలు, ఉభయచరాలు వంటి అరుదైన జీవజాతులకు ఇవి నిలయాలు. పులి, చిరుత, బద్ధల ఎలుగుబంటి, అడవి కుక్క (ధోల్), పొలుసుల ఎలుగుబంటి (పాంగోలిన్) వంటి వన్యప్రాణులకు ఆశ్రయాన్ని కల్పించడమే కాకుండా, నల్లమల కొండల్లో ఉన్న నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం ద్వారా భారతదేశంలోని అతిపెద్ద పులుల సంరక్షణ కేంద్రానికి నిలయంగా ఉన్నాయి. అలాగే మధ్య భారత అటవీ ప్రాంతాలను దక్షిణ భారత అటవీ ప్రాంతాలతో అనుసంధానించే ముఖ్య జీవవైవిధ్య మార్గంగా కూడా పనిచేస్తాయి.

**2. తీరప్రాంత చిత్తడి నేలలు:** గోదావరి ముఖద్వారం వద్ద ఉన్న కోరింగా మడ అడవులు తూర్పు తీరంలోని అతిపెద్ద మడ అడవులలో ఒకటి. ఇవి చేపల సంతానోత్పత్తి కేంద్రాలుగా, తుఫాన్ల ప్రభావాన్ని తగ్గించే సహజ రక్షణ కవచాలుగా పనిచేస్తాయి. చిలికా తర్వాత భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సైన పులికాట్ సరస్సు మరియు రామ్‌సార్ గుర్తింపు పొందిన కొల్లేరు సరస్సు ఫ్లామింగోలు, పెలికాన్లు మరియు వేలాది వలస పక్షులకు అత్యంత ముఖ్యమైన నివాస ప్రాంతాలుగా నిలుస్తున్నాయి.

**3. ముప్పులు:** తూర్పు కనుమల్లో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా, పోడు సాగు, నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యంలో యాత్రికులు మరియు పర్యాటకుల ఒత్తిడి జీవవైవిధ్యానికి హానికరంగా మారుతున్నాయి. తీరప్రాంత చిత్తడి నేలల్లో రొయ్యల సాగు కోసం ఆక్రమణలు, కాలుష్యం కారణంగా కొల్లేరు సరస్సు క్షీణించడం, మడ అడవుల నష్టం, తీర క్షయం వంటి సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. వీటన్నింటికీ అదనంగా తుఫానులు మరియు సముద్ర మట్టం పెరుగుదల ఈ రెండు పర్యావరణ వ్యవస్థలకు సమగ్ర ముప్పుగా నిలుస్తున్నాయి.

**ముందుకు సాగే మార్గం**

- చెంచు వంటి గిరిజన సముదాయాల భాగస్వామ్యంతో సామాజిక అటవీ సంరక్షణను బలోపేతం చేయడం, ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను కట్టడి చేయడం మరియు నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యంలో యాత్రికులు, పర్యాటకుల ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడం.
- మడ అడవులు మరియు సరస్సులను పునరుద్ధరించి చట్టపరంగా రక్షించడం, చిత్తడి నేలలు మరియు తీర నియంత్రణ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయడం, ఆక్రమణలను తొలగించి కొల్లేరు సరస్సును పునరుజ్జీవింపజేయడం.
- అభివృద్ధి ప్రణాళికల్లో జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం కల్పించడం మరియు స్థానిక సముదాయాలకు ఆదాయం అందే విధంగా పర్యావరణ పర్యాటకాన్ని విస్తరించడం.

**ముగింపు**

తూర్పు కనుమలు మరియు తీరప్రాంత చిత్తడి నేలలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సహజ వారసత్వానికి పరస్పరం పరిపూరకమైన రెండు ముఖ్య భాగాలు—ఒకటి పర్వత ప్రాంతాల ప్రత్యేక జీవవైవిధ్యాన్ని సంరక్షిస్తే, మరొకటి తీరప్రాంత పర్యావరణ స్థిరత్వాన్ని కాపాడుతుంది. ఈ రెండింటి సంరక్షణ కేవలం పర్యావరణ బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర విపత్తు నిరోధక సామర్థ్యానికి మరియు గ్రామీణ జీవనోపాధులకు బలమైన పునాది కూడా.

అధ్యాయం 3

## వ్యవసాయం & ఖనిజాలు

**పంటలు • ఉద్యానవనం • జలకృషి • ఖనిజాలు • చమురు & సహజ వాయువు**

**ఈ అధ్యాయం గురించి**

ఈ అధ్యాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం మరియు ఖనిజ సంపదను UPSC ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, APPSC గ్రూప్-I మరియు గ్రూప్-II పరీక్షల అవసరాలకు సరిపోయే విధంగా లోతైన వివరణతో అందిస్తూ భౌతిక మరియు ఆర్థిక భూగోళ శాస్త్ర శ్రేణిని పూర్తిచేస్తుంది. ఈ అధ్యాయం ఒక ప్రధాన సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంది: ఆర్థిక భూగోళ శాస్త్రంలో ఏదీ యాదృచ్ఛికంగా జరగదు. ఒక జిల్లాలో ఒక పంట పండటానికి కారణం అక్కడి నేలలో తగినంత నీటిని నిల్వ చేసే సామర్థ్యం ఉండటం, ఆ పంట శారీరక అవసరాలకు అనుకూలమైన ఉష్ణోగ్రతలు ఉండటం, అలాగే మార్కెట్ మరియు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండటమే; ఒక కొండలో ఖనిజం లభించడానికి కారణం కోట్లాది సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన భౌగోళిక ప్రక్రియలు అక్కడ ఆ ఖనిజాన్ని కేంద్రీకరించడం. ఈ ప్రాథమిక కారణాలను అర్థం చేసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం మరియు ఖనిజాల పటాన్ని సూత్రప్రాయంగా తిరిగి నిర్మించగలుగుతారు. ఇదే APPSC ప్రస్తుతం కేవలం జాబితాలను గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే కారణ–ఫలిత సంబంధాలను అర్థం చేసుకుని సమాధానాలు రాయగల సామర్థ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడానికి కారణం. అందువల్ల ప్రతి అంశం మూడు దశల్లో వివరించబడుతుంది—వాస్తవం, దాని వెనుక ఉన్న ప్రక్రియ, మరియు పరీక్షకు ఉపయోగపడే సంక్షిప్త సారాంశం.

**ఈ అధ్యాయం అంతటా కొనసాగే రెండు ప్రధాన సంబంధాలు**

**వ్యవసాయం:** మూల నేల + నీటి లభ్యత + అనుకూల ఉష్ణోగ్రత → పెరగడానికి అనువైన పంట. ఒండ్రు మట్టి + కాలువ నీరు + అధిక ఉష్ణోగ్రత → నీటితో నిండిన వరి సాగు మరియు చెరువు ఆధారిత జలకృషి; తేమను నిల్వ చేసే నల్లరేగడి నేల + మితమైన నీరు → పత్తి, మిరప, పొగాకు; నీటిని త్వరగా జారబెట్టే ఎర్ర నేల + తక్కువ వర్షపాతం → కరువును తట్టుకునే వేరుశెనగ మరియు చిరుధాన్యాలు.
**ఖనిజాలు:** శిలా ప్రాంతం + భౌగోళిక చరిత్ర → ఏర్పడే ఖనిజం. ప్రొటెరోజోయిక్ కడప బేసిన్ → బారైట్ మరియు సున్నపురాయి; తీవ్రమైన వాతావరణ ప్రభావానికి లోనైన తూర్పు కనుమల కొండ శిఖరాలు → బాక్సైట్; మందంగా పేరుకుపోయిన యువ కృష్ణా–గోదావరి డెల్టా అవక్షేపాలు → చమురు మరియు సహజ వాయువు.

**తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన రెండు 'నంబర్–1' వాస్తవాలు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాగు చేపలు మరియు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది; అలాగే కడప జిల్లాలోని మంగంపేట ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకైక బారైట్ నిక్షేపాన్ని కలిగి ఉంది.

**ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన వాస్తవ సవరణ**

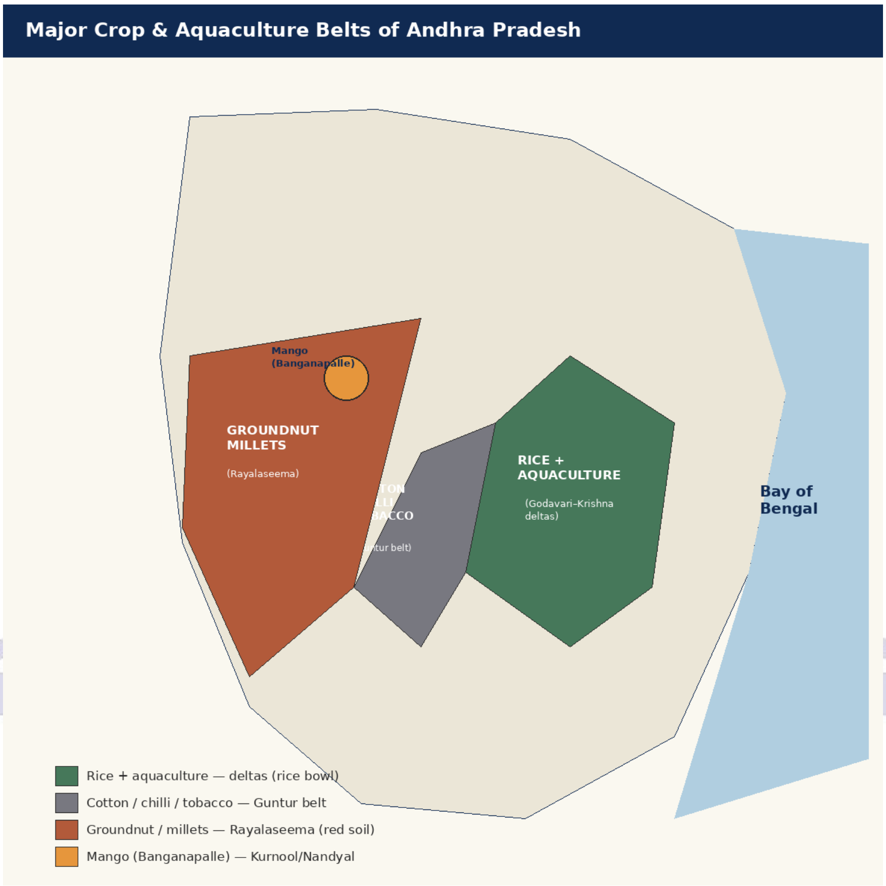
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన మామిడి రకం **బంగినపల్లి (బెనీషాన్)**, కానీ **రత్నగిరి** కాదు. రత్నగిరి అనేది మహారాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో పండే ఆల్ఫోన్సో మామిడికి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం. పాత కర్నూలు ప్రాంతంలోని బంగినపల్లి–నంద్యాల పరిసరాల నుండి ప్రసిద్ధి చెందిన బంగినపల్లి మామిడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫలంగా ప్రకటించారు మరియు దీనికి 2017లో భౌగోళిక సూచిక (GI) గుర్తింపు లభించింది. పరీక్షలో సరైన సమాధానం ఇదే; రత్నగిరి అనే అపోహను గుర్తుంచుకోవద్దు.

### 1. వ్యవసాయం — రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక

#### 1.1 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయం ఎందుకు ప్రధాన స్థానంలో ఉంది?

ఆంధ్రప్రదేశ్ మౌలికంగా ఒక వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రం. పంటలు, ఉద్యానవనం, మత్స్యరంగం మరియు పశుసంవర్ధక రంగాలు కలిసి గ్రామీణ కార్మికుల్లో ఎక్కువ మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తూ గ్రామీణ ఆదాయానికి ప్రధాన ఆధారంగా కొనసాగుతున్నాయి. సేవారంగం మరియు పారిశ్రామిక రంగం

విస్తరిస్తున్నప్పటికీ వ్యవసాయం ఇప్పటికీ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలమైన పునాదిగా ఉంది. ఇది ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల మాత్రమే కాకుండా పరస్పరం ఒకదానిని మరొకటి బలోపేతం చేసే మూడు సహజ వరాల ఫలితం. మొదటిది, అత్యంత సారవంతమైన భూమి—గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులు ఏర్పరచిన డెల్టా మరియు తీరప్రాంత ఒండ్రు నేలలు భారతదేశంలోని అత్యంత సారవంతమైన వ్యవసాయ భూములలో ఒకటి. ఇవి లోతుగా, సమతలంగా మరియు ఖనిజాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. రెండవది, నిరంతర నీటి లభ్యత—భౌతిక భూగోళ అధ్యాయంలో వివరించిన గోదావరిపై ధౌలేశ్వరం ఆనకట్ట మరియు కృష్ణాపై ప్రకాశం బ్యారేజ్ వంటి ప్రధాన ప్రాజెక్టులు విస్తృత కాలువ వ్యవస్థకు నీటిని అందించి ఈ ప్రాంతాలను సంవత్సరానికి రెండు పంటలు పండించే విశ్వసనీయ వ్యవసాయ ప్రాంతాలుగా మార్చాయి. దీనివల్ల రైతులు ఒకే రుతుపవనంపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గింది. మూడవది, వెచ్చని, తేమగల, దీర్ఘకాల పెరుగుదల కాలం మరియు 974 కి.మీ. పొడవైన తీరరేఖ. ఇవి కలిసి రాష్ట్రాన్ని కేవలం పంటల ఉత్పత్తిలోనే కాకుండా ఉద్యానవనం మరియు మత్స్యరంగంలో కూడా సహజ నాయకుడిగా నిలబెట్టాయి. ఫలితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం విస్తృత వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంది—డెల్టా ప్రాంతాల్లో నీటిపారుదల ఆధారిత వరి, నల్లరేగడి నేలల్లో పత్తి, రాయలసీమలో వర్షాధారిత వేరుశెనగ, అలాగే ఉప్పునీటి ప్రాంతాల్లో రొయ్యల సాగు ఒకేసారి అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఈ వైవిధ్యమే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయాన్ని APPSC పరీక్షల్లో కారణ–ఫలిత సంబంధాల ఆధారంగా అడిగే ప్రశ్నలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా నిలబెడుతోంది.




**చిత్రం 1.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పంటలు మరియు జలకృషి ప్రాంతాలు గత అధ్యాయంలో వివరించిన నేలల విభజనను అనుసరిస్తాయి: డెల్టా ప్రాంతాలు (వరి + జలకృషి) → గుంటూరు ప్రాంతం (పత్తి, మిరప, పొగాకు) → రాయలసీమ (వేరుశెనగ, చిరుధాన్యాలు).**

### 1.2 పంటల కాలపట్టిక — రుతుపవనాలను బట్టి పంటలను అర్థం చేసుకోవడం

ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం వాతావరణ అధ్యాయంలో వివరించిన రుతుపవనాల చక్రానికి అనుగుణంగా సాగుతుంది. రాష్ట్రంలోని రెండు ప్రధాన పంట కాలాలు కూడా ఈ రెండు రుతుపవనాల ప్రభావాన్నే ప్రతిబింబిస్తాయి. ఖరీఫ్ (వర్షాకాల) పంటలు దక్షిణ–పశ్చిమ రుతుపవనాలు ప్రారంభమైన జూన్–జూలై నెలల్లో విత్తబడి శరదృతువులో కోయబడతాయి. ప్రధాన వర్షాలు ఈ కాలంలో కురవడం వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇదే ప్రధాన పంటకాలంగా ఉంటుంది. రబీ (వర్షానంతర/శీతాకాల) పంటలు అక్టోబర్–నవంబర్ నెలల్లో విత్తబడతాయి. అయితే ఈ దశలో రాష్ట్రం రెండు విభిన్న వ్యవసాయ ప్రాంతాలుగా కనిపిస్తుంది. తీరప్రాంతాల్లో ఈశాన్య రుతుపవనాలు మరియు కాలువల్లో నిల్వ చేసిన నీటి కారణంగా రబీ పంటలకు తగిన నీరు

లభిస్తుంది. అందువల్ల డెల్టా ప్రాంతాల్లో రెండో పంట, కొన్నిసార్లు మూడో పంట కూడా సాగు చేయడం సాధ్యమవుతుంది. అయితే వర్షఛాయ ప్రభావంలో ఉండే రాయలసీమలో ఈశాన్య రుతుపవనాల వల్ల గణనీయమైన వర్షపాతం ఉండదు. అదనంగా నీటిని ఎక్కువసేపు నిల్వ చేయలేని పలుచని నేలలు ఉండటం వల్ల రబీ సాగు పరిమితంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఏకపంట సాగు మాత్రమే జరుగుతుంది మరియు తరచూ కరువు పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. తీరప్రాంతాల్లో ద్విపంట సాగు, అంతర్గత రాయలసీమలో ఏకపంట సాగు అనే ఈ వ్యత్యాసమే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ భూగోళశాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రధాన సూత్రం. దీనికి కారణం రైతుల కృషిలో తేడా కాదు; నీటి లభ్యతలో ఉన్న తేడానే.

**2. ప్రధాన పంటలు — నేల, నీరు మరియు మొక్కల శారీరక లక్షణాల ఆధారంగా వివరణ**

### 2.1 వరి (ధాన్యం) — నంబర్–1 పంట మరియు దానికి గల కారణం

వరి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రధాన ఆహార పంట మాత్రమే కాకుండా విస్తీర్ణం మరియు ఉత్పత్తి పరంగా కూడా మొదటి స్థానంలో ఉన్న పంట. అందుకే రాష్ట్రాన్ని **"దక్షిణ భారతదేశపు ధాన్యాగారం (Rice Bowl of the South)"** అని పిలుస్తారు. వరి ఆధిపత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా ఈ మొక్క యొక్క శారీరక స్వభావాన్ని తెలుసుకోవాలి. ప్రధాన ధాన్యాలలో వరి మాత్రమే అర్ధజలచర (Semi-aquatic) స్వభావం కలిగిన పంట. దీని వేర్లు నీటితో నిండిన, ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండే (అనాక్సిక్/అనెరోబిక్) బురద నేలలో కూడా శ్వాసించగలవు. గోధుమ లేదా మొక్కజొన్న వంటి పంటలు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెరగలేవు. నిల్వ నీరు వరికి కేవలం అనుకూలం మాత్రమే కాదు; కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడం, ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యం చేయడం, పోషకాలను కరిగించి మొక్కకు అందుబాటులోకి తేవడం వంటి అనేక ప్రయోజనాలను కల్పిస్తుంది. అందువల్ల వరికి కేవలం ఎక్కువ నీరు ఉండటం సరిపోదు; వారాల తరబడి కొన్ని సెంటీమీటర్ల నీటిని నిల్వ ఉంచగల నేల అవసరం. గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాలు ఈ అన్ని అవసరాలను ఒకేసారి తీర్చగలవు. అందుకే వరి సాగు ఈ ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా కేంద్రీకృతమైంది. డెల్టా ప్రాంతాల సన్నని బంకమట్టి కలిగిన ఒండ్రు నేలలు నీటిని సులభంగా జొరబెట్టవు కాబట్టి నీరు పొలాల్లో నిల్వ ఉంటుంది. పూర్తిగా సమతలంగా ఉండే భూమిని చిన్న చిన్న కట్టలతో విభజించి ప్రతి పొలంలో సమాన లోతులో నీటిని నిల్వ చేయవచ్చు. అదనంగా డెల్టా ఆనకట్టల కాలువ వ్యవస్థ అవసరమైనప్పుడు నీటిని అందించడం వల్ల పంట వర్షపాతంపై మాత్రమే ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. వరి ఎదుగుదలకు అవసరమైన అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ఇక్కడ లభించడం వల్ల డెల్టా ప్రాంతాలు వరి సాగుకు దాదాపు ఆదర్శ ప్రాంతాలుగా మారాయి. అందువల్ల సంవత్సరానికి రెండు లేదా మూడు పంటలు సాగుచేయడం సాధ్యమై ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరంతరం భారతదేశంలో అగ్ర మూడు వరి ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ఇదే కారణాన్ని విరుద్ధ దిశలో పరిశీలిస్తే రాయలసీమలో వరి సాగు ఎందుకు తక్కువగా ఉందో కూడా అర్థమవుతుంది. అక్కడి ఎర్ర నేలలు నీటిని నిల్వ చేయలేవు. అలాగే తగిన వర్షపాతం లేదా కాలువల నీరు కూడా అందుబాటులో ఉండదు.

**పరీక్షలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — వరి**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నంబర్–1 పంట వరి; రాష్ట్రానికి **"దక్షిణ భారతదేశపు ధాన్యాగారం (Rice Bowl of the South)"** అనే బిరుదు ఉంది. డెల్టా ప్రాంతాల్లో వరి అధికంగా సాగు కావడానికి కారణాలు—నీటిని నిల్వ ఉంచే బంకమట్టి ఒండ్రు నేలలు, సమతల భూమి వల్ల కట్టలతో నీటిని నిల్వ చేసే సౌలభ్యం, కాలువల ద్వారా నిరంతర నీటి సరఫరా, అర్ధజలచరమైన వరి మొక్కకు అనుకూలమైన వెచ్చని వాతావరణం. ఖరీఫ్ ప్రధాన వరి పంటకాలం కాగా, తీరప్రాంతాల్లో ఈశాన్య రుతుపవనాలు మరియు కాలువ నీటి కారణంగా రబీ పంట కూడా సాగవుతుంది. అందువల్ల డెల్టాల్లో ద్విపంట లేదా త్రిపంట సాగు సాధ్యమవుతుంది.

### 2.2 పత్తి — నల్లరేగడి నేలకు అత్యంత అనుకూలమైన పంట

పత్తి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రధాన వాణిజ్య (నగదు) నార పంట. ఈ అధ్యాయంలో **"నేలే పంటను నిర్ణయిస్తుంది"** అనే సూత్రాన్ని అత్యంత స్పష్టంగా చూపించే పంట కూడా ఇదే. పత్తి ప్రధానంగా కృష్ణా–గుంటూరు ప్రాంతంలోని నల్లరేగడి (రేగూర్) నేలల్లో మరియు తెలంగాణ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సాగు చేయబడుతుంది. దీనికి కారణం నేలల అధ్యాయంలో వివరించిన రేగూర్ నేలలోని ప్రత్యేక మట్టి స్వభావం. పత్తి దీర్ఘకాలిక పంట. వర్షాలు ముగిసిన తరువాత కూడా అనేక నెలల పాటు నేలలోని తేమను ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. రేగూర్ నేలలో ఉండే విస్తరించే మాంట్‌మోరిలోనైట్ మట్టి వర్షాకాలంలో నీటిని లోతుగా నిల్వ చేసి, తరువాత మొక్క అవసరానికి అనుగుణంగా క్రమంగా విడుదల చేస్తుంది. తద్వారా ఇతర నేలల్లో లేని సహజ నీటి నిల్వ వ్యవస్థను పత్తికి అందిస్తుంది. ఎండాకాలంలో ఈ నేలలో ఏర్పడే లోతైన పగుళ్లు (స్వయంకృషి దున్నకం) వేర్లకు గాలి ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. పత్తి ఖరీఫ్ పంట. దీనికి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు మరియు మితమైన, సరైన సమయంలో లభించే నీరు అవసరం. నిరంతర నీటిపారుదల అవసరం ఉండదు. ఈ లక్షణాలన్నింటినీ నల్లరేగడి నేలలు కల్పిస్తాయి. ఆర్థికపరంగా ఈ పంట జిన్నింగ్ మరియు వస్త్ర పరిశ్రమలకు

ప్రధాన ఆధారం. అయితే నగదు పంట కావడం, ధరల్లో తీవ్రమైన మార్పులు, పురుగుల దాడులు (ప్రత్యేకంగా బోల్‌వార్మ్), ఉత్పత్తి వ్యయాల పెరుగుదల వంటి కారణాల వల్ల రైతు సమస్యలపై జరిగే చర్చల్లో కూడా ఇది ముఖ్యమైన అంశంగా ఉంటుంది.

### 2.3 పొగాకు — తీరప్రాంతంలోని ఫ్లూ-క్యూర్డ్ వర్జీనియా (FCV) పొగాకు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్లూ-క్యూర్డ్ వర్జీనియా (FCV) పొగాకు ఉత్పత్తిలో దేశంలోని ప్రధాన రాష్ట్రాలలో ఒకటి. భారతదేశంలో ఎగుమతులకు అనువైన అత్యుత్తమ సిగరెట్ ఆకుల ఉత్పత్తి ప్రధానంగా ప్రకాశం, గుంటూరు, పశ్చిమ గోదావరి మరియు తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉంది. పొగాకు అత్యంత సున్నితమైన పంట. అందుకే దీని సాగు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాలకే పరిమితమైంది. దీనికి తేలికపాటి, నీరు నిల్వ కాకుండా త్వరగా బయటకు వెళ్లే నేలలు అవసరం. నీరు నిలిచిపోయే నేలల్లో ఆకుల నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. అలాగే పక్వదశ మరియు క్యూరింగ్ సమయంలో నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు, తేమ అవసరం. అనంతరం ఆకులను ప్రత్యేకంగా వేడి గాలి ప్రవహించే గదుల్లో (Flue-heated barns) క్యూర్ చేస్తారు. అందుకే దీనికి Flue-Cured Virginia (FCV) అనే పేరు వచ్చింది. ఈ ప్రక్రియ వల్లే ఆకులకు ప్రకాశవంతమైన రంగు మరియు మృదువైన నాణ్యత లభిస్తుంది. ఆకుల నాణ్యత, ధర పూర్తిగా గ్రేడింగ్‌పై ఆధారపడటం వల్ల గుంటూరులో ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన భారత పొగాకు బోర్డు రైతులకు అనుమతులు జారీ చేసి వేలం ప్రక్రియను నిర్వహిస్తుంది. అందువల్ల గుంటూరు పొగాకు వాణిజ్యానికి మాత్రమే కాకుండా తరువాతి భాగంలో వివరించిన మిరప వాణిజ్యానికి కూడా ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తుంది.

### 2.4 మిరప — భారతదేశపు మిరప రాజధాని గుంటూరు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎండుమిరప ఉత్పత్తిలో భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది. గుంటూరు నిజంగా దేశంలోని **“మిరప రాజధాని”**గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మిరప మార్కెట్ యార్డు ఉంది. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగుమతి అయ్యే, గాఢ ఎరుపు రంగు మరియు అధిక కారం (క్యాప్సైసిన్) కలిగిన ప్రసిద్ధ **“గుంటూరు సన్నం”** రకం ఇక్కడే ఉత్పత్తి అవుతుంది. గుంటూరు–కృష్ణా–ప్రకాశం ప్రాంతాల్లోని నీరు నిల్వ కాకుండా బయటకు వెళ్లే నల్లరేగడి మరియు ఒండ్రు నేలలు, నిరంతర నీటిపారుదల, పంట కోత తరువాత ఎండబెట్టడానికి అనుకూలమైన దీర్ఘకాల వెచ్చని పొడి వాతావరణం ఈ పంటకు అత్యుత్తమ పరిస్థితులను కల్పిస్తాయి. మిరప పంట ఆధారంగా ఎండబెట్టే కేంద్రాలు, శీతల గిడ్డంగులు, మసాలా దంచే పరిశ్రమలు, ఓలియోరెసిన్ తయారీ మరియు ఎగుమతి వంటి విస్తృత ఆర్థిక కార్యకలాపాలు అభివృద్ధి చెందాయి. మిరప ధరలను దేశవ్యాప్తంగా గమనిస్తారు. మిరప, పొగాకు మరియు పత్తి కలిసి గుంటూరు ప్రాంతాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన వాణిజ్య పంటల కేంద్రంగా నిలబెట్టాయి. ఇది డెల్టా ప్రాంతాల ఆహార పంటల ఆధిపత్యానికి సమానమైన వాణిజ్య పంటల కేంద్రం.

**పరీక్షలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — గుంటూరు వాణిజ్య పంటల ప్రాంతం**
గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రధాన వాణిజ్య పంటల కేంద్రం. ఇక్కడ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మిరప మార్కెట్ యార్డు ఉంది. ప్రసిద్ధ **“గుంటూరు సన్నం”** మిరప రకం ఇక్కడ పండుతుంది. గుంటూరులోనే భారత పొగాకు బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది. సమీప నల్లరేగడి ప్రాంతాల్లో పత్తి కూడా విస్తృతంగా సాగు చేయబడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎండుమిరప ఉత్పత్తిలో భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది.

### 2.5 పసుపు — మసాలా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మూడవ ప్రధాన స్తంభం

మిరప మరియు పొగాకు తర్వాత పసుపు ఆంధ్రప్రదేశ్ మసాలా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మూడవ ప్రధాన పంట. ఇది ప్రధానంగా గోదావరి జిల్లాలు, కడప ప్రాంతం మరియు నిజామాబాద్–తెలంగాణ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సాగు చేయబడుతుంది. గుంటూరు జిల్లాలోని దుగ్గిరాల పసుపు వ్యాపారం మరియు గ్రేడింగ్‌కు ప్రధాన కేంద్రం. పసుపు భూగర్భ కాండం (Rhizome) ద్వారా పెరిగే పంట. అందువల్ల లోతైన, నీరు నిల్వ కాకుండా బయటకు వెళ్లే లోమీ నేలలు, వెచ్చని తేమగల వాతావరణం మరియు 8–9 నెలల దీర్ఘకాల పెరుగుదల అవసరం. తరువాత కాండాలను మరిగించి, ఎండబెట్టి, మెరుగుపరుస్తారు. వంటింట్లో వినియోగంతో పాటు ఇందులో ఉండే కర్క్యూమిన్ ఔషధ మరియు ఎగుమతి రంగాల్లో పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉంది. మిరప, పసుపు మరియు ధనియాల ఉత్పత్తిలో బలమైన స్థానం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోని ప్రముఖ మసాలా ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ఈ వైవిధ్యం రైతులను ఒకే పంట ధరల మార్పుల ప్రభావం నుంచి కొంతవరకు రక్షిస్తుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ నిజమైన ఉద్యానవన శక్తిగా గుర్తింపు పొందింది. పండ్ల ఉత్పత్తిలో దేశంలోని అగ్ర రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. రాష్ట్రంలోని వెచ్చని వాతావరణం మరియు నీటిపారుదల సౌకర్యం కలిగిన ఒండ్రు నేలలు పండ్ల సాగుకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండటంతో పండ్ల సాగు సంప్రదాయ పంటలకు అధిక విలువను జోడించే రంగంగా అభివృద్ధి చెందింది. రాష్ట్రానికి ప్రతీకగా నిలిచే ప్రధాన పండు మామిడి. రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ రకం **బంగినపల్లి (బెనీషాన్/బెనీషాస్)**. పాత కర్నూలు ప్రాంతంలోని బంగినపల్లి–నంద్యాల ప్రాంతంలో పండే ఈ మామిడి పెద్ద పరిమాణం, పొడవైన ఆకారం, పలుచని తొక్క, పీచు లేకపోవడం మరియు అధిక తీపి రుచితో ప్రసిద్ధి చెందింది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం మామిడి విస్తీర్ణంలో సుమారు 70 శాతం ఈ రకానిదే. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫలం మరియు 2017లో భౌగోళిక సూచిక (GI) గుర్తింపు పొందింది. నిల్వ సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండటం మరియు ఆలస్యంగా పండే లక్షణం కారణంగా క్యానింగ్ మరియు ఎగుమతులకు ఇది ఎంతో అనుకూలం. సాధారణంగా జరిగే పొరపాటును గుర్తుంచుకోవాలి— **రత్నగిరి/ఆల్ఫాన్సో మహారాష్ట్రకు చెందినది; ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కాదు.** మరో ముఖ్యమైన పండు అరటి. ఇది గోదావరి–కృష్ణా నీటిపారుదల ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా సాగు చేయబడుతుంది. అలాగే రాయలసీమలోని పులివెందుల (కడప) వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా పండుతుంది. అరటి అధిక నీరు మరియు వెచ్చని వాతావరణాన్ని ఇష్టపడే పంట. నీటిపారుదల ఉన్న ఒండ్రు నేలల్లో వేగంగా పెరిగి ఏడాది పొడవునా రైతులకు అధిక ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. అందువల్ల నీటి సౌకర్యం ఉన్న ప్రతి ప్రాంతంలో అరటి సాగు విస్తరిస్తుంది. మామిడి మరియు అరటి కలిసి ప్రాసెసింగ్, బ్రాండింగ్ మరియు ఎగుమతుల ద్వారా రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచే ఉద్యానవన రంగానికి బలమైన పునాదిగా నిలుస్తున్నాయి.

**పరీక్షలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — ఉద్యానవనం**

మామిడి: **బంగినపల్లి (బెనీషాస్)** — ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫలం; 2017లో GI గుర్తింపు; కర్నూలు–నంద్యాల ప్రాంతం; రాష్ట్ర మామిడి విస్తీర్ణంలో సుమారు 70 శాతం. **రత్నగిరి కాదు (అది మహారాష్ట్రకు చెందిన ఆల్ఫాన్సో).**

అరటి: గోదావరి–కృష్ణా నీటిపారుదల ఒండ్రు నేలల్లో మరియు రాయలసీమలోని పులివెందుల వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా సాగు చేయబడే ముఖ్యమైన పండ్ల పంట.

**2.7 ఆక్వాకల్చర్ — భారతదేశంలో అతిపెద్దది, 'బ్లూ రివల్యూషన్'కు ముఖచిత్రం**

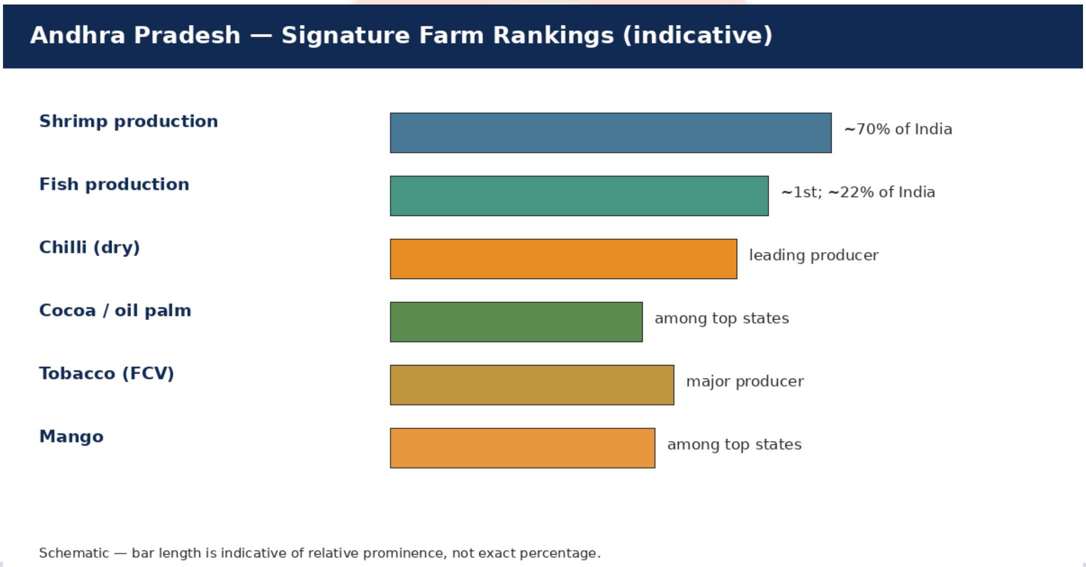
ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో చేపలు మరియు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో అతిపెద్ద రాష్ట్రంగా నిలిచి, దేశంలోని 'బ్లూ రివల్యూషన్'కు ప్రతీకగా ఉంది. భారతదేశ మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలో సుమారు ఐదవ వంతు, సాగు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో దాదాపు 70% ఈ రాష్ట్రం నుంచే వస్తుంది. పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి, కృష్ణా డెల్టా జిల్లాలు ఈ ఉత్పత్తిలో ప్రధాన భాగాన్ని అందిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆక్వాకల్చర్ విజయగాథను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టేది, ఇది ప్రాంత భౌతిక సహజ పరిమితులను ఆర్థిక అవకాశాలుగా మార్చుకున్న విధానం. గత అధ్యాయాల్లో చూసినట్లుగా, సమతల డెల్టా ప్రాంతాలు వరదలు, ఉప్పునీటి చొరబాటు, తరచూ సంభవించే తుఫాన్లకు గురవుతాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో సాధారణ వరి సాగు ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. అయితే చేపలు, రొయ్యల చెరువులు ఇదే పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటాయి. చెరువులకు సమతల, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న, సమృద్ధిగా నీరు లభించే, ఉప్పుదనం కలిగిన భూమి అనుకూలంగా ఉండగా, వరదలను కూడా ఇవి సులభంగా తట్టుకుంటాయి. అందువల్ల 1970ల నుంచి కొల్లేరు సరస్సు పరిసర ప్రాంతాలను కేంద్రంగా చేసుకొని రైతులు ఉప్పుదనం ప్రభావితమైన వరి భూములను క్రమంగా చేపలు, రొయ్యల చెరువులుగా మార్చడం ప్రారంభించగా, ఈ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో రెండు ప్రధాన రకాల ఆక్వాకల్చర్ జరుగుతోంది. కాలువలు, నదుల పరివాహక ప్రాంతాల్లో మంచినీటి చేపలైన కార్ప్, క్యాట్‌ఫిష్‌లను పెంచుతుండగా, తీరప్రాంతాల్లో తక్కువ ఉప్పుదనాన్ని తట్టుకునే వేగంగా పెరిగే **లిటోపెనేయస్ వన్నామీ (Litopenaeus vannamei)** రొయ్యలను ఉప్పునీటి చెరువుల్లో పెంచుతున్నారు. ఈ రొయ్యలు కాకినాడతో పాటు ఇతర నౌకాశ్రయాల ద్వారా విదేశాలకు ఎగుమతి చేయబడి, రాష్ట్రానికి గణనీయమైన విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని సమకూరుస్తున్నాయి. అయితే ఈ అభివృద్ధికి పర్యావరణపరమైన ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా ఉన్నాయి. అధిక సాంద్రతతో నిర్వహించే చెరువుల నుంచి ఉప్పు సమీప వ్యవసాయ భూముల్లోకి చేరడం వల్ల నేల ఉప్పుదనం పెరుగుతోంది, పోషక పదార్థాలతో నిండిన వ్యర్థజలాలు నీటి వనరులను కలుషితం చేస్తున్నాయి, అలాగే పర్యావరణపరంగా అత్యంత విలువైన కొల్లేరు సరస్సు ప్రాంతంలో ఆక్రమణలు పెరిగాయి. అందువల్ల ఈ రంగం భవిష్యత్తు సమర్థవంతమైన నియంత్రణ, వ్యర్థజల శుద్ధి, వ్యాధి నియంత్రణ మరియు శాస్త్రీయ జోనింగ్‌పై ఆధారపడి ఉంది. డెల్టా పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతూ ఆక్వాకల్చర్ అభివృద్ధిని కొనసాగించడమే ప్రధాన సవాలుగా ఉంది.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశాలు — ఆక్వాకల్చర్**

ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో చేపలు మరియు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది (మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలో సుమారు 22%; సాగు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో దాదాపు 70%). దీనికి కారణం సమతల, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న, సమృద్ధిగా నీరు లభించే, ఉప్పుదనం కలిగిన, వరదలకు గురయ్యే డెల్టా భూములు చెరువు సాగుకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండటం. 1970ల నుంచి కొల్లేరు సరస్సు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉప్పుదనం, తుఫాన్ల ప్రభావంతో నష్టపోయిన వరి భూములను చేపలు, రొయ్యల చెరువులుగా మార్చడం ప్రారంభమైంది. లోపలి ప్రాంతాల్లో కార్ప్, క్యాట్‌ఫిష్ వంటి మంచినీటి చేపలను, తీరప్రాంతాల్లో **లిటోపెనేయస్ వన్నామీ (L. vannamei)** రొయ్యలను పెంచుతారు. ప్రధాన సమస్యలు వ్యవసాయ భూముల ఉప్పుదనం పెరగడం, నీటి కాలుష్యం, కొల్లేరు సరస్సు ఆక్రమణలు.

**3. వ్యవసాయ గణాంకాలు — ఒక సమగ్ర దృశ్యం**

పరీక్షల్లో గణాంకాలను దశాంశ స్థాయిలో గుర్తుంచుకోవడం కంటే రాష్ట్ర స్థానం మరియు దానికి భౌగోళిక కారణాన్ని అనుసంధానించడం ఎక్కువ ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ ఉత్పత్తిలో ఏ స్థాయిలో ఉందో, ఆ స్థానానికి కారణమైన భౌగోళిక పరిస్థితులను తెలుసుకోవడం ముఖ్యమైనది. క్రింది పట్టికలో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అత్యంత విలువైన 'స్థాన' ఆధారిత సమాచారం ఇవ్వబడింది. ప్రతి గణాంకాన్ని దాని వెనుక ఉన్న భౌగోళిక కారణంతో కలిపి చదవాలి. అదే ఒక సంఖ్యను బలమైన వాదనగా మారుస్తుంది.




**చిత్రం 3.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్య వ్యవసాయ ర్యాంకులు (సూచనాత్మకం). చేపలు-రొయ్యలు, మిరప, పొగాకు, ఉద్యాన మరియు తోటల పంటల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం దేశంలో అగ్రస్థానాల్లో ఉంది.**

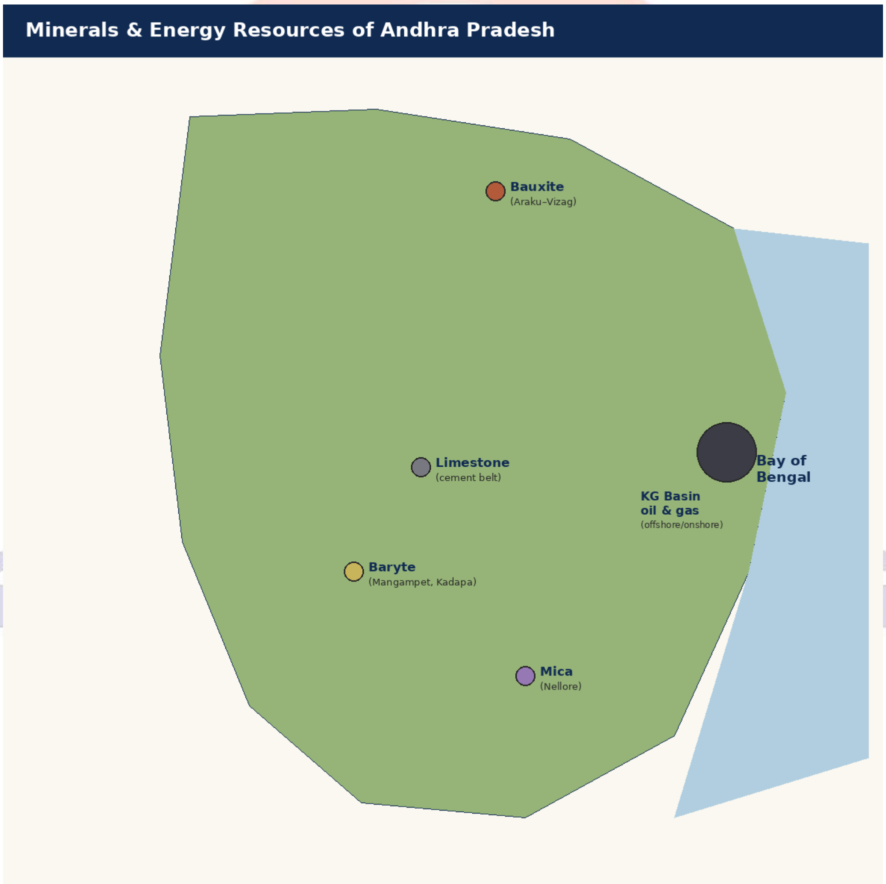
| అంశం | ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానం | భౌగోళిక కారణం |
|---|---|---|
| **వరి (ధాన్యం)** | రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పంట; భారతదేశంలో తొలి మూడు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి | డెల్టా ఒండ్రు నేలలు + కాలువల సాగునీరు + అధిక ఉష్ణోగ్రత |
| **చేపలు మరియు రొయ్యలు** | భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారు (సుమారు 22% చేపలు; 70% రొయ్యలు) | సమతల, ఉప్పుదనం కలిగిన, వరదలకు గురయ్యే డెల్టా భూములు |
| **ఎండు ఎర్ర మిరప** | భారతదేశంలో అగ్రస్థానం | గుంటూరు ప్రాంత నేలలు + ఎండబెట్టడానికి అనుకూల వాతావరణం |
| **ఎఫ్‌సీవీ పొగాకు** | ప్రముఖ ఉత్పత్తిదారు | తేలికపాటి నేలలు; గుంటూరులో టొబాకో బోర్డు |
| **మామిడి** | అగ్ర రాష్ట్రాల్లో ఒకటి | వెచ్చని వాతావరణం; బంగినపల్లి జీఐ ప్రాంతం |
| **ఆయిల్ పామ్ / కోకో** | భారతదేశంలో ప్రముఖ రాష్ట్రాల్లో ఒకటి | సాగునీరు లభించే తేమగల తీరప్రాంతం |
| **వేరుశెనగ** | ప్రధాన నూనెగింజ పంట | రాయలసీమ ఎర్ర నేలలు (అనంతపురం) |

**సమాధానంలో గణాంకాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి**

మొదట రాష్ట్ర స్థానం, తరువాత దానికి కారణమైన భౌగోళిక అంశాన్ని పేర్కొనాలి. ఉదాహరణకు, "సమతల, ఉప్పుదనం కలిగిన, వరదలకు గురయ్యే డెల్టా భూములు చెరువు సాగుకు అనుకూలంగా ఉండటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద రొయ్యల ఉత్పత్తిదారుగా (సుమారు 70%) నిలిచింది" అని రాయడం, కేవలం శాతాన్ని మాత్రమే పేర్కొనడంకంటే ఎంతో మెరుగైన సమాధానంగా ఉంటుంది. ప్రతి గణాంకాన్ని దానికి కారణమైన భౌగోళిక అంశంతో అనుసంధానించడం ద్వారానే గ్రూప్-I స్థాయి సమాధానం రూపొందుతుంది.

**4. ఖనిజ మరియు ఇంధన వనరులు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం నేలలు, నీటి వనరులపై ఆధారపడినట్లే, రాష్ట్ర ఖనిజ సంపద కోట్ల సంవత్సరాల భౌగోళిక పరిణామ చరిత్ర ఫలితం. రాష్ట్ర సరిహద్దులలో మూడు భిన్నమైన శిలా ప్రావిన్సులు కలుసుకోవడం వల్ల ప్రతి ప్రాంతంలో వేర్వేరు ఖనిజాలు కేంద్రీకృతమయ్యాయి. రాయలసీమలోని ప్రాచీన ప్రోటెరోజోయిక్ యుగానికి చెందిన కడప బేసిన్‌లో బెరైట్, సున్నపురాయి, చారిత్రకంగా వజ్రాలు లభిస్తాయి. తూర్పు కనుమల ప్రాచీన రూపాంతర శిలల్లో వాతావరణ ప్రభావంతో ఏర్పడిన బాక్సైట్, లేటరైట్‌తో పాటు మైకా, గ్రాఫైట్ లభిస్తాయి. కృష్ణా–గోదావరి డెల్టాలోని యువ అవక్షేప శిలల్లో సేంద్రియ పదార్థాలు పూడిపోవడం ద్వారా చమురు, సహజవాయువు ఏర్పడ్డాయి. ప్రతి ఖనిజాన్ని అది ఏర్పడిన శిలా ప్రావిన్స్‌తో అనుసంధానిస్తే రాష్ట్ర ఖనిజ పటం స్పష్టంగా, సులభంగా గుర్తుండే విధంగా అర్థమవుతుంది.




**చిత్రం 4.1 — శిలా ప్రావిన్స్‌ల ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజాలు మరియు ఇంధన వనరులు: ఈశాన్య తూర్పు కనుమల్లో బాక్సైట్; కడప బేసిన్‌లో బెరైట్, సున్నపురాయి; నెల్లూరులో మైకా; కృష్ణా–గోదావరి డెల్టాలో చమురు మరియు సహజవాయువు.**

**4.1 బెరైట్ (Barytes) — ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకైక నిక్షేపం**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరీక్షల దృష్ట్యా అత్యంత ముఖ్యమైన ఖనిజం బెరైట్ (బేరియం సల్ఫేట్, $BaSO_4$). వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని మంగంపేట బెరైట్ నిక్షేపం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకైక బెరైట్ నిక్షేపంగా గుర్తించబడింది. భారతదేశ మొత్తం బెరైట్ ఉత్పత్తిలో సుమారు 98% ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వస్తుంది. ఈ గనులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ **ఏపీఎండీసీ (APMDC)** నిర్వహిస్తుంది. ఈ నిక్షేపం ఏర్పడటం యాదృచ్ఛికం కాదు. ఇది ప్రోటెరోజోయిక్

యుగానికి చెందిన కడప సూపర్‌గ్రూప్‌లోని పుల్లంపేట నిర్మాణంలో ఉంది. సముద్రగర్భంలోని అగ్నిపర్వత ఉద్గారాలు మరియు రసాయన అవక్షేప ప్రక్రియల ద్వారా బేరియం సమృద్ధిగా కలిగిన వేడి ద్రవాలు పురాతన సముద్రంలోకి విడుదలై, పొరల రూపంలో బారైట్‌ను నిక్షేపించాయి. అంటే రాయలసీమ భౌగోళిక నిర్మాణాన్ని నిర్వచించిన అదే కడప బేసిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను బారైట్ ఉత్పత్తిలో ప్రపంచ శక్తిగా నిలబెట్టింది. బారైట్‌కు ఉన్న రెండు ముఖ్యమైన భౌతిక లక్షణాలు అధిక సాంద్రత మరియు రసాయనిక నిష్క్రియత. అధిక సాంద్రత కారణంగా చమురు, సహజవాయువు బావుల తవ్వకాల్లో ఉపయోగించే డ్రిల్లింగ్ మడ్‌లో బరువు పెంచే పదార్థంగా దీనిని వినియోగిస్తారు. ఇది బావిలోని చమురు, వాయువు ఒత్తిడిని నియంత్రించి బ్లోఅవుట్‌లు జరగకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే రసాయనిక నిష్క్రియత, తెల్లని రంగు కారణంగా పెయింట్లు, రబ్బరు, కాగితం మరియు బేరియం రసాయనాల తయారీలో కూడా దీనిని ఉపయోగిస్తారు. మంగంపేట ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోలియం తవ్వకాలకు అత్యంత కీలకమైన ముడి పదార్థాన్ని సరఫరా చేస్తోంది. అందువల్ల ఇది ఒక మార్కు ప్రశ్నలతో పాటు భావ సంబంధిత ప్రశ్నల్లో కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన అంశం.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశాలు — బారైట్**

మంగంపేట (కడప/వైఎస్సార్ జిల్లా) = ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకైక బారైట్ నిక్షేపం; భారతదేశ మొత్తం బారైట్ ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా సుమారు 98%; గనుల నిర్వహణ ఏపీఎండీసీ (APMDC) ద్వారా జరుగుతుంది. భూగర్భ శాస్త్రం: కడప సూపర్‌గ్రూప్‌లోని పుల్లంపేట నిర్మాణం (అగ్నిపర్వత–ఉద్గార మూలం). ప్రధాన వినియోగం: అధిక సాంద్రత, రసాయనిక నిష్క్రియత కారణంగా చమురు బావుల డ్రిల్లింగ్ మడ్‌లో బరువు పెంచే పదార్థంగా వినియోగిస్తారు.

**4.2 బాక్సైట్ — అరకు కొండల వాతావరణ అపక్షయ కిరీటం**

బాక్సైట్ — అల్యూమినియం యొక్క ప్రధాన ఖనిజ ధాతువు — విశాఖపట్నం–అరకు ప్రాంతంలోని తూర్పు కనుమల ఎత్తైన, సమతల శిఖరాలతో కూడిన కొండలపై (అనంతగిరి, చింతపల్లి) అలాగే సమీప అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అధిక నాణ్యతతో, విస్తారంగా లభిస్తుంది. దీని ఏర్పాటుకు వాతావరణం మరియు శిలల పరస్పర చర్యే ప్రధాన కారణం. బాక్సైట్ ఒక లేటరైట్ ఖనిజం. ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో దీర్ఘకాలం పాటు తీవ్రమైన రసాయనిక అపక్షయం సమతల, మంచి నీటి పారుదల కలిగిన ఎత్తైన భూభాగాలపై జరిగేటప్పుడు, కరిగిపోయే సిలికా మరియు ఇతర క్షార మూలకాలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. ఫలితంగా కరగని అల్యూమినియం మరియు ఇనుము ఆక్సైడ్లు మాత్రమే మిగిలి బాక్సైట్ నిక్షేపాలుగా ఏర్పడతాయి. ఉత్తర తూర్పు కనుమలు ఈ ప్రక్రియకు అత్యంత అనుకూల పరిస్థితులను కల్పించాయి. ఎత్తైన పీఠభూమి శిఖరాలు, అధిక రుతుపవన వర్షపాతం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు మరియు సమర్థవంతమైన నీటి పారుదల కారణంగా తవ్వకాలకు అనువైన స్థాయిలో అల్యూమినియం నిక్షేపాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నిల్వలు దేశీయ అల్యూమినా మరియు అల్యూమినియం పరిశ్రమలకు బలమైన ఆధారంగా నిలవగలవు. అయితే ఇక్కడ భూగర్భ శాస్త్రం సామాజిక అంశాలతో ఢీకొంటుంది. ఈ నిక్షేపాలు తూర్పు కనుమల ఐదవ షెడ్యూల్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండటం వల్ల గిరిజన భూ హక్కులు, నిర్వాసితత్వం మరియు అటవీ నష్టం వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. గిరిజన భూములను ప్రైవేట్ మైనింగ్ సంస్థలకు బదిలీ చేయడాన్ని పరిమితం చేసిన 1997 సమతా తీర్పు దీనికి రాజ్యాంగపరమైన నేపథ్యంగా నిలిచింది. ఈ కారణంగా అనేక బాక్సైట్ గనుల ప్రాజెక్టులు ప్రజా ఉద్యమాల వల్ల నిలిచిపోయాయి. అందువల్ల ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో "అభివృద్ధి వర్సెస్ హక్కులు" అనే అంశానికి అత్యంత స్పష్టమైన ఉదాహరణగా ఉండి, గ్రూప్-I మెయిన్స్ మరియు ఎథిక్స్ ప్రశ్నలకు సహజమైన అంశంగా మారింది.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశాలు — బాక్సైట్**

ఎక్కడ లభిస్తుంది: విశాఖపట్నం–అరకు ప్రాంతంలోని తూర్పు కనుమల కొండలు (అనంతగిరి, చింతపల్లి). ఎలా ఏర్పడింది: లేటరైట్ ఖనిజం — ఉష్ణమండల రసాయనిక అపక్షయం సమతల కొండ శిఖరాల నుంచి సిలికాను తొలగించి, అల్యూమినియం మరియు ఇనుము ఆక్సైడ్లను మిగిల్చడం ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ప్రధాన సమస్య: నిక్షేపాలు ఐదవ షెడ్యూల్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండటం వల్ల భూ హక్కులు మరియు అటవీ సంరక్షణకు సంబంధించిన వివాదాలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి; 1997 సమతా తీర్పు ప్రధాన సూచన.

**4.3 సున్నపురాయి — సిమెంట్ పరిశ్రమకు పునాది**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విస్తారమైన, అధిక నాణ్యత కలిగిన సున్నపురాయి నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రధానంగా కడప బేసిన్ మరియు దాని పైన ఉన్న

కర్నూలు అవక్షేప బేసిన్‌లలో ఏర్పడ్డాయి. ప్రాచీన అల్ప లోతు సముద్రాల్లో మందపాటి కార్బోనేట్ పొరలు పేరుకుపోవడం వల్ల ఈ నిక్షేపాలు ఏర్పడ్డాయి. కడప, కర్నూలు, నంద్యాల మరియు గుంటూరు (పల్నాడు) జిల్లాల్లో ఇవి ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. సిమెంట్ తయారీలో ప్రధాన ముడి పదార్థం సున్నపురాయి (కాల్షియం కార్బోనేట్). దీనిలోని కాల్షియం మట్టితో కలిసి భట్టీలో కాల్చినప్పుడు క్లింకర్ ఏర్పడుతుంది. ఈ కారణంగా కడప–కర్నూలు–గుంటూరు ప్రాంతంలో అనేక పెద్ద సిమెంట్ కర్మాగారాలు ఏర్పడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోని ప్రముఖ సిమెంట్ ఉత్పత్తి రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇది పరిశ్రమల స్థాన నిర్ణయ సిద్ధాంతానికి ఒక ఉత్తమ ఉదాహరణ. సున్నపురాయి బరువైనది మరియు టన్నుకు తక్కువ విలువ కలిగిన ఖనిజం కావడంతో దాన్ని దూర ప్రాంతాలకు తరలించడం ఆర్థికంగా లాభదాయకం కాదు. అందువల్ల కర్మాగారం గనికి సమీపంలోనే ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. అదనంగా, సున్నపురాయిని ఉక్కు మరియు రసాయన పరిశ్రమల్లో ఫ్లక్స్‌గా కూడా ఉపయోగిస్తారు. నిర్మాణ రంగంలో నిరంతర డిమాండ్ ఉండటం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజ ఆర్థిక వ్యవస్థ జాతీయ నిర్మాణ రంగంతో బలంగా అనుసంధానమై ఉంది.

**4.4 మైకా మరియు ఇతర ఖనిజాలు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజ సంపద మరింత విస్తృతంగా ఉంది. మైకా అనే ప్రత్యేకమైన పొరల సిలికేట్ ఖనిజం పలుచని, పారదర్శకమైన, వేడి మరియు విద్యుత్ నిరోధక పొరలుగా విడిపోతుంది. ఇది భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ మైకా ప్రాంతాల్లో ఒకటైన నెల్లూరు మైకా బెల్ట్‌లో లభిస్తుంది. వేడి మరియు విద్యుత్‌ను నిరోధించే లక్షణాల కారణంగా విద్యుత్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో ఇన్సులేషన్ కోసం దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. మైకాతో పాటు ఇనుప ఖనిజం, మాంగనీస్, డోలోమైట్, క్వార్ట్జ్, ఫెల్డ్‌స్పార్, గ్రాఫైట్ మరియు నిర్మాణ రాళ్లు కూడా రాయలసీమ మరియు తూర్పు కనుమల వివిధ ప్రాంతాల్లో లభిస్తాయి. చరిత్ర కూడా ఈ ఖనిజ సంపదకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును జోడిస్తుంది. కడప–కర్నూలు ప్రాంతం ప్రపంచ ప్రసిద్ధ గోల్కొండ వజ్రాలకు నిలయంగా ఉంది. కోహినూర్ సహా అనేక చారిత్రక వజ్రాలు కృష్ణా నదిపై ఉన్న కొల్లూరు గనిలోనుంచి లభించాయి. ఈ మూడు శిలా ప్రావిన్సులపై ఆధారపడిన ఈ విభిన్న ఖనిజ సంపద ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోని అత్యంత ఖనిజ వైవిధ్యం కలిగిన రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలబెట్టింది.

**4.5 కృష్ణా–గోదావరి (KG) బేసిన్ — చమురు మరియు సహజవాయువు**

కృష్ణా–గోదావరి (KG) బేసిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఇంధన రంగంలో అత్యంత విలువైన వనరు మరియు భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన హైడ్రోకార్బన్ ప్రాంతాల్లో ఒకటి. భూమిపై ఉన్న డెల్టా ప్రాంతాలు మరియు బంగాళాఖాతంలోని సముద్రతీర ప్రాంతాలతో కలిపి సుమారు 50,000 చ.కి.మీ. విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ బేసిన్‌లో చమురు మరియు ముఖ్యంగా సహజవాయువు భారీ నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ ఉత్పాదకతకు మూల కారణం డెల్టా నిర్మాణ ప్రక్రియ. కోట్ల సంవత్సరాలుగా గోదావరి, కృష్ణా నదులు అపారమైన అవక్షేపాలను క్రమంగా దిగజారుతున్న బేసిన్‌లో నిక్షేపించాయి. ఈ అవక్షేపాల కింద విస్తారమైన సేంద్రియ పదార్థం పూడిపోవడంతో, కాలక్రమేణా పెరిగిన ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనం ప్రభావంతో అవి హైడ్రోకార్బన్లుగా మారాయి. అనంతరం అవి పైకి చేరి, రంధ్రాలు కలిగిన డెల్టా మరియు సముద్రతీర శిలల్లో చేరి, వాటి పైన ఉన్న అభేద్య శిలల క్రింద చిక్కుకుని నిల్వలుగా ఏర్పడ్డాయి. యువ, మందపాటి, వేగంగా పేరుకుపోయిన డెల్టా అవక్షేపాల్లో ఈ ప్రక్రియ అత్యంత సమర్థవంతంగా జరుగుతుంది. అందువల్ల రాష్ట్రానికి అన్నపూర్ణగా నిలిచిన అదే భౌగోళిక ప్రక్రియ, భూగర్భంలో సహజవాయువు నిల్వలను కూడా సృష్టించింది. అన్వేషణ చరిత్రలో 1983లో రాజోలు ప్రాంతంలో ఓఎన్‌జీసీ (ONGC) మొదటిసారిగా సహజవాయువును కనుగొంది. 2003లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కనుగొన్న D-6 గ్యాస్ క్షేత్రం అప్పటివరకు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద సహజవాయువు ఆవిష్కరణగా నిలిచి, ఈ బేసిన్‌కు జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం KG బేసిన్ భారతదేశ దేశీయ సహజవాయువు సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఎరువుల కర్మాగారాలు మరియు నగర గ్యాస్ పంపిణీ వ్యవస్థలకు ఇంధనాన్ని అందిస్తోంది. అయితే లోతైన సముద్ర నిల్వల సాంకేతిక క్లిష్టతలు, ధరల నిర్ణయం మరియు విధానాలకు సంబంధించిన సమస్యల కారణంగా ఉత్పత్తిలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. భూభాగంలోని రావ్వా తదితర క్షేత్రాలు చమురు ఉత్పత్తిలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే, కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌతిక భూగోళ శాస్త్రం రాష్ట్రానికి అత్యధిక ఆర్థిక లాభాన్ని అందించిన ప్రాంతం.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశాలు — KG బేసిన్**

ఏమిటి: భారతదేశ తూర్పు తీరంలోని ప్రధాన చమురు మరియు సహజవాయువు బేసిన్; భూమి మరియు సముద్ర ప్రాంతాలను కలిపి సుమారు 50,000 చ.కి.మీ. విస్తీర్ణంలో కృష్ణా–గోదావరి డెల్టాలలో విస్తరించి ఉంది. ఎందుకు ఇక్కడ: మందపాటి, వేగంగా పేరుకుపోయిన యువ డెల్టా

అవక్షేపాలు సేంద్రీయ పదార్థాన్ని పూడ్చి, ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనం ప్రభావంతో హైడ్రోకార్బన్లుగా మార్చి, అవి నిల్వ శిలల్లో చిక్కుకునేలా చేశాయి. ఇదే అవక్షేప ప్రక్రియ డెల్టాను అన్నపూర్ణగా కూడా మార్చింది. ముఖ్య ఘట్టాలు: 1983లో రాజోలు ప్రాంతంలో ONGC మొదటి సహజవాయువు ఆవిష్కరణ; 2003లో రిలయన్స్ D-6 క్షేత్రం కనుగొనడం (అప్పటివరకు భారతదేశంలో అతిపెద్ద సహజవాయువు ఆవిష్కరణ). భారతదేశ దేశీయ సహజవాయువు సరఫరాలో అత్యంత కీలకమైన ప్రాంతం.

**5. గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs**

తర్కంతో కూడిన వివరణలతో మూడు ముఖ్యమైన APPSC నమూనా ప్రిలిమ్స్ ప్రశ్నలు. కేవలం సమాధానాన్ని కాకుండా, దాని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయాలి.

**ప్రశ్న 1. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బారైట్ నిక్షేపం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మంగంపేటలో ఏ జిల్లాలో ఉంది?**

**APPSC నమూనా — ఖనిజాలు**

(a) అనంతపురం

(b) కడప (వైఎస్సార్)

(c) విశాఖపట్నం

(d) నెల్లూరు

**సమాధానం: (b)** మంగంపేట, కడప (వైఎస్సార్) జిల్లాలో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకైక బారైట్ నిక్షేపాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది కడప సూపర్‌గ్రూప్‌లోని పుల్లంపేట నిర్మాణంలో ఏర్పడింది. భారతదేశ మొత్తం బారైట్ ఉత్పత్తిలో సుమారు 98% ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వస్తుంది. దీనిని APMDC తవ్వుతుంది. అధిక సాంద్రత మరియు రసాయనిక నిష్క్రియత కారణంగా చమురు బావుల డ్రిల్లింగ్ మడ్‌లో బరువు పెంచే పదార్థంగా దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

**ప్రశ్న 2. క్రింది వాటిలో ఏ ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది?**

**APPSC నమూనా — వ్యవసాయం/మత్స్య పరిశ్రమ**

(a) గోధుమ

(b) సాగు చేపలు మరియు రొయ్యలు (ఆక్వాకల్చర్)

(c) టీ

(d) జనపనార (జూట్)

**సమాధానం: (b)** ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో సాగు చేపలు మరియు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. దేశ మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలో సుమారు 22%, రొయ్యల ఉత్పత్తిలో దాదాపు 70% ఈ రాష్ట్రం నుంచే వస్తుంది. ఇవి ప్రధానంగా గోదావరి–కృష్ణా డెల్టా జిల్లాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి, ఎందుకంటే సమతల, ఉప్పుదనం కలిగిన, వరదలకు గురయ్యే భూములు చెరువు సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. గోధుమ ఉత్తర భారతదేశ ప్రధాన పంట కాగా, టీ మరియు జూట్ తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశానికి చెందిన పంటలు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాటి ఉత్పత్తి చాలా తక్కువ.

**ప్రశ్న 3. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని బాక్సైట్ నిక్షేపాలు ప్రధానంగా క్రింది వాటిలో ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించినవి?**

**APPSC నమూనా — ఖనిజం–ప్రాంతం అనుసంధానం**

(a) కృష్ణా–గోదావరి డెల్టా ఒండ్రు భూములు

(b) తూర్పు కనుమల ఎత్తైన కొండలు (అరకు–విశాఖపట్నం)

(c) నెల్లూరు తీర ఇసుక దిబ్బలు

(d) కడప సున్నపురాయి బేసిన్

**సమాధానం: (b)** బాక్సైట్ అనేది అల్యూమినియం యొక్క లేటరైట్ ఖనిజం. ఇది విశాఖపట్నం–అరకు ప్రాంతంలోని తూర్పు కనుమల ఎత్తైన సమతల కొండలపై లభిస్తుంది. ఉష్ణమండల రసాయనిక అపక్షయం వల్ల కొండలపై నుంచి సిలికా తొలగిపోవడంతో అల్యూమినియం సమృద్ధిగా ఉన్న అవశేషం మిగులుతుంది. ఈ ప్రాంతాలు ఐదవ షెడ్యూల్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండటం వల్ల గనుల తవ్వకం వివాదాస్పదంగా మారింది (సమతా తీర్పు). బొరైట్ మరియు సున్నపురాయి బాక్సైట్ కాకుండా కడప బేసిన్‌కు సంబంధించిన ఖనిజాలు.

**6. మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు**

APPSC గ్రూప్-I మెయిన్స్‌లో ఆశించే పరిచయం → ప్రధాన భాగం → ముందడుగు → ముగింపు నిర్మాణంలో రెండు పూర్తి స్థాయి నమూనా సమాధానాలు.

**ప్రశ్న 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ ప్రత్యేకత ప్రధానంగా నేలలు, నీటి వనరులు మరియు వాతావరణం ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది. ప్రధాన పంటలు మరియు ఆక్వాకల్చర్‌ను ఆధారంగా తీసుకొని పరిశీలించండి. (15 మార్కులు)**

**పరిచయం**

ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ పటం అనేది ఆర్థిక దృష్టితో చదివిన భౌతిక భూగోళ పటమే. ప్రతి పంట తనకు అనుకూలమైన నేల, నీరు మరియు ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రాంతంలోనే అభివృద్ధి చెందింది. గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలో వరి మరియు రొయ్యల సాగు నుంచి నల్ల నేలలలో పత్తి, ఎండప్రాంతాల్లో వేరుశెనగ వరకు రాష్ట్ర వ్యవసాయ ప్రత్యేకత సహజ వనరుల ఆధారంగానే ఏర్పడింది.

**ప్రధాన భాగం**

1. **డెల్టా ప్రాంతాలు — వరి మరియు ఆక్వాకల్చర్:** సన్నని, నీటిని నిల్వ చేసే బంకమట్టి ఒండ్రు నేలలు, పూర్తిగా సమతల భూభాగం మరియు కాలువల ద్వారా నిరంతర సాగునీటి లభ్యత గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలను నీటిమీద ఆధారపడే వరి సాగుకు అత్యంత అనుకూలంగా మార్చాయి. వరదలు మరియు ఉప్పుదనం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో అదే పరిస్థితులు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద చేపలు–రొయ్యల ఆక్వాకల్చర్ అభివృద్ధికి దోహదపడ్డాయి.
2. **నల్ల నేలల ప్రాంతం — పత్తి, మిరప, పొగాకు:** గుంటూరు–కృష్ణా ప్రాంతంలోని తేమను ఎక్కువకాలం నిల్వచేసే రేగడి (రెగూర్) నల్ల నేలలు దీర్ఘకాల పత్తి పంటకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సాగునీరు మరియు వేడి, పొడి వాతావరణం కలిసి గుంటూరును భారతదేశ మిరప రాజధానిగా, ప్రముఖ FCV పొగాకు ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాయి.
3. **రాయలసీమ — వేరుశెనగ మరియు చిరుధాన్యాలు:** పలుచని, నీరు త్వరగా ఇంకిపోయే ఎర్ర నేలలు మరియు తక్కువ, అనిశ్చిత వర్షపాతం కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా వర్షాధారిత వేరుశెనగ, చిరుధాన్యాలు మరియు పప్పుధాన్యాలు సాగు చేస్తారు. ఇక్కడ ఎక్కువగా ఒకే పంట పద్ధతి ఉండి, కరువుకు అధికంగా గురవుతుంది.
4. **ఉద్యానవనం:** వెచ్చని వాతావరణం మరియు సాగునీరు లభించే ఒండ్రు నేలలు మామిడి (జీఐ గుర్తింపు పొందిన బంగినపల్లి, రాష్ట్ర ఫలం) మరియు అరటి సాగుకు అనుకూలంగా ఉండి, రైతుల ఆదాయాన్ని విభిన్నీకరిస్తున్నాయి.

**ముందడుగు**

• సూక్ష్మ సాగునీటి పద్ధతులు, వాటర్‌షెడ్ అభివృద్ధి, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే పంటల ద్వారా ఎండప్రాంతాలను బలోపేతం చేయాలి; రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాలను పూర్తి చేయాలి. • ఆక్వాకల్చర్‌ను పర్యావరణహితంగా మార్చాలి — వ్యర్థజలాలు మరియు ఉప్పుదనాన్ని నియంత్రించాలి, కొల్లేరు సరస్సును రక్షించాలి, శాస్త్రీయ చెరువు నిర్వహణ మరియు వ్యాధి నియంత్రణను ప్రోత్సహించాలి. • ఆహార ప్రాసెసింగ్, కోల్డ్ చైన్‌లు మరియు జీఐ ఆధారిత బ్రాండింగ్ (బంగినపల్లి మామిడి, గుంటూరు మిరప) ద్వారా రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచాలి.

**ముగింపు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం భౌగోళిక పరిస్థితులు ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎలా మలుస్తాయో చూపించే అత్యుత్తమ ఉదాహరణ. ఆక్వాకల్చర్‌ను

పర్యావరణహితంగా అభివృద్ధి చేస్తూ, ఎండప్రాంతాలను కరువు నిరోధకంగా మార్చడం ద్వారా మాత్రమే రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధి స్థిరంగా మరియు సమానంగా కొనసాగుతుంది.

**ప్రశ్న 2. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఖనిజ మరియు ఇంధన వనరులు, వాటి ప్రాముఖ్యత, వాటి వినియోగంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను చర్చించండి. (15 మార్కులు)**

**పరిచయం**

ప్రాచీన కడప అవక్షేప బేసిన్, శిథిలమైన తూర్పు కనుమలు మరియు యువ కృష్ణా–గోదావరి డెల్టా అవక్షేపాలు అనే మూడు భిన్న భౌగోళిక శిలా ప్రావిన్సులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కలుసుకోవడం వల్ల ఈ రాష్ట్రం ఖనిజ సంపదలో అత్యంత సమృద్ధిగా ఉంది. అందువల్ల ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బారైట్ నిల్వల నుంచి దేశంలో ప్రముఖ సముద్రతీర చమురు–సహజవాయు క్షేత్రాల వరకు విస్తరించిన సహజ వనరులను ఈ రాష్ట్రం కలిగి ఉంది.

**విషయం**

**1. కడప బేసిన్ ఖనిజాలు:** కడప జిల్లాలోని మంగంపేట ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకైక బారైట్ నిక్షేపంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. భారతదేశ బారైట్ ఉత్పత్తిలో సుమారు 98% ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే లభిస్తుంది. ఇదే అవక్షేప బేసిన్‌లో సమృద్ధిగా లభించే సున్నపురాయి కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోని ప్రముఖ సిమెంట్ ఉత్పత్తి రాష్ట్రంగా ఎదిగింది.

**2. తూర్పు కనుమల ఖనిజాలు:** అరకు–విశాఖపట్నం కొండల్లో అధిక నాణ్యత గల లేటరైట్ బాక్సైట్ నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు నెల్లూరు ప్రాంతంలో అభ్రకం (మైకా), గ్రాఫైట్ మరియు ఇతర ఖనిజాలు కూడా లభించడం వల్ల అల్యూమినా, అల్యూమినియం మరియు విద్యుత్ పరికరాల పరిశ్రమలకు విస్తృత అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి.

**3. కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ ఇంధన వనరులు:** కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ దేశంలోని ప్రముఖ చమురు మరియు సహజవాయు ఉత్పత్తి ప్రాంతం. 1983లో ONGC ఆవిష్కరణలు, 2003లో రిలయన్స్ D-6 క్షేత్రం అభివృద్ధి కారణంగా ఇది విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ఎరువుల పరిశ్రమ మరియు నగర గ్యాస్ సరఫరాకు కీలకమైన దేశీయ సహజవాయు వనరుగా మారింది.

**4. ప్రాముఖ్యత:** ఈ ఖనిజ మరియు ఇంధన వనరులు కలిసి సిమెంట్, అల్యూమినియం, వస్త్ర, ఇంధన మరియు ఎగుమతి రంగాలకు బలాన్ని అందించడంతో పాటు రాష్ట్ర ఆదాయం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మరియు గ్రామీణ–పట్టణ ఉపాధి అవకాశాలను పెంచుతున్నాయి.

**ముందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు**

• బాక్సైట్ ప్రాంతాల్లో గిరిజన భూహక్కులు మరియు అటవీ పరిరక్షణ సమస్యలను ఐదవ షెడ్యూల్ నిబంధనలు, సమతా తీర్పు స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ప్రజల సమ్మతి మరియు లాభాల భాగస్వామ్య విధానంతో పరిష్కరించాలి.

• ముడి ఖనిజాలను ఎగుమతి చేయకుండా బాక్సైట్‌ను అల్యూమినాగా శుద్ధి చేయడం, తక్కువ నాణ్యత గల బారైట్‌ను విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులుగా మార్చడం, సహజవాయు ఆధారిత పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా రాష్ట్రంలోనే విలువ వృద్ధిని సాధించాలి.

• పర్యావరణ అనుకూల గనుల తవ్వకం, స్థిరమైన పెట్టుబడి విధానం మరియు ధరల విధానాన్ని అమలు చేసి కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ ఉత్పత్తిని పునరుద్ధరించాలి.

**ముగింపు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఖనిజ మరియు ఇంధన సంపద రాష్ట్రానికే కాకుండా దేశానికీ వ్యూహాత్మక ఆస్తి. ఖనిజాల వినియోగాన్ని గిరిజన హక్కులు, అటవీ పరిరక్షణ మరియు విలువ ఆధారిత పారిశ్రామిక అభివృద్ధితో సమతుల్యం చేస్తూ స్థిరమైన అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు సాగితేనే ఈ అపార సహజ సంపద నిజమైన ఆర్థికాభివృద్ధిగా మారుతుంది.

అధ్యాయం 4

పరిశ్రమలు & మౌలిక సదుపాయాలు

**పరిశ్రమలు • నౌకాశ్రయాలు • NIMZలు • పారిశ్రామిక కారిడార్లు**

**ఈ అధ్యాయం గురించి**

ఈ అధ్యాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళశాస్త్ర శ్రేణిని సహజ వనరుల నుండి వాటి ఆధారంగా అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థ వరకు విస్తరిస్తుంది. ఇందులో రాష్ట్ర పరిశ్రమలు మరియు మౌలిక సదుపాయాలను UPSC ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లోతైన వివరణతో, APPSC గ్రూప్-I మరియు గ్రూప్-II పరీక్షల శైలికి సరిపోయే విధంగా వివరించారు. ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రధాన భావన ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక పటం యాదృచ్ఛికంగా ఏర్పడిన కర్మాగారాల సమాహారం కాదు; అది రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపం యొక్క సహజ ఫలితం. 974 కి.మీ. పొడవైన తీరరేఖ నౌకాశ్రయాలు మరియు నౌకాశ్రయ ఆధారిత భారీ పరిశ్రమలను ఆకర్షిస్తుంది; కృష్ణా–గోదావరి డెల్టాలోని సహజవాయువు పెట్రోరసాయనాలు మరియు ఎరువుల పరిశ్రమలకు ముడిపదార్థాన్ని అందిస్తుంది; కడప ప్రాంతంలోని సున్నపురాయి సిమెంట్ పరిశ్రమకు పునాది వేస్తుంది; విశాఖపట్నంలోని నైపుణ్యం కలిగిన పట్టణ కార్మికశక్తి సమాచార సాంకేతిక పరిశ్రమను ఆకర్షిస్తుంది; ఈ మొత్తం వ్యవస్థను తూర్పు మరియు ఆగ్నేయ ఆసియా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలతో అనుసంధానించే తీర పారిశ్రామిక కారిడార్ మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. అందువల్ల ప్రతి విభాగంలో ఒక పరిశ్రమ ఆ ప్రాంతంలో ఎందుకు స్థాపించబడిందో, అంటే పరిశ్రమల స్థాన నిర్ణయ కారకాల ఆధారంగా వివరించి, అనంతరం పరీక్షలకు అవసరమైన ముఖ్యాంశాలను సంక్షిప్తంగా అందించారు.

**ఈ అధ్యాయాన్ని అనుసంధానించే ప్రధాన భావన**

పరిశ్రమల స్థానాన్ని నిర్ణయించేది స్థాన కారకాలే. ముడిపదార్థాలు (సున్నపురాయి → సిమెంట్; సహజవాయువు → పెట్రోరసాయనాలు), సముద్రతీరం (నౌకాశ్రయాలు → నౌకల విభజన పరిశ్రమలు, దిగుమతి ముడిపదార్థాలపై ఆధారపడిన పరిశ్రమలు), విద్యుత్ మరియు నీటి లభ్యత, నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు మరియు పట్టణ సమీకరణం (విశాఖపట్నంలో ఐటీ), అలాగే ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు (SEZలు, NIMZలు, పారిశ్రామిక కారిడార్లు) కలిసి పరిశ్రమలు ఎక్కడ స్థాపించబడాలో నిర్ణయిస్తాయి. స్థాన కారకాన్ని అర్థం చేసుకుంటే పరిశ్రమ ఉన్న ప్రదేశం సులభంగా అర్థమవుతుంది.

**ఈ అధ్యాయానికి ఆధారమైన రెండు ముఖ్యమైన నిర్మాణాత్మక విషయాలు**

విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏకైక ప్రధాన (కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని) నౌకాశ్రయం; మిగతా అన్ని నౌకాశ్రయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర మండలి ఆధీనంలోని చిన్న (నాన్-మేజర్) నౌకాశ్రయాలు. అలాగే విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC) భారతదేశంలోని తొలి తీర పారిశ్రామిక కారిడార్ కాగా, ఇది ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడార్‌లో భాగంగా ఉంది.

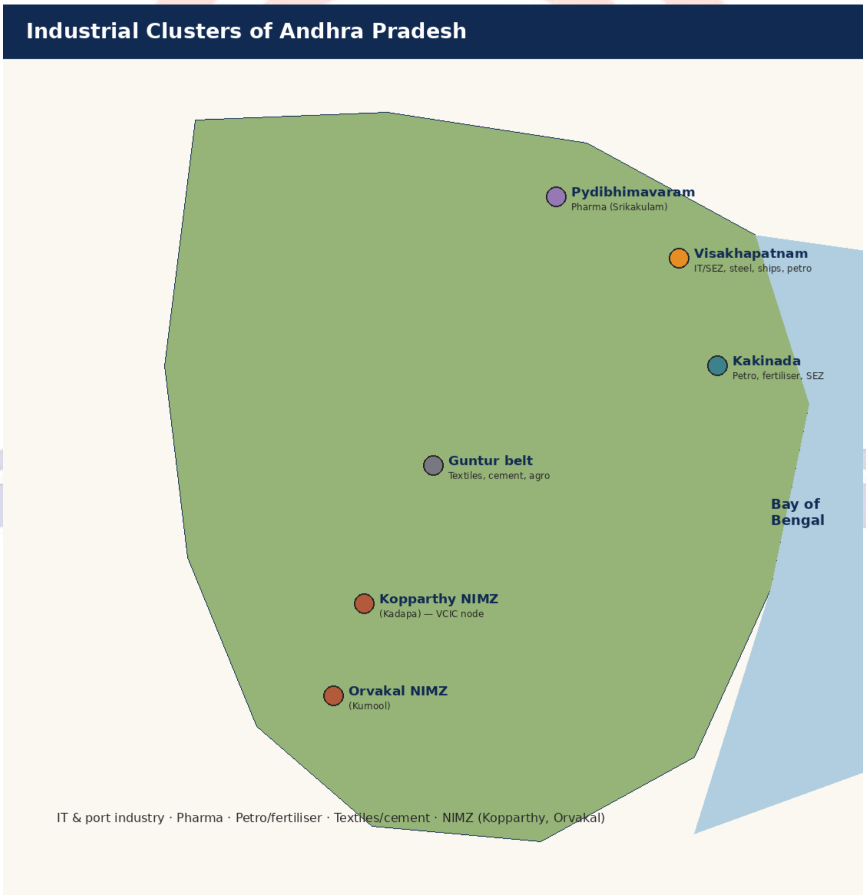
**ఫార్మా పరిశ్రమపై ఒక ఖచ్చితమైన అంశం (పరీక్షలకు ముఖ్యమైనది)**

ఔరోబిందో ఫార్మా మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ ప్రధాన కార్యాలయాలు ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాయి. అవి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలంలో స్థాపించబడిన తెలుగు ఔషధ పరిశ్రమకు ప్రతీకలుగా నిలిచాయి. అయితే ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పైడిభీమవరం ఫార్మా క్లస్టర్‌లో, ఈ సంస్థలకు ప్రధాన తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయి. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన సమాధానాల్లో రాష్ట్రాన్ని బల్క్ డ్రగ్ తయారీ కేంద్రంగా మరియు పైడిభీమవరం ఫార్మా క్లస్టర్‌కు గుర్తింపునిస్తూ, సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలు మాత్రం హైదరాబాద్ (తెలంగాణ)లో ఉన్నాయని పేర్కొనాలి.

**1. పారిశ్రామిక పునాది — సమగ్ర అవలోకనం**

### 1.1 ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలు ఈ విధంగా ఎందుకు అభివృద్ధి చెందాయి

ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలను అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపం అందించిన సహజ వనరులను అర్థం చేసుకోవాలి. సుమారు 974 కి.మీ. పొడవైన తీరరేఖ మరియు లోతైన సముద్ర జలాలు సహజ నౌకాశ్రయాలను కల్పించాయి. సముద్రతీరం భారీ ముడిపదార్థాలను (బొగ్గు, ముడి చమురు, ఖనిజాలు) తక్కువ వ్యయంతో దిగుమతి చేసుకోవడానికి, తయారైన వస్తువులను తక్కువ ఖర్చుతో ఎగుమతి చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండటంతో ఉక్కు, నౌకానిర్మాణం, పెట్రోరసాయనాలు మరియు నౌకల విభజన పరిశ్రమలు తీర ప్రాంతాల్లోనే అభివృద్ధి చెందాయి. కృష్ణా–గోదావరి డెల్టాలోని చమురు మరియు సహజవాయువు పెట్రోరసాయనాలు, ఎరువుల పరిశ్రమలు మరియు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ముడిపదార్థం, ఇంధనాన్ని అందిస్తున్నాయి. కడప మరియు కర్నూలు ప్రాంతాల సున్నపురాయి సిమెంట్ పరిశ్రమకు బలమైన పునాదిని ఏర్పరుస్తుంది. వ్యవసాయ మిగులు ఉత్పత్తి బియ్యం మిల్లులు, చక్కెర, పొగాకు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, సముద్ర ఆహార ప్రాసెసింగ్ మరియు వస్త్ర పరిశ్రమలకు ఆధారంగా నిలుస్తుంది. విశాఖపట్నంలో పెరుగుతున్న విద్యావంతులైన పట్టణ కార్మికశక్తి సమాచార సాంకేతిక మరియు విజ్ఞాన ఆధారిత పరిశ్రమలను ఆకర్షించింది. ఈ సహజ ప్రయోజనాలపై ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాలు (SEZలు), జాతీయ పెట్టుబడి మరియు తయారీ మండలాలు (NIMZలు), పారిశ్రామిక కారిడార్లు వంటి ప్రభుత్వ విధానాలు మరింత బలం చేకూర్చి, భౌగోళిక సామర్థ్యాన్ని పరిశ్రమలు మరియు ఉపాధిగా మార్చే ప్రయత్నం చేశాయి. ఫలితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభిన్న పరిశ్రమలతో కూడిన ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగినప్పటికీ, పరిశ్రమలు ప్రధానంగా విశాఖపట్నం మరియు తూర్పు గోదావరి–కృష్ణా ప్రాంతాల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉండగా, రాయలసీమ మరియు ఉత్తర ఆంధ్రలోని అనేక ప్రాంతాలు ఇంకా పారిశ్రామికంగా వెనుకబడి ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించడమే పారిశ్రామిక కారిడార్లు మరియు NIMZల ప్రధాన లక్ష్యం.




**చిత్రం 1.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన పారిశ్రామిక సమూహాలు: విశాఖపట్నం (ఐటీ, ఉక్కు, నౌకానిర్మాణం, పెట్రోరసాయనాలు), పైడిభీమవరం (ఫార్మా), కాకినాడ (పెట్రోరసాయనాలు/ఎరువులు), గుంటూరు ప్రాంతం (వస్త్రాలు/సిమెంట్/వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు), అలాగే కొప్పర్తి మరియు ఓర్వకల్లు NIMZలు.**

### 1.2 రాష్ట్ర విభజన (2014) నేపథ్యం — ఈ అధ్యాయంలో దీని ప్రాముఖ్యత

2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటంతో హైదరాబాద్ అనే ప్రాంతంలోని అతిపెద్ద పారిశ్రామిక మరియు సమాచార సాంకేతిక కేంద్రం తెలంగాణలోకి వెళ్లింది. ఫలితంగా మిగిలిన ఆంధ్రప్రదేశ్ తన అతిపెద్ద మహానగరాన్ని, స్థిరపడిన ఐటీ మరియు ఫార్మా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలను కోల్పోయింది. అందువల్ల 2014 తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విశాఖపట్నాన్ని ప్రత్యామ్నాయ అభివృద్ధి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడం, కొత్త NIMZలను ఏర్పాటు చేయడం, పారిశ్రామిక కారిడార్‌ను అభివృద్ధి చేయడం, కొత్త రాజధాని ప్రాంతాన్ని నిర్మించడం వంటి పారిశ్రామిక విధానాలను చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రధాన పారిశ్రామిక కార్యక్రమాలు ఇటీవలి కాలంలో ప్రారంభమైనవిగా, తీర ప్రాంతాలకు కేంద్రీకృతమైనవిగా మరియు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అమలవుతున్నవిగా కనిపిస్తాయి.

## 2. ప్రధాన పరిశ్రమలు — వాటి స్థాన నిర్ణయానికి వెనుక ఉన్న భౌగోళిక తర్కం

### 2.1 సమాచార సాంకేతిక పరిశ్రమ (IT) — విశాఖపట్నం మరియు విశాఖ ఐటీ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (IT SEZ)

సమాచార సాంకేతిక పరిశ్రమ ముడిపదార్థాలపై అత్యల్పంగా, నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు, రవాణా మరియు డిజిటల్ అనుసంధానం, అలాగే జీవన నాణ్యతపై అత్యధికంగా ఆధారపడే పరిశ్రమ. అందువల్ల నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులు, మంచి విమాన మరియు డేటా కనెక్టివిటీ, నివాసానికి అనుకూలమైన పట్టణ వాతావరణం ఉన్న నగరాల్లో ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ లక్షణాలన్నింటికీ అత్యంత అనుకూలమైన నగరం విశాఖపట్నం. ఇది రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద నగరం, ప్రధాన నౌకాశ్రయం, పారిశ్రామిక కేంద్రం, విమానాశ్రయం, విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు అందమైన సముద్రతీర వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత హైదరాబాద్ ఐటీ శక్తి తెలంగాణకు వెళ్లిపోవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విశాఖపట్నాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ అభివృద్ధి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి విశాఖపట్నం ఐటీ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (IT SEZ), రుషికొండ ఐటీ పార్క్ వంటి కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేసి, సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు ఐటీ ఆధారిత సేవల సంస్థలకు పన్ను మరియు మౌలిక సదుపాయాల రాయితీలు కల్పించింది. ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (SEZ) అనేది వాణిజ్యం మరియు సుంకాల పరంగా విదేశీ భూభాగంలా పరిగణించబడే ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన ప్రాంతం. ఇందులో సరళీకృత నిబంధనలు మరియు పన్ను రాయితీల ద్వారా ఎగుమతి ఆధారిత పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ప్రధాన లక్ష్యం. 2014 తర్వాత పరిమిత పారిశ్రామిక స్థితి నుంచి కొత్త పరిశ్రమలను నిర్మించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ విధానాన్ని విస్తృతంగా వినియోగిస్తోంది. సముద్ర అడుగుభాగంలోని కమ్యూనికేషన్ కేబుళ్ల అనుసంధానం కారణంగా ఫిన్‌టెక్ మరియు డేటా సెంటర్ ప్రతిపాదనలు ఈ అభివృద్ధికి తాజా దశగా నిలుస్తున్నాయి.

**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — ఐటీ**
**ఎక్కడ:** విశాఖపట్నం — ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ అభివృద్ధి కేంద్రం; విశాఖపట్నం IT SEZ, రుషికొండ IT పార్క్.
**ఎందుకు:** ఐటీ పరిశ్రమ ముడిపదార్థాల కంటే నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు, కనెక్టివిటీ మరియు జీవన నాణ్యతను అనుసరిస్తుంది. 2014లో హైదరాబాద్‌ను కోల్పోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నాన్ని ఐటీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసింది.

### 2.2 ఔషధ పరిశ్రమ — బల్క్ డ్రగ్ మరియు API తయారీ కేంద్రం

ఉమ్మడి తెలుగు ప్రాంతం ప్రపంచంలోని ప్రముఖ ఔషధ పరిశ్రమ కేంద్రాలలో ఒకటి. అరోబిందో ఫార్మా మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ (తెలంగాణ)లో ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బలమైన బల్క్ డ్రగ్ మరియు యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇన్‌గ్రిడియెంట్ (API) తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పైడిభీమవరం ఫార్మా క్లస్టర్. ఇది బల్క్ డ్రగ్ మరియు API తయారీకి ప్రసిద్ధి చెందిన పారిశ్రామిక ప్రాంతం, ఇక్కడ అరోబిందో, డాక్టర్ రెడ్డీస్ మరియు అనేక ఇతర ఔషధ సంస్థల తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయి. బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమ స్థానం నిర్ణయానికి సమృద్ధిగా నీరు, విశ్వసనీయ విద్యుత్ సరఫరా, మురుగు శుద్ధి సదుపాయాలు, రసాయనాల దిగుమతి–ఎగుమతులకు నౌకాశ్రయ సౌకర్యం అవసరం. రసాయన ఆధారిత మరియు కాలుష్యకారక పరిశ్రమ కావడంతో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న నగరాల కంటే ప్రత్యేక పారిశ్రామిక పార్కుల్లో ఏర్పాటు చేయడం అనుకూలం. శ్రీకాకుళం తీర ప్రాంతం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఇతర తీర పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు ఈ అవసరాలన్నింటినీ తీర్చగలవు. ఔషధ పరిశ్రమ రాష్ట్రానికి అధిక విలువ కలిగిన, ఎగుమతి ఆదాయం తెచ్చే మరియు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించే వ్యూహాత్మక పరిశ్రమ అయినప్పటికీ, రసాయన కాలుష్యం మరియు మురుగు నిర్వహణ వంటి సమస్యల కారణంగా పర్యావరణ నియంత్రణలు దీని భవిష్యత్తులో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — ఫార్మా**

**ప్రధాన కార్యాలయాలు:** ఔరోబిందో ఫార్మా మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ ప్రధాన కార్యాలయాలు హైదరాబాద్ (తెలంగాణ)లో ఉన్నాయి; ఇవి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలంలో స్థాపించబడ్డాయి.

**ఆంధ్రప్రదేశ్ పాత్ర:** ప్రధాన బల్క్ డ్రగ్ మరియు API తయారీ కేంద్రం; ముఖ్య కేంద్రం — పైడిభీమవరం ఫార్మా క్లస్టర్ (శ్రీకాకుళం).

**ఎందుకు తీర ప్రాంతాల్లో:** సమృద్ధిగా నీరు, విద్యుత్, మురుగు శుద్ధి సదుపాయాలు మరియు నౌకాశ్రయ అనుసంధానం అవసరం; కాలుష్య నియంత్రణ కోసం ప్రత్యేక పారిశ్రామిక పార్కుల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు.

### 2.3 ఇనుము–ఉక్కు మరియు భారీ ఇంజినీరింగ్ పరిశ్రమలు — విశాఖపట్నం

విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ భారీ పరిశ్రమల రాజధానిగా నిలిచింది. దీనికి ప్రధాన కారణం లోతైన సముద్ర నౌకాశ్రయం. భారీ ముడిపదార్థాలను దిగుమతి చేసుకొని భారీ ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసే పరిశ్రమలు రవాణా వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవడానికి సముద్రతీర ప్రాంతాల్లోనే స్థాపించబడతాయి. ఇదే కారణంగా భారతదేశంలోని తొలి తీరప్రాంత సమగ్ర ఉక్కు కర్మాగారమైన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం (RINL / Vizag Steel) ఇక్కడ స్థాపించబడింది. ఇది దిగుమతి చేసుకున్న కోకింగ్ బొగ్గును స్వీకరించి, తయారైన ఉక్కును సముద్ర మార్గంలో ఎగుమతి చేయగలదు. అదనంగా హిందుస్థాన్ షిప్‌యార్డ్, తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్, భారీ ఇంజినీరింగ్ పరిశ్రమలు, ఎరువుల కర్మాగారాలు మరియు HPCL విశాఖ రిఫైనరీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ పరిశ్రమల సమీకరణం విశాఖపట్నాన్ని నిజమైన పారిశ్రామిక సమూహంగా మార్చింది. ఒక భారీ పరిశ్రమ ఏర్పడటం ద్వారా అనుబంధ పరిశ్రమలు, నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు మరియు మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చెంది మరిన్ని పరిశ్రమలను ఆకర్షిస్తున్నాయి.

### 2.4 పెట్రోరసాయనాలు, ఎరువులు మరియు శుద్ధి పరిశ్రమలు — సహజవాయు మరియు నౌకాశ్రయాల మండలం

విశాఖపట్నం–కాకినాడ తీర ప్రాంతంలో కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ సహజవాయువు, నౌకాశ్రయాల ద్వారా దిగుమతి అయ్యే ముడి చమురు మరియు తీర ప్రాంత భూమి కలయికతో పెట్రోరసాయనాలు, చమురు శుద్ధి మరియు ఎరువుల పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాయి. ఎరువులు మరియు పెట్రోరసాయన పరిశ్రమలు సహజవాయువును ఇంధనంగానే కాకుండా అమ్మోనియా, యూరియా మరియు అనేక పెట్రోరసాయనాల తయారీకి ముడిపదార్థంగా వినియోగిస్తాయి. అందువల్ల సహజవాయువు సమృద్ధిగా లభించే గోదావరి తీర ప్రాంతం వీటికి సహజమైన స్థావరంగా మారింది. కృష్ణా–గోదావరి క్షేత్రాలకు సమీపంలో ఉండటంతో పాటు లోతైన సముద్ర నౌకాశ్రయం, యాంకరేజ్ పోర్టు మరియు SEZ కలిగిన కాకినాడ సహజవాయు మరియు పెట్రోలియం ఆధారిత పరిశ్రమలకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదిగింది. LNG టెర్మినళ్లు మరియు పెట్రోలియం–రసాయన పెట్టుబడి ప్రాంతం (PCPIR) ప్రతిపాదనలు కూడా ఈ ప్రాంతానికే చెందినవి. ముడిపదార్థం ఉన్న ప్రాంతంలోనే పరిశ్రమ స్థాపించబడే ఉత్తమ ఉదాహరణ ఇదే.

### 2.5 వస్త్ర పరిశ్రమ

వస్త్ర పరిశ్రమ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంప్రదాయబద్ధమైన మరియు అధిక ఉపాధిని కల్పించే పరిశ్రమ. గుంటూరు–కృష్ణా ప్రాంతంలోని నల్ల నేలల్లో పండే పత్తి నూలు మిల్లులకు ముడిపదార్థాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పరిశ్రమ రెండు విభాగాలుగా అభివృద్ధి చెందింది. ఆధునిక మిల్ రంగం గిన్నింగ్ మరియు స్పిన్నింగ్ మిల్లుల ద్వారా గుంటూరు–కృష్ణా–ప్రకాశం పత్తి ప్రాంతాల సమీపంలో స్థాపించబడింది, ఎందుకంటే భారీ పరిమాణంలో ఉండే పత్తిని దూరంగా రవాణా చేయకుండా ఉండటం వల్ల వ్యయం తగ్గుతుంది. సంప్రదాయ చేనేత రంగం మాత్రం వారసత్వ నైపుణ్యాలపై ఆధారపడి మంగళగిరి, వెంకటగిరి పత్తి వస్త్రాలు, ధర్మవరం మరియు పోచంపల్లి శైలి పట్టుచీరలు, ఉప్పాడ జమ్దాని, చీరాల నేత ఉత్పత్తుల వంటి సంప్రదాయ కళాకేంద్రాల్లో అభివృద్ధి చెందింది. వీటిలో అనేక ఉత్పత్తులకు భౌగోళిక సూచిక (GI) గుర్తింపు లభించింది. ఇది బంగినపల్లి మామిడికి GI గుర్తింపు లభించినట్లే సంప్రదాయాన్ని మార్కెట్ విలువగా మార్చింది. చేనేత రంగం లక్షలాది గ్రామీణ నేత కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నందున దీనికి సామాజిక ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంది. అయితే పవర్‌లూమ్ మరియు మిల్ వస్త్రాల పోటీ కారణంగా ఈ రంగం రిజర్వేషన్లు, సహకార సంఘాలు, క్లస్టర్ పథకాలు మరియు GI బ్రాండింగ్‌పై ఆధారపడి కొనసాగుతోంది.

### 2.6 సిమెంట్ పరిశ్రమ

ఖనిజాల అధ్యాయంలో వివరించినట్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోని ప్రముఖ సిమెంట్ ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలలో ఒకటి. సిమెంట్ తయారీకి ప్రధాన ముడిపదార్థమైన సున్నపురాయి బరువైనదిగా మరియు తక్కువ విలువ కలిగినదిగా ఉండటంతో సిమెంట్ కర్మాగారాలు కడప–కర్నూలు అవక్షేప బేసిన్‌లలోని సున్నపురాయి నిక్షేపాల పైనే స్థాపించబడ్డాయి. ఫలితంగా కడప–కర్నూలు–నంద్యాల–గుంటూరు (పల్నాడు) ప్రాంతం వెంబడి అనేక

పెద్ద సిమెంట్ కర్మాగారాలు ఏర్పడ్డాయి. సిమెంట్ పరిశ్రమ బరువు తగ్గే పరిశ్రమకు (Weight-losing Industry) క్లాసిక్ ఉదాహరణ. ఎందుకంటే తయారైన సిమెంట్ బరువు, వినియోగించిన సున్నపురాయి బరువుకంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది ముడిపదార్థ ఆధారిత పరిశ్రమగా ప్రసిద్ధి చెందింది మరియు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థను దేశ నిర్మాణ మరియు మౌలిక సదుపాయాల రంగంతో బలంగా అనుసంధానిస్తుంది.

### 2.7 కాగిత పరిశ్రమ

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కాగిత పరిశ్రమకు ప్రధాన కేంద్రం గోదావరి ప్రాంతంలోని రాజమహేంద్రవరం. ఇక్కడ చారిత్రాత్మక ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్ మిల్స్ (ప్రస్తుతం ప్రముఖ ప్రైవేట్ సంస్థ) వంటి పెద్ద కాగిత కర్మాగారాలు ఉన్నాయి. కాగిత పరిశ్రమ స్థానం నిర్ణయానికి ముడిపదార్థాలు మరియు నీరు ప్రధాన కారకాలు. వెదురు, యూకలిప్టస్ వంటి పల్ప్‌వుడ్‌తో పాటు భారీ పరిమాణంలో నీరు అవసరం. ఈ రెండూ గోదావరి ప్రాంతంలో మరియు దాని అటవీ ప్రాంతాల్లో చారిత్రాత్మకంగా సమృద్ధిగా లభించాయి. అందువల్ల ఇది కూడా సహజ వనరుల ఆధారిత పరిశ్రమ. ప్రస్తుతం దీని ప్రధాన సవాలు స్థిరమైన అభివృద్ధి. సహజ అడవులపై ఆధారపడకుండా వ్యవసాయ–అటవీ పద్ధతుల ద్వారా పల్ప్‌వుడ్ ఉత్పత్తి చేయడం, నీటి వినియోగం మరియు మురుగు నిర్వహణను సమర్థవంతంగా చేపట్టడం అత్యవసరం.

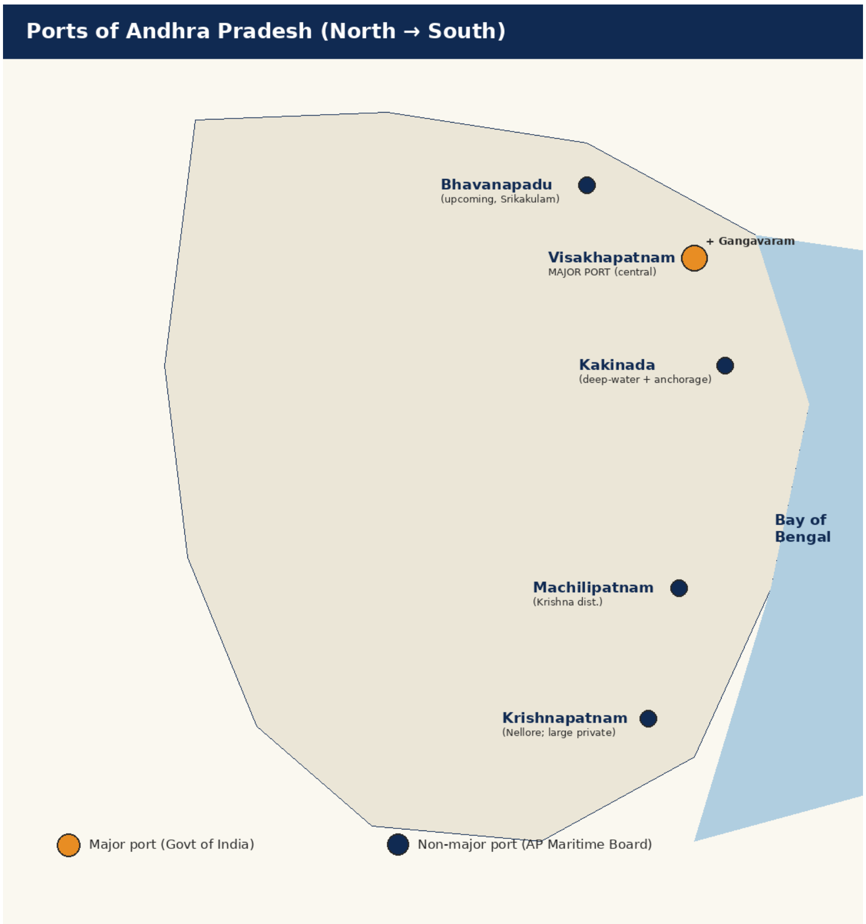
### 2.8 నౌకల విభజన పరిశ్రమ (Ship-Breaking)

పనికిరాని పాత నౌకలను విభజించి స్క్రాప్ ఉక్కు మరియు ఇతర ఉపయోగకర పదార్థాలను సేకరించే పరిశ్రమను నౌకల విభజన పరిశ్రమ అంటారు. ఇది తీర ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి చెందే శ్రమాధారిత పరిశ్రమ. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ పరిశ్రమ పరిమిత స్థాయిలో ప్రధానంగా విశాఖపట్నం తీర ప్రాంతంలో ఉంది. అయితే భారతదేశంలో అత్యంత పెద్ద నౌకల విభజన కేంద్రం గుజరాత్‌లోని అలంగ్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ పరిశ్రమకు మెల్లగా వాలుగా ఉండే అలల తీరప్రాంతం, తక్కువ ఖర్చుతో లభించే కార్మికులు మరియు తిరిగి పొందిన స్క్రాప్ ఉక్కును వినియోగించే సమీప ఉక్కు పరిశ్రమ అవసరం. విశాఖపట్నంలోని ఉక్కు పరిశ్రమ దీనికి అనుకూల పరిస్థితులను కల్పించింది. నౌకల విభజన పరిశ్రమ ఆర్థికంగా ఎంతో ఉపయోగకరమైనది, ఎందుకంటే ఇది భారీ పరిమాణంలో ఉక్కును పునర్వినియోగం చేస్తుంది. అయితే చమురు, ఆస్బెస్టాస్, భారీ లోహాలు మరియు కార్మికుల భద్రతకు సంబంధించిన ప్రమాదాల వల్ల ఇది పర్యావరణ మరియు కార్మిక భద్రతా పరంగా సవాళ్లను కలిగిస్తుంది. అందువల్ల సురక్షిత నౌకల పునర్వినియోగానికి సంబంధించిన హాంకాంగ్ కన్వెన్షన్ పరిధిలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన పర్యావరణ–కార్మిక అంశంగా పరిగణించబడుతుంది.

**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — సహజ వనరుల ఆధారిత పరిశ్రమలు**
**సిమెంట్** → సున్నపురాయి (కడప–కర్నూలు–గుంటూరు)
**కాగితం** → పల్ప్‌వుడ్ + నీరు (రాజమహేంద్రవరం)
**పెట్రోరసాయనాలు/ఎరువులు** → కృష్ణా–గోదావరి సహజవాయువు (విశాఖపట్నం–కాకినాడ)
**ఉక్కు/నౌకానిర్మాణం/నౌకల విభజన** → సముద్రతీరం (విశాఖపట్నం)
**భారతదేశంలోని ప్రధాన నౌకల విభజన కేంద్రం** → అలంగ్ (గుజరాత్), ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు.

## 3. నౌకాశ్రయాలు (పోర్టులు) — తీరప్రాంతానికి ప్రవేశ ద్వారాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక భూగోళశాస్త్రంలో నౌకాశ్రయాలు కీలకమైన స్థానం కలిగి ఉన్నాయి, ఎందుకంటే తీరప్రాంతం ఆధారంగా వాణిజ్యాన్ని కేంద్రంగా చేసుకున్న పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థ విజయవంతం కావడం లేదా విఫలం కావడం ప్రధానంగా దాని నౌకాశ్రయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భారతదేశంలో నౌకాశ్రయాలను **ప్రధాన (Major) నౌకాశ్రయాలు** (కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడేవి) మరియు **ప్రధానేతర (Non-major) నౌకాశ్రయాలు** (రాష్ట్ర సముద్ర మండలి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడేవి)గా వర్గీకరిస్తారు. ఈ వర్గీకరణ పోటీ పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే ముఖ్యమైన అంశం. విశాలమైన తీరరేఖ ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒకే ఒక ప్రధాన నౌకాశ్రయం మాత్రమే ఉంది — **విశాఖపట్నం నౌకాశ్రయం**. మిగిలిన అన్ని నౌకాశ్రయాలు **ఆంధ్రప్రదేశ్ మెరిటైమ్ బోర్డు (APMB)** పరిధిలోని ప్రధానేతర నౌకాశ్రయాలే. ఈ ప్రధానేతర నౌకాశ్రయాలు దేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే నౌకాశ్రయాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందాయి. కొత్త **గ్రీన్‌ఫీల్డ్ నౌకాశ్రయాలు**, **సాగరమాల కార్యక్రమం**, **2024 మెరిటైమ్ పాలసీ** వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా నౌకాశ్రయాల ఆధారిత అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసి, తీరప్రాంతాన్ని పారిశ్రామిక వృద్ధికి ప్రధాన కేంద్రంగా మార్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.




**చిత్రం 3.1 — ఉత్తరం నుండి దక్షిణం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నౌకాశ్రయాలు:** భావనపాడు (రాబోయేది), విశాఖపట్నం (ప్రధాన నౌకాశ్రయం), గంగవరం, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, కృష్ణపట్నం.

### 3.1 విశాఖపట్నం — ప్రధాన నౌకాశ్రయం

విశాఖపట్నం నౌకాశ్రయం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏకైక ప్రధాన నౌకాశ్రయం మాత్రమే కాకుండా, భారత తూర్పు తీరంలోని అతిపెద్ద మరియు అత్యంత రద్దీగా ఉండే నౌకాశ్రయాలలో ఒకటి. దీని ప్రధాన సహజ ప్రయోజనం లోతైన, రక్షిత సహజ నౌకాశ్రయం కావడం. లోతైన జలాలు భారీ బల్క్ నౌకలను స్వీకరించడానికి అనుకూలంగా ఉండగా, **డాల్ఫిన్స్ నోస్** ద్వీపకల్పం కల్పించే సహజ రక్షణ వల్ల భారీ బ్రేక్‌వాటర్ల నిర్మాణ అవసరం తగ్గుతుంది. ఈ నౌకాశ్రయం ద్వారా ఇనుప ఖనిజం ఎగుమతులు, బొగ్గు, ముడి చమురు, ఎరువులు మరియు కంటైనర్ సరుకుల దిగుమతులు జరుగుతాయి. విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం, చమురు శుద్ధి కర్మాగారం, నౌకా నిర్మాణశాల వంటి పరిశ్రమలతో కూడిన విశాఖ పారిశ్రామిక సముదాయానికి, అలాగే తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్‌కు ఇది సముద్ర ద్వారంగా పనిచేస్తుంది. ప్రధాన నౌకాశ్రయం కావడంతో దీనిని కేంద్ర ప్రభుత్వ పోర్ట్ అథారిటీ నిర్వహించడం పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే ముఖ్యమైన అంశం.

### 3.2 గంగవరం — అత్యంత లోతైన నౌకాశ్రయం

విశాఖపట్నానికి ఆనుకొని ఉన్న గంగవరం నౌకాశ్రయం భారతదేశంలో అత్యంత లోతైన నౌకాశ్రయాలలో ఒకటి. అసాధారణ సహజ లోతు (Natural Draught) కారణంగా ఇది భారీ **కేప్‌సైజ్ బల్క్ నౌకలను** కూడా నిర్వహించగలదు. ఇది ప్రధానేతర, ప్రైవేటు రంగంలో అభివృద్ధి చేయబడిన నౌకాశ్రయం (ప్రస్తుతం అదానీ నిర్వహణలో ఉంది). బొగ్గు, ఇనుప ఖనిజం, సున్నపురాయి, ఎరువులు వంటి బల్క్ సరుకుల రవాణాలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉండి, అంతర్భాగంలోని ఉక్కు మరియు విద్యుత్ పరిశ్రమలకు సేవలు అందిస్తుంది. విశాఖపట్నం మరియు గంగవరం కలిసి తూర్పు తీరంలో అత్యంత ప్రముఖ కార్గో కేంద్రంగా విశాఖ ప్రాంతాన్ని నిలబెడుతున్నాయి.

### 3.3 కాకినాడ — లోతైన జల మరియు యాంకరేజ్ నౌకాశ్రయం

గోదావరి డెల్టాలో ఉన్న కాకినాడ నౌకాశ్రయం రెండు అనుబంధ ప్రధానేతర నౌకాశ్రయాలుగా పనిచేస్తుంది — ఒకటి లోతైన జల నౌకాశ్రయం (Deep Water Port), మరొకటి పాత యాంకరేజ్ నౌకాశ్రయం. ఇది **కృష్ణా–గోదావరి (KG) బేసిన్** వాయువు ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థతో మరియు **కాకినాడ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (SEZ)**తో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉంది. ఎరువులు, వంట నూనెలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మరియు సహజ వాయువు సంబంధిత సరుకులను ఇది నిర్వహిస్తుంది. భవిష్యత్తులో LNG మరియు పెట్రోలియం మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదిత కేంద్రంగా కూడా ఇది గుర్తించబడింది. వాయువు సమృద్ధిగా లభించే గోదావరి తీరంలో ఉన్నందున ఇది రాష్ట్ర పెట్రోకెమికల్–ఎరువుల పరిశ్రమలకు సహజ నౌకాశ్రయంగా నిలుస్తుంది.

### 3.4 కృష్ణపట్నం — దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ బల్క్ దిగ్గజం

నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న కృష్ణపట్నం నౌకాశ్రయం పెద్ద లోతైన జలాలతో కూడిన, ప్రైవేటు రంగంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ప్రధానేతర నౌకాశ్రయం (ప్రస్తుతం అదానీ నిర్వహణలో ఉంది). ఆధునిక లోతైన డ్రాఫ్ట్ మరియు యాంత్రీకృత సదుపాయాలతో నిర్మించబడిన ఈ నౌకాశ్రయం బొగ్గు, కంటైనర్లు, ఇనుప ఖనిజం మరియు ఇతర సాధారణ సరుకులను నిర్వహిస్తుంది. దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తర తమిళనాడు మరియు కర్ణాటక అంతర్భాగంలోని విద్యుత్ కేంద్రాలు మరియు పరిశ్రమలకు ఇది ప్రధాన సేవా కేంద్రంగా ఉంది. **విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC)**లోని నాలుగు ప్రధాన నౌకాశ్రయాలలో ఇది ఒకటి.

### 3.5 భావనపాడు మరియు గ్రీన్‌ఫీల్డ్ నౌకాశ్రయాలు — రాబోయే దశ

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నౌకాశ్రయ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనేక గ్రీన్‌ఫీల్డ్ (పూర్తిగా కొత్తగా నిర్మించే) నౌకాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వాటిలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని **భావనపాడు** ముఖ్యమైన రాబోయే ప్రాజెక్టు కాగా, **ములపేట, మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం, కాకినాడ గేట్‌వే** వంటి ఇతర నౌకాశ్రయాలు కూడా రాష్ట్ర నౌకాశ్రయ ఆధారిత అభివృద్ధి వ్యూహంలో ప్రకటించబడ్డాయి. విశాఖపట్నం–కాకినాడ ప్రాంతంలో మాత్రమే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కేంద్రీకృతం కాకుండా, ఉత్తర మరియు దక్షిణ తీర ప్రాంతాలకు కూడా నౌకాశ్రయాల ద్వారా పరిశ్రమలను విస్తరించడం ఈ విధానపు ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రాంతీయ సమతుల్య అభివృద్ధికి నౌకాశ్రయ విధానాన్ని ప్రత్యక్ష సాధనంగా ఉపయోగిస్తున్న ఉదాహరణ ఇది.

| నౌకాశ్రయం | స్థితి | జిల్లా / ప్రాంతం | ప్రత్యేకత |
|---|---|---|---|
| **విశాఖపట్నం** | **ప్రధాన (భారత ప్రభుత్వం)** | విశాఖపట్నం | లోతైన సహజ నౌకాశ్రయం; తూర్పు తీరంలో ప్రముఖం |
| **గంగవరం** | ప్రధానేతర | విశాఖపట్నం | భారతదేశంలో అత్యంత లోతైన నౌకాశ్రయాలలో ఒకటి; బల్క్ కార్గో |
| **కాకినాడ** | ప్రధానేతర (డీప్ వాటర్ + యాంకరేజ్) | కాకినాడ / గోదావరి | వాయువు ఆధారిత పరిశ్రమలు; కాకినాడ SEZ |
| **కృష్ణపట్నం** | ప్రధానేతర (ప్రైవేటు) | నెల్లూరు | పెద్ద లోతైన జల నౌకాశ్రయం; VCIC ప్రధాన కేంద్రం |
| **మచిలీపట్నం** | ప్రధానేతర (అభివృద్ధిలో) | కృష్ణా | చారిత్రక నౌకాశ్రయం; పునరుద్ధరణలో ఉంది |
| **భావనపాడు** | రాబోయే (గ్రీన్‌ఫీల్డ్) | శ్రీకాకుళం | ఉత్తర తీర అభివృద్ధి కేంద్రం |

**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — నౌకాశ్రయాలు**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో **ఒకే ఒక ప్రధాన నౌకాశ్రయం — విశాఖపట్నం**, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. మిగిలిన అన్ని నౌకాశ్రయాలు **ఆంధ్రప్రదేశ్ మెరిటైమ్ బోర్డు** పరిధిలోని ప్రధానేతర నౌకాశ్రయాలు. **గంగవరం** మరియు **కృష్ణపట్నం** లోతైన, ప్రైవేటు (అదానీ నిర్వహణలోని) బల్క్ కార్గో నౌకాశ్రయాలు. **కాకినాడ** వాయువు ఆధారిత పరిశ్రమల ప్రధాన నౌకాశ్రయం. రాబోయే గ్రీన్‌ఫీల్డ్ నౌకాశ్రయాలు **భావనపాడు (శ్రీకాకుళం), ములపేట, రామాయపట్నం.**

4. NIMZలు, SEZలు మరియు పారిశ్రామిక పార్కులు

### 4.1 ఈ పారిశ్రామిక సాధనాలు ఏమిటి? ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఇవి ఎందుకు అవసరం?

ఆధునిక పరిశ్రమలు ఖాళీ భూమిపై నేరుగా స్థాపించబడవు; ముందుగానే సిద్ధంగా ఉన్న భూమి, విద్యుత్, నీటి సరఫరా, రహదారులు, మురుగునీటి శుద్ధి వ్యవస్థలు మరియు సింగిల్-విండో అనుమతులు అవసరం. ఈ అవసరాలను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రణాళికాబద్ధంగా పారిశ్రామిక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తాయి. వీటిలో రెండు ప్రధాన స్థాయిలు ఉన్నాయి. **ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (SEZ)** అనేది సుంకరహిత పారిశ్రామిక ప్రాంతం; వాణిజ్య పరంగా విదేశీ భూభాగంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు ఎగుమతి ఆధారిత పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో **విశాఖపట్నం IT SEZ**, **కాకినాడ SEZ** వంటి అనేక SEZలు ఉన్నాయి. **జాతీయ పెట్టుబడి మరియు తయారీ మండలి (NIMZ)** అనేది సాధారణంగా **5,000 హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణం** కలిగిన సమగ్ర పారిశ్రామిక పట్టణం. ఇది **జాతీయ తయారీ విధానం (2011)** కింద ఏర్పాటై, పరిశ్రమలు, గృహాలు, మౌలిక వసతులు మరియు పరిపాలనతో కూడిన స్వయం సమృద్ధి కలిగిన తయారీ నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం కొత్త పారిశ్రామిక సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఈ రెండు విధానాలు అత్యంత కీలకమైన పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సాధనాలుగా మారాయి.

### 4.2 కొప్పర్తి NIMZ (కడప) మరియు ఓర్వకల్ NIMZ (కర్నూలు)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రెండు ప్రధాన NIMZలు రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికంగా వెనుకబడిన **రాయలసీమ** ప్రాంతంలోనే ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి, తద్వారా ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించవచ్చు. **కొప్పర్తి NIMZ** (వైఎస్సార్ కడప జిల్లా) ఒక పెద్ద సమగ్ర తయారీ మండలి. దీనిని ఇటీవల **విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC)**లోని ఒక నోడ్‌గా చేర్చడం ద్వారా జాతీయ కారిడార్ మౌలిక వసతులు మరియు అనుసంధాన ప్రయోజనాలు లభించేలా చేశారు. **ఓర్వకల్ NIMZ / పారిశ్రామిక కేంద్రం** కర్నూలు జిల్లాలో, కర్నూలు విమానాశ్రయం సమీపంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది ఏరోస్పేస్, రక్షణ పరిశ్రమలు మరియు ఇతర తయారీ పరిశ్రమలకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయబడుతోంది. ఈ భారీ పారిశ్రామిక మండలాలను కరవు ప్రభావిత అంతర్భాగంలో ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా తీరప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమైన పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని రాష్ట్ర అంతర్భాగానికి విస్తరించి, ఉపాధి అవకాశాలు మరియు ప్రాంతీయ సమతుల్య అభివృద్ధిని సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం అనుసరిస్తోంది. అయితే ఈ ప్రాంతాల విజయవంతమైన అభివృద్ధి నీటి లభ్యత మరియు రవాణా అనుసంధానం వంటి పాత సమస్యల పరిష్కారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది; వాటిని పారిశ్రామిక కారిడార్ మౌలిక వసతుల ద్వారా అధిగమించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించబడింది.

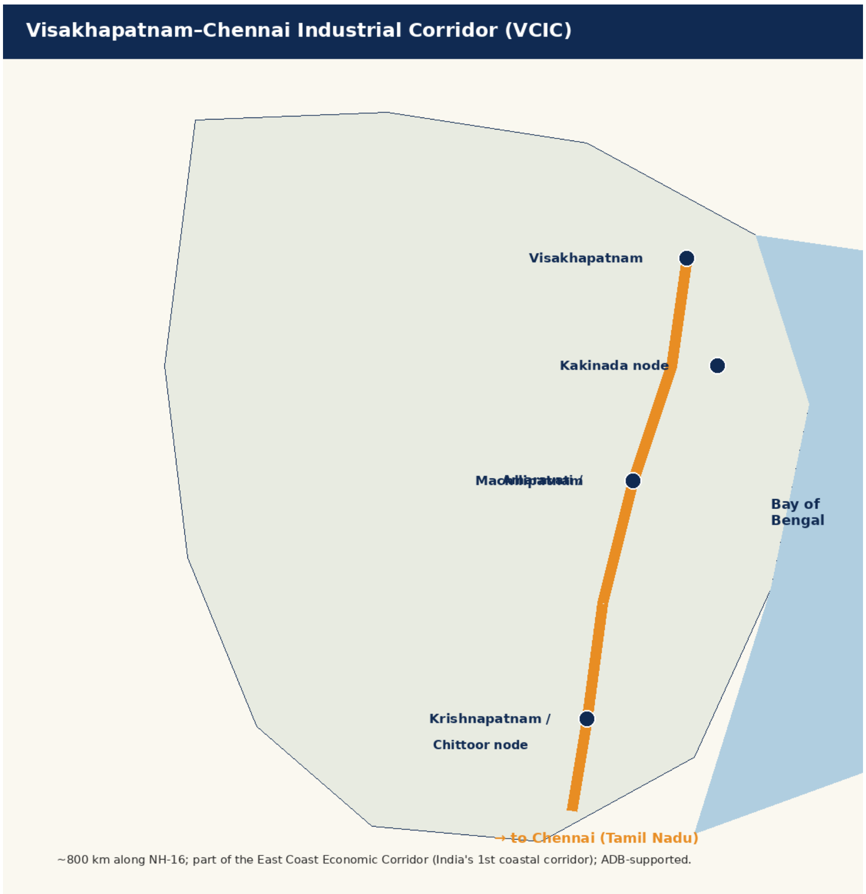
**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — NIMZ**

**NIMZ** అనేది **జాతీయ తయారీ విధానం (2011)** కింద ఏర్పాటు చేయబడే **5,000 హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణం** కలిగిన సమగ్ర తయారీ పారిశ్రామిక పట్టణం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రధాన NIMZలు **కొప్పర్తి (కడప — ప్రస్తుతం VCIC నోడ్)** మరియు **ఓర్వకల్ (కర్నూలు)**. ఈ రెండూ రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయబడినవిగా, ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించడం వీటి ప్రధాన లక్ష్యం.

5. పారిశ్రామిక కారిడార్లు — విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్

### 5.1 పారిశ్రామిక కారిడార్ అంటే ఏమిటి?

పారిశ్రామిక కారిడార్ అనేది ఒక ప్రధాన రవాణా మార్గం (జాతీయ రహదారి, రైల్వే లేదా రెండూ) వెంట ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయబడిన భూభాగం. ఇందులో ప్రభుత్వం ప్రపంచ స్థాయి రహదారులు, విద్యుత్, నీటి సరఫరా, నౌకాశ్రయాలు, పారిశ్రామిక నోడ్‌లు, స్మార్ట్ నగరాలు వంటి మౌలిక వసతులను ఒకేచోట కేంద్రీకరిస్తుంది, తద్వారా పరిశ్రమలు ఒకే ప్రాంతంలో సమూహాలుగా ఏర్పడి ఉమ్మడి రవాణా మరియు మౌలిక సదుపాయాల ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతాయి. భారతదేశంలో తొలిసారిగా ఢిల్లీ–ముంబై పారిశ్రామిక కారిడార్ ద్వారా అమలు చేసిన ఈ భావన, సిద్ధంగా ఉన్న మౌలిక వసతుల ద్వారా పెట్టుబడుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించి సాధారణ రవాణా మార్గాన్ని ఒక తయారీ పరిశ్రమల పట్టీగా మార్చడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ అధ్యాయంలో పారిశ్రామిక కారిడార్లు అత్యున్నత స్థాయి పారిశ్రామిక విధాన సాధనాలు; ఇవి ఏ ఒక్క SEZ లేదా NIMZ కంటే విస్తృతమైనవి మరియు నౌకాశ్రయాలు, పారిశ్రామిక మండలాలు, నగరాలను ఒక సమగ్ర వ్యవస్థగా అనుసంధానించేందుకు రూపొందించబడ్డాయి.




**చిత్రం 5.1 — VCIC ప్రధాన మార్గం:** విశాఖపట్నం నుండి చెన్నై వైపు జాతీయ రహదారి–16 వెంట సుమారు 800 కి.మీ. పొడవున సాగుతూ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నౌకాశ్రయాలు మరియు పారిశ్రామిక నోడ్‌లను అనుసంధానిస్తుంది.

### 5.2 విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC)

విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC) ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన పారిశ్రామిక కారిడార్ మాత్రమే కాకుండా, భారత పారిశ్రామిక విధానంలో ఒక మైలురాయి. ఇది **తూర్పు తీర ఆర్థిక కారిడార్ (East Coast Economic Corridor – ECEC)** యొక్క మొదటి దశగా ఉండి, భారతదేశంలోని **మొదటి తీర ఆర్థిక కారిడార్**గా గుర్తింపు పొందింది. పాత NH–5 (ప్రస్తుతం జాతీయ రహదారి–16 / గోల్డెన్ క్వాడ్రిలాటరల్ మార్గం) వెంట సుమారు 800 కి.మీ. పొడవున విస్తరించి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తొమ్మిది జిల్లాల గుండా ప్రయాణిస్తూ ఉత్తరాన విశాఖపట్నాన్ని దక్షిణాన చెన్నైతో అనుసంధానిస్తుంది. ఈ కారిడార్ ద్వారా విశాఖపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం వంటి ప్రధాన నౌకాశ్రయాలు మరియు రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక నోడ్‌లు ఒక సమగ్ర వ్యవస్థగా కలుపబడుతున్నాయి. దీని వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం కేవలం ఆర్థిక పరమైనదే కాక భౌగోళిక-రాజకీయ పరమైనది కూడా. సముద్రాన్ని ఆనుకుని ఉండడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను తూర్పు మరియు ఆగ్నేయ ఆసియా (ASEAN) తయారీ సరఫరా గొలుసులతో నేరుగా అనుసంధానించి, భారతదేశ **'Act East' విధానం** మరియు **'Make in India' కార్యక్రమానికి** భౌతిక రూపంగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు **ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ADB)** మద్దతు అందిస్తుండగా, **జాతీయ పారిశ్రామిక కారిడార్ అభివృద్ధి కార్యక్రమం (NICDC)** కింద సమన్వయం జరుగుతోంది. విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం/కాకినాడ, కృష్ణపట్నం/చిత్తూరు మరియు ఇటీవల చేర్చబడిన కొప్పర్తి వంటి నోడ్‌లలో మౌలిక వసతులు మరియు పెట్టుబడులు కేంద్రీకరించబడుతున్నాయి.

**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — VCIC**

**ఏమిటి?** విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ — జాతీయ రహదారి–16 వెంట సుమారు 800 కి.మీ.; తూర్పు తీర ఆర్థిక కారిడార్ (ECEC) మొదటి దశ; భారతదేశపు మొదటి తీర పారిశ్రామిక కారిడార్. **ఉద్దేశ్యం:** ఆంధ్రప్రదేశ్ నౌకాశ్రయాలు మరియు పారిశ్రామిక నోడ్‌లను అనుసంధానించి, ASEAN మరియు తూర్పు ఆసియా తయారీ సరఫరా గొలుసులతో కలపడం; **'Act East'** మరియు **'Make in India'** కార్యక్రమాల ప్రతిరూపం; **ADB** మద్దతుతో అభివృద్ధి. **నోడ్‌లు:** విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం/కాకినాడ, కృష్ణపట్నం/చిత్తూరు మరియు కొప్పర్తి (తర్వాత చేర్చబడింది). ఇది విస్తృతమైన చెన్నై–బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్ పరిసర వ్యవస్థలో కూడా భాగం.

### 5.3 ప్రాంతీయ సమతుల్య అభివృద్ధికి ఈ కారిడార్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

మొత్తం ఆర్థిక వృద్ధితో పాటు, ఈ కారిడార్ యొక్క అసలు లక్ష్యం ప్రాంతీయ సమతుల్య అభివృద్ధి. తీరప్రాంతమంతా మరియు కొప్పర్తి వంటి అంతర్భాగ నోడ్‌ల వరకు మౌలిక వసతులు, పారిశ్రామిక కేంద్రాలను విస్తరించడం ద్వారా ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన విశాఖపట్నం–గోదావరి ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమైన తయారీ పరిశ్రమలను వెనుకబడిన జిల్లాలు మరియు అంతర్భాగంలోని సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమల (MSMEs) వరకు విస్తరించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. అయితే ఈ లక్ష్యం విజయవంతం కావాలంటే కారిడార్‌ను వెనుకబడిన అంతర్భాగ ప్రాంతాలతో సమర్థవంతంగా అనుసంధానించడం, స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తల నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం అవసరం. లేకపోతే అభివృద్ధి మళ్లీ ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన నోడ్‌లకే పరిమితమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కారిడార్ ఆధారిత అభివృద్ధి మరియు సమగ్ర, సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మధ్య ఉన్న ఈ వైరుధ్యమే మెయిన్స్ పరీక్షల్లో ముఖ్యమైన విశ్లేషణాత్మక కోణం.

## 6. సహాయక మౌలిక వసతులు — విద్యుత్, రవాణా మరియు రాజధాని

పరిశ్రమలు కేవలం ముడి పదార్థాలపై మాత్రమే ఆధారపడవు; విద్యుత్, రవాణా, నీటి సరఫరా మరియు పట్టణ సేవలు వంటి మౌలిక వసతులపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఈ సహాయక మౌలిక వసతుల సమాంతర అభివృద్ధిపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం పోటీ పరీక్షల్లో పరిశ్రమలను వాటికి మద్దతు ఇచ్చే మౌలిక వసతులతో అనుసంధానించి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు.

### 6.1 విద్యుత్ — పరిశ్రమలకు శక్తి ఆధారం

అధిక విద్యుత్ అవసరమున్న పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు సమృద్ధిగా, నిరంతరంగా విద్యుత్ సరఫరా అవసరం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి భౌగోళిక పరిస్థితులను ప్రతిబింబించే విధంగా వివిధ వనరులపై ఆధారపడి ఉంది. బొగ్గు ఆధారిత ఉష్ణ విద్యుత్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. దిగుమతి మరియు దేశీయ బొగ్గును సముద్రం, రైలుమార్గం ద్వారా సులభంగా రవాణా చేసుకునేందుకు విశాఖపట్నం–కృష్ణపట్నం తీరప్రాంతంలో ఉన్న పెద్ద ఉష్ణ విద్యుత్ కేంద్రాలు (విశాఖ సమీపంలోని **NTPC సింహాద్రి** విద్యుత్ కేంద్రం సహా) నౌకాశ్రయాల సమీపంలోనే ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలు గోదావరి తీరంలోని **కృష్ణా–గోదావరి (KG) బేసిన్** వాయువును వినియోగిస్తాయి. ముఖ్యంగా, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో అగ్రగామిగా ఎదిగింది. ఎండ ఎక్కువగా ఉండే, గాలులు బలంగా వీచే రాయలసీమ ప్రాంతం — వ్యవసాయానికి ప్రతికూలమైన వర్షఛాయ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ — సౌర మరియు పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. అనంతపురం, కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేసిన భారీ సౌర పార్కులు మరియు పవన విద్యుత్ కేంద్రాలు కరవు ప్రభావిత పీఠభూమిని హరిత ఇంధన కేంద్రంగా మార్చాయి. వ్యవసాయానికి శాపంగా భావించే వర్షఛాయ పరిస్థితులే పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి వరంగా మారడం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం. అదనంగా, శ్రీశైలం మరియు నాగార్జునసాగర్ వంటి కృష్ణా, గోదావరి నదుల ఆనకట్టల ద్వారా జలవిద్యుత్ కూడా ఉత్పత్తి అవుతోంది.

**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — విద్యుత్**

**ఉష్ణ విద్యుత్ (బొగ్గు):** తీరప్రాంతం, నౌకాశ్రయాల సమీపంలో (సింహాద్రి/విశాఖపట్నం, కృష్ణపట్నం). **సహజ వాయువు:** కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్, గోదావరి తీర ప్రాంతం. **పునరుత్పాదక ఇంధనం:** రాయలసీమలోని అనంతపురం, కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో సౌర మరియు పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తి అధికంగా ఉంది; వ్యవసాయానికి ప్రతికూలమైన వర్షఛాయ ప్రాంతమే పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి అనుకూలంగా మారింది.

### 6.2 రవాణా — రహదారులు, రైల్వేలు మరియు విమాన రవాణా

పారిశ్రామిక కారిడార్ విజయానికి సమగ్ర రవాణా వ్యవస్థ అవసరం. ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకూల స్థానంలో ఉంది. జాతీయ రహదారి–16 (పాత NH–5 / గోల్డెన్ క్వాడ్రిలాటరల్) రాష్ట్ర తీరప్రాంతమంతా విస్తరించి ఉండి VCICకి ప్రధాన వెన్నెముకగా పనిచేస్తూ ఉత్తర–దక్షిణ సరుకు రవాణాలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనికి రాష్ట్రంలోని జాతీయ మరియు రాష్ట్ర రహదారుల జాలం అంతర్భాగ ప్రాంతాల నుండి అనుసంధానం కల్పిస్తుంది. కోల్‌కతా–చెన్నై ప్రధాన రైల్వే మార్గం తీరప్రాంతానికి సమాంతరంగా ప్రయాణిస్తూ భారతదేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే సరుకు రవాణా మార్గాలలో ఒకటిగా ఉంది. బొగ్గు, ఖనిజాలు, సిమెంట్, కంటైనర్లను నౌకాశ్రయాలకు మరియు అక్కడి నుండి రవాణా చేయడంలో ఇది అత్యంత కీలకం. విమాన రవాణా పరంగా విశాఖపట్నం ప్రధాన విమానాశ్రయంగా ఉండగా, భోగాపురం అంతర్జాతీయ హబ్‌గా అభివృద్ధి చేయబడుతోంది. అదనంగా తిరుపతి, విజయవాడ (గన్నవరం), రాజమహేంద్రవరం, కర్నూలు (ఓర్వకల్), కడప విమానాశ్రయాలు అభివృద్ధి చెందాయి. అంతర్భాగ

విమానాశ్రయాలు కొత్త పారిశ్రామిక నోడ్‌లు మరియు NIMZలకు మద్దతుగా ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. ఈ విధంగా రహదారి, రైల్వే, నౌకాశ్రయం మరియు విమాన రవాణా కలిసి పరిశ్రమలకు అవసరమైన బహుళ-మాధ్యమ రవాణా (Multi-modal Logistics) వ్యవస్థను అందిస్తున్నాయి.

### 6.3 కొత్త రాజధాని ప్రాంతం — అమరావతి

2014 రాష్ట్ర విభజన తరువాత హైదరాబాద్ తెలంగాణకు రాజధానిగా మారడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కొత్త రాజధాని అవసరమైంది. దీనితో విజయవాడ–గుంటూరు మధ్య కృష్ణానది తీరంలో పూర్తిగా కొత్తగా **గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని నగరమైన అమరావతిని** ప్రణాళిక చేశారు. ప్రజల రాజధాని (People's Capital), ప్రపంచ స్థాయి పరిపాలనా మరియు ఆర్థిక నగరంగా దీనిని అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇది మధ్య తీర ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త పట్టణ–పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ప్రాంతానికి ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేలా రూపొందించబడింది. ఏకైక రాజధాని లేదా మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనలపై విధాన మార్పులు, చర్చలు దీని పురోగతిని ప్రభావితం చేశాయి. ఈ అధ్యాయంలో అమరావతిని రాష్ట్ర విభజన అనంతరం చేపట్టిన ప్రధాన కొత్త నగర మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టుగా మరియు విశాఖపట్నానికి అనుబంధ అభివృద్ధి కేంద్రంగా గుర్తుంచుకోవాలి.

**పరీక్షల కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — రవాణా మరియు రాజధాని**

**ప్రధాన వెన్నెముక:** జాతీయ రహదారి–16 (గోల్డెన్ క్వాడ్రిలాటరల్) మరియు కోల్‌కతా–చెన్నై రైల్వే మార్గం — VCICకు ప్రధాన ఆధారం. **విమాన రవాణా:** విశాఖపట్నం ప్రధాన విమానాశ్రయం; భోగాపురం రాబోయే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం; ఓర్వకల్ (కర్నూలు), కడప వంటి అంతర్భాగ విమానాశ్రయాలు NIMZలకు మద్దతు ఇస్తాయి. **రాజధాని:** అమరావతి — విజయవాడ–గుంటూరు మధ్య కృష్ణానది తీరంలో నిర్మితమవుతున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని; 2014 రాష్ట్ర విభజన అనంతరం రాష్ట్రంలోని ప్రధాన కొత్త నగర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు.

**7. గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs**

**అధిక ప్రాముఖ్యత గల మూడు PYQ-శైలి ప్రిలిమ్స్ ప్రశ్నలు – కేవలం సమాధానం మాత్రమే కాకుండా, దాని వెనుక ఉన్న తర్కాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయండి.**

Q1. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారత ప్రభుత్వ పరిపాలనలో ఉన్న ఏకైక ప్రధాన (Major) పోర్టు ఏది?

**APPSC నమూనా — పోర్టులు**

(a) కృష్ణపట్నం
(b) గంగవరం
(c) విశాఖపట్నం
(d) కాకినాడ

**సమాధానం: (c)** విశాఖపట్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ఏకైక ప్రధాన పోర్టు విశాఖపట్నం. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ పోర్ట్ అథారిటీచే నిర్వహించబడుతుంది. దీని లోతైన, సహజసిద్ధమైన రక్షిత నౌకాశ్రయం కారణంగా ఇది తూర్పు తీరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే పోర్టులలో ఒకటిగా ఉంది. గంగవరం, కృష్ణపట్నం, కాకినాడ పోర్టులు అన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర మండలి (AP Maritime Board) పరిధిలోని నాన్-మేజర్ పోర్టులు; వీటిలో గంగవరం, కృష్ణపట్నం పెద్ద ప్రైవేట్ లోతైన నీటి పోర్టులుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి.

Q2. విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC) యొక్క ప్రధాన ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

**APPSC నమూనా — పారిశ్రామిక కారిడార్**

(a) భారతదేశపు తొలి నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు
(b) భారతదేశపు తొలి తీరప్రాంత ఆర్థిక కారిడార్ అయిన ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడార్ (ECEC) యొక్క మొదటి దశ

(c) పూర్తిగా తమిళనాడులోనే ఉన్న కారిడార్
(d) కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ గ్యాస్ కోసం నిర్మించిన పైప్‌లైన్ కారిడార్

**సమాధానం: (b)** విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC) అనేది భారతదేశపు తొలి తీరప్రాంత ఆర్థిక కారిడార్ అయిన ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడార్ (ECEC) యొక్క మొదటి దశ. ఇది సుమారు 800 కి.మీ మేర జాతీయ రహదారి–16 వెంట విశాఖపట్నం నుండి చెన్నై దిశగా విస్తరించి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోర్టులు మరియు పారిశ్రామిక కేంద్రాలను తూర్పు, ఆగ్నేయ ఆసియా సరఫరా గొలుసులతో అనుసంధానించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఇది 'యాక్ట్ ఈస్ట్' మరియు 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ప్రాజెక్టు కాగా, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ (ADB) మద్దతుతో అమలవుతోంది.

Q3. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొప్పర్తి మరియు ఓర్వకల్లు జాతీయ పెట్టుబడి మరియు తయారీ మండలాలు (NIMZs) ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి? అక్కడే ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు?

**APPSC నమూనా — NIMZ / పరిశ్రమల స్థానీకరణ**

(a) తీర డెల్టా ప్రాంతం — పోర్టు సౌకర్యాల కోసం
(b) రాయలసీమ — ప్రాంతీయ పారిశ్రామిక అసమతుల్యతను సరిచేయడానికి
(c) ఉత్తర తూర్పు కనుమలు — ఖనిజ వనరుల కోసం
(d) విశాఖపట్నం పరిసర ప్రాంతం — ఇప్పటికే ఉన్న పారిశ్రామిక కేంద్రాన్ని విస్తరించడానికి

**సమాధానం: (b)** కొప్పర్తి (కడప) మరియు ఓర్వకల్లు (కర్నూలు) రెండూ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికంగా వెనుకబడిన ప్రాంతం కావడంతో, పెద్ద సమగ్ర తయారీ మండలాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా తీర ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమైన పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని అంతర్గత ప్రాంతాలకు విస్తరించడం, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడం మరియు ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అదనంగా, కొప్పర్తిని విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC)లో ఒక నోడ్‌గా కూడా చేర్చారు.

## 8. మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు

**APPSC గ్రూప్-I మెయిన్స్‌లో ఆశించే నిర్మాణం: పరిచయం → ప్రధాన భాగం → ముందడుగు → ముగింపు**

**Q1. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరిశ్రమల స్థానీకరణను తీరరేఖ మరియు సహజ వనరులు ఎలా నిర్ణయిస్తున్నాయో, ప్రధాన పరిశ్రమలు మరియు పోర్టులను ఉదాహరణగా తీసుకొని పరిశీలించండి. (15 మార్కులు)**

### పరిచయం

ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక పటాన్ని దాని భౌగోళిక స్వరూపమే నిర్ణయించింది. 974 కి.మీ. పొడవైన తీరరేఖ, కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ సహజ వాయువు, కడప బేసిన్ సున్నపురాయి, వ్యవసాయ మిగులు ఉత్పత్తి మరియు పట్టణ నైపుణ్యమైన కార్మిక శక్తి – ఇవన్నీ వాటికి అనుకూలమైన పరిశ్రమలను ఆకర్షించాయి. ముడి పదార్థాలు, తీర ప్రాంతం, విద్యుత్, కార్మిక శక్తి మరియు ప్రభుత్వ విధానాలు వంటి స్థానీకరణ సూత్రాలు రాష్ట్ర పరిశ్రమలు ఎక్కడ స్థాపించబడ్డాయో వివరిస్తాయి.

### ప్రధాన భాగం

**1. తీర ప్రాంతంలో భారీ పరిశ్రమలు:** విశాఖపట్నంలోని లోతైన సముద్ర పోర్టు కారణంగా రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (RINL) – భారతదేశపు తొలి తీరాధారిత సమగ్ర ఉక్కు కర్మాగారం, నౌకానిర్మాణం, చమురు శుద్ధి పరిశ్రమలు మరియు నౌకల పునర్వినియోగ పరిశ్రమలు ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందాయి. భారీ ముడి పదార్థాల దిగుమతి, ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి తీర ప్రాంతం రవాణా వ్యయాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.

**2. సహజ వనరుల ఆధారిత పరిశ్రమలు:** కడప–కర్నూలు–గుంటూరు ప్రాంతాల్లోని సున్నపురాయి నిల్వలు సిమెంట్ పరిశ్రమలను కేంద్రీకరించాయి. కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ సహజ వాయువు కారణంగా విశాఖపట్నం–కాకినాడ తీరంలో పెట్రోకెమికల్ మరియు ఎరువుల పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాయి. రాజమహేంద్రవరం ప్రాంతంలో పల్ప్‌వుడ్ మరియు నీటి లభ్యత కారణంగా కాగిత పరిశ్రమలు ఏర్పడ్డాయి. గుంటూరు ప్రాంతంలోని పత్తి ఉత్పత్తి వస్త్ర పరిశ్రమల అభివృద్ధికి దోహదపడింది.

**3. మానవ వనరుల ఆధారిత పరిశ్రమలు:** నైపుణ్యమైన మానవ వనరులు మరియు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల కారణంగా సమాచార సాంకేతిక (IT) పరిశ్రమలు విశాఖపట్నంలో, ముఖ్యంగా విజాగ్ IT SEZలో కేంద్రీకృతమయ్యాయి. నీరు, విద్యుత్ మరియు ఉమ్మడి మలినజల శుద్ధి సౌకర్యాల లభ్యత వల్ల పైడిభీమవరం ప్రాంతంలో ఫార్మా మరియు బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమలు సమూహాలుగా అభివృద్ధి చెందాయి.

**4. పరిశ్రమలకు పోర్టుల ప్రాధాన్యం:** ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏకైక ప్రధాన పోర్టు విశాఖపట్నం, అలాగే గంగవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం వంటి నాన్-మేజర్ పోర్టులు రాష్ట్ర పరిశ్రమలను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో అనుసంధానించే ప్రధాన ద్వారాలుగా పనిచేస్తున్నాయి.

ముందడుగు

• పరిశ్రమల అభివృద్ధి విశాఖపట్నం–గోదావరి ప్రాంతానికే పరిమితం కాకుండా కొప్పర్తి, ఓర్వకల్లు NIMZలు మరియు భావనపాడు వంటి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ పోర్టుల ద్వారా వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు విస్తరించాలి.
• భారీ పరిశ్రమలు మరియు ఫార్మా పరిశ్రమలను పర్యావరణహితంగా మార్చేందుకు సమర్థవంతమైన మలినజల శుద్ధి, పరిశుభ్రమైన నౌకల పునర్వినియోగ విధానాలు (హాంగ్‌కాంగ్ కన్వెన్షన్), కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలను బలోపేతం చేయాలి.
• నైపుణ్యాభివృద్ధి, లాజిస్టిక్స్ మరియు వ్యాపార నిర్వహణ సౌలభ్యాన్ని మెరుగుపరచి పారిశ్రామిక కారిడార్ మౌలిక సదుపాయాలు అధిక ఉపాధి అవకాశాలుగా మారేలా చూడాలి.

ముగింపు

ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమలు భౌగోళిక స్వరూపం ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారిన ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. తీరరేఖ, సహజ వాయువు, సున్నపురాయి మరియు మానవ వనరులు వాటికి అనుకూలమైన పరిశ్రమలను ఆకర్షించాయి. ఈ సహజ ప్రయోజనాలను సమతుల్యమైన, పర్యావరణహితమైన మరియు ఉపాధి ప్రధానమైన పారిశ్రామికాభివృద్ధి వైపు మలచడం రాష్ట్రం ముందున్న ప్రధాన సవాలు.

**Q2. ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో పోర్టులు, జాతీయ పెట్టుబడి మరియు తయారీ మండలాలు (NIMZలు), విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC) పాత్రను వివరించండి. (15 మార్కులు)**

పరిచయం

2014లో హైదరాబాద్ తెలంగాణలోకి వెళ్లిన తరువాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ తన వద్ద మిగిలిన అత్యంత విలువైన ఆస్తి అయిన విస్తారమైన తీరరేఖను ఆధారంగా చేసుకొని పారిశ్రామిక వ్యూహాన్ని రూపొందించింది. ఈ వ్యూహంలో పోర్టులు, జాతీయ పెట్టుబడి మరియు తయారీ మండలాలు (NIMZలు), అలాగే తీరప్రాంత పారిశ్రామిక కారిడార్ అనే మూడు ప్రధాన స్తంభాల ద్వారా భౌగోళిక ప్రయోజనాలను పారిశ్రామికాభివృద్ధిగా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతోంది.

ప్రధాన భాగం

**1. పోర్టులు – పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ప్రవేశ ద్వారాలు:** విశాఖపట్నం రాష్ట్రంలోని ఏకైక ప్రధాన పోర్టు కాగా, గంగవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం వంటి నాన్-మేజర్ పోర్టులు భారీ సరుకు మరియు కంటైనర్ రవాణాను నిర్వహిస్తూ తీరప్రాంత భారీ పరిశ్రమలకు బలాన్నిస్తాయి. భావనపాడు, ములపేట, రామాయపట్నం వంటి కొత్త గ్రీన్‌ఫీల్డ్ పోర్టుల ద్వారా మొత్తం తీరప్రాంతంలో పోర్టు సౌకర్యాలను విస్తరించే లక్ష్యంతో రాష్ట్రం ముందుకు సాగుతోంది.

**2. NIMZలు – సమగ్ర తయారీ పట్టణాలు:** జాతీయ తయారీ విధానం కింద ఏర్పాటైన కొప్పర్తి (కడప), ఓర్వకల్లు (కర్నూలు) వంటి సమగ్ర తయారీ మండలాలు రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. వీటి లక్ష్యం పారిశ్రామికంగా వెనుకబడిన అంతర్గత ప్రాంతాల్లో తయారీ రంగాన్ని విస్తరించడం, ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించడం.

**3. VCIC – సమగ్ర అనుసంధాన వ్యవస్థ:** సుమారు 800 కి.మీ. పొడవైన విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC), ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడార్ (ECEC) యొక్క తొలి దశగా జాతీయ రహదారి–16 వెంట పోర్టులు, నగరాలు మరియు పారిశ్రామిక కేంద్రాలను ఒకే వ్యవస్థగా అనుసంధానిస్తుంది. ఇది 'యాక్ట్ ఈస్ట్', 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమాల కింద ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఆసియాన్ మరియు తూర్పు ఆసియా సరఫరా గొలుసులతో అనుసంధానిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ (ADB) మద్దతు లభిస్తోంది. కొప్పర్తిని కూడా ఈ కారిడార్‌లో ఒక నోడ్‌గా చేర్చారు.

**4. సమిష్టి ప్రభావం:** పోర్టులు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి ప్రవేశ ద్వారాలను అందిస్తాయి; NIMZలు పరిశ్రమలకు సిద్ధంగా ఉన్న తయారీ భూమిని అందిస్తాయి; VCIC వీటన్నింటిని అనుసంధానించే ప్రధాన వెన్నెముకగా పనిచేస్తుంది. ఈ మూడు కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంత భౌగోళిక ప్రయోజనాలను పరిశ్రమలు మరియు ఉపాధిగా మార్చే త్రిస్థాయి అభివృద్ధి వ్యవస్థను నిర్మిస్తున్నాయి.

ముందడుగు

• పారిశ్రామిక కారిడార్ ప్రయోజనాలను వెనుకబడిన జిల్లాలు మరియు MSMEల వరకు విస్తరించి అభివృద్ధి కొద్ది ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా చూడాలి.
• రాయలసీమ NIMZలు పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు నీటి వనరులు, రవాణా మరియు మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలి.
• తీరప్రాంత నియంత్రణ నిబంధనలు, మలినజల నిర్వహణ, పర్యావరణ పరిరక్షణతో కూడిన స్థిరమైన పోర్టు మరియు పారిశ్రామికాభివృద్ధిని, అలాగే పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన స్థిరమైన విధానాలను అమలు చేయాలి.

ముగింపు

పోర్టులు, NIMZలు మరియు విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తన తీరప్రాంతాన్ని పారిశ్రామిక భవిష్యత్తుగా మలచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తున్న మూడు ప్రధాన సాధనాలు. ఇవి సమన్వయంతో, పర్యావరణ పరిరక్షణను కాపాడుతూ, అంతర్గత ప్రాంతాలకూ అభివృద్ధిని చేర్చే విధంగా అమలైతే, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశ తూర్పు తీరంలో ప్రముఖ తయారీ కేంద్రంగా ఎదగగలదు.

అధ్యాయం 5

# మానవ భూగోళశాస్త్రం

**జిల్లాలు • జనాభా • నగరాలు • గిరిజనులు • పర్యాటకం**

**ఈ అధ్యాయం గురించి**

ఈ అధ్యాయం భూమి నుండి దానిపై నివసించే ప్రజల వైపు దృష్టిని మళ్లిస్తుంది. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ భూగోళశాస్త్రాన్ని UPSC ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, APPSC గ్రూప్-I మరియు గ్రూప్-II ప్రశ్నల శైలిని దృష్టిలో ఉంచుకొని లోతైన వివరణతో అందించారు. మానవ భూగోళశాస్త్రం అనేది కేవలం ఎంత మంది ప్రజలు ఉన్నారు, వారు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు అనే ప్రశ్నలకు మాత్రమే సమాధానం చెప్పదు; వారు ఆ ప్రాంతాల్లో ఎందుకు నివసిస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా వివరిస్తుంది. దీనికి సమాధానం పూర్తిగా గత అధ్యాయాలలో వివరించిన భౌతిక భూగోళశాస్త్రంతో అనుసంధానమై ఉంటుంది. సారవంతమైన, నీటి సమృద్ధి గల డెల్టా ప్రాంతాల్లో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉండగా, కరువు ప్రభావిత పీఠభూములు మరియు అటవీ ప్రాంతాలతో కూడిన తూర్పు కనుమలలో జనసాంద్రత తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రధాన నగరాలు పోర్టులు, నదుల దాటే ప్రదేశాలు మరియు పుణ్యక్షేత్రాల చుట్టూ అభివృద్ధి చెందాయి. గిరిజన సమాజాలు వ్యవసాయానికి అనుకూలం కాని కొండ ప్రాంతాల్లో తమ జీవన విధానాన్ని కొనసాగించాయి. పర్యాటకం దేవాలయాలు, కొండలు మరియు తీర ప్రాంతాలపై ఆధారపడి అభివృద్ధి చెందింది. అందువల్ల ఈ అధ్యాయంలోని ప్రతి అంశం భౌతిక భూగోళశాస్త్రం సృష్టించిన వేదికకు ప్రతిస్పందనగా మానవ భౌగోళిక నమూనాను వివరిస్తుంది. ఇదే విధమైన కారణ–ఫలిత సంబంధాన్ని APPSC పరీక్షలు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి.

**ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రధాన భావసారం**

**భౌతిక భూగోళశాస్త్రం → మానవ జనాభా పంపిణీ.** సారవంతమైన, నీటి సమృద్ధి గల డెల్టాలు → అధిక జనసాంద్రత మరియు పెద్ద నగరాలు; కరువు ప్రభావిత రాయలసీమ మరియు అటవీ ప్రాంతాలతో కూడిన తూర్పు కనుమలు → తక్కువ జనసాంద్రత మరియు గిరిజన నివాసాలు; పోర్టులు మరియు నదులు → పట్టణాల అభివృద్ధి; దేవాలయాలు, కొండలు మరియు తీర ప్రాంతాలు → పర్యాటకాభివృద్ధి. భౌతిక కారణాన్ని అర్థం చేసుకుంటే దానికి అనుగుణమైన మానవ భౌగోళిక నమూనాను సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

**గుర్తుంచుకోవాల్సిన రెండు ముఖ్యాంశాలు:** ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2022లో జిల్లాల సంఖ్య 13 నుండి 26కు పెరిగింది; అలాగే చెంచులు (నల్లమల) మరియు కొండరెడ్డిలు (గోదావరి ప్రాంతం) ప్రత్యేకంగా అత్యంత సున్నితమైన గిరిజన సమూహాలు (PVTGs).

**ఉపయోగించిన గణాంకాల గురించి ఒక గమనిక**

చివరి పూర్తి జనాభా లెక్కలు 2011 జనగణనలో నిర్వహించబడ్డాయి. 2021లో జరగాల్సిన దశాబ్ద జనగణన వాయిదా పడినందున, ఈ అధ్యాయంలో పేర్కొన్న అన్ని జనాభా గణాంకాలు అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన 2011 జనగణన ఆధారంగానే ఉన్నాయి. పరీక్షలకు ఇదే ప్రామాణిక ఆధారం. 2022లో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ వల్ల జిల్లా సరిహద్దులు మాత్రమే మారాయి; రాష్ట్ర స్థాయి జనాభా గణాంకాల్లో ఎటువంటి మార్పు లేదు.

## 1. పరిపాలనా నిర్మాణం — జిల్లాలు

### 1.1 2022 జిల్లా పునర్వ్యవస్థీకరణ — 13 నుండి 26 జిల్లాలు

భారతదేశంలో జిల్లా అనేది ప్రాథమిక పరిపాలనా విభాగం. ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా పటంలో 2022లో మౌలిక మార్పు జరిగింది. 2014 రాష్ట్ర విభజన అనంతరం అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీరాంధ్రకు చెందిన తొమ్మిది జిల్లాలు, రాయలసీమకు చెందిన నాలుగు జిల్లాలు కలిపి మొత్తం 13 జిల్లాలు ఉండేవి. 2022 ఏప్రిల్ 4న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పెద్ద జిల్లాను రెండు లేదా మూడు చిన్న జిల్లాలుగా విభజించి మొత్తం 26 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించింది. చిన్న జిల్లాల ఏర్పాటు భారత పరిపాలనలో తరచుగా కనిపించే ఒక ముఖ్యమైన పరిపాలనా సూత్రం. చిన్న జిల్లాల ద్వారా పరిపాలన ప్రజలకు మరింత చేరువ అవుతుంది; ప్రభుత్వ సేవల కోసం ప్రజలు ప్రయాణించాల్సిన దూరం తగ్గుతుంది; జిల్లా కలెక్టర్ పరిపాలించాల్సిన ప్రాంతం సులభంగా

నిర్వహించగలిగే పరిమాణంలో ఉంటుంది; అలాగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరియు శాంతిభద్రతల నిర్వహణ మరింత సమర్థవంతంగా అమలవుతాయి. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం కొన్ని కొత్త జిల్లాలను లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల ఆధారంగా కూడా రూపొందించారు. కొత్త జిల్లాలకు అల్లూరి సీతారామరాజు, ఎన్టీఆర్, శ్రీ సత్యసాయి, కోనసీమ, అన్నమయ్య వంటి ప్రాంతీయ సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యాన్ని ప్రతిబింబించే పేర్లు పెట్టడం ద్వారా పరిపాలనను ప్రాంతీయ గుర్తింపుతో మేళవించారు.

పరీక్షకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — జిల్లాలు

**2022 ఏప్రిల్ 4న జిల్లాలు 13 నుండి 26కు పెరిగాయి (ప్రతి పాత జిల్లాను 2–3 జిల్లాలుగా విభజించారు). చిన్న జిల్లాల ఏర్పాటు వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశాలు: పరిపాలనను ప్రజలకు చేరువ చేయడం, మెరుగైన సేవల అందజేత, సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణ, వేగవంతమైన అభివృద్ధి; అలాగే కొన్ని జిల్లాలను లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు అనుగుణంగా రూపొందించారు. ముఖ్యమైన కొత్త జిల్లాల పేర్లు: అల్లూరి సీతారామరాజు, ఎన్టీఆర్, కోనసీమ, శ్రీ సత్యసాయి, అన్నమయ్య, బాపట్ల, పల్నాడు, నంద్యాల, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి.**

**1.2 మూడు ప్రాంతాలు మరియు వాటి జిల్లాలు**

26 జిల్లాల పరిపాలనా పటానికి ఆధారంగా ఇంకా మూడు సాంస్కృతిక–భౌగోళిక ప్రాంతాలే కొనసాగుతున్నాయి. అవి కోస్తా ఆంధ్ర, ఉత్తరాంధ్ర మరియు రాయలసీమ. ఇవి పరిపాలనా విభాగాలు కాకపోయినా, ప్రాంతీయ గుర్తింపు, రాజకీయాలు మరియు అభివృద్ధి చర్చల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. 2022 జిల్లా పునర్వ్యవస్థీకరణ కూడా ఈ మూడు ప్రాంతాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని చేపట్టబడింది. కోస్తా ఆంధ్ర సారవంతమైన, అధిక జనసాంద్రత కలిగిన, పట్టణీకరణ ఎక్కువగా జరిగిన ప్రాంతం. ఉత్తరాంధ్ర (శ్రీకాకుళం–విజయనగరం–విశాఖపట్నం ఉత్తర భాగం) తీరప్రాంతమే అయినప్పటికీ కొండ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అభివృద్ధి తక్కువగా ఉంది. రాయలసీమ పొడి, అంతర్గత పీఠభూమి ప్రాంతం. ఈ మూడు ప్రాంతాలను గుర్తుంచుకుంటే ఏ జిల్లానైనా సరైన ప్రాంతంలో గుర్తించి దాని భౌగోళిక, సామాజిక లక్షణాలను సులభంగా వివరించవచ్చు.

| ప్రాంతం | లక్షణం | ప్రతినిధి జిల్లాలు (2022 తరువాత) |
|---|---|---|
| ఉత్తరాంధ్ర (ఉత్తర భాగం) | తీర ప్రాంతం + తూర్పు కనుమల కొండలు; గిరిజన ప్రాంతాలు | శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు |
| కోస్తా ఆంధ్ర (మధ్య భాగం) | సారవంతమైన డెల్టాలు; అధిక జనసాంద్రత మరియు పట్టణీకరణ | కాకినాడ, కోనసీమ, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు |
| రాయలసీమ (అంతర్గత ప్రాంతం) | పొడి పీఠభూమి; కరువు ప్రభావిత ప్రాంతం | కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి |

త్వరిత పునశ్చరణ కోసం క్రింది పట్టికలో పాత 13 జిల్లాలను 2022లో ఎలా విభజించి 26 జిల్లాలుగా మార్చారో చూపించారు. APPSC పరీక్షల్లో కొన్నిసార్లు ఏ కొత్త జిల్లా ఏ పాత జిల్లా నుండి ఏర్పడిందో ప్రశ్నలు అడుగుతారు.

| పాత జిల్లా (13 జిల్లాల్లో) | 2022లో ఏర్పడిన కొత్త జిల్లాలు |
|---|---|
| **శ్రీకాకుళం** | శ్రీకాకుళం; పార్వతీపురం మన్యం (భాగం) |
| **విజయనగరం** | విజయనగరం; పార్వతీపురం మన్యం (భాగం) |
| **విశాఖపట్నం** | విశాఖపట్నం; అనకాపల్లి; అల్లూరి సీతారామరాజు (భాగం) |
| **తూర్పు గోదావరి** | కాకినాడ; కోనసీమ; తూర్పు గోదావరి; అల్లూరి సీతారామరాజు (భాగం) |
| **పశ్చిమ గోదావరి** | పశ్చిమ గోదావరి; ఏలూరు (భాగం) |
| **కృష్ణా** | కృష్ణా; ఎన్టీఆర్; ఏలూరు (భాగం) |
| **గుంటూరు** | గుంటూరు; పల్నాడు; బాపట్ల (భాగం) |
| **ప్రకాశం** | ప్రకాశం; బాపట్ల (భాగం) |
| **నెల్లూరు** | శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు |
| **కర్నూలు** | కర్నూలు; నంద్యాల |

| | |
|---|---|
| **అనంతపురం** | అనంతపురం; శ్రీ సత్యసాయి |
| **వైఎస్సార్ కడప** | వైఎస్సార్ కడప; అన్నమయ్య (భాగం) |
| **చిత్తూరు** | చిత్తూరు; తిరుపతి; అన్నమయ్య (భాగం) |

**2. జనాభా — పరిమాణం, పంపిణీ మరియు స్వరూపం**

### 2.1 ప్రధాన గణాంకాలు (2011 జనగణన)

2011 జనగణన ప్రకారం అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా సుమారు **4.94 కోట్లు (49.4 మిలియన్లు)** ఉండి, భారతదేశంలో అధిక జనాభా కలిగిన రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ గణాంకాలలో మూడు ముఖ్య సూచికలు అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగినవి మరియు ప్రతి ఒక్కటి రాష్ట్ర జనాభా స్వరూపాన్ని వివరిస్తుంది. జనసాంద్రత సుమారు **చదరపు కిలోమీటరుకు 308 మంది**, ఇది జాతీయ సగటు (సుమారు 382) కంటే తక్కువ. దీనికి కారణం రాష్ట్రంలో విస్తారమైన పొడి పీఠభూములు మరియు అటవీ ప్రాంతాలతో కూడిన కొండలు ఉండటం వల్ల అక్కడ జనాభా తక్కువగా ఉండటమే. లింగ నిష్పత్తి **ప్రతి 1000 మంది పురుషులకు సుమారు 993 మంది మహిళలు**, ఇది జాతీయ సగటు (సుమారు 943) కంటే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉండి, భారతదేశంలో మెరుగైన లింగ సమతుల్యత కలిగిన రాష్ట్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను నిలబెడుతుంది. అక్షరాస్యత రేటు **సుమారు 67%**, ఇది జాతీయ సగటు కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పురుషుల అక్షరాస్యత మహిళల కంటే ఎక్కువగా ఉండే సాధారణ లింగ వ్యత్యాసం ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ మూడు సూచికలను కలిపి పరిశీలిస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్ మోస్తరు జనసాంద్రత, మంచి లింగ సమతుల్యత మరియు మధ్యస్థ విద్యా స్థాయిని కలిగిన రాష్ట్రంగా కనిపిస్తుంది; అయితే ఈ సగటు గణాంకాల వెనుక గణనీయమైన ప్రాంతీయ అసమానతలు దాగి ఉన్నాయి.

| సూచిక | ఆంధ్రప్రదేశ్ (2011) | భారతదేశం (2011) | అర్థం |
|---|---|---|---|
| **జనాభా** | ≈ 4.94 కోట్లు | 121 కోట్లు | అధిక జనాభా కలిగిన రాష్ట్రాలలో ఒకటి |
| **జనసాంద్రత** | ≈ 308 / చ.కి.మీ | ≈ 382 / చ.కి.మీ | జాతీయ సగటు కంటే తక్కువ — పొడి, కొండ ప్రాంతాల ప్రభావం |
| **లింగ నిష్పత్తి** | ≈ 993 / 1000 | ≈ 943 / 1000 | జాతీయ సగటు కంటే ఎక్కువ — అనుకూల పరిస్థితి |
| **అక్షరాస్యత** | ≈ 67% | ≈ 73% | జాతీయ సగటు కంటే కొద్దిగా తక్కువ |
| **పట్టణ జనాభా** | ≈ 29–33% | ≈ 31% | జాతీయ సగటుకు సమీపంలో; క్రమంగా పెరుగుతోంది |

పరీక్షకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యాంశాలు — జనాభా

**లింగ నిష్పత్తి ≈ 993 (జాతీయ సగటు ≈ 943 కంటే ఎక్కువ) — ఒక మార్కు ప్రశ్నలకు అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం మరియు రాష్ట్రానికి అనుకూల సూచిక. జనసాంద్రత ≈ 308/చ.కి.మీ (జాతీయ సగటు కంటే తక్కువ); అక్షరాస్యత ≈ 67% (జాతీయ సగటు కంటే కొద్దిగా తక్కువ).**

### 2.2 జనాభా ఈ విధంగా ఎందుకు పంపిణీ అయింది?

ఈ భాగంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన భావన ఏమిటంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా పంపిణీ పూర్తిగా దాని భౌతిక భూగోళశాస్త్రాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. జనాభా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమానంగా విస్తరించలేదు; భూమి అత్యంత ఉత్పాదకంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై, కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో తక్కువగా ఉంటుంది. గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలు మరియు తీర మైదానాల్లో అత్యధిక జనసాంద్రత ఉంది. దీనికి కారణం సారవంతమైన అల్యూవియల్ నేలలు, కాలువల నీటి పారుదల, చదునైన భూమి మరియు సులభమైన వ్యవసాయ పరిస్థితులు అధిక జనాభాను పోషించగలగడం. దీనికి విరుద్ధంగా, రాయలసీమ అంతర్గత ప్రాంతాల్లో వర్షఛాయ ప్రభావం, పొడి వాతావరణం మరియు పలుచని ఎర్ర నేలలు ఉండటంతో భూమి పోషించగల జనాభా పరిమితం అవుతుంది. తూర్పు కనుమల కొండ ప్రాంతాలు అత్యల్ప జనసాంద్రత కలిగిన ప్రాంతాలు. నిటారుగా ఉన్న అటవీ కొండలు, వ్యవసాయానికి అనుకూలం కాని భూమి కారణంగా అక్కడ ప్రధానంగా చెదురుమదురుగా నివసించే గిరిజన సమాజాలే ఉంటాయి. ఈ క్రమం — అధిక జనసాంద్రత గల డెల్టాలు, మోస్తరు మైదానాలు, తక్కువ జనసాంద్రత గల పీఠభూములు మరియు అత్యల్ప జనసాంద్రత గల కొండలు — గత అధ్యాయాలలో అధ్యయనం చేసిన భౌగోళిక స్వరూపం, నేలలు మరియు వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రత్యక్ష ప్రతిబింబం. జనాభా పంపిణీకి సంబంధించిన దాదాపు అన్ని ప్రశ్నలకు ఇదే మూల సూత్రం.

## 2.3 పట్టణీకరణ, వలసలు మరియు జనాభా స్వరూపం

ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభాలో సుమారు మూడవ వంతు మంది పట్టణాలు మరియు నగరాల్లో నివసిస్తున్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఉపాధి తగ్గి పరిశ్రమలు మరియు సేవారంగం అభివృద్ధి చెందడంతో ఈ శాతం క్రమంగా పెరుగుతోంది. పట్టణీకరణ ప్రధానంగా విశాఖపట్నం, విజయవాడ–గుంటూరు ప్రాంతం మరియు ఇతర పోర్టు పట్టణాల చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది, ఎందుకంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రధానంగా ఈ ప్రాంతాల్లోనే లభిస్తాయి. దీనివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి పట్టణాలకు వలసలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో రెండు నిర్మాణాత్మక లక్షణాలు గమనించదగినవి. మొదటిది, భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జనాభా వృద్ధి రేటు తక్కువగా ఉండటం మరియు వృద్ధుల శాతం పెరుగుతూ ఉండటం. జననాల రేటు తగ్గడం వల్ల రాష్ట్రం జనాభా మార్పు సిద్ధాంతంలోని అభివృద్ధి చెందిన దశకు చేరుకుంది. అందువల్ల భవిష్యత్తులో నెమ్మదైన జనాభా వృద్ధి, వృద్ధుల సంఖ్య పెరగడం వంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెన్షన్లు మరియు ఆరోగ్య సేవలపై ప్రభుత్వం ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండవది, 2014 రాష్ట్ర విభజనతో హైదరాబాద్ తెలంగాణలోకి వెళ్లిపోవడం వల్ల అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మహానగరం లేకుండా పోయింది. అందువల్ల విశాఖపట్నం మరియు కొత్త రాజధాని ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కేవలం ఆర్థికపరంగానే కాకుండా జనాభా పరంగానూ అత్యంత ముఖ్యమైంది. సామాజిక నిర్మాణంలో షెడ్యూల్డ్ కులాలు జనాభాలో సుమారు ఆరవ వంతు ఉండగా, షెడ్యూల్డ్ తెగలు సుమారు 5–7 శాతం ఉండి, వీరిలో ఎక్కువ మంది తూర్పు కనుమలు మరియు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు.

### పరీక్షకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యాంశాలు — పట్టణీకరణ & జనాభా స్వరూపం

**పట్టణ జనాభా సుమారు మూడవ వంతు మరియు క్రమంగా పెరుగుతోంది; ప్రధానంగా విశాఖపట్నం మరియు విజయవాడ–గుంటూరు ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉంది (ఉద్యోగాలు → వలసలు). జనాభా మార్పు సిద్ధాంతంలో అభివృద్ధి చెందిన దశ — తక్కువ జనాభా వృద్ధి, వృద్ధుల శాతం పెరుగుతోంది; భవిష్యత్తులో వృద్ధుల సంక్షేమానికి ప్రణాళిక అవసరం. షెడ్యూల్డ్ కులాలు ≈ ఆరవ వంతు; షెడ్యూల్డ్ తెగలు ≈ 5–7% (ప్రధానంగా తూర్పు కనుమలు మరియు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో).**

## 2.4 మానవాభివృద్ధి, మతం మరియు భాష

మానవాభివృద్ధి పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత రాష్ట్రాలలో మధ్యస్థ స్థాయిలో ఉంది. అక్షరాస్యత, ఆరోగ్యం మరియు ఆదాయ సూచికలు సుమారు జాతీయ సగటు స్థాయిలో ఉండి, అత్యంత వెనుకబడిన రాష్ట్రాల కంటే మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, కేరళ మరియు తమిళనాడు వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల కంటే వెనుకబడి ఉంది. ఆయుర్దాయం మరియు ఆరోగ్య సేవల లభ్యత గణనీయంగా మెరుగుపడినప్పటికీ, ప్రాంతీయ అసమానతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. విద్య, ఆరోగ్యం మరియు ఆదాయం వంటి దాదాపు అన్ని సూచికల్లో తీరప్రాంత డెల్టాలు రాయలసీమ అంతర్గత ప్రాంతాలు మరియు గిరిజన ఏజెన్సీ ప్రాంతాల కంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి రాష్ట్రానికి నిజమైన మానవాభివృద్ధి సవాలు సగటు సూచికలను మాత్రమే పెంచడం కాదు; ఈ అంతర్గత అసమానతలను తగ్గించడం. ఈ గణాంకాల వెనుక ఉన్న సామాజిక నిర్మాణం కూడా ముఖ్యమైనది. రాష్ట్రంలో హిందువులు మెజారిటీగా ఉండి, గణనీయమైన ముస్లిం మరియు క్రైస్తవ మైనారిటీలు ఉన్నారు. భాషాపరంగా తెలుగు దాదాపు సర్వసాధారణంగా మాట్లాడబడే భాష కావడంతో రాష్ట్రానికి బలమైన సామాజిక ఐక్యత ఏర్పడింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో హిందువులు సుమారు **88–90%**, ముస్లింలు **9–10%**, క్రైస్తవులు సుమారు **1.5%** ఉండగా, జైన, సిక్కు మరియు బౌద్ధ సమాజాలు చాలా చిన్న సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ అమరావతి, నాగార్జునకొండ వంటి ప్రాచీన బౌద్ధ కేంద్రాల వల్ల రాష్ట్ర బౌద్ధ వారసత్వం అత్యంత గొప్పది. తెలుగు రాష్ట్ర అధికార భాష మాత్రమే కాకుండా భారతదేశపు శాస్త్రీయ (Classical) భాషలలో ఒకటి. కోస్తా, రాయలసీమ మరియు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాల్లో ప్రాంతీయ మాండలిక భేదాలు ఉన్నప్పటికీ, తెలుగు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధాన భాషగా ఉంది. ముస్లిం సమాజంలోని కొంతమంది ఉర్దూ మాట్లాడుతారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కోయ, సవర, గోండి, కొలామి వంటి గిరిజన భాషలు కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా ద్రావిడ భాషలు కాగా, కొన్ని భాషలకు స్వంత లిపి కూడా లేదు. తెలుగు భాషలో ఉన్న ఈ భాషా ఏకరూపతే రాష్ట్ర ఐక్యతకు బలమైన ఆధారం. ఇదే భాషా గుర్తింపు ఆధారంగా 1953లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం భారతదేశపు తొలి భాషా ప్రాతిపదిక రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది. ఈ సంఘటన తరువాత 1956లో దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రాల భాషాపరమైన పునర్వ్యవస్థీకరణకు మార్గం సుగమమైంది.

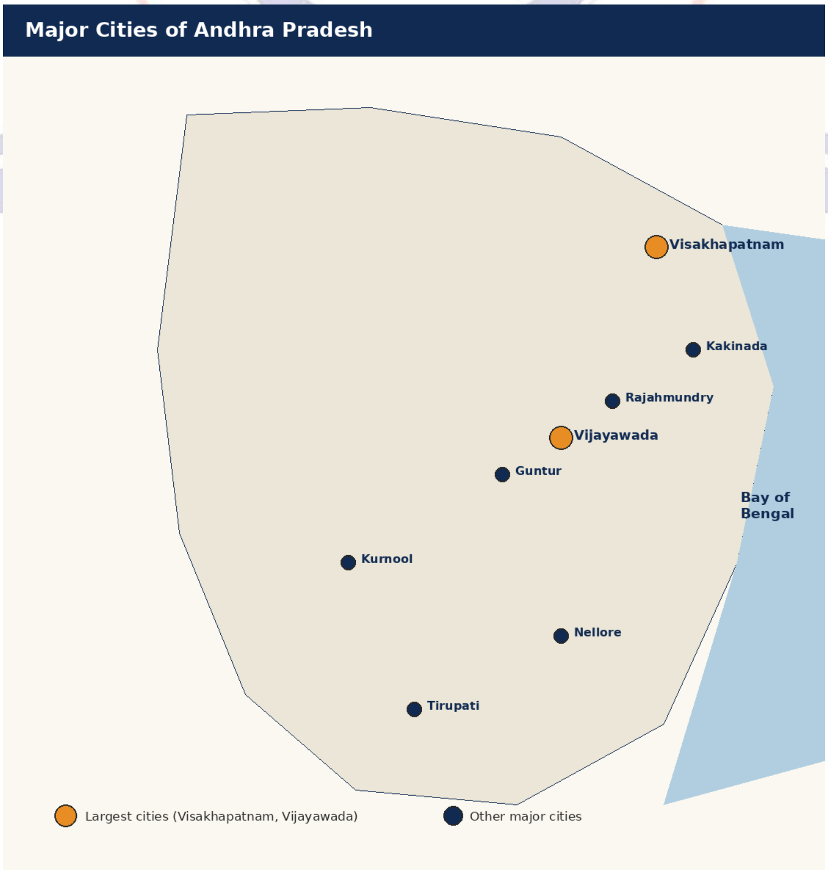
**హిందువులు మెజారిటీ (≈88–90%); తెలుగు అధికార భాష మరియు దాదాపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మాట్లాడే శాస్త్రీయ భాష. చారిత్రక ప్రాముఖ్యత: 1953లో పొట్టి శ్రీరాములు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష అనంతరం తెలుగు భాషా గుర్తింపు ఆధారంగా ఏర్పడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం భారతదేశపు తొలి భాషా రాష్ట్రం; ఈ సంఘటన 1956 రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణకు దారితీసింది.**

### 2.5 గ్రామీణ మరియు పట్టణ నివాస నమూనాలు

ప్రజలు తమ నివాసాలను ఎలా సమూహాలుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటారనేది కూడా భౌగోళిక పరిస్థితులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సారవంతమైన కాలువల నీటిపారుదల కలిగిన డెల్టాలు మరియు తీర మైదానాల్లో గ్రామాలు అధిక జనసాంద్రతతో కూడిన **సాంద్రీకృత (Nucleated)** గ్రామాలుగా కనిపిస్తాయి. నీటి వనరులు, దేవాలయాలు మరియు కాలువల చుట్టూ పెద్ద గ్రామాలు ఏర్పడి, ప్రజలు దగ్గరగా నివసిస్తూ చుట్టుపక్కల పొలాలను సాగు చేస్తారు. దీనికి విరుద్ధంగా, పొడి రాయలసీమ అంతర్గత ప్రాంతాల్లో గ్రామాలు చిన్నవిగా మరియు ఒకదానికొకటి దూరంగా విస్తరించి ఉంటాయి. భూమి తక్కువ జనాభాను మాత్రమే పోషించగలగడం మరియు పరిమిత నీటి వనరులను పంచుకోవాల్సిన అవసరం దీనికి కారణం. తూర్పు కనుమల గిరిజన ప్రాంతాల్లో నివాసాలు అత్యంత చెదురుమదురుగా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న **గూడెంలు, పెంటలు** కొండ వాగులు మరియు అడవి ఖాళీ ప్రదేశాల వెంట ఏర్పడతాయి. ఇది పోడు వ్యవసాయం మరియు అటవీ ఆధారిత జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. పట్టణ నివాసాలు ప్రధానంగా తీరప్రాంతం మరియు పారిశ్రామిక కారిడార్ వెంబడి అభివృద్ధి చెందాయి. గ్రామీణ నుండి పట్టణాలకు, అధిక జనసాంద్రత నుండి తక్కువ జనసాంద్రత వైపు కనిపించే ఈ క్రమం కూడా భౌతిక భూగోళశాస్త్రానికి మానవ సమాజం ఇచ్చిన మరో ప్రతిస్పందనే. ఇదే అంశం నివాస భూగోళశాస్త్రానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల్లో తరచుగా అడుగుతారు.

## 3. ప్రధాన నగరాలు — అవి అక్కడే ఎందుకు అభివృద్ధి చెందాయి?

నగరాలు యాదృచ్ఛికంగా ఏర్పడవు. ప్రతి నగరం ఒక ప్రత్యేక కారణంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది — సహజ నౌకాశ్రయం, నది దాటే ప్రదేశం, పుణ్యక్షేత్రం లేదా పరిపాలనా కేంద్రం వంటి కారణాల వల్ల. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన నగరాలను వాటి **స్థానం (Site)** మరియు **విధి (Function)** ఆధారంగా అధ్యయనం చేస్తే, కేవలం నగరాల జాబితాగా కాకుండా, అవి ఎందుకు అక్కడ అభివృద్ధి చెందాయో అర్థమయ్యే భౌగోళిక నమూనాగా అవి కనిపిస్తాయి.



**చిత్రం 3.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన నగరాలు:** రెండు అతిపెద్ద నగరాలు (విశాఖపట్నం, విజయవాడ), అలాగే గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్నూలు, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం మరియు పుణ్యక్షేత్ర నగరం తిరుపతి.

### 3.1 విశాఖపట్నం (వైజాగ్) — ఓడరేవు మహానగరం

విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అతిపెద్ద నగరం మరియు రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక–ఓడరేవు రాజధాని. దీని అభివృద్ధి సహజ లోతైన నౌకాశ్రయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని సాగింది: మంచి ఓడరేవు వాణిజ్యాన్ని ఆకర్షిస్తుంది, వాణిజ్యం పరిశ్రమలను (ఉక్కు కర్మాగారం, చమురు శుద్ధి కర్మాగారం, నౌకా నిర్మాణశాల) ఆకర్షిస్తుంది, పరిశ్రమలు కార్మికులను ఆకర్షిస్తాయి, కార్మికులు కలిసి ఒక మహానగరాన్ని నిర్మిస్తారు. దీనికి తోడు తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్, పర్యాటకానికి మరియు సమాచార సాంకేతిక రంగానికి అనుకూలమైన అందమైన తీరప్రాంతం, విశ్వవిద్యాలయాలు కలిసి విశాఖపట్నాన్ని రాష్ట్రంలోని ఏకైక నిజమైన మహానగరంగా, హైదరాబాద్ కోల్పోయిన తరువాత రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రధాన వృద్ధి ఇంజిన్‌గా తీర్చిదిద్దాయి. దీనిని తరచుగా **'సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ' (City of Destiny)** మరియు **'తూర్పు తీరపు మణి' (Jewel of the East Coast)** అని పిలుస్తారు.

### 3.2 విజయవాడ — డెల్టా ప్రాంతపు నాడీ కేంద్రం

కృష్ణానది ఒడ్డున, కృష్ణా డెల్టా ప్రారంభ ప్రాంతంలో ఉన్న విజయవాడ రాష్ట్రంలోని రెండవ అతిపెద్ద నగరం మరియు వాణిజ్య, రవాణా నాడీ కేంద్రం. దీని భౌగోళిక స్థానం దీని ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది: ఇది ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఉంది—అక్కడే కృష్ణానదిపై వంతెన ఉండి, డెల్టా కాలువలు ప్రారంభమవుతాయి. అందువల్ల ఇది సహజంగా రహదారి, రైల్వే మరియు నదీ మార్గాలు కలిసే కూడలిగా అభివృద్ధి చెందింది. ఈ కేంద్రీయ స్థానం విజయవాడను ప్రముఖ వాణిజ్య మరియు విద్యా కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దగా, సారవంతమైన మరియు జనసాంద్రత అధికంగా ఉన్న డెల్టా ప్రాంతంలో, అమరావతి సమీపంలో ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తులో కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనిని తరచుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క **'వ్యాపార రాజధాని' (Business Capital)** అని పిలుస్తారు.

### 3.3 ఇతర ప్రధాన నగరాలు — ప్రతి నగరానికి ప్రత్యేక భౌగోళిక తర్కం

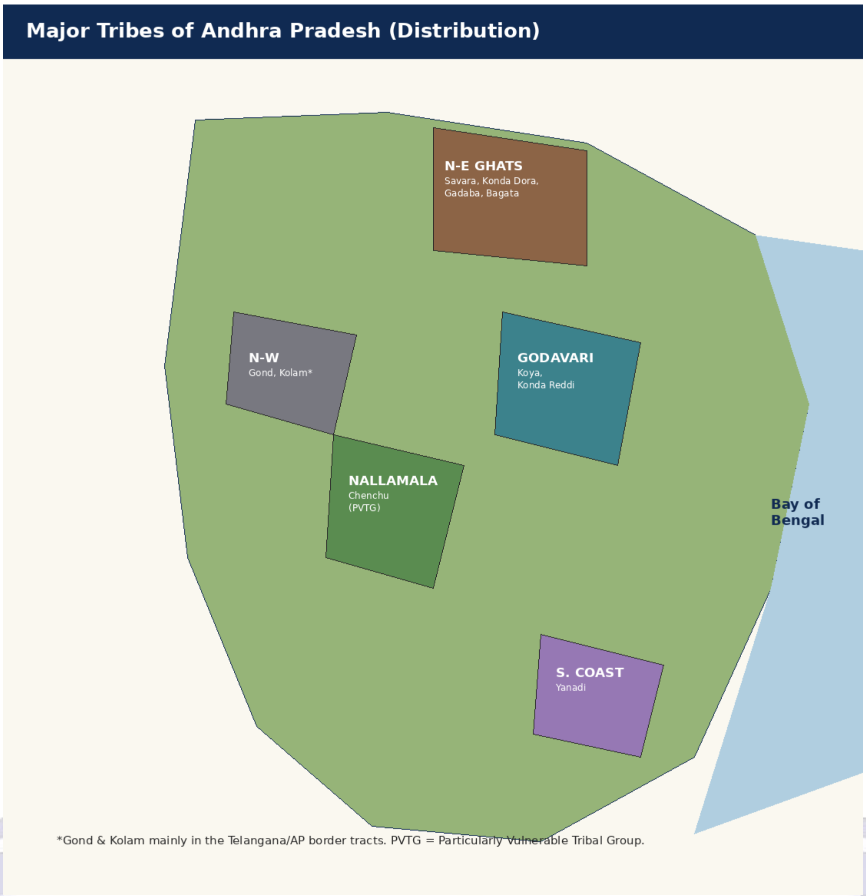
- **గుంటూరు:** విజయవాడకు జంట నగరం; డెల్టా ప్రాంతంలోని మిర్చి, పొగాకు, పత్తి వంటి వాణిజ్య పంటల ప్రధాన కేంద్రం మరియు అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో భాగం కావడంతో వ్యవసాయ–వాణిజ్య మరియు విద్యా నగరంగా అభివృద్ధి చెందింది.
- **తిరుపతి:** తిరుమల కొండల అడుగున ఉన్న ఆలయ నగరం; ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సందర్శించే ఆలయాలలో ఒకటైన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ యాత్రల కారణంగా దీని అభివృద్ధి జరిగింది. దీనికి తోడు విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలు కూడా అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డాయి. ఇది మతపరమైన విధిని ఆధారంగా చేసుకుని అభివృద్ధి చెందిన ఆదర్శ నగరం; ప్రస్తుతం జిల్లా ప్రధాన కేంద్రం.
- **నెల్లూరు:** దక్షిణ తీరంలో పెన్నా నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ నగరం వరి, ఆక్వాకల్చర్ ఆధారిత వ్యవసాయం మరియు వాణిజ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందిన జిల్లా కేంద్రం. కృష్ణపట్నం ఓడరేవు వెనుకభూమి ప్రయోజనాలతో ఇది మరింత అభివృద్ధి చెందింది.
- **కర్నూలు:** తుంగభద్ర సమీపంలోని రాయలసీమ ప్రవేశద్వారం; చారిత్రక పరిపాలనా కేంద్రం (1953–56 మధ్య ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని) మరియు ప్రస్తుతం రాయలసీమలో అతిపెద్ద నగరం. ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయం అంతర్గత ప్రాంత పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి బలాన్నిస్తోంది.
- **కాకినాడ:** గోదావరి డెల్టాలోని ఓడరేవు నగరం; ఎరువుల పరిశ్రమ, సహజవాయువు ఆధారిత పరిశ్రమలు మరియు ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (SEZ) కారణంగా పారిశ్రామిక–ఓడరేవు నగరంగా అభివృద్ధి చెందింది. దీనిని **'ఎరువుల నగరం'** అని కూడా పిలుస్తారు.
- **రాజమహేంద్రవరం:** గోదావరి డెల్టాగా విడిపోయే ప్రాంతంలో ఉన్న చారిత్రక–సాంస్కృతిక నగరం; **'తెలుగు భాషా–సంస్కృతుల పుట్టినిల్లు'**గా ప్రసిద్ధి చెందింది. కాగిత పరిశ్రమ, నదీ దాటే కేంద్రం మరియు గోదావరి పుష్కరాల వంటి మతపరమైన ప్రాముఖ్యత దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపును కల్పించాయి.

### పరీక్షా దృష్టిలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన నగరాల విధులు

ఓడరేవు–పారిశ్రామిక నగరాలు: **విశాఖపట్నం (అతిపెద్దది), కాకినాడ.** నదీ దాటే–వాణిజ్య కేంద్రాలు: **విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం.** యాత్రా కేంద్రం: **తిరుపతి.** రాయలసీమ ప్రవేశద్వారం: **కర్నూలు (1953–56 మధ్య ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని).** వ్యవసాయ–వాణిజ్య కేంద్రాలు: **గుంటూరు, నెల్లూరు.**

## 4. ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజనులు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో షెడ్యూల్డ్ తెగలు రాష్ట్ర జనాభాలో సుమారు **5–7%** ఉంటారు. వీరు రాష్ట్రమంతటా సమానంగా విస్తరించకుండా ప్రధానంగా తూర్పు కనుమల కొండ–అటవీ ప్రాంతాల్లోని అధికారిక **ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో (భారత రాజ్యాంగం ఐదవ షెడ్యూల్ పరిధిలోని షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాలు)** కేంద్రీకృతమై ఉంటారు. ఈ విస్తరణ స్వయంగా ఒక భౌగోళిక పాఠం: చారిత్రకంగా గిరిజన సమాజాలు దున్నే వ్యవసాయం, అధిక జనావాసం చేరుకోలేని ఎత్తైన, దట్టమైన, దూర ప్రాంత అటవీ కొండల్లోనే వేట, సేకరణ, పోడు సాగు మరియు అటవీ ఉత్పత్తులపై ఆధారపడి జీవించాయి. అందువల్ల వారి విస్తరణ తూర్పు కనుమల భౌగోళిక స్వరూపానికి ప్రతిబింబంగా నిలుస్తుంది. ఈ గిరిజన సమూహాల్లో కొన్నింటిని **ప్రత్యేకంగా బలహీన గిరిజన సమూహాలు (PVTGs – Particularly Vulnerable Tribal Groups)**గా గుర్తించారు. వీరి జనాభా తగ్గడం లేదా స్థిరంగా ఉండడం, వ్యవసాయానికి పూర్వ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అత్యల్ప అక్షరాస్యత వంటి లక్షణాల కారణంగా వీరికి ప్రత్యేక రక్షణ కల్పించబడుతోంది.




**చిత్రం 4.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన గిరిజన తెగలు తూర్పు కనుమలు మరియు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి: సవర, కొండదొర (ఈశాన్య కనుమలు), కోయ, కొండరెడ్డి (గోదావరి ప్రాంతం), చెంచు (నల్లమల), యానాది (దక్షిణ తీరప్రాంతం).**

### 4.1 చెంచులు — నల్లమల అటవీ వేట–సేకరణ జీవులు (PVTG)

చెంచులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ప్రసిద్ధ గిరిజన తెగలలో ఒకరు మరియు **ప్రత్యేకంగా బలహీన గిరిజన సమూహం (PVTG)**గా గుర్తించబడ్డారు. వీరు నల్లమల కొండల దట్టమైన ఆకురాల్చే అడవుల్లో—మునుపు పేర్కొన్న నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్య ప్రాంతంలో—నివసిస్తారు. సంప్రదాయంగా భూమిని సాగు చేయకుండా వేర్లు, దుంపలు, తేనె, జిగురు వంటి అటవీ ఉత్పత్తులు సేకరించడం మరియు వేటపై ఆధారపడి జీవించే ఆదిమ వేట–సేకరణ సమాజంగా ప్రసిద్ధి చెందారు. అటవులతో వీరి సహజీవన సంబంధం వ్యవసాయానికి పూర్వం ఉన్న జీవన విధానానికి నేటికీ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది. అయితే అటవుల విస్తీర్ణం తగ్గడం, సంరక్షణ చర్యలు మరియు ఆనకట్టల నిర్మాణం కారణంగా వీరి జీవన విధానం తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. తమ నివాసమే పులుల అభయారణ్యంగా మారిన ఈ పరిస్థితి వారి జీవన పోరాటానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.

### 4.2 కొండరెడ్డి — గోదావరి కొండ ప్రాంతాల సాగుదారులు (PVTG)

కొండరెడ్డి (హిల్ రెడ్డి) తెగ **రెడ్డి కులానికి పూర్తిగా భిన్నమైనది.** వీరు గోదావరి నది ఒడ్డున ఉన్న పాపికొండలు మరియు సమీప కొండలలోని నిటారైన అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించే **PVTG**. సంప్రదాయంగా పోడు సాగు మరియు అటవీ ఉత్పత్తులపై ఆధారపడి జీవిస్తూ, గోదావరి కొండ అడవులపై లోతైన పరిజ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు. వీరి నివాస ప్రాంతం కూడా గిరిజనుల విస్తరణ అత్యంత కఠినమైన, చేరుకోవడం కష్టమైన భూభాగాలను అనుసరిస్తుందని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.

### 4.3 కోయలు — గోదావరి పరివాహక ప్రాంత వ్యవసాయ గిరిజనులు

కోయలు ఈ ప్రాంతంలోని అతిపెద్ద గిరిజన తెగలలో ఒకరు. వీరు గోదావరి నదికి ఇరువైపులా ఉన్న అడవులు, మైదానాలు మరియు లోయల్లో నివసిస్తారు. వీరి విస్తరణ తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు ఒడిశా వరకు కొనసాగుతుంది. చెంచులతో పోలిస్తే కోయలు ప్రధానంగా స్థిర వ్యవసాయదారులు; గతంలో ఉన్న పోడు సాగును చాలావరకు విడిచిపెట్టి స్థిర వ్యవసాయాన్ని స్వీకరించారు. బాహ్యవివాహ వంశాలుగా (Exogamous Clans) వ్యవస్థీకృతమై ఉండే వీరు కోయ డప్పు నృత్యాలు, పండుగలు వంటి సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. అందువల్ల చెంచుల వేట–సేకరణ జీవన విధానంతో పోలిస్తే కోయలు మరింత స్థిర వ్యవసాయ దశను ప్రతిబింబిస్తారు.

### 4.4 యానాదులు — దక్షిణ తీరప్రాంత గిరిజనులు

యానాదులు (యెనాది) కొండ ప్రాంత గిరిజనుల నమూనాకు భిన్నంగా దక్షిణ తీర మైదానాల్లో (నెల్లూరు, చిత్తూరు, ప్రకాశం) నివసించే గిరిజన తెగ. వీరు సంప్రదాయంగా తీరప్రాంతాలు, సరస్సులు, పొదల ప్రాంతాల్లో వేట, సేకరణ మరియు చేపల వేటపై ఆధారపడి జీవించేవారు. ముఖ్యంగా శ్రీహరికోట ద్వీపంలో నివసించిన వీరి ప్రాంతమే తరువాత ఇస్రో ఉపగ్రహ ప్రయోగ కేంద్రంగా మారడం, ఒక ప్రాచీన తీర గిరిజన సమాజాన్ని భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమంతో అనుసంధానించే విశేష అంశం. మంచి, అడవి, చల్ల యానాది వంటి ఉపవర్గాలుగా విభజించబడిన వీరిలో ప్రస్తుతం అనేక మంది వ్యవసాయ మరియు కూలీ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు.

### 4.5 ఇతర ముఖ్య గిరిజన తెగలు

• **సవరలు (సబరలు):** ఈశాన్య తూర్పు కనుమలలో (శ్రీకాకుళం–పార్వతీపురం మన్యం) నివసించే అత్యంత ప్రాచీన గిరిజన తెగలలో ఒకరు. సవర చిత్రకళ (Saora Painting) మరియు మెట్ల వ్యవసాయానికి ప్రసిద్ధి చెందారు.
• **కొలాములు:** ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ సరిహద్దు తూర్పు కనుమల్లో (ముఖ్యంగా తెలంగాణ వైపు) నివసించే **PVTG**. కొండ ప్రాంత సాగుదారులు; ప్రత్యేక ద్రావిడ భాష మాట్లాడుతారు.
• **గోండులు:** భారతదేశంలోని అతిపెద్ద గిరిజన సమూహాల్లో ఒకటి. తెలంగాణ–ఆంధ్రప్రదేశ్–ఛత్తీస్‌గఢ్ సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ స్థిర వ్యవసాయం చేస్తారు. గొండి సంస్కృతి మరియు గిరిజన రాజ్యాల చరిత్రకు ప్రసిద్ధి చెందారు.
• **కొండదొరలు, బగతలు, గదబలు, జాతాపులు:** ఉత్తరాంధ్ర (విశాఖపట్నం–శ్రీకాకుళం) తూర్పు కనుమలలోని అరకు–ఏజెన్సీ ప్రాంత గిరిజన సమూహాలు. మెట్ల వ్యవసాయం, పోడు సాగు మరియు కాఫీ సాగు చేస్తారు.

### పరీక్షా దృష్టిలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన గిరిజన తెగలు

**PVTGs:** చెంచు (నల్లమల, వేట–సేకరణ జీవులు), కొండరెడ్డి (గోదావరి ప్రాంతం), కొలాములు. **ఆవాసాల వారీగా:** చెంచు → నల్లమల; కోయ & కొండరెడ్డి → గోదావరి ప్రాంతం; సవర, కొండదొర, బగత, గదబ → ఈశాన్య తూర్పు కనుమలు (అరకు); యానాది → దక్షిణ తీరప్రాంతం (శ్రీహరికోట); గోండులు, కొలాములు → ఉత్తర సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాలు. **ముఖ్య భావన:** గిరిజనులు ప్రధానంగా ఐదవ షెడ్యూల్ పరిధిలోని **ఏజెన్సీ ప్రాంతాల** కొండ–అటవీ భూభాగాల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉంటారు, ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతాలను సాంప్రదాయ వ్యవసాయం పూర్తిగా ఆక్రమించలేకపోయింది.

### 4.6 గిరిజన పరిపాలన, సవాళ్లు మరియు రక్షణ

గిరిజనులు ఎక్కడ నివసిస్తారో తెలుసుకోవడం కథలో సగం మాత్రమే; ఇటీవలి కాలంలో పరీక్షల్లో వారి పరిపాలన మరియు సంక్షేమం గురించి కూడా ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. గిరిజన ప్రాంతాలు భౌగోళికంగా దూరంగా ఉండటం, సామాజికంగా ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగి ఉండటం వల్ల భారత

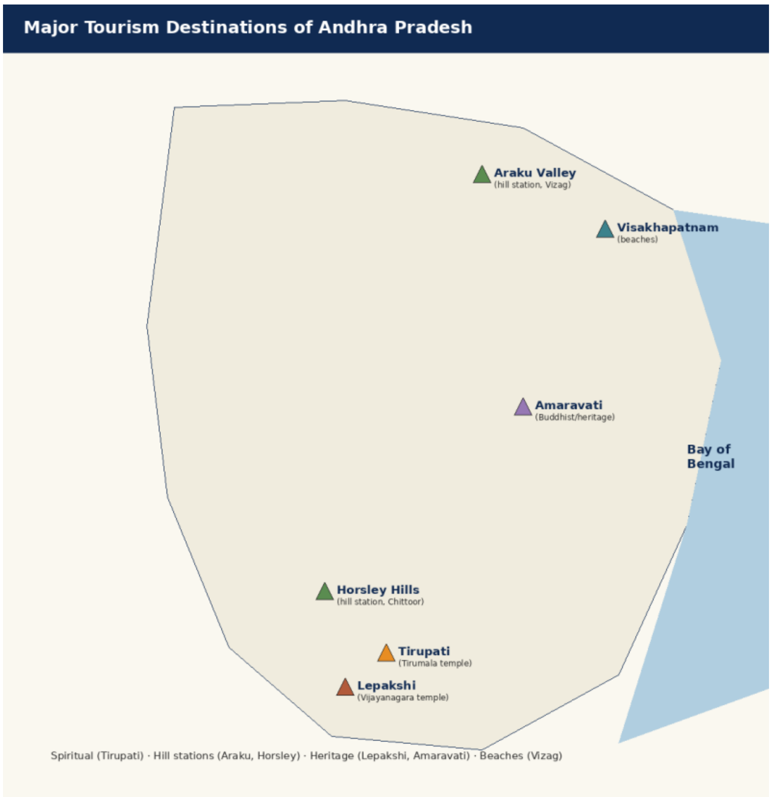
రాజ్యాంగం వాటికి ప్రత్యేక రక్షణ కల్పించింది. **ఐదవ షెడ్యూల్** ప్రకారం కొండ–అటవీ గిరిజన ప్రాంతాలను **'షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాలు' (ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు)**గా ప్రకటించి, అక్కడ ప్రత్యేక రక్షణ నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా గిరిజన భూములు గిరిజనేతరుల చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా నిరోధించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం, ఎందుకంటే చారిత్రకంగా గిరిజనుల జీవనాధారానికి అతిపెద్ద ముప్పు భూస్వామ్య కోల్పోవడమే. ఈ వ్యవస్థను **పెసా చట్టం (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996)** మరింత బలోపేతం చేసింది. ఈ చట్టం షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో గ్రామసభలకు స్థానిక వనరులపై నిజమైన నిర్ణయాధికారాన్ని కల్పించింది. అలాగే **అటవీ హక్కుల చట్టం, 2006 (Forest Rights Act, 2006)** గిరిజనులు తరతరాలుగా సాగు చేస్తున్న అటవీ భూములపై మరియు చిన్న అటవీ ఉత్పత్తులపై వారి హక్కులను చట్టబద్ధంగా గుర్తించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వెలువడిన **సమతా తీర్పు (1997)** గిరిజన భూములను ప్రైవేటు మైనింగ్ సంస్థలకు లీజుకు ఇవ్వడంపై మరింత కఠినమైన పరిమితులను విధించింది. అయినప్పటికీ గిరిజన సమాజాలు ఇప్పటికీ తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. పోలవరం వంటి ఆనకట్టల నిర్మాణం, అరకు తూర్పు కనుమల్లో బాక్సైట్ తవ్వకాల కారణంగా భూస్వామ్య కోల్పోవడం మరియు నిర్వాసితులుగా మారడం; సంరక్షణ పేరుతో అడవులను మూసివేయడం వల్ల వారి సంప్రదాయ అటవీ వినియోగం నేరంగా మారడం; పోడు సాగుపై ఆంక్షలు; ముఖ్యంగా **PVTGs**లో అత్యల్ప అక్షరాస్యత, బలహీన ఆరోగ్య పరిస్థితులు, అధిక శిశు మరణాలు; వడ్డీ వ్యాపారుల అప్పుల భారం; వారి భాషలు మరియు సంస్కృతులు క్రమంగా క్షీణించడం వంటి సమస్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గోదావరిపై నిర్మాణంలో ఉన్న **పోలవరం ప్రాజెక్టు** అనేక గిరిజన గ్రామాలను ముంపుకు గురిచేయనున్నందున, అభివృద్ధి మరియు గిరిజన హక్కుల మధ్య ఉన్న సంఘర్షణకు ఇది అత్యంత స్పష్టమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం **పెసా చట్టం** మరియు **అటవీ హక్కుల చట్టం**ను గిరిజనుల సమ్మతితో సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం, గిరిజనులకు అనుకూలమైన విద్య, ఆరోగ్యం, జీవనోపాధి కార్యక్రమాలను (అరకు కాఫీ–పర్యాటక నమూనా వంటి విజయవంతమైన ఉదాహరణలతో) విస్తరించడం ద్వారా గిరిజనుల స్వీయ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి; బయట నుండి బలవంతంగా విలీనం చేయడం కాదు.

### పరీక్షా దృష్టిలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — గిరిజన రక్షణ

**ఐదవ షెడ్యూల్ → షెడ్యూల్డ్ (ఏజెన్సీ) ప్రాంతాలు; పెసా చట్టం (1996); అటవీ హక్కుల చట్టం (2006); సమతా తీర్పు (1997).**
**ప్రస్తుత ప్రధాన సవాలు:** పోలవరం నిర్వాసితులు + అరకు బాక్సైట్ తవ్వకాలు — అభివృద్ధి వర్సెస్ గిరిజన హక్కుల సంఘర్షణ; **PVTGs** (చెంచు, కొండరెడ్డి, కొలాములు)కు ప్రత్యేక రక్షణ అవసరం.

### 5. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకం

ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే రాష్ట్ర భౌతిక మరియు సాంస్కృతిక భౌగోళిక స్వరూపమే పర్యాటక కేంద్రాలుగా మారిందని గుర్తించాలి. కొండలు హిల్ స్టేషన్లను, సముద్రతీరం బీచ్‌లను, తూర్పు కనుమలు గిరిజన–ప్రకృతి పర్యాటకాన్ని, గొప్ప దేవాలయాలు ఆధ్యాత్మిక యాత్రలను, అనేక చారిత్రక రాజవంశాలు వారసత్వ పర్యాటకాన్ని సృష్టించాయి. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకం ప్రధానంగా కొన్ని స్పష్టమైన విభాగాలుగా విభజించబడింది; ప్రతి విభాగం రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపంతో ముడిపడి ఉంది.




**చిత్రం 5.1 — ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రాలు: తిరుపతి (ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం), అరకు మరియు హార్స్లీ హిల్స్ (హిల్ స్టేషన్లు), లేపాక్షి మరియు అమరావతి (వారసత్వ పర్యాటకం), విశాఖపట్నం (బీచ్ పర్యాటకం).**

5.1 ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం — తిరుపతి (తిరుమల)

తిరుపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకానికి కిరీటంలాంటిది మరియు ప్రపంచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన యాత్రా కేంద్రాలలో ఒకటి. ఏడు శేషాచల కొండలపై ఉన్న **తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం** ప్రతి సంవత్సరం కోట్లాది మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సందర్శించే మరియు అత్యంత సంపన్నమైన దేవాలయాలలో ఒకటిగా ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని భౌగోళిక స్థానం కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. ఈ ఆలయం ఎర్రచందనం చెట్లకు నిలయమైన **శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్**లో ఉంది. అందువల్ల యాత్రా పర్యాటకం మరియు సున్నితమైన కొండ పర్యావరణం పరస్పరం ప్రభావితం అవుతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే భారీ సంఖ్యలో యాత్రికుల కారణంగా జనసమ్మర్ధం, వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రభుత్వానికి ప్రధాన సవాలుగా మారాయి. తిరుపతి చుట్టూ **శ్రీశైలం, విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం, విశాఖపట్నం సింహాచలం, అహోబిలం** వంటి క్షేత్రాలను కలుపుతూ విస్తృత ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక వలయం ఏర్పడింది.

5.2 హిల్ స్టేషన్లు — అరకు లోయ మరియు హార్స్లీ హిల్స్

తూర్పు కనుమలు ఎత్తులో చాలా ఎక్కువ కాకపోయినా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రెండు ప్రసిద్ధ హిల్ స్టేషన్లను అందించగలిగేంత ఎత్తు కలిగి ఉన్నాయి. **విశాఖపట్నం తూర్పు కనుమల్లోని అరకు లోయ** రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ హిల్ స్టేషన్. అనంతగిరి కొండల గుండా సాగే అద్భుతమైన కొండ రైలుమార్గం ద్వారా చేరుకునే ఈ చల్లని, సుందరమైన లోయ గిరిజన సంస్కృతి, కాఫీ తోటలు మరియు సమీపంలోని బొర్రా సున్నపురాయి గుహలతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది పర్యావరణ పర్యాటకం మరియు గిరిజన పర్యాటకాన్ని సమన్వయం చేసిన ఆదర్శ నమూనాగా నిలిచి, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు పర్యాటకులను మరియు ఆదాయాన్ని తీసుకువెళుతోంది. రాష్ట్ర దక్షిణ భాగంలోని చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న **హార్స్లీ హిల్స్** బ్రిటిష్ కాలం నాటి చిన్న హిల్ స్టేషన్. దీనిని **'ఆంధ్ర ఊటీ'** అని కూడా పిలుస్తారు. చల్లని వాతావరణం, సుందర దృశ్యాలు మరియు అటవీ ప్రాంతాలతో ఇది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ రెండు హిల్ స్టేషన్లు కూడా తక్కువ ఎత్తు కలిగిన పర్వత శ్రేణులు కూడా ఉష్ణమండల వేడి నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తూ విలువైన పర్యాటక వనరులుగా మారగలవని చూపిస్తాయి.

5.3 వారసత్వ పర్యాటకం — లేపాక్షి మరియు ఇతర ప్రాంతాలు

శాతవాహనులు, ఇక్ష్వాకులు, విజయనగర సామ్రాజ్యం, బౌద్ధులు మరియు కుతుబ్ షాహీ పాలకుల వంటి అనేక చారిత్రక రాజవంశాల వారసత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు అపారమైన చారిత్రక సంపదను అందించింది. ఈ వారసత్వంలో అత్యంత విలువైన రత్నం **శ్రీ సత్యసాయి (అనంతపురం) జిల్లాలోని లేపాక్షి.** 16వ శతాబ్దానికి చెందిన విజయనగర కాలం నాటి **వీరభద్రస్వామి ఆలయం** వేలాడే స్తంభం, అద్భుతమైన పైకప్పు చిత్రలేఖనాలు (ఫ్రెస్కోలు), ఏకశిలా నంది విగ్రహంతో విజయనగర కళాశైలికి అద్భుతమైన నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. లేపాక్షితో పాటు అమరావతి, నాగార్జునకొండ, భట్టిప్రోలు వంటి బౌద్ధ వారసత్వ క్షేత్రాలు (ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాచీన కాలంలో బౌద్ధమతానికి ప్రధాన కేంద్రం), ఇక్ష్వాకులు మరియు శాతవాహనుల అవశేషాలు, బొర్రా మరియు **బెలుం గుహలు (భారతదేశంలో రెండవ అత్యంత పొడవైన గుహ)** రాష్ట్ర వారసత్వ పర్యాటకాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి. ఈ లోతైన చారిత్రక వారసత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకానికి ఒక ప్రధానమైన, ఇంకా పూర్తిగా వినియోగించని బలంగా నిలుస్తోంది.

### 5.4 తీరప్రాంత, పర్యావరణ మరియు ఇతర పర్యాటకం

**974 కి.మీ.** పొడవైన సముద్రతీరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బీచ్ పర్యాటకాన్ని అందించింది. **విశాఖపట్నం (రుషికొండ, భీమిలి)** రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ బీచ్ పర్యాటక కేంద్రం. వీటితో పాటు గోదావరి డెల్టాలోని **కోనసీమ బ్యాక్‌వాటర్లు** మరియు మచిలీపట్నం సమీప తీరప్రాంతాలు కూడా ప్రసిద్ధి చెందాయి. పర్యావరణ మరియు వన్యప్రాణి పర్యాటకం **నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం, కోరింగ మడ అడవులు, కొల్లేరు మరియు పులికాట్ పక్షి అభయారణ్యాలు, తూర్పు కనుమలు** వంటి ప్రకృతి సంపదలపై ఆధారపడి అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక, హిల్ స్టేషన్, వారసత్వ, బీచ్ మరియు పర్యావరణ పర్యాటకం కలిసి రాష్ట్రంలో విభిన్నమైన, ఉపాధి అవకాశాలు అధికంగా కలిగిన పర్యాటక రంగాన్ని నిర్మించాయి. వ్యవసాయం మరియు భారీ పరిశ్రమలకే పరిమితం కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థను విస్తరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రంగాన్ని చురుకుగా ప్రోత్సహిస్తోంది.

పర్యాటక రంగాన్ని పరీక్షల దృష్టిలో ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టే రెండు ముఖ్య అంశాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, పర్యాటకం అధిక ఉపాధి కల్పించే మరియు భౌగోళికంగా విస్తరించే రంగం. భారీ పరిశ్రమలు కొన్ని తీరప్రాంతాల్లో మాత్రమే కేంద్రీకృతమవుతాయి; కానీ పర్యాటకం కొండలు, తీరప్రాంతాలు, ఆలయ పట్టణాలు మరియు అరకు నమూనా ద్వారా వెనుకబడిన ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కూడా జీవనోపాధిని కల్పిస్తుంది. అందువల్ల ఇది సమతుల్య మరియు సమగ్ర అభివృద్ధికి సమర్థవంతమైన సాధనంగా నిలుస్తుంది. రెండవది, పర్యాటకంలో స్థిరత్వానికి సంబంధించిన సంఘర్షణ ఉంది. తిరుమల–శేషాచలం కొండలు, అరకు అడవులు, కోరింగ మడ అడవులు, సముద్రతీరాలు వంటి ప్రాంతాల సున్నితమైన పర్యావరణమే వాటి ఆకర్షణకు కారణం. అయితే అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకుల రాక, నిర్మాణాలు మరియు వ్యర్థాల వల్ల అదే ప్రకృతి సంపద ప్రమాదంలో పడుతుంది. అందువల్ల పర్యావరణ సున్నితత్వాన్ని, ప్రాంత భరించే సామర్థ్యాన్ని (Carrying Capacity) దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్వహణ అత్యంత అవసరం. సరైన విధంగా నిర్వహిస్తే పర్యాటకం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికాభివృద్ధికి అత్యంత పరిశుభ్రమైన, సమగ్రత కలిగిన వృద్ధి ఇంజిన్‌గా మారుతుంది; నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే అది ఆధారపడిన సహజ మరియు సాంస్కృతిక సంపదనే క్రమంగా నాశనం చేస్తుంది.

### పరీక్షా దృష్టిలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన పర్యాటక కేంద్రాలు

**ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకం:** తిరుపతి/తిరుమల (శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం — ప్రపంచంలో అత్యధికంగా సందర్శించే, అత్యంత సంపన్నమైన ఆలయాలలో ఒకటి). **హిల్ స్టేషన్లు:** అరకు లోయ (విశాఖపట్నం; కాఫీ, బొర్రా గుహలు, గిరిజన సంస్కృతి), హార్సీ హిల్స్ (చిత్తూరు). **వారసత్వ పర్యాటకం:** లేపాక్షి (విజయనగర కాలం వీరభద్రస్వామి ఆలయం — వేలాడే స్తంభం, ఫ్రెస్కోలు, ఏకశిలా నంది), బౌద్ధ అమరావతి, నాగార్జునకొండ. **బీచ్ పర్యాటకం:** విశాఖపట్నం.

## 6. అధ్యాయం ఒక చూపులో — త్వరిత పునశ్చరణ

**చివరి దశ పునశ్చరణ కోసం మొత్తం అధ్యాయాన్ని ఒక్క చూపులో గుర్తుంచుకునే సంక్షిప్త సమగ్ర అవలోకనం.**

**జిల్లాలు & ప్రాంతాలు**

2022 ఏప్రిల్ 4న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 13 జిల్లాలను 26 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించారు (ప్రతి పాత జిల్లాను 2–3 చిన్న జిల్లాలుగా విభజించారు) — పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడం లక్ష్యంగా. రాష్ట్రం మూడు ప్రధాన భౌగోళిక ప్రాంతాలుగా విభజించబడింది: ఉత్తరాంధ్ర (ఉత్తర భాగం), కోస్తా ఆంధ్ర (మధ్య డెల్టా ప్రాంతం), రాయలసీమ (అంతర్గత పీఠభూమి).

**జనాభా (జనగణన 2011)**

ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా సుమారు 4.94 కోట్లు; జనసాంద్రత చదరపు కిలోమీటరుకు సుమారు 308 మంది (జాతీయ సగటు కంటే తక్కువ); లింగ నిష్పత్తి ప్రతి 1000 మంది పురుషులకు సుమారు 993 మంది మహిళలు (జాతీయ సగటు సుమారు 943 కంటే ఎక్కువ); అక్షరాస్యత సుమారు 67%. రాష్ట్రం జనాభా పరివర్తనలో ఉన్నత దశలో ఉండటంతో జనాభా వృద్ధి రేటు తక్కువగా ఉండి వృద్ధాప్య జనాభా పెరుగుతోంది. సారవంతమైన డెల్టా ప్రాంతాల్లో జనసాంద్రత అధికంగా ఉండగా, అంతర్గత పీఠభూములు మరియు కొండ ప్రాంతాల్లో జనసాంద్రత తక్కువగా ఉంటుంది.

**ప్రధాన నగరాలు (వాటి విధుల ఆధారంగా)**

విశాఖపట్నం (అత్యంత పెద్ద నగరం; నౌకాశ్రయం మరియు పారిశ్రామిక కేంద్రం) • విజయవాడ (డెల్టా వాణిజ్య కేంద్రం; ప్రకాశం బ్యారేజ్) • గుంటూరు (వ్యవసాయ వాణిజ్య కేంద్రం) • తిరుపతి (ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం) • కర్నూలు (రాయలసీమ ప్రవేశ ద్వారం; 1953–56 మధ్య ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని) • కాకినాడ (నౌకాశ్రయం మరియు ఎరువుల పరిశ్రమ) • రాజమహేంద్రవరం (గోదావరి సంస్కృతి కేంద్రం) • నెల్లూరు (పెన్నా నది ఆధారిత వ్యవసాయ ప్రాంతం).

**గిరిజన తెగలు**

ప్రత్యేకంగా బలహీన గిరిజన సమూహాలు (PVTGs): చెంచులు (నల్లమల; వేటాడి–ఆహారం సేకరించే జీవన విధానం), కొండరెడ్డులు (గోదావరి ప్రాంతం), కొలాములు. కోయలు (గోదావరి ప్రాంతం; స్థిర వ్యవసాయదారులు), సవరలు/కొండదొరలు/గదబలు/బగతలు (ఈశాన్య అరకు ఘాట్ ప్రాంతం), యానాదులు (దక్షిణ తీరప్రాంతం, శ్రీహరికోట), గోండులు (ఉత్తర సరిహద్దు ప్రాంతం). వీరు ప్రధానంగా ఐదవ షెడ్యూల్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తారు; వీరి హక్కులను PESA చట్టం (1996), అటవీ హక్కుల చట్టం (FRA, 2006), సమతా తీర్పు ద్వారా రక్షిస్తున్నారు.

**పర్యాటకం**

ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు: తిరుపతి–తిరుమల. కొండ ప్రాంత పర్యాటక కేంద్రాలు: అరకు, హార్స్లీ హిల్స్. వారసత్వ ప్రదేశాలు: లేపాక్షి (విజయనగర శైలి; వేలాడే స్తంభం, నంది విగ్రహం), బౌద్ధ కేంద్రాలు అమరావతి మరియు నాగార్జునకొండ. సముద్రతీరాలు: విశాఖపట్నం. గుహలు: బొర్రా గుహలు, బెలుం గుహలు.

**7. గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs**

**వివరణలతో కూడిన మూడు అధిక ప్రాధాన్యత గల APPSC నమూనా ప్రిలిమ్స్ ప్రశ్నలు. సమాధానాన్ని మాత్రమే కాకుండా దాని వెనుక ఉన్న తర్కాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయండి.**

**Q1. 2022 పునర్వ్యవస్థీకరణలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను 13 జిల్లాల నుంచి ఎన్ని జిల్లాలుగా మార్చారు?**

**APPSC నమూనా — జిల్లాలు**

(a) 21

(b) 23

(c) 26

(d) 31

**సమాధానం: (c)**

2022 ఏప్రిల్ 4న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను 13 జిల్లాల నుంచి 26 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించారు. ప్రతి పాత జిల్లాను రెండు లేదా మూడు చిన్న జిల్లాలుగా విభజించారు. ప్రజలకు పరిపాలనను మరింత చేరువ చేయడం మరియు సేవల అందుబాటును మెరుగుపరచడం ప్రధాన లక్ష్యం. కొత్త జిల్లాలలో అనేకం లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేయబడి, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఎన్టీఆర్, కోనసీమ వంటి సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యం కలిగిన పేర్లు ఇవ్వబడ్డాయి.

**Q2. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ప్రత్యేకంగా బలహీన గిరిజన సమూహం (PVTG) అయిన చెంచులు ప్రధానంగా ఏ ప్రాంతంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు?**

**APPSC నమూనా — గిరిజనులు**

(a) గోదావరి డెల్టా తీర ప్రాంతం

(b) తూర్పు కనుమల నల్లమల అటవీ ప్రాంతం

(c) రాయలసీమ పీఠభూమి పట్టణాలు

(d) శ్రీహరికోట ద్వీపం

**సమాధానం: (b)**

చెంచులు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో (తూర్పు కనుమలలోని నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం ప్రాంతం) నివసించే వేటాడి–ఆహారం సేకరించే జీవన విధానం

గల PVTG గిరిజనులు. శ్రీహరికోటతో చారిత్రకంగా సంబంధం ఉన్న గిరిజనులు యానాదులు; డెల్టా ప్రాంతం లేదా పీఠభూమి పట్టణాలు గిరిజనుల ప్రధాన నివాస ప్రాంతాలు కావు.

**Q3. ఆంధ్రప్రదేశ్ (జనగణన 2011) గురించి క్రింది ప్రకటనల్లో సరైనది ఏది?**

**APPSC నమూనా — జనాభా**

(a) రాష్ట్ర లింగ నిష్పత్తి జాతీయ సగటు కంటే తక్కువ.

(b) రాష్ట్ర జనసాంద్రత జాతీయ సగటు కంటే ఎక్కువ.

(c) రాష్ట్ర లింగ నిష్పత్తి (సుమారు 993) జాతీయ సగటు కంటే ఎక్కువ.

(d) రాష్ట్రంలో భారతదేశంలోనే అత్యధిక అక్షరాస్యత ఉంది.

**సమాధానం: (c)**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రతి 1000 మంది పురుషులకు సుమారు 993 మంది మహిళలు ఉండటంతో రాష్ట్ర లింగ నిష్పత్తి జాతీయ సగటు (సుమారు 943) కంటే ఎక్కువగా ఉంది. రాష్ట్ర జనసాంద్రత (సుమారు 308 మంది/చ.కి.మీ.) జాతీయ సగటు కంటే తక్కువ, అలాగే అక్షరాస్యత (సుమారు 67%) దేశంలో అత్యధికం కాదు మరియు జాతీయ సగటును కూడా అధిగమించలేదు. కాబట్టి సరైన సమాధానం (c).

## 8. మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు

**APPSC గ్రూప్-I మెయిన్స్‌లో ఆశించే పరిచయం → ప్రధాన భాగం → ముందుకు సాగే మార్గం → ముగింపు నిర్మాణంలో రెండు పూర్తి స్థాయి నమూనా సమాధానాలు.**

**Q1. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జనాభా పంపిణీ రాష్ట్ర భౌతిక భౌగోళిక స్వరూపాన్ని అత్యంత సమీపంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. పరిశీలించి, రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న జనాభా సంబంధిత సవాళ్లను చర్చించండి. (15 మార్కులు)**

**పరిచయం**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని సుమారు 4.94 కోట్ల జనాభా (జనగణన 2011) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమానంగా విస్తరించలేదు. సారవంతమైన, నీటి వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్న డెల్టా ప్రాంతాల్లో జనాభా అధికంగా కేంద్రీకృతమై ఉండగా, కరువు ప్రభావిత రాయలసీమ పీఠభూములు మరియు అటవీ ప్రాంతాలైన తూర్పు కనుమల్లో జనాభా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల రాష్ట్ర జనాభా పంపిణీ భౌగోళిక స్వరూపం, నేలలు మరియు వాతావరణ పరిస్థితులకు ప్రతిబింబంగా నిలుస్తుంది.

**ప్రధాన భాగం**

**1. అధిక జనసాంద్రత గల డెల్టా మరియు తీర ప్రాంతం.** గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలు మరియు తీర మైదానాల్లో సారవంతమైన ఒండ్రు నేలలు, కాలువల నీటిపారుదల మరియు సమతల భూమి కారణంగా సాంద్ర వ్యవసాయం, అధిక గ్రామీణ నివాసాలు మరియు ప్రధాన పట్టణాల అభివృద్ధి జరిగి జనాభా అధికంగా కేంద్రీకృతమైంది.

**2. తక్కువ జనసాంద్రత గల అంతర్గత ప్రాంతాలు మరియు కొండలు.** వర్షఛాయ ప్రభావంతో కరువు పరిస్థితులు, పలుచని ఎర్ర నేలలు కలిగిన రాయలసీమ మరియు నిటారుగా ఉన్న అటవీ తూర్పు కనుమల్లో జనాభా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది; ఈ కనుమలు ప్రధానంగా చెదురుమదురుగా నివసించే గిరిజన సమాజాలకు నిలయంగా ఉన్నాయి. అందువల్ల రాష్ట్ర జనసాంద్రత (సుమారు 308) జాతీయ సగటు కంటే తక్కువగా ఉంది.

**3. పట్టణీకరణ మరియు వలసలు.** రాష్ట్ర జనాభాలో సుమారు మూడవ వంతు పట్టణాల్లో నివసిస్తూ ఈ శాతం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఉపాధి అవకాశాలు విశాఖపట్నం మరియు విజయవాడ–గుంటూరు ప్రాంతాల్లో అధికంగా ఉండటంతో గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకు వలసలు పెరుగుతున్నాయి.

**4. జనాభా సంబంధిత సవాళ్లు.** రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిన జనాభా పరివర్తన దశలో ఉండటంతో జనాభా వృద్ధి మందగించడం, వృద్ధాప్య జనాభా పెరగడం, అనుకూలమైన లింగ నిష్పత్తి (సుమారు 993) ఉన్నప్పటికీ మహిళా అక్షరాస్యత మరియు గ్రామీణ–పట్టణ అసమానతలు కొనసాగడం, 2014 తర్వాత ప్రధాన మహానగరాన్ని కోల్పోవడం, అలాగే గిరిజన మరియు అంతర్గత ప్రాంతాలు మానవాభివృద్ధిలో వెనుకబడటం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది.

**ముందుకు సాగే మార్గం**

• వృద్ధాప్య జనాభాను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెన్షన్లు, వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణను బలోపేతం చేయడం మరియు ప్రస్తుతం ఉన్న శ్రామిక శక్తిని సమర్థంగా వినియోగించడం.

• విద్య, ముఖ్యంగా మహిళా అక్షరాస్యతను పెంపొందించడం ద్వారా ప్రాంతీయ మరియు లింగ అసమానతలను తగ్గించడం; గిరిజన ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు మరియు రాయలసీమకు లక్ష్యిత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం.

• విశాఖపట్నం, అమరావతి మరియు ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల చుట్టూ సమతుల్య పట్టణాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించి వలసలను సమర్థంగా స్వీకరించడం మరియు బలమైన పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించడం.

**ముగింపు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా పంపిణీ రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపాన్ని స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. వృద్ధాప్యం వైపు సాగుతున్న, వేగంగా పట్టణీకరణ చెందుతున్న సమాజానికి ప్రణాళికాబద్ధంగా సిద్ధమవుతూ, వెనుకబడిన అంతర్గత మరియు గిరిజన ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధించడం రాష్ట్రానికి అత్యంత కీలకమైన జనాభా సంబంధిత బాధ్యత.

**Q2. ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సమాజాలు, వాటి భౌగోళిక పంపిణీ మరియు అవి ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను తగిన పరిష్కారాలతో చర్చించండి. (15 మార్కులు)**

**పరిచయం**

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని షెడ్యూల్డ్ తెగలు రాష్ట్ర జనాభాలో సుమారు 5–7% ఉండి, ప్రధానంగా తూర్పు కనుమల కొండలు మరియు అటవీ ప్రాంతాలైన 'ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో' కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. వీరి పంపిణీ చారిత్రకంగా వారు జీవించిన దుర్భేద్య భౌగోళిక పరిస్థితుల ప్రతిబింబం. వీరిలో కొన్ని తెగలు ప్రత్యేకంగా బలహీన గిరిజన సమూహాలుగా (PVTGs) గుర్తించబడి ప్రత్యేక రక్షణ పొందుతున్నాయి.

**ప్రధాన భాగం**

**1. భౌగోళిక పంపిణీ.** చెంచులు నల్లమలలో (PVTG, వేటాడి–ఆహారం సేకరించే జీవన విధానం), కోయలు మరియు కొండరెడ్డులు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో, సవరలు, కొండదొరలు, బగతలు మరియు గదబలు ఈశాన్య అరకు ఘాట్ ప్రాంతంలో, యానాదులు దక్షిణ తీర ప్రాంతంలో (చారిత్రకంగా శ్రీహరికోటలో), గోండులు మరియు కొలాములు ఉత్తర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తారు.

**2. జీవన విధానం.** చెంచుల వేటాడి–ఆహారం సేకరణ జీవన విధానం నుంచి, కొండరెడ్డుల పోడు వ్యవసాయం వరకు, కోయల స్థిర వ్యవసాయం వరకు విభిన్న జీవన విధానాలు కనిపిస్తాయి. వీరి జీవనాధారం ప్రధానంగా అడవులు మరియు చిన్న అటవీ ఉత్పత్తులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

**3. సవాళ్లు.** భూముల కోల్పోవడం మరియు నిర్వాసితత్వం (అణకట్టలు, గనుల తవ్వకాలు — ముఖ్యంగా బాక్సైట్ వివాదం), అటవీ సంరక్షణ పేరిట అడవులపై పరిమితులు, తక్కువ అక్షరాస్యత మరియు ఆరోగ్య సూచీలు, పోడు వ్యవసాయంపై ఆంక్షలు, అప్పుల బారిన పడటం, భాష మరియు సంస్కృతిపై ముప్పు వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

**4. రక్షణ వ్యవస్థ.** భారత రాజ్యాంగంలోని ఐదవ షెడ్యూల్ మరియు షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల నిబంధనలు, PESA చట్టం (1996), అటవీ హక్కుల చట్టం (FRA, 2006), సమతా తీర్పు మరియు PVTGల కోసం ప్రత్యేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వీరి హక్కులకు చట్టబద్ధ రక్షణను కల్పిస్తున్నాయి.

**ముందుకు సాగే మార్గం**

• FRA మరియు PESA చట్టాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేసి భూమి మరియు అటవీ హక్కులను రక్షించడం; ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రజల సమ్మతితో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం.

• గిరిజన విద్య, ఆరోగ్యం మరియు జీవనోపాధులను బలోపేతం చేయడం; కాఫీ సాగు, చిన్న అటవీ ఉత్పత్తుల విలువ వృద్ధి శృంఖలాలు మరియు అరకు నమూనాలో గిరిజన పర్యాటకాన్ని సమాజ భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేయడం.

• చెంచు, కొండరెడ్డి, కొలాం వంటి PVTGల కోసం వారి సంస్కృతిని గౌరవించే లక్ష్యిత సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేయడం; బలవంతపు ప్రధాన స్రవంతిలో కలపడం కాకుండా వారి ప్రత్యేకతను పరిరక్షించడం.

**ముగింపు**

ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సమాజాలు రాష్ట్ర కొండలు మరియు అటవీ ప్రాంతాల సహజ సంరక్షకులు మాత్రమే కాకుండా గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీకలు కూడా. వారి హక్కులు, జీవనోపాధి మరియు గౌరవాన్ని కాపాడుతూ, వారి అభిప్రాయాలు మరియు జీవన విధానాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధిని సాధించడం రాజ్యాంగబద్ధ బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా సమగ్ర అభివృద్ధికి నిజమైన ప్రమాణం కూడా.

అధ్యాయం 6

# రాజధాని & మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి

**అమరావతి • పోలవరం • డిజిటల్ పాలన • జాతీయ రహదారులు • స్మార్ట్ నగరాలు**

**ఈ అధ్యాయం గురించి**

ఈ అధ్యాయం 2014 రాష్ట్ర విభజన అనంతరం దాదాపు మొదటి నుంచి తన పరిపాలనా వ్యవస్థను నిర్మించుకోవాల్సి వచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌతిక మరియు డిజిటల్ మౌలిక వసతులను ఎలా అభివృద్ధి చేసుకుంటుందో, APPSC గ్రూప్-I మరియు గ్రూప్-II పరీక్షల అవసరాలకు అనుగుణంగా UPSC ప్రమాణాల లోతైన వివరణతో విశ్లేషిస్తుంది. ఈ అధ్యాయమంతటినీ అనుసంధానించే ప్రధాన నేపథ్యం 2014 రాష్ట్ర విభజన. విభజనతో అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్‌ను కోల్పోయింది—అది కేవలం ఒక నగరం మాత్రమే కాదు; రాష్ట్ర రాజధాని, అతిపెద్ద మహానగరం, ఐటీ మరియు ఔషధ పరిశ్రమల ప్రధాన కేంద్రం, హైకోర్టు స్థానం, పట్టణ ఆదాయానికి ప్రధాన వనరు, అలాగే ఆరు దశాబ్దాలుగా ఏర్పడిన మౌలిక వసతుల సమాహారం కూడా. భారతదేశంలో చాలా కొద్ది రాష్ట్రాలే ఇంత విస్తృతమైన వ్యవస్థను ఇంత తక్కువ సమయంలో తిరిగి నిర్మించాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాయి. అనంతర సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ఆధునిక రాష్ట్రానికి అవసరమైన దాదాపు ప్రతి అంశాన్ని శూన్య స్థితి నుంచి నిర్మించుకోవాల్సి వచ్చింది—కొత్త రాజధాని (అమరావతి), సాగు మరియు తాగునీటి భద్రత కోసం మహత్తర జల ప్రాజెక్టు (పోలవరం), డిజిటల్ పాలనా వ్యవస్థ (ఫైబర్‌నెట్ మరియు మీ సేవ), జాతీయ రహదారులు, విద్యుత్ మరియు రైల్వే నెట్‌వర్క్, స్మార్ట్ నగరాలు, అలాగే గృహాలు, తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్య వంటి ప్రాథమిక మౌలిక వసతులు. అందువల్ల ఈ అధ్యాయంలోని ప్రతి అంశాన్ని నిజ సమయంలో జరుగుతున్న రాష్ట్ర నిర్మాణ ప్రక్రియగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాజెక్టులలో చాలా ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నవి మరియు తరచుగా నవీకరించబడుతున్నందున, అవసరమైన చోట తాజా ధృవీకరించిన సమాచారాన్ని ఈ అధ్యాయం సూచిస్తుంది, తద్వారా పాత సమాచారాన్ని కాకుండా పరీక్షల్లో మార్కులు సాధించే ప్రస్తుత సమాచారాన్ని మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు.

ఈ అధ్యాయం విధానం ఈ సిరీస్ అంతటా అనుసరించిన మూడు దశల పద్ధతినే అనుసరిస్తుంది: మొదట వాస్తవం (ప్రాజెక్టు ఏమిటి, ఎక్కడ ఉంది, ఎంత పెద్దది), తరువాత దాని విధానం లేదా తర్కం (దాన్ని ఎందుకు ఆ విధంగా రూపొందించారు, అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది), చివరగా పరీక్షా సారాంశం (ఒక మార్కు ప్రశ్నలకు అవసరమైన ముఖ్యాంశాలు మరియు పరీక్షకులు అడిగే అనుసంధాన అంశాలు). మౌలిక వసతుల అంశంలో అభ్యర్థులు తరచుగా సంఖ్యలను మాత్రమే కంఠస్థం చేసి తరువాత మర్చిపోతారు; ఈ అధ్యాయం ఉద్దేశ్యం ఆలోచనా విధానాన్ని అంత లోతుగా అర్థమయ్యేలా చేయడం, తద్వారా ఒకవేళ ఏదైనా సంఖ్య గుర్తు లేకపోయినా సమాధానాన్ని తిరిగి నిర్మించగలగడం మాత్రమే కాకుండా, మెయిన్స్‌లో తార్కికంగా సమర్థించగలగడం.

**ఈ అధ్యాయాన్ని ఎలా చదవాలి**

మొదట రెండు మహత్తర ప్రాజెక్టులు, తరువాత వాటికి తోడ్పడే మౌలిక వ్యవస్థలను అధ్యయనం చేయాలి. అమరావతి (రాజధాని) మరియు పోలవరం (రాష్ట్ర జల జీవనాధారం) ఈ అధ్యాయంలోని రెండు ప్రధాన ప్రాజెక్టులు. వీటి స్థానం, లక్ష్యం, ప్రస్తుత స్థితి మరియు వివాదాలను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇవి ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ మరియు ఇంటర్వ్యూలలో పునరావృతంగా అడుగుతారు. వీటి చుట్టూ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని సాధ్యమయ్యేలా చేసే డిజిటల్ పాలన (ఫైబర్‌నెట్, మీ సేవ), రవాణా (జాతీయ రహదారులు మరియు రైల్వేలు), విద్యుత్ (విద్యుదీకరణ మరియు పునరుత్పాదక శక్తి), పట్టణాభివృద్ధి (స్మార్ట్ సిటీస్ మరియు AMRUT), అలాగే సామాజిక మౌలిక వసతులు (గృహాలు, తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం) వంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి.

**ప్రస్తుత వ్యవహారాల హెచ్చరిక (తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి):** 2026లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) చట్టం ద్వారా అమరావతికి **శాశ్వత చట్టబద్ధ రాజధాని హోదా** కల్పించబడింది. దశాబ్ద కాలంగా కొనసాగిన రాజధాని వివాదానికి ఇది కీలకమైన ముగింపు. కాబట్టి ప్రస్తుతం కూడా ‘మూడు రాజధానుల’ వ్యవస్థ అమలులో ఉందని పేర్కొనే సమాధానం ఇప్పుడు తప్పుగా పరిగణించబడుతుంది.

**పోలవరం సామర్థ్యంపై ఒక ఖచ్చితమైన వాస్తవం**

పోలవరం జలాశయ స్థూల నిల్వ సామర్థ్యం సుమారు **194 టీఎంసీలు** (వినియోగయోగ్యమైన ప్రత్యక్ష నిల్వ సుమారు **75 టీఎంసీలు**) మాత్రమే; **2,611 టీఎంసీలు కాదు.** కొన్నిసార్లు ప్రస్తావించే చాలా పెద్ద సంఖ్యలు ఆనకట్ట స్పిల్‌వే గరిష్ఠ నీటి విడుదల సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తాయి—అది సుమారు **50 లక్షల క్యూసెక్కులు**, ప్రపంచంలోని అత్యధిక స్పిల్‌వే విడుదల సామర్థ్యాలలో ఒకటి. అయితే ఇది నీటి నిల్వ పరిమాణం కాదు; ఇది **ప్రవాహ రేటు** (ప్రతి సెకనుకు ఘన అడుగులు) మాత్రమే. జలాశయ సామర్థ్యం ఒక **పరిమాణం** (టీఎంసీలలో కొలుస్తారు), స్పిల్‌వే విడుదల ఒక **ప్రవాహ రేటు** (క్యూసెక్కులలో కొలుస్తారు). ఈ రెండింటిని ఒకటిగా భావించడం ఈ అంశంలో అత్యంత సాధారణ తప్పిదాలలో ఒకటి. కాబట్టి స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాలి: ***జలాశయ నిల్వ ≈ 194 టీఎంసీలు; స్పిల్‌వే విడుదల ≈ 50 లక్షల క్యూసెక్కులు.***

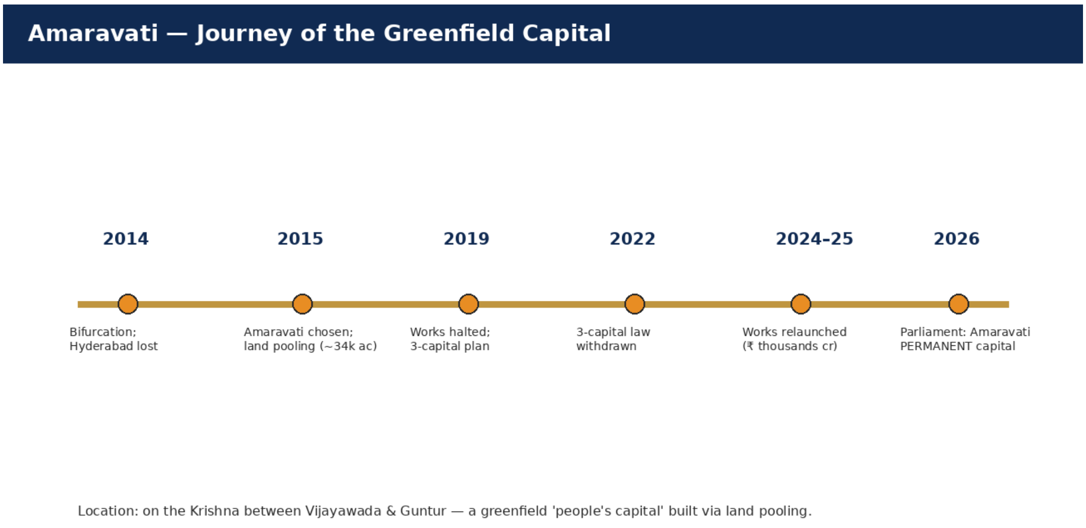
## 1. అమరావతి — గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని

### 1.1 కొత్త రాజధాని ఎందుకు అవసరమైంది?

అమరావతి కథ ఒక చట్టబద్ధ కాలపరిమితితో ప్రారంభమవుతుంది. పార్లమెంట్ 2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టాన్ని ఆమోదించినప్పుడు, హైదరాబాద్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణకు గరిష్ఠంగా పది సంవత్సరాలపాటు, అంటే **2024 జూన్ 2** వరకు ఉమ్మడి రాజధానిగా నిర్ణయించింది. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ పూర్తిగా తెలంగాణకు చెందుతుంది; అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రాజధాని ఉండదు. అందువల్ల ఈ చట్టం కొత్త రాష్ట్రానికి ఒక నిర్దిష్ట గడువులో కొత్త రాజధానిని నిర్మించాల్సిన రాజ్యాంగబద్ధ బాధ్యతను విధించింది. ఇది కనిపించేంత సులభమైన పని కాదు. ప్రపంచంలోని ఎక్కువ భాగం రాజధానులు—ఢిల్లీ, లండన్, పారిస్, టోక్యో వంటి నగరాలు—శతాబ్దాల పాటు అధికార, వాణిజ్య లేదా మత కేంద్రాల చుట్టూ సహజంగా అభివృద్ధి చెందాయి; అవి ప్రత్యేకంగా నిర్మించబడినవి కావు. కానీ ఖాళీ వ్యవసాయ భూమిపై ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తిగా కొత్త రాజధానిని నిర్మించడం—అంటే ఒక **గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని**—చాలా అరుదైన ప్రక్రియ. ఈ పరంగా అమరావతి, భారతదేశంలో విభజన అనంతరం పంజాబ్ కోసం లీ కార్బూజియర్ రూపొందించిన చండీగఢ్, భువనేశ్వర్, గుజరాత్ ఏర్పడిన తర్వాత నిర్మించిన గాంధీనగర్, అలాగే అంతర్జాతీయంగా బ్రసీలియా, కాన్‌బెర్రా, ఇస్లామాబాద్ వంటి రాజధానుల సరసన నిలుస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ ఆయా రాష్ట్రాలు లేదా దేశాల నిర్మాణ చరిత్రలో కీలక ఘట్టాలుగా నిలిచాయి; ఖర్చు, స్థల ఎంపిక మరియు రూపకల్పనపై తీవ్రమైన చర్చలకు కూడా దారితీశాయి. అమరావతి ఈ సవాళ్లన్నింటినీ ఒకేసారి, అదీ చాలా తక్కువ సమయంలో మరియు తీవ్రమైన రాజకీయ వివాదాల మధ్య స్వీకరించింది. అందుకే ఇది యువ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన, అత్యంత వ్యయభారితమైన మరియు అత్యంత వివాదాస్పదమైన ప్రాజెక్టుగా నిలిచింది.

### 1.2 స్థానం — ఈ ప్రాంతాన్నే ఎందుకు ఎంపిక చేశారు?

ప్రభుత్వం కృష్ణా నదికి దక్షిణ (కుడి) ఒడ్డున, విజయవాడ మరియు గుంటూరు నగరాల మధ్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని (ప్రస్తుతం గుంటూరు–ఎన్‌టీఆర్ జిల్లాల పరిధి) కొత్త రాజధాని స్థలంగా ఎంపిక చేసి దానికి **అమరావతి** అనే పేరు పెట్టింది. ఈ పేరు సమీపంలోని ప్రాచీన అమరావతి పట్టణం నుంచి తీసుకోబడింది. ఆ పట్టణం శాతవాహనుల కాలంలో ప్రముఖ బౌద్ధ రాజధానిగా ఉండి, ప్రసిద్ధ అమరావతి స్థూపానికి కేంద్రంగా నిలిచింది. అందువల్ల కొత్త రాజధాని రెండు వేల సంవత్సరాల చారిత్రక వారసత్వం నుంచి తన గుర్తింపు మరియు చట్టబద్ధతను పొందింది. ఈ స్థల ఎంపిక యాదృచ్ఛికం కాదు; అనేక భౌగోళిక కారణాల ఆధారంగా జరిగింది. మొదటిది **కేంద్రస్థానం**—ఈ ప్రాంతం రాష్ట్రంలోని సారవంతమైన, అధిక జనసాంద్రత గల మధ్యభాగంలో ఉండి, ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా ఆంధ్ర మరియు రాయలసీమ మూడు ప్రాంతాలకు దాదాపు సమదూరంలో ఉండటం వల్ల ఏ ప్రాంతమూ పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయబడినట్లు భావించదు. రెండవది **నది సమీపం**—కృష్ణా నది ఒడ్డున రాజధాని ఏర్పాటు చేయడం చారిత్రక నదీ రాజధానులను గుర్తుచేస్తూ, నీటి లభ్యతను కూడా నిర్ధారిస్తుంది. మూడవది **ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన పట్టణ సముదాయం**—విజయవాడ–గుంటూరు పట్టణ సముదాయం రహదారి, రైల్వే మరియు విమానాశ్రయ అనుసంధానంతో కూడిన ప్రధాన వాణిజ్య, విద్యా మరియు రవాణా కేంద్రం కావడంతో, కొత్త రాజధాని ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక వసతులు మరియు నైపుణ్యమైన మానవ వనరులను వినియోగించుకునే అవకాశం లభించింది. నాలుగవది **అభివృద్ధికి అనువైన విస్తారమైన భూమి**—ఈ ప్రాంతంలోని సమతల మరియు నిరంతర వ్యవసాయ భూమిని ప్రణాళికాబద్ధ నగర నిర్మాణానికి అవసరమైన స్థాయిలో సమీకరించడం సాధ్యమైంది. అయితే ఈ ప్రాంతం అత్యంత సారవంతమైన, సంవత్సరానికి రెండు పంటలు పండే వ్యవసాయ భూమి కావడం వల్ల, అటువంటి విలువైన భూమిని నగర నిర్మాణానికి వినియోగించడం వివాదాలకు దారితీసింది.




**చిత్రం 1.1 — 2014 రాష్ట్ర విభజన నుంచి 2026లో శాశ్వత చట్టబద్ధ రాజధాని హోదా పొందే వరకు అమరావతి దశాబ్ద కాల ప్రయాణం.**

### 1.3 భూసమీకరణ (Land Pooling) నమూనా — భూముల సమీకరణలో ఒక వినూత్న ఆవిష్కరణ

అమరావతి ప్రాజెక్టులో అత్యంత బోధనాత్మకమైన అంశం, అలాగే APPSC మరియు UPSC పరీక్షల్లో తరచుగా ప్రశ్నించబడే అంశం, రాజధానికి అవసరమైన భూమిని సమీకరించిన విధానం. ఇది సాధారణంగా అమలు చేసే బలవంతపు భూసేకరణ (Compulsory Land Acquisition) కాదు; స్వచ్ఛంద భూసమీకరణ (Voluntary Land Pooling) పద్ధతి. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఎంతో కీలకం. సాంప్రదాయ భూసేకరణలో ప్రభుత్వం తన సార్వభౌమ అధికారమైన 'ఎమినెంట్ డొమైన్' (Eminent Domain) ఆధారంగా భూస్వాములను భూమి విక్రయించేందుకు బలవంతపెట్టి, ఒకేసారి నగదు పరిహారం చెల్లిస్తుంది. ఈ విధానం వేగవంతమైనదైనా, ఘర్షణలకు దారితీస్తుంది; భూమి భవిష్యత్తులో విలువ పెరిగినా భూస్వాములకు అందులో ఎలాంటి వాటా ఉండదు. భారతదేశంలో ఇటువంటి భూసేకరణలు నిరసనలు, న్యాయపోరాటాలు మరియు నిర్వాసిత సమస్యలకు కారణమైన చరిత్రను కలిగి ఉన్నాయి. భూసమీకరణ విధానం మాత్రం ఈ తర్కాన్నే పూర్తిగా మార్చింది. అమరావతి నమూనాలో రైతులు తమ వ్యవసాయ భూములను స్వచ్ఛందంగా ఒక ఉమ్మడి భూముల సమీకరణలో అప్పగించారు. ప్రభుత్వం ఆ భూములను రహదారులు, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు ప్రజా సేవలతో కూడిన ప్రణాళికాబద్ధ నగరంగా అభివృద్ధి చేసి, ప్రతి రైతుకూ తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగినప్పటికీ మరింత అధిక విలువైన అభివృద్ధి చేసిన నివాస మరియు వాణిజ్య స్థలాలను తిరిగి ఇచ్చింది. అదనంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వార్షిక భృతి (Annuity) మరియు ఇతర ప్రయోజనాలను కూడా కల్పించింది. అభివృద్ధి చెందిన పట్టణ స్థలం, పరిమాణంలో చిన్నదైనా, ముడి వ్యవసాయ భూమి కంటే ఎన్నో రెట్లు అధిక విలువ కలిగి ఉంటుందనే భావన ఈ నమూనాకు పునాది. అందువల్ల రైతు పట్టణీకరణకు బలయ్యే వ్యక్తిగా కాకుండా దాని భాగస్వామిగా, లబ్ధిదారుడిగా మారాడు. సుమారు 29,000 మంది రైతులు దాదాపు 34,000 ఎకరాల భూమిని స్వచ్ఛందంగా సమీకరించారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్వచ్ఛంద భూసమీకరణ కార్యక్రమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ విధంగా రైతులు నగర విజయంతో తమ భవిష్యత్తు ముడిపడిన వాటాదారులుగా మారారు. పరీక్షల దృష్ట్యా ఈ నమూనా రెండు కోణాలున్న ముఖ్యమైన కేస్ స్టడీ. ఒకవైపు ఇది సమ్మతిపై ఆధారపడిన, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కూడిన, బలవంతం లేని విధానంగా ప్రశంసించబడింది; మరోవైపు రైతుల మొత్తం ఆస్తి ఒకే రాజకీయంగా సున్నితమైన ప్రాజెక్టు విజయంపై ఆధారపడేలా మారింది. ప్రాజెక్టు నిలిచిపోయినప్పుడు వారికి తిరిగి సాగు చేసుకునే భూమి లేకపోయింది; అలాగే ఆశించిన నగరం కూడా రూపుదాల్చకపోవడంతో దాని ఫలితాలను పొందలేకపోయారు.

### 1.4 దృష్టి (Vision) — ప్రణాళికాబద్ధమైన 'ప్రజల రాజధాని'

అమరావతిని కేవలం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయంగా ఊహించలేదు. ప్రపంచస్థాయి, సుస్థిరమైన, ప్రణాళికాబద్ధమైన 'ప్రజల రాజధాని'గా, హరిత వాతావరణం కలిగిన నదీతీర 'స్మార్ట్ సిటీ'గా అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో రూపకల్పన చేశారు. దీని మాస్టర్ ప్లాన్‌ను ముఖ్యంగా ప్రణాళికాబద్ధ ఉష్ణమండల పట్టణ అభివృద్ధికి ఆదర్శంగా నిలిచిన సింగపూర్ నిపుణుల సహకారంతో రూపొందించారు. శాసనసభ, సచివాలయం, హైకోర్టు వంటి ప్రధాన ప్రభుత్వ భవనాలను ప్రపంచప్రసిద్ధ వాస్తుశిల్పులు రూపొందించగా, పరిపాలన, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, న్యాయవ్యవస్థ, ఆరోగ్యం, విద్య, క్రీడలు మరియు జ్ఞానాధారిత పరిశ్రమల కోసం ప్రత్యేక స్వయం సమృద్ధి మండలాలను ప్రణాళికలో చేర్చారు. ఈ ప్రణాళికలో నదీతీరాలు, కాలువలు, ఉద్యానవనాలు, సరస్సులు వంటి నీరు–హరిత మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఇవి నగర అందాన్ని పెంచడమే కాకుండా వర్షపు నీటి

పొరుదల మరియు ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలో కూడా ఉపయోగపడేలా రూపొందించబడ్డాయి. విశాలమైన రహదారులు, సమర్థవంతమైన ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ మరియు తక్కువ కార్బన్ ఉద్గారాల లక్ష్యంతో భారతదేశంలోని పాత నగరాల్లో కనిపించే రద్దీ మరియు అవ్యవస్థిత విస్తరణను ప్రారంభం నుంచే నివారించి, నివసించడానికి అనువైన ప్రణాళికాబద్ధ నగరాన్ని నిర్మించాలనే ఉద్దేశ్యం దీనిలో ఉంది. రాజధాని అనేది కేవలం పరిపాలనా చిరునామా మాత్రమే కాకుండా ఒక ఆర్థిక వృద్ధి ఇంజిన్‌గా కూడా పనిచేస్తుందని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. ఎందుకంటే రాజధానిలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, కోర్టులు, శాసనసభలు కేంద్రీకృతమవుతాయి. వాటి చుట్టూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, న్యాయవాదులు, సలహాదారులు, లాబీయిస్టులు, జర్నలిస్టులు, కాంట్రాక్టర్లు, అలాగే వారికి అవసరమైన గృహాలు, హోటళ్లు, రిటైల్ వ్యాపారాలు, విద్యాసంస్థలు, ఆరోగ్య సేవలు మరియు నిర్ణయ కేంద్రానికి సమీపంలో ఉండాలనుకునే ప్రైవేట్ సంస్థలు సమీకృతమవుతాయి. ఆర్థిక శాస్త్రంలో దీనిని 'సమూహీకరణ' (Agglomeration) అంటారు. ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఆర్థిక కార్యకలాపం ప్రారంభమైతే, అది మరిన్ని కార్యకలాపాలను ఆకర్షించి, పరస్పరం ఒకదానిని మరొకటి బలోపేతం చేస్తాయి. అందువల్ల సక్రమంగా నిర్మించిన రాజధాని లక్షలాది ఉద్యోగాలను సృష్టించి, మొత్తం ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రేరణగా నిలుస్తుంది. అమరావతి ప్రణాళిక ప్రకారం దాదాపు పది లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు ఏర్పడతాయని అంచనా వేశారు. అందుకే రాజధాని ఎంపిక, రూపకల్పన మరియు నిర్మాణం రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి అత్యంత కీలకమయ్యాయి. దీర్ఘకాలం కొనసాగిన అనిశ్చితి కారణంగా నిర్మాణ ప్రదేశానికే కాకుండా మొత్తం రాజధాని ప్రాంతంలో పెట్టుబడులు నిలిచిపోయి, విస్తృత ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగించింది.

### 1.5 వివాదం — మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన

అమరావతి ప్రయాణం సజావుగా సాగలేదు; దానిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ వివాదాన్ని తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. 2019లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్పు అనంతరం కొత్త ప్రభుత్వం అమరావతి నిర్మాణాన్ని నిలిపివేసి, 2019–2020లో 'మూడు రాజధానులు' అనే వినూత్న ప్రతిపాదనను తీసుకువచ్చింది. దీనిని 2020లో చట్టరూపంలోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యాలయం మరియు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఉన్న కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా విశాఖపట్నం, శాసనసభ ఉన్న శాసన రాజధానిగా అమరావతి, హైకోర్టు ఉన్న న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలును నిర్ణయించారు. ఈ ప్రతిపాదన వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశ్యం వికేంద్రీకరణ. రాష్ట్రంలోని అన్ని పెట్టుబడులు, అవకాశాలు ఒకే మహానగరంలో కేంద్రీకృతం కాకుండా మూడు ప్రాంతాలకు అభివృద్ధి, ఉద్యోగాలు, ప్రతిష్ఠ సమానంగా చేరాలని ప్రభుత్వం వాదించింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలంలో అభివృద్ధి ఒకే ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమైందనే చారిత్రక అసంతృప్తిని తొలగించడమే దీని లక్ష్యంగా పేర్కొంది. అదనంగా, ఇప్పటికే ఉన్న నగరాల మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా మూడు చిన్న పరిపాలనా కేంద్రాలను నిర్మించడం, కొత్తగా ఒక భారీ రాజధానిని నిర్మించడంకంటే తక్కువ వ్యయంతో సాధ్యమవుతుందని ఆర్థిక వాదనను కూడా ముందుకు తెచ్చింది. 1953–56 మధ్య ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధానిగా కర్నూలు ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యం కూడా న్యాయ రాజధానిగా దానిని ఎంపిక చేయడంలో ప్రస్తావించబడింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదన తీవ్ర వ్యతిరేకతకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా అమరావతి కోసం భూములు సమీకరించిన రైతులు, ఒకే సమగ్ర రాజధాని ఏర్పడుతుందనే నమ్మకంతో తమ భూములను ఇచ్చారు. వారికి మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన వికేంద్రీకరణపై సైద్ధాంతిక చర్చ మాత్రమే కాదు; వారి జీవితాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే అంశం. రాజధాని విధులు విభజించబడడంతో అమరావతి కేవలం శాసనసభ సమావేశాలు జరిగే నగరంగా పరిమితమవుతుందని, దాంతో తమకు తిరిగి వచ్చిన అభివృద్ధి చేసిన స్థలాల విలువ తీవ్రంగా పడిపోతుందని వారు భావించారు. సారవంతమైన వ్యవసాయ భూములను వదులుకొని, పూర్తి స్థాయి రాజధాని రూపుదాల్చని పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వారి దీర్ఘకాల నిరసనలు రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యంత సుదీర్ఘ ఉద్యమాల్లో ఒకటిగా నిలిచాయి. ప్రభుత్వ హామీలపై ప్రజలు ఉంచిన విశ్వాసాన్ని విధాన మార్పులు దెబ్బతీస్తే, ప్రభుత్వ నమ్మకమే ఒక మౌలిక సదుపాయమని ఈ ఉద్యమం స్పష్టంగా చూపించింది. ఈ అంశం న్యాయపరమైన మరియు రాజకీయపరమైన పోరాటంగా మారింది. చివరకు న్యాయపరమైన సవాళ్ల నేపథ్యంలో మూడు రాజధానుల చట్టాన్ని 2021 నవంబరులో ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది, అయితే వికేంద్రీకరణపై తన వైఖరిని మాత్రం కొనసాగించింది. ఈ పరిణామాల ఫలితంగా అమరావతి అనేక సంవత్సరాలు సగం నిర్మాణ దశలోనే నిలిచిపోయింది. భారీ పునాదులు వేసినప్పటికీ భవనాలు పూర్తికాకపోవడంతో దానిని 'ఘోస్ట్ సిటీ'గా వర్ణించగా, ప్రభుత్వంపై విశ్వాసంతో భూములు ఇచ్చిన రైతులు తమ భవిష్యత్తు కోసం నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది.

### 1.6 ప్రస్తుత స్థితి — శాశ్వత రాజధాని (2026)

దీర్ఘకాలంగా కొనసాగిన అనిశ్చితి ఇప్పుడు నిర్ణయాత్మకంగా, శాశ్వతంగా ముగిసింది. 2024లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్పు అనంతరం అమరావతి నిర్మాణ పనులు మళ్లీ వేగంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధికి భారీ బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరిగాయి. శాసనసభ మరియు ప్రభుత్వ సముదాయం నిర్మాణ పనులకు ఒప్పందాలు పునరుద్ధరించబడి, ఘనంగా పునఃప్రారంభ కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడ్డాయి. అయితే అత్యంత ముఖ్యమైన పరిణామం చట్టపరమైనది. పార్లమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) చట్టం, 2026ను ఆమోదించింది. ఇది 2014 అసలు చట్టంలోని సెక్షన్ 5ను సవరించి, హైదరాబాద్‌ను పదేళ్లపాటు ఉమ్మడి రాజధానిగా పేర్కొన్న నిబంధన స్థానంలో అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క

ఏకైక, శాశ్వత, చట్టబద్ధ రాజధానిగా ప్రకటించింది. ఈ సవరణకు 2024 జూన్ 2 నుండి (హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని గడువు ముగిసిన తేదీ నుండి) పూర్వవర్తి (Retrospective) అమలు కల్పించారు. ఈ చట్టం రెండు కీలకమైన ప్రభావాలను కలిగించింది. మొదటిగా, మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనకు పూర్తిగా చట్టపరమైన ముగింపు పలికి, దానిపై ఉన్న అన్ని సందిగ్ధతలను తొలగించింది. రెండవది, అమరావతి రాజధాని హోదాను కేంద్ర చట్టంలో స్థిరపరచి, భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్పుల వల్ల సులభంగా మార్చలేని విధంగా బలపరిచింది. కాబట్టి పరీక్షల దృష్ట్యా ప్రస్తుతం సరైన మరియు స్పష్టమైన స్థితి ఏమిటంటే, అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏకైక, శాశ్వత, చట్టబద్ధ రాజధాని; దాని హోదా పార్లమెంట్ ఆమోదించిన చట్టం ద్వారా నిర్ధారించబడింది. ఇప్పటికీ మూడు రాజధానుల విధానమే అమల్లో ఉందని పేర్కొనే సమాచారం పాతదిగా పరిగణించాలి.

### పరీక్షా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — అమరావతి

**ఏమిటి? ఎక్కడ ఉంది?:** కృష్ణా నది దక్షిణ తీరంలో, విజయవాడ మరియు గుంటూరు మధ్యలో నిర్మిస్తున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని; శాతవాహనుల ప్రాచీన బౌద్ధ రాజధాని 'అమరావతి' పేరు ఆధారంగా నామకరణం చేశారు; సుమారు 29,000 మంది రైతుల నుండి దాదాపు 34,000 ఎకరాల భూమిని స్వచ్ఛంద భూసమీకరణ ద్వారా నిర్మిస్తున్నారు.

**భూసమీకరణ వర్సెస్ భూసేకరణ:** రైతులకు తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగినప్పటికీ అభివృద్ధి చేసిన అధిక విలువైన స్థలాలు మరియు వార్షిక భృతి ఇవ్వడం ద్వారా వారిని బాధితులుగా కాకుండా వాటాదారులుగా మార్చారు; ఇది సమ్మతిపై ఆధారపడిన విధానమైనప్పటికీ, వారి మొత్తం ఆస్తి ప్రాజెక్టు విజయంపై ఆధారపడేలా చేసింది.

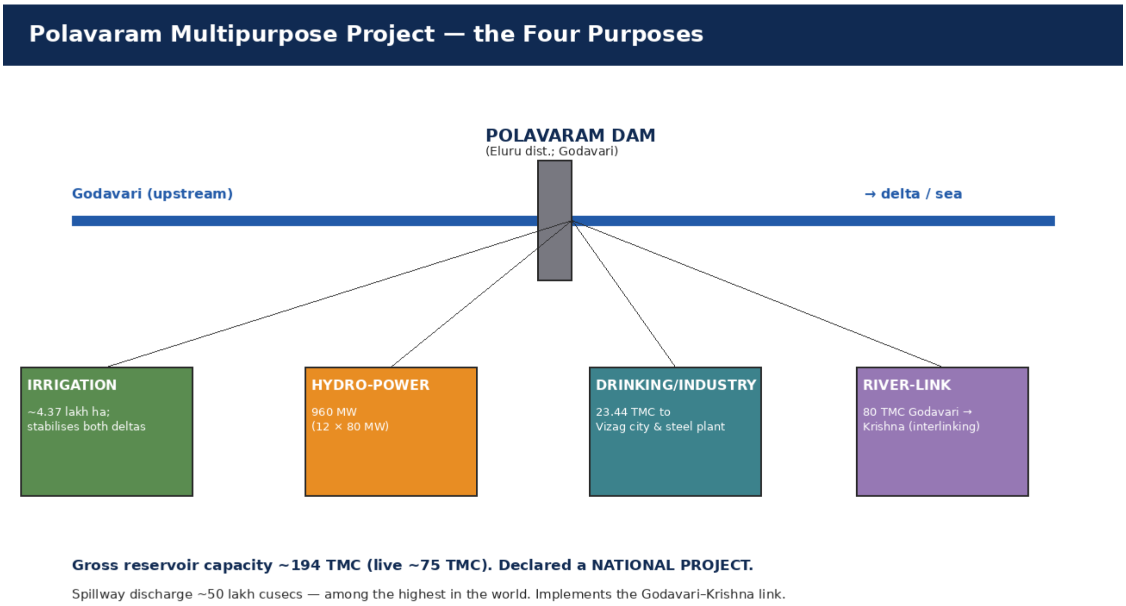
**వివాదం:** 2019–20లో మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన — విశాఖపట్నం (కార్యనిర్వాహక రాజధాని), అమరావతి (శాసన రాజధాని), కర్నూలు (న్యాయ రాజధాని); కారణం = వికేంద్రీకరణ; రైతుల నిరసనలు; 2021 నవంబరులో ఉపసంహరణ.

**ప్రస్తుత స్థితి (2026):** ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) చట్టం, 2026 ప్రకారం అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క **ఏకైక, శాశ్వత, చట్టబద్ధ రాజధాని**గా (2024 జూన్ 2 నుండి పూర్వవర్తి అమలుతో) ప్రకటించబడింది; దీనితో మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన పూర్తిగా ముగిసింది.

## 2. పోలవరం ప్రాజెక్టు — ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు జల జీవనాధారం

### 2.1 ఇది ఏమిటి? ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనది?

పోలవరం ప్రాజెక్టు — అధికారికంగా **ఇందిరా సాగర్ (పోలవరం) ప్రాజెక్టు** — గోదావరి నదిపై నిర్మితమవుతున్న బహుళార్థసాధక (Multipurpose) మెగా ఆనకట్ట. ఇది ఏలూరు జిల్లాలోని పోలవరం పట్టణ సమీపంలోని రామయ్యపేట వద్ద నిర్మించబడుతోంది. భౌగోళికంగా ఇది గోదావరి నది దక్కన్ పీఠభూమి మీదుగా తన సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ముగించి, తూర్పు కనుమల చివరి పర్వత శ్రేణిని ఛేదించి, తీర మైదానంలోకి ప్రవేశించి డెల్టాను నిర్మించడం ప్రారంభించే ఖచ్చితమైన ప్రాంతం. ఈ ప్రదేశం యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక కాలేదు. పెద్ద నది కొండ ప్రాంతాన్ని విడిచి మైదానంలోకి ప్రవేశించే ప్రాంతంలో లోయ ఇంకా ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల తక్కువ వ్యయంతో ఆనకట్ట నిర్మించవచ్చు; అదే సమయంలో దిగువన విస్తారమైన, సమతలమైన, సారవంతమైన భూమి ఉండటం వల్ల విస్తృతంగా సాగునీరు అందించవచ్చు. ఇదే స్థల ఎంపిక సూత్రం కృష్ణా నదిపై శ్రీశైలం మరియు నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో కూడా అనుసరించబడింది. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ జల భద్రతకు అత్యంత కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు. రాష్ట్ర సాగునీటి, తాగునీటి మరియు నదుల అనుసంధాన లక్ష్యాలన్నింటికీ ఇది ప్రధాన ఆధారం. దీని పరిమాణం మరియు అంతర్రాష్ట్ర ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించి కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి **జాతీయ ప్రాజెక్టు (National Project)** హోదా కల్పించింది. అంటే సాగునీటి భాగానికి అయ్యే వ్యయంలో ఎక్కువ భాగాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా కొద్దిమంది అత్యంత ప్రాధాన్యమున్న ప్రాజెక్టులకు మాత్రమే ఈ హోదా లభిస్తుంది. ఇంజినీరింగ్ పరంగా కూడా ఇది అసాధారణ ప్రాజెక్టు. దీని స్పిల్‌వే సుమారు **50 లక్షల క్యూసెక్కుల** వరద ప్రవాహాన్ని విడుదల చేసే సామర్థ్యంతో రూపొందించబడింది. ఇది ప్రపంచంలోని ఆనకట్టల్లోనే అత్యధిక వరద విడుదల సామర్థ్యాల్లో ఒకటి. వెయ్యేళ్లకు ఒకసారి సంభవించేంత భారీ వరదను కూడా సురక్షితంగా ఎదుర్కొని, గోదావరి నది అత్యంత ఉధృతమైన వరద ప్రవాహాన్ని ఆనకట్టపైకి ఎగబాకకుండా సురక్షితంగా విడుదల చేయగలిగే విధంగా దీనిని రూపకల్పన చేశారు.




**చిత్రం 2.1 — పోలవరం ప్రాజెక్టు నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలు: సాగునీరు, జలవిద్యుత్, తాగునీరు మరియు పారిశ్రామిక నీటి సరఫరా, గోదావరి–కృష్ణా నదుల అనుసంధానం.**

## 2.2 నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలు — బహుళార్థసాధక ప్రాజెక్టు వివరణ

'బహుళార్థసాధక' (Multipurpose) అనే పదమే పోలవరం ప్రాజెక్టును అర్థం చేసుకునే ప్రధాన తాళంచెవి. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్లే సాధారణ సమాధానానికి మరియు విశ్లేషణాత్మక సమాధానానికి మధ్య తేడా తెలుస్తుంది. ఒకే ప్రయోజనంతో నిర్మించే ఆనకట్ట సాగునీరు లేదా విద్యుత్ లేదా నీటి సరఫరా వంటి ఒక్క పని మాత్రమే చేస్తుంది. బహుళార్థసాధక ప్రాజెక్టు మాత్రం ఒకే నిర్మాణాన్ని ఒకేసారి అనేక ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించేలా రూపకల్పన చేస్తుంది. దీంతో భారీ ఆనకట్ట నిర్మాణ వ్యయం అనేక ప్రయోజనాలపై విభజించబడుతుంది; నిల్వ చేసిన నీటిని అనేకసార్లు ఉపయోగించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒకేసారి నాలుగు ప్రధాన ప్రయోజనాలను అందించేందుకు రూపొందించబడింది. పరీక్షల్లో ఈ నాలుగు అంశాలతో పాటు వాటికి సంబంధించిన సంఖ్యలు కూడా ముఖ్యమైనవి. **1. సాగునీరు — ప్రధాన లక్ష్యం:** ఎడమ ప్రధాన కాలువ మరియు కుడి ప్రధాన కాలువల ద్వారా సుమారు **4.37 లక్షల హెక్టార్లు** (సుమారు **7.2 లక్షల ఎకరాలు**) కొత్త సాగునీటి సామర్థ్యాన్ని గోదావరి–కృష్ణా డెల్టా జిల్లాల్లో సృష్టించేందుకు ప్రాజెక్టు రూపొందించబడింది. కొత్త సాగునీటితో పాటు 'స్థిరీకరణ' (Stabilisation) కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాల్లో ఇప్పటికే ఉన్న చారిత్రక సాగుభూములకు నమ్మదగిన, నిరంతర నీటి సరఫరాను అందించి, కాలానుగుణంగా మారే నది ప్రవాహంపై ఉన్న అనిశ్చితిని తొలగిస్తుంది. ఈ డెల్టాలు రాష్ట్రానికి 'ధాన్యాగారం' (Rice Bowl) కావడంతో వాటిని రక్షించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం. **2. జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి:** ఈ ప్రాజెక్టులో **960 మెగావాట్ల** (ప్రతి ఒక్కటి 80 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల **12 యూనిట్లు**) జలవిద్యుత్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గోదావరి నది అధిక ప్రవాహం, తక్కువ హెడ్ పరిస్థితులకు అనుకూలమైన కాప్లాన్ టర్బైన్ల ద్వారా నీటి శక్తిని విద్యుత్తుగా మార్చి, రాష్ట్ర విద్యుత్ గ్రిడ్‌కు ముఖ్యంగా గరిష్ఠ డిమాండ్ సమయంలో స్వచ్ఛమైన పునరుత్పాదక విద్యుత్తును అందిస్తుంది. **3. తాగునీరు మరియు పారిశ్రామిక నీరు:** పోలవరం ద్వారా **23.44 టీఎంసీల** నీటిని తాగునీరు మరియు పరిశ్రమల అవసరాలకు కేటాయించారు. దీని ద్వారా సుమారు **28.5 లక్షల** జనాభా మరియు మార్గమధ్యంలోని **611 గ్రామాలు** లబ్ధి పొందుతాయి. అలాగే విశాఖపట్నం నగరం మరియు అక్కడి ఉక్కు కర్మాగారానికి కూడా నీటిని సరఫరా చేస్తుంది. అందువల్ల ఈ ప్రాజెక్టు వ్యవసాయంతో పాటు రాష్ట్ర పట్టణ మరియు పారిశ్రామిక అభివృద్ధితో కూడా ముడిపడి ఉంది. **4. నదుల అనుసంధానం — గోదావరి–కృష్ణా లింక్:** భారత జాతీయ నదుల అనుసంధాన కార్యక్రమం కింద గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానాన్ని పోలవరం అమలు చేస్తుంది. సుమారు **80 టీఎంసీల** అదనపు గోదావరి వరద నీటిని నీటి కొరత ఉన్న కృష్ణా పరీవాహక ప్రాంతానికి మళ్లిస్తుంది. దీనివల్ల రెండు ప్రధాన ద్వీపకల్ప నదులను అనుసంధానించిన తొలి ప్రధాన కార్యాచరణ ప్రాజెక్టుగా ఇది నిలుస్తుంది. నీరు అధికంగా ఉన్న పరీవాహక ప్రాంతాల నుండి నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించాలనే దీర్ఘకాల దృష్టిని ఇది కార్యరూపంలోకి తెస్తుంది. పోలవరం పూర్తయ్యే వరకు తాత్కాలికంగా గోదావరి నీటిని పోలవరం కుడి కాలువ ద్వారా కృష్ణా నదికి ఎత్తిపోసిన **పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం** ఇదే భావనకు మధ్యంతర రూపం.

**నది/ప్రాంతం:** గోదావరి నది, పోలవరం (ఏలూరు జిల్లా), గోదావరి తూర్పు కనుమలను విడిచి బయటకు వచ్చే ప్రాంతం; **జాతీయ ప్రాజెక్టు** హోదా. **నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలు:** సాగునీరు — సుమారు **4.37 లక్షల హెక్టార్లు** (గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాల స్థిరీకరణతో పాటు) • జలవిద్యుత్ — **960 మెగావాట్లు** (12 × 80 మెగావాట్లు) • తాగునీరు మరియు పరిశ్రమలకు — **23.44 టీఎంసీలు** (విశాఖపట్నం మరియు ఉక్కు కర్మాగారంతో సహా) • **80 టీఎంసీల** గోదావరి నీటిని కృష్ణాకు మళ్లింపు. **నిల్వ సామర్థ్యం వర్సెస్ విడుదల సామర్థ్యం:** జలాశయ స్థూల నిల్వ సామర్థ్యం సుమారు **194 టీఎంసీలు** (ఉపయోగకర నిల్వ సుమారు **75 టీఎంసీలు**) — ఇది పరిమాణాన్ని సూచిస్తుంది; స్పిల్‌వే విడుదల సామర్థ్యం సుమారు **50 లక్షల క్యూసెక్కులు** — ఇది ప్రవాహ రేటును సూచిస్తుంది. ఈ రెండింటిని గందరగోళం చేయకూడదు.

## 2.3 చారిత్రక మరియు చట్టపరమైన నేపథ్యం

పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇటీవలి ఆలోచన కాదు; దశాబ్దాల క్రితం జరిగిన అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందాల ఫలితం. దీని చట్టపరమైన చరిత్ర ప్రస్తుతం ఎదురవుతున్న అనేక సమస్యలను వివరిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు **గోదావరి జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్ (GWDT)** తీర్పు ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది. ఆ ట్రిబ్యునల్ తుది తీర్పు **1980లో** వెలువడింది. గోదావరి మహారాష్ట్రలో పుట్టి, మధ్యప్రదేశ్ (ప్రస్తుతం ఛత్తీస్‌గఢ్), ఒడిశా, తెలంగాణ, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల ఉపనదులను స్వీకరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ చేరుతుంది. అందువల్ల ఈ నది జలాలను అంతర్రాష్ట్ర నదీ జల వివాదాల చట్టపరమైన వ్యవస్థ ప్రకారం పంచుకోవాలి. 1980 తీర్పులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ (ప్రస్తుతం ఛత్తీస్‌గఢ్‌తో సహా) మరియు ఒడిశా రాష్ట్రాలు నిర్దిష్ట జలాశయ మట్టం మరియు వరద విడుదల సామర్థ్య నిబంధనలకు లోబడి పోలవరం నిర్మాణానికి అంగీకరించాయి. ఈ అంతర్రాష్ట్ర నేపథ్యమే శాశ్వత సమస్యలకు కారణమైంది. జలాశయం పూర్తిగా నిండినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోని గ్రామాలు కూడా మునిగిపోతాయి. అందువల్ల ఆ రాష్ట్రాలకు ఈ ప్రాజెక్టుపై నిరంతర ప్రయోజనం మరియు అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. 2014 రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోనే పోలవరానికి జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా కల్పించబడింది. అందువల్ల దీని నిధులు మరియు అమలు కేంద్ర–రాష్ట్రాల ఉమ్మడి బాధ్యతగా మారాయి. వ్యయ భాగస్వామ్యం మరియు నిధుల తిరిగి చెల్లింపులపై కేంద్రం–రాష్ట్రం మధ్య తరచుగా వివాదాలు తలెత్తడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.

## 2.4 సవాళ్లు మరియు వివాదాలు

పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎంతటి ప్రయోజనాలను అందించగలిగినప్పటికీ, భారతదేశంలో అత్యంత ఆలస్యమైన, అత్యంత ఖరీదైన మరియు అత్యంత వివాదాస్పదమైన మెగా ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. మంచి మార్కులు సాధించే సమాధానం ఇవ్వాలంటే దీని ప్రయోజనాలతో పాటు వాస్తవ సమస్యలను కూడా సమతుల్యంగా ప్రస్తావించాలి. ప్రధాన సవాళ్లు నాలుగు విభాగాలుగా ఉన్నాయి. **స్థానచలనం మరియు పునరావాసం (R&R):** ఇది అత్యంత తీవ్రమైన సవాలు. జలాశయం కారణంగా **200కు పైగా గ్రామాలు** మునిగిపోతాయి. దీనివల్ల పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు నిర్వాసితులవుతారు. ముఖ్యంగా గోదావరి కొండ ప్రాంతాల్లో నివసించే **కోయ, కొండరెడ్డి** తదితర గిరిజన తెగలపై దీని ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది. వీరు ఐదవ షెడ్యూల్‌లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు చెందిన గిరిజన సమాజాలు. వీరికి ముంపు అంటే కేవలం ఇల్లు కోల్పోవడం మాత్రమే కాదు; పూర్వీకుల భూమి, అడవి ఆధారిత జీవనోపాధి, సమాజం మరియు సంస్కృతిని కోల్పోవడం కూడా. నగదు పరిహారం ఈ నష్టాలను పూర్తిగా భర్తీ చేయలేడు. అందువల్ల అటవీ హక్కుల చట్టం (Forest Rights Act) మరియు PESA ప్రకారం గిరిజనుల సమ్మతితో న్యాయమైన, సంపూర్ణ పునరావాసం కల్పించడం ఈ ప్రాజెక్టు ముందు ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన మానవతా మరియు నైతిక సవాలు. **అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు:** ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు ఒడిశా తమ భూభాగం మునిగిపోవడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ రక్షణ కరకట్టలు మరియు భద్రతా హామీలను కోరాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం జలాశయం బ్యాక్‌వాటర్ ప్రభావం (ప్రత్యేకంగా భద్రాచలం వంటి ప్రాంతాలపై) మరియు దిగువ ప్రవాహాలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసింది. ఇటీవల ప్రతిపాదించిన **పోలవరం–బనకచర్ల** నీటి మళ్లింపు ప్రణాళిక ద్వారా అదనపు గోదావరి వరదనీటిని రాయలసీమకు తరలించే ప్రతిపాదన ఆంధ్రప్రదేశ్–తెలంగాణ మధ్య జలవివాదాలను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. **వ్యయం మరియు కాలవ్యవధి పెరుగుదల:** ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం అనేక రెట్లు పెరిగింది. నిర్మాణం రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సాగుతూ పూర్తి గడువు పలుమార్లు వాయిదా పడింది. పెరుగుతున్న వ్యయాన్ని ఎవరు భరించాలనే కేంద్ర–రాష్ట్ర వివాదాలు కూడా దీనికి కారణమయ్యాయి. భారతదేశంలో భారీ మౌలిక సదుపాయాల అమలులో ప్రకటన మరియు వాస్తవ అమలు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని పోలవరం స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. **పర్యావరణ ప్రభావం:** విస్తారమైన అటవీ ప్రాంతాలు మునిగిపోవడం, గోదావరి నది సహజ ప్రవాహం మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థలో మార్పులు సంభవించడం వల్ల గణనీయమైన పర్యావరణ వ్యయం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ప్రత్యామ్నాయ అటవీకరణ మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలు అత్యవసరం.

పరీక్షా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — పోలవరం సమస్యలు

**మూలం: గోదావరి జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్ (1980 తీర్పు)**; 2014 తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ద్వారా **జాతీయ ప్రాజెక్టు** హోదా.
**ప్రధాన సవాళ్లు:** గిరిజనుల స్థానచలనం మరియు పునరావాసం (200కు పైగా గ్రామాలు; కోయ, కొండరెడ్డి తెగలు) • అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు (ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా ముంపు; తెలంగాణ బ్యాక్‌వాటర్ ప్రభావం మరియు ప్రవాహాలు) • కేంద్ర–రాష్ట్రాల మధ్య వ్యయ మరియు కాలవ్యవధి వివాదాలు • అటవీ ప్రాంతాల ముంపు వల్ల పర్యావరణ ప్రభావం.

## 3. డిజిటల్ పాలన మౌలిక సదుపాయాలు

ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు అంటే కేవలం కాంక్రీట్, ఉక్కు, నీటి ప్రాజెక్టులే కాదు; అవి క్రమంగా డిజిటల్ రూపాన్ని కూడా సంతరించుకున్నాయి. సమాచారాన్ని ప్రసారం చేసే వైర్లు, సర్వర్లు, సాఫ్ట్‌వేర్‌లు మరియు ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు అందించే డిజిటల్ వ్యవస్థలు నేడు రహదారులు, ఆనకట్టలంతే అభివృద్ధికి ప్రాథమికమైనవిగా మారాయి. ఈ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిజమైన జాతీయ మార్గదర్శక రాష్ట్రంగా నిలిచింది. ఇక్కడ అభివృద్ధి చేసిన ఈ-పాలన వ్యవస్థలను ఇతర రాష్ట్రాలు మాత్రమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అధ్యయనం చేసి అనుసరించింది. వీటిని రాష్ట్రపు **'సాఫ్ట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్'** అని భావించవచ్చు. రహదారి లాగా ఇవి కంటికి కనిపించకపోయినా, ఒక పౌరుడు లంచం ఇవ్వకుండా ధ్రువపత్రాన్ని పొందగలడా, ఒక గ్రామీణ విద్యార్థి ఆన్‌లైన్ విద్యను పొందగలడా, లేదా సంక్షేమ నిధులు నిజమైన లబ్ధిదారునికి చేరుతాయా అనే అంశాలను ఇవే నిర్ణయిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ పాలన వ్యవస్థ రెండు పరస్పరపూరక ప్రధాన కార్యక్రమాలపై ఆధారపడి ఉంది—ప్రతి ఇంటికి కనెక్టివిటీని అందించే ఒక నెట్‌వర్క్ మరియు ప్రతి పౌరునికి ప్రభుత్వ సేవలను అందించే ఒక వేదిక—వీటికి తోడుగా సాంకేతికత ఆధారిత పరిపాలనా సంస్కరణల విస్తృత దృక్పథం రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది.

### 3.1 ఏపీ ఫైబర్‌నెట్ — ప్రజా సేవగా కనెక్టివిటీ

**ఏపీ ఫైబర్‌నెట్** అనేది గ్రామాల నుంచి ప్రతి ఇంటివరకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ (ఫైబర్-ఆప్టిక్) నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించి, దాని ద్వారా తక్కువ ధరలో బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్, కేబుల్ టెలివిజన్ మరియు టెలిఫోన్ సేవలను అందించాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టు. దీని ప్రాథమిక తత్వం అత్యంత విప్లవాత్మకమైనది. ఇది ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని తాగునీరు లేదా విద్యుత్‌లాగే ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రభుత్వం అందించాల్సిన ఒక ప్రాథమిక ప్రజా సేవగా పరిగణిస్తుంది; అధిక ధర చెల్లించగలవారికి మాత్రమే లభించే ప్రైవేట్ వస్తువుగా కాదు. తక్కువ స్థిర ధరకు అధిక వేగం గల బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ను అందించడం ద్వారా గ్రామీణ–పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న **డిజిటల్ విభేదాన్ని (Digital Divide)** తగ్గించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ విభేదం కారణంగా విశ్వసనీయమైన ఇంటర్నెట్ లేని కుటుంబాలు ఆన్‌లైన్ విద్య, టెలిమెడిసిన్, ప్రభుత్వ సేవలు, బ్యాంకింగ్, మార్కెట్ సమాచారం మరియు దూరవిద్య/దూర ఉపాధి వంటి ఆధునిక అవకాశాలకు దూరమవుతాయి. అందుకే ఫైబర్‌నెట్ గ్రామీణ ప్రాంతాల వరకు ఫైబర్ కనెక్టివిటీని తీసుకెళ్లి ఈ అవకాశాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే కాకుండా, మీ సేవ, స్మార్ట్ సిటీ వ్యవస్థలు వంటి రాష్ట్రంలోని ఇతర డిజిటల్ సేవలన్నింటికీ అవసరమైన భౌతిక డిజిటల్ మౌలిక వేదికగా కూడా పనిచేస్తుంది. డిజిటల్ కనెక్టివిటీని విలాసం కాకుండా అభివృద్ధి హక్కుగా భావించి ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఉత్తమ కార్యక్రమాల్లో ఇది ఒకటి.

### 3.2 ఏపీ మీ సేవ — పౌరుని గడప వద్ద ప్రభుత్వం

**మీ సేవ (MeeSeva)** అంటే తెలుగులో **'మీ సేవలో'** లేదా **'మీ సేవ'** అని అర్థం. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క సమగ్ర **సింగిల్-విండో ఈ-గవర్నెన్స్ వేదిక**, దేశంలో అత్యంత ప్రశంసలు పొందిన ఈ-పాలన కార్యక్రమాల్లో ఒకటి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించిన కంప్యూటరైజ్డ్ మీ సేవ కేంద్రాలు (వాటిలో అనేకం ఫ్రాంచైజీ పద్ధతిలో ప్రైవేటుగా నిర్వహించబడుతున్నాయి) మరియు ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా వందలాది **ప్రభుత్వం నుండి పౌరులకు (G2C)** సేవలు ఒకేచోట అందుబాటులో ఉంటాయి. జనన, మరణ, ఆదాయం, కులం, స్థానికత, నివాస ధ్రువపత్రాలు, భూ మరియు రెవెన్యూ రికార్డులు, వివిధ లైసెన్సులు, అనుమతులు, విద్యుత్ మరియు ఇతర యుటిలిటీ బిల్లుల చెల్లింపులు, సంక్షేమ పథకాలు మరియు పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తులు వంటి సేవలు ఇందులో లభిస్తాయి. దీని అసలు విశిష్టత ఒకే ఆలోచనలో ఉంది—పౌరుడు ప్రభుత్వ సేవ పొందే ప్రక్రియలో ఎన్నాళ్లుగానో ఉన్న దూరం, ఆలస్యం మరియు అధికారుల విచక్షణాధికారాన్ని తొలగించడం. గతంలో ఒక చిన్న ధ్రువపత్రం పొందడానికే తాలూకా కార్యాలయానికి పలుమార్లు వెళ్లాల్సి వచ్చేది, గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడాల్సి వచ్చేది, అధికారుల ఇష్టానుసారంగా పని జరిగేది; చాలాసార్లు లంచం కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. మీ సేవ ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చింది. ఇప్పుడు పౌరుడు సమీపంలోని మీ సేవ కేంద్రానికి వెళ్లి, నిర్దిష్ట కాలపరిమితితో కూడిన డిజిటల్ విధానం ద్వారా, డిజిటల్ సంతకం కలిగిన, నకిలీ చేయలేని, స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించగలిగే ధ్రువపత్రాన్ని వేగంగా, పారదర్శకంగా మరియు ముందే

నిర్ణయించిన ఫీజుతో పొందగలుగుతున్నాడు. ఈ విధంగా ఇది పరిపాలనలోని రెండు ప్రధాన సమస్యలైన **ఆలస్యం** మరియు **అవినీతి**పై నేరుగా దాడి చేస్తుంది. ప్రతి లావాదేవీకి డిజిటల్ రికార్డు ఉండడం వల్ల లంచాలకు అవకాశం తగ్గిపోతుంది. మీ సేవ కనెక్టివిటీపై ఆధారపడినందున, **మీ సేవ మరియు ఫైబర్‌నెట్ ఒకే వ్యవస్థలోని రెండు పరస్పరపూరక భాగాలు**—ఒకటి సేవల వేదిక అయితే, మరొకటి వాటిని అందించే డిజిటల్ మార్గం.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — డిజిటల్ పాలన**

**ఏపీ ఫైబర్‌నెట్:** రాష్ట్రవ్యాప్త ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్‌వర్క్ → తక్కువ ధరలో బ్రాడ్‌బ్యాండ్ + టీవీ + టెలిఫోన్ సేవలు; ఇంటర్నెట్‌ను **ప్రజా సేవ (Public Utility)**గా పరిగణిస్తుంది; డిజిటల్ విభేదాన్ని తగ్గిస్తుంది; ఇతర డిజిటల్ సేవలకు మౌలిక వేదిక.

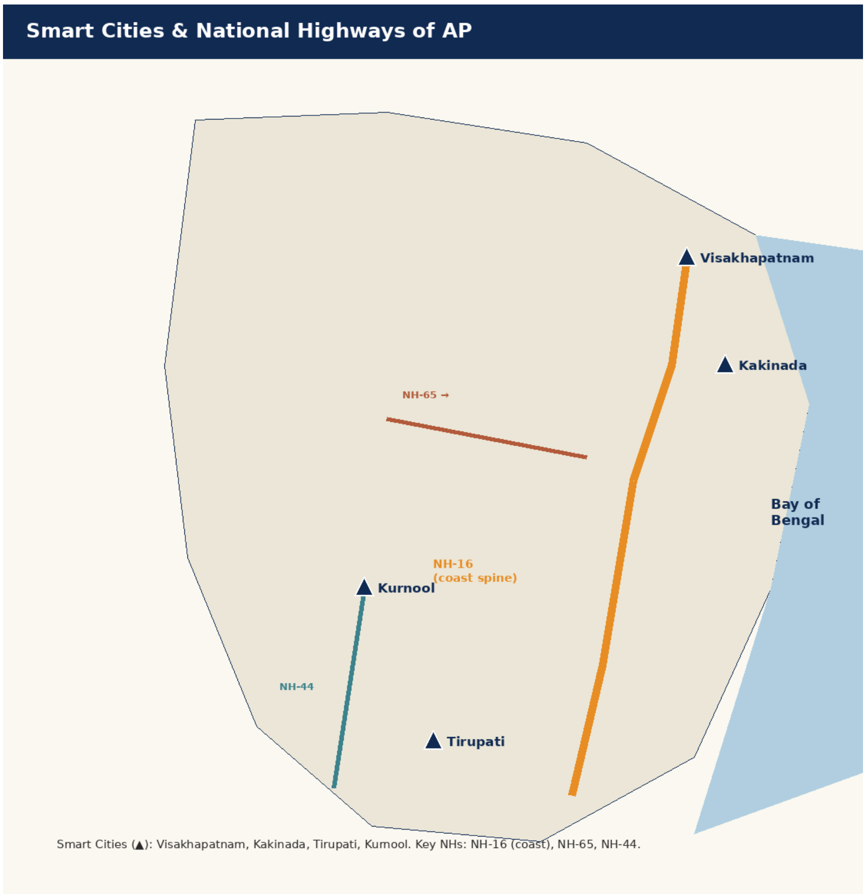
**మీ సేవ (MeeSeva): 'మీ సేవలో'** అనే అర్థం; సింగిల్-విండో ఈ-గవర్నెన్స్ వేదిక (కేంద్రాలు + పోర్టల్) ద్వారా వందలాది G2C సేవలు (ధృవపత్రాలు, భూ రికార్డులు, చెల్లింపులు మొదలైనవి) అందిస్తుంది → డిజిటల్ సంతకంతో ధృవీకరించగల సేవల ద్వారా ఆలస్యం మరియు అవినీతిని తగ్గించిన ఆదర్శ ఈ-పాలన కార్యక్రమం.

### 3.3 ఈ-పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకు ముందంజలో ఉంది?

ఈ-పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయ స్థాయిలో ముందంజలో ఉండటానికి కారణం ఒక్క పథకం విజయమే కాదు; దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా సమాచార సాంకేతికతను కేవలం కార్యాలయ నిర్వహణ సౌలభ్యంగా కాకుండా పరిపాలనా సంస్కరణల సాధనంగా భావించిన నిరంతర విధాన నిర్ణయం. ఈ లోతైన కారణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యంగా మెయిన్స్ సమాధానాల్లో అవసరం. భారతదేశంలోని సంప్రదాయ ప్రభుత్వ సేవల పంపిణీలో **'మూడు Dలు'** ప్రధాన సమస్యలుగా ఉండేవి—**దూరం (Distance), ఆలస్యం (Delay), విచక్షణాధికారం (Discretion)**. సేవ పొందడానికి పౌరుడు దూర ప్రాంతంలోని కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది, అనిశ్చిత కాలం వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది, చివరకు అధికారుల ఇష్టానుసార నిర్ణయాలపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. ఈ విచక్షణాధికారమే అవినీతికి ప్రధాన కారణంగా ఉండేది. సక్రమంగా రూపకల్పన చేసిన డిజిటల్ వ్యవస్థలు ఈ మూడు సమస్యలను ఒకేసారి పరిష్కరిస్తాయి. గ్రామంలోని సేవా కేంద్రం దూరాన్ని తొలగిస్తుంది; నిర్దిష్ట కాలపరిమితితో కూడిన ఆన్‌లైన్ విధానం ఆలస్యాన్ని తొలగిస్తుంది; నియమబద్ధమైన, డిజిటల్ సంతకం కలిగిన, నమోదైన ప్రక్రియ విచక్షణాధికారాన్ని తగ్గించి లంచాలకు అవకాశాన్ని తొలగిస్తుంది. ఈ ఆలోచనను ఆధారంగా చేసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ మీ సేవ, ఫైబర్‌నెట్‌లకే పరిమితం కాలేదు. **రియల్-టైమ్ గవర్నెన్స్ (Real-Time Governance)** వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టి, సమగ్ర కమాండ్ మరియు కంట్రోల్ కేంద్రాల ద్వారా సంక్షేమ పథకాలు మరియు ప్రభుత్వ సేవల అమలును ప్రత్యక్ష డ్యాష్‌బోర్డులపై పర్యవేక్షిస్తోంది. సమస్యలు నెలల తరువాత ఆడిట్‌లో బయటపడకుండా, వెంటనే గుర్తించి పరిష్కరించే విధానాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. అలాగే **డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT)** విధానాన్ని విస్తృతంగా అమలు చేసి, పెన్షన్లు, స్కాలర్‌షిప్‌లు, సబ్సిడీలు వంటి సంక్షేమ నిధులను నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తూ మధ్యవర్తుల కారణంగా జరిగే లీకేజీలను తగ్గించింది. ఈ కార్యక్రమాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిపాలనా సంస్కరణలలో జాతీయ స్థాయి ప్రయోగశాలగా నిలిచింది. అయితే సమగ్రమైన సమాధానం ఇవ్వాలంటే, ఈ విధానాల వల్ల డేటా గోప్యత మరియు భద్రత, డిజిటల్ అక్షరాస్యత లేని లేదా ఇంటర్నెట్ లేని పేద ప్రజలు సేవలకు దూరమయ్యే ప్రమాదం, అలాగే ప్రభుత్వ నిఘా అధికమయ్యే అవకాశం వంటి సవాళ్లను కూడా ప్రస్తావించాలి. మొత్తంగా చెప్పాలంటే, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు కేవలం సాంకేతిక వ్యవస్థలు మాత్రమే కాదు; అవి ప్రభుత్వ సేవల పంపిణీ విధానాన్ని మార్చడం ద్వారా పౌరుడు మరియు ప్రభుత్వ మధ్య ఉన్న సంబంధాన్నే నిశ్శబ్దంగా పునర్నిర్మిస్తాయి.

## 4. రవాణా మౌలిక సదుపాయాలు — జాతీయ రహదారులు

ఓడరేవులు తీర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రవేశ ద్వారాలు అయితే, ఆనకట్టలు దాని జలాధారం; అదే విధంగా రహదారులు మరియు రైల్వేలు దాని ధమనులు—వాటి ద్వారానే వస్తువులు, ప్రజలు మరియు వాణిజ్యం వాస్తవంగా ప్రయాణిస్తాయి. రహదారి వ్యవస్థలో అత్యున్నత స్థాయిలో **జాతీయ రహదారులు (National Highways – NHs)** ఉంటాయి. ఇవి జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం నిర్మించబడి, ప్రధానంగా భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) ద్వారా నిర్వహించబడుతూ, కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తింపు ఇచ్చిన ప్రధాన రహదారులు. వీటి కంటే దిగువన రాష్ట్ర రహదారులు, ప్రధాన జిల్లా రహదారులు మరియు గ్రామీణ రహదారులు ఉంటాయి; ఇవన్నీ చివరకు జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానమవుతాయి. జాతీయ రహదారులే దేశంలో ఎక్కువ భాగం దూరప్రాంత సరకు రవాణా మరియు ప్రయాణికుల రవాణాను మోస్తూ, ఒక రాష్ట్రాన్ని జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థతో భౌతికంగా అనుసంధానించే ప్రధాన మార్గాలుగా పనిచేస్తాయి. ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక విశేషమైన భౌగోళిక ప్రయోజనం ఉంది. భారత తూర్పు తీరంలోని ప్రధాన ఉత్తర–దక్షిణ జాతీయ రహదారి మొత్తం రాష్ట్రం గుండా సాగుతుంది. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే వాణిజ్య కారిడార్లలో ఒకదానిపై వ్యూహాత్మకంగా ఉంది.




**చిత్రం 4.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రధాన జాతీయ రహదారులు మరియు స్మార్ట్ నగరాలు:** తీరప్రాంతంలో NH-16, అంతర్భాగంలో NH-65 మరియు NH-44; స్మార్ట్ నగరాలు — **విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి మరియు కర్నూలు.**

4.1 ప్రధాన జాతీయ రహదారులు

• **NH-16 (పాత NH-5) — తీరప్రాంత ప్రధాన ధమని (Coastal Spine).** ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన జాతీయ రహదారి. చెన్నై–కోల్‌కతా కారిడార్‌లో భాగంగా, అలాగే **గోల్డెన్ క్వాడ్రిలాటరల్ (Golden Quadrilateral)** లో భాగంగా, రాష్ట్ర తీరప్రాంతమంతా విస్తరించి, నెల్లూరు, ఒంగోలు, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం నగరాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. పరిశ్రమల అధ్యాయంలో చర్చించిన **విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC)** కు ఇదే భౌతిక వెన్నెముకగా పనిచేస్తుంది. రాష్ట్రంలో రోడ్డు మార్గం ద్వారా జరిగే సరుకు రవాణాలో అత్యధిక భాగం ఈ రహదారిపైనే సాగుతుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఓడరేవులు, పరిశ్రమలు, నగరాలు ఈ రహదారికి దారంలో ముత్యాల్లా అనుసంధానమై ఉన్నాయి. ఒకే ఒక జాతీయ రహదారిని గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తే, అది NH-16 కావాలి.

• **NH-65 (పాత NH-9).** ఇది తూర్పు–పడమర దిశలో విస్తరించి, విజయవాడను పశ్చిమ దిశగా హైదరాబాద్, అక్కడి నుంచి పుణేతో అనుసంధానిస్తుంది. తీర డెల్టా ప్రాంతాన్ని దక్కన్ పీఠభూమి అంతర్భాగంతో, అలాగే ద్వీపకల్ప భారతదేశం పశ్చిమ భాగంతో కలిపే ప్రధాన రహదారి ఇదే. తీర ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి పాత రాజధాని హైదరాబాద్‌కు మరియు అక్కడి నుంచి మరింత పశ్చిమ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ముఖ్య భూసంబంధ మార్గం కూడా ఇదే.

• **NH-44 (పాత NH-7) — భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన జాతీయ రహదారి.** శ్రీనగర్–కన్యాకుమారి ఉత్తర–దక్షిణ జాతీయ రహదారి మార్గంలో భాగమైన ఇది, ఆంధ్రప్రదేశ్ పశ్చిమ భాగమైన రాయలసీమ ప్రాంతంలోని కర్నూలు–అనంతపురం ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఇది కరవు ప్రభావిత రాయలసీమ అంతర్భాగాన్ని ఉత్తరాన హైదరాబాద్‌తో, దక్షిణాన బెంగళూరుతో అనుసంధానిస్తుంది. రాయలసీమకు, అలాగే ఓర్వకల్ మరియు కొప్పర్తి వంటి కొత్త పారిశ్రామిక కేంద్రాలకు ఈ రహదారి విస్తృత ఆర్థిక వ్యవస్థతో అనుసంధానించే ప్రధాన జీవనాడిగా పనిచేస్తుంది.

• **ఇతర ముఖ్యమైన జాతీయ రహదారులు.** NH-67, NH-71, NH-516 మరియు ఇతర జాతీయ రహదారులు అంతర్భాగాన్ని ఓడరేవులతో అనుసంధానిస్తూ, పారిశ్రామిక కారిడార్లకు అనుసంధానాన్ని కల్పిస్తూ, తిరుపతి, కడప, కర్నూలు, కాకినాడ వంటి ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలు మరియు

పారిశ్రామిక కేంద్రాలను కలుపుతూ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలను సమగ్ర రవాణా వ్యవస్థగా అనుసంధానిస్తున్నాయి. దీని వల్ల రాష్ట్రంలోని ఏ ముఖ్య పట్టణమూ జాతీయ రహదారి నెట్‌వర్క్‌కు దూరంగా ఉండదు.

4.2 విస్తృత బహుళ-రవాణా (Multi-Modal) నెట్‌వర్క్

జాతీయ రహదారులు మాత్రమే రవాణా వ్యవస్థ కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా మౌలిక వసతులు నిజమైన **బహుళ-రవాణా (Multi-Modal)** వ్యవస్థగా అభివృద్ధి చెందాయి. నేటి పరీక్షల్లో మొత్తం రవాణా నెట్‌వర్క్‌ను సమగ్రంగా అర్థం చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం లభిస్తోంది. రహదారులతో పాటు, తీరప్రాంతం వెంబడి **కోల్‌కతా–చెన్నై ప్రధాన రైల్వే మార్గం** కూడా సాగుతుంది. ఇది భారతదేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే సరుకు మరియు ప్రయాణికుల రైల్వే మార్గాల్లో ఒకటి. ఓడరేవులు మరియు పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసే బొగ్గు, ఖనిజాలు, సిమెంట్, కంటైనర్లు మరియు ధాన్యాన్ని రవాణా చేయడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. పరిశ్రమల అధ్యాయంలో చర్చించిన **విశాఖపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం మరియు నిర్మాణంలో ఉన్న కొత్త గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఓడరేవులు** సముద్ర ప్రవేశ ద్వారాలుగా పనిచేస్తాయి. అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న విమానాశ్రయ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రధానమైన **విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం** (భోగాపురంలో కొత్త అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రణాళికలో ఉంది), **తిరుపతి, విజయవాడ (గన్నవరం), రాజమహేంద్రవరం, కర్నూలు (ఓర్వకల్), కడప** విమానాశ్రయాలు రాష్ట్రానికి వైమానిక అనుసంధానాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. అంతర్భాగంలోని విమానాశ్రయాలు కొత్త పారిశ్రామిక మండలాలకు మద్దతుగా ఉద్దేశపూర్వకంగా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. ఈ విధంగా రహదారులు, రైల్వేలు, ఓడరేవులు మరియు విమాన రవాణా కలిసి ఆధునిక, వాణిజ్య మరియు పారిశ్రామిక కారిడార్ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు అవసరమైన సమగ్ర లాజిస్టిక్స్ వేదికను రాష్ట్రానికి అందిస్తున్నాయి. ఈ వ్యవస్థ బలం ఒక్కో రవాణా మార్గంలో కాకుండా, అవన్నీ పరస్పరం సమర్థంగా అనుసంధానమై ఉండటంలో ఉంది.

పరీక్షా ముఖ్యాంశం — జాతీయ రహదారులు & రవాణా

**NH-16:** తీరప్రాంత ప్రధాన ధమని (చెన్నై–కోల్‌కతా; గోల్డెన్ క్వాడ్రిలాటరల్); **VCIC** కు భౌతిక వెన్నెముక; ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన జాతీయ రహదారి.

**NH-44:** భారతదేశంలోనే **అతి పొడవైన జాతీయ రహదారి**; పశ్చిమ/రాయలసీమ ఆంధ్రప్రదేశ్ (కర్నూలు) గుండా ప్రయాణిస్తుంది. **NH-65:** విజయవాడ–హైదరాబాద్–పుణే ప్రధాన రహదారి.

**బహుళ-రవాణా వ్యవస్థ:** కోల్‌కతా–చెన్నై తీర రైల్వే, ప్రధాన ఓడరేవులు మరియు విమానాశ్రయాలు (విశాఖపట్నం/భోగాపురం, తిరుపతి, గన్నవరం, ఓర్వకల్, కడప) కలిసి సమగ్ర రవాణా నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పరుస్తాయి.

## 5. విద్యుదీకరణ మరియు విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు

ఆధునిక అభివృద్ధి యొక్క ప్రతి రూపానికి విద్యుత్ ప్రాథమిక అవసరం. విద్యుత్ లేకుండా పరిశ్రమలు పనిచేయవు, డేటా సెంటర్లు నడవవు, సాగునీటి పంపులు నీటిని ఎత్తవు, గృహాలు శక్తి కొరత వల్ల కలిగే చీకటి మరియు కష్టాల నుండి బయటపడవు. అందువల్ల ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి వ్యవసాయ క్షేత్రానికి, ప్రతి వ్యాపార సంస్థకు విశ్వసనీయమైన విద్యుత్ సరఫరాను అందించడం అత్యంత ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయ లక్ష్యాలలో ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దాదాపు ప్రతి ఇంటికి విద్యుత్ కనెక్షన్ అందించడంలో రాష్ట్రం విజయాన్ని సాధించింది. ఈ విజయానికి **దీన్‌దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ జ్యోతి యోజన (DDUGJY)** ద్వారా గ్రామీణ విద్యుదీకరణ మరియు ఫీడర్ విభజన, అలాగే **సౌభాగ్య పథకం (ప్రధానమంత్రి సహజ్ బిజ్లీ హర్ ఘర్ యోజన)** ద్వారా చివరి ఇంటివరకు విద్యుత్ కనెక్షన్ అందించడం వంటి జాతీయ పథకాలు విశేషంగా తోడ్పడ్డాయి. దాదాపు సర్వసామాన్య విద్యుదీకరణ లక్ష్యం సాధించబడిన తర్వాత ఇప్పుడు సవాలు మారింది. ప్రస్తుతం ప్రధాన ప్రశ్న **'విద్యుత్ కనెక్షన్ ఉందా?'** అనేది కాదు; **'విద్యుత్ సరఫరా నిరంతరాయంగా, తగిన వోల్టేజ్‌తో, అందుబాటు ధరలో, పర్యావరణహితంగా ఉందా?'** అనేదే. రోజుకు 24 గంటలపాటు విశ్వసనీయమైన విద్యుత్ సరఫరా అందించడం, ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు (DISCOMs) ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా చేయడం, అలాగే విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో పరిశుభ్రమైన ఇంధన వనరుల వాటాను పెంచడం ప్రస్తుతం ప్రధాన సవాళ్లుగా ఉన్నాయి.

పరిశ్రమల అధ్యాయంలో పేర్కొన్నట్లుగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి విధానం విభిన్న వనరులపై ఆధారపడి ఉంది మరియు మరోసారి రాష్ట్ర భౌగోళిక పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. బొగ్గు ఆధారిత **ఉష్ణ విద్యుత్ (Thermal Power)** ప్రధాన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. సముద్ర మార్గం మరియు రైల్వే ద్వారా దేశీయ మరియు దిగుమతి బొగ్గును తక్కువ వ్యయంతో రవాణా చేసుకోవడానికి విశాఖపట్నం–కృష్ణపట్నం తీరప్రాంతంలో ఉన్న పెద్ద

ఉష్ణ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం సమీపంలోని **NTPC సింహాద్రి విద్యుత్ కేంద్రం**, ఓడరేవులకు సమీపంలోనే ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. **గ్యాస్ ఆధారిత విద్యుత్** గోదావరి తీరంలోని **కృష్ణా–గోదావరి (KG) బేసిన్** సహజ వాయువు క్షేత్రాలపై ఆధారపడుతుంది. **జలవిద్యుత్** కృష్ణా మరియు గోదావరి నదులపై నిర్మించిన శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ మరియు భవిష్యత్తులో **960 మెగావాట్ల పోలవరం ప్రాజెక్టు** వంటి భారీ ఆనకట్టల ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. అయితే అత్యంత విశేషమైన పరిణామం పునరుత్పాదక శక్తి రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయ స్థాయిలో నాయకత్వ స్థానాన్ని సంపాదించడమే. సూర్యరశ్మి సమృద్ధిగా ఉండే, గాలులు బలంగా వీచే, వర్షఛాయ ప్రభావిత రాయలసీమ ప్రాంతం—వాతావరణం మరియు వ్యవసాయ అధ్యాయాల్లో కరువు ప్రాంతంగా పేర్కొన్న అదే భూభాగం—సౌర మరియు పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అత్యంత అనుకూలంగా మారింది. వర్షాభావం పంటలకు నష్టమైతే, అదే పరిస్థితి సౌర ఫలకాలకు ఎక్కువ సూర్యరశ్మిని, పవన టర్బైన్‌లకు బలమైన గాలిని అందిస్తుంది. అందువల్ల అనంతపురం, కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో విస్తారమైన **సౌర పార్కులు** మరియు **పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు** అభివృద్ధి చెందాయి. వ్యవసాయానికి శాపంగా భావించిన రాయలసీమ వర్షఛాయ ప్రాంతం, ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో పరిశుభ్రమైన శక్తి ఉత్పత్తికి వరంగా మారింది. ఈ పునరుత్పాదక శక్తి విస్తరణ ఒకేసారి రెండు లక్ష్యాలను సాధిస్తోంది—పెరుగుతున్న విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడం మరియు భారతదేశ వాతావరణ మార్పు లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడం. ప్రాంతీయ ప్రతికూలతను అభివృద్ధి అవకాశంగా మలచిన అద్భుత ఉదాహరణగా ఇది మెయిన్స్ సమాధానాల్లో పేర్కొనదగిన అంశం. అయితే ఒక దీర్ఘకాలిక విధాన సవాలు కూడా ఉంది. వ్యవసాయ పంపుసెట్లకు సబ్సిడీ లేదా ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయడం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థపై మరియు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలపై భారీ, నిరంతర ఆర్థిక భారం మోపుతోంది. భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల మాదిరిగానే ఇది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొనసాగుతున్న ప్రధాన విధాన సవాళ్లలో ఒకటి.

### పరీక్షా ముఖ్యాంశం — విద్యుదీకరణ & విద్యుత్

దాదాపు సర్వసామాన్య గృహ విద్యుదీకరణ (**DDUGJY** గ్రామీణ విద్యుదీకరణ పథకం మరియు **సౌభాగ్య** గృహ విద్యుత్ కనెక్షన్ పథకం సహాయంతో); ఇప్పుడు ప్రధాన దృష్టి విద్యుత్ అందుబాటుపై కాకుండా **విశ్వసనీయత, అందుబాటు ధర మరియు పరిశుభ్రమైన విద్యుత్ సరఫరాపై** ఉంది; **DISCOMs** ఆర్థిక పరిస్థితి కీలక సమస్య.

**విద్యుత్ ఉత్పత్తి మిశ్రమం:** తీరప్రాంత ఉష్ణ విద్యుత్ (సింహాద్రి/విశాఖపట్నం), KG-బేసిన్ గ్యాస్ ఆధారిత విద్యుత్, జలవిద్యుత్ (శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్, పోలవరం), అలాగే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పునరుత్పాదక శక్తి.

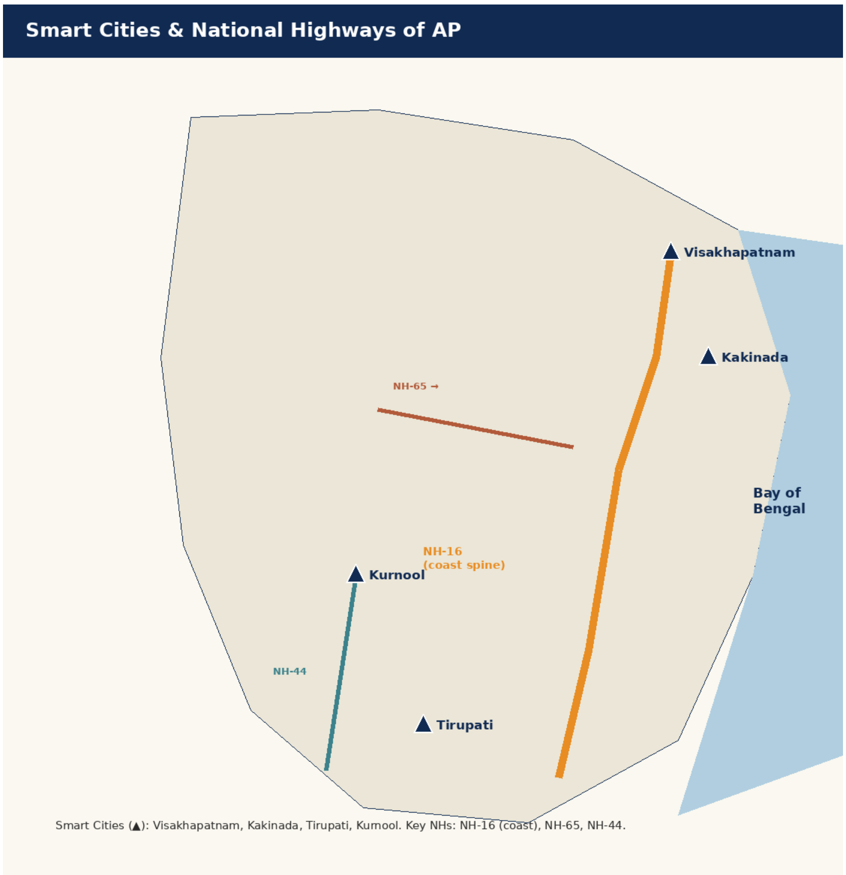
**పునరుత్పాదక శక్తి వైచిత్ర్యం:** రాయలసీమలోని సూర్యరశ్మి మరియు గాలులు (అనంతపురం, కర్నూలు, కడప) ఆ పొడి అంతర్భాగాన్ని సౌర మరియు పవన విద్యుత్ రంగంలో జాతీయ నాయకుడిగా నిలబెట్టాయి—వ్యవసాయానికి హానికరమైన **వర్షఛాయ** పరిశుభ్రమైన శక్తి ఉత్పత్తికి ప్రయోజనకరంగా మారింది.

## 6. స్మార్ట్ నగరాలు

### 6.1 స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అంటే ఏమిటి?

**స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ (Smart Cities Mission)** ను భారత ప్రభుత్వం 2015లో ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం కింద దేశవ్యాప్తంగా 100 నగరాలను ఎంపిక చేసి, సాంకేతికత ఆధారిత సమగ్ర పట్టణ పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ మిషన్ వెనుక ఉన్న భావన ఆధునిక భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న ఒక ప్రధాన సవాలుకు ప్రతిస్పందనగా రూపుదిద్దుకుంది. భారతదేశంలో పట్టణీకరణ అత్యంత వేగంగా జరుగుతోంది. నగరాలు జనసాంద్రత, ట్రాఫిక్ రద్దీ, తగిన మౌలిక సదుపాయాల కొరత, ప్రణాళికలేని పట్టణ విస్తరణ వంటి సమస్యలతో తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అదే సమయంలో నగరాలే ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్లుగా ఉండటంతో దేశ భవిష్యత్తు వాటి అభివృద్ధిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది. ఈ మిషన్ ప్రకారం **'స్మార్ట్ సిటీ'** అనేది సమాచారం (Data), సెన్సర్లు మరియు డిజిటల్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి పట్టణ సేవలను సమర్థవంతంగా, వేగంగా మరియు ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్వహించే నగరం. ఇందులో సమగ్ర ట్రాఫిక్ మరియు ప్రజా రవాణా నిర్వహణ, నీరు మరియు విద్యుత్‌కు స్మార్ట్ మీటరింగ్, సెన్సర్ల ఆధారిత ఘన వ్యర్థాల సేకరణ, ఆన్‌లైన్ మున్సిపల్ ఈ-పాలన, సీసీటీవీ నెట్‌వర్క్‌లు మరియు సమగ్ర కమాండ్-అండ్-కంట్రోల్ కేంద్రాల ద్వారా ప్రజా భద్రత, అలాగే మెరుగైన ప్రజా స్థలాలు మరియు ప్రజా సౌకర్యాల అభివృద్ధి వంటి అంశాలు ఉంటాయి. ఈ మిషన్ రెండు ప్రధాన విధానాలను కలిపి అమలు చేస్తుంది. మొదటిది **ప్రాంత ఆధారిత అభివృద్ధి (Area-Based Development)**, ఇందులో నగరంలోని ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతాన్ని ఆధునిక నమూనా ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయడం లేదా పునర్నిర్మించడం జరుగుతుంది. రెండవది **పాన్-సిటీ పరిష్కారాలు (Pan-City Solutions)**, ఇందులో తెలివైన రవాణా వ్యవస్థ వంటి సాంకేతిక పరిష్కారాలను మొత్తం నగరంలో అమలు చేస్తారు. ఈ మిషన్ యొక్క ప్రధాన

లక్ష్యం నగరాలను మరింత నివాసయోగ్యంగా, స్థిరమైన అభివృద్ధి కలిగినవిగా మరియు ఆర్థికంగా ఉత్పాదకంగా మార్చడం. 2014లో తన ఏకైక మహానగరాన్ని కోల్పోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి వేగంగా పట్టణీకరణ చెందుతున్న రాష్ట్రానికి సమర్థవంతమైన, సక్రమంగా నిర్వహించబడే ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలను అభివృద్ధి చేయడం అత్యంత వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం కలిగిన విషయం. రాష్ట్రం కోల్పోయిన మహానగర స్థానాన్ని భర్తీ చేసే పట్టణ అభివృద్ధి ఇంజిన్లుగా ఈ నగరాలను తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది.




**చిత్రం 6.1 — ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నాలుగు స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ నగరాలు:** విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి మరియు కర్నూలు — రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే విధంగా విస్తరించి ఉన్నాయి.

### 6.2 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నాలుగు స్మార్ట్ నగరాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో **స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్** కింద నాలుగు నగరాలు ఎంపికయ్యాయి. ఈ నగరాల ఎంపికలో ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని గమనించాలి. రాష్ట్రంలోని ఒకే ప్రాంతంలో పెట్టుబడులను కేంద్రీకరించకుండా, తీరప్రాంత మహానగరం, డెల్టా ఓడరేవు నగరం, ఆలయ నగరం మరియు రాయలసీమ ప్రధాన నగరం అనే భిన్న ప్రాంతాలు మరియు భిన్న పట్టణ స్వరూపాలకు సమాన ప్రాధాన్యం కల్పించే విధంగా వీటిని ఎంపిక చేశారు. ప్రతి నగరం ఒక ప్రత్యేక పట్టణ సవాలును ఎదుర్కొంటోంది; స్మార్ట్ సిటీ కార్యక్రమం ఆ ప్రత్యేక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి రూపుదిద్దుకుంది.

• **విశాఖపట్నం — ప్రధాన స్మార్ట్ నగరం (Flagship).** రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద నగరంగా, పరిశ్రమలు మరియు ఓడరేవు కేంద్రంగా ఉన్న విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్మార్ట్ సిటీ కార్యక్రమానికి సహజ నాయకత్వ నగరం. ఇక్కడ తీరప్రాంత మరియు వాటర్‌ఫ్రంట్ అభివృద్ధి, సమగ్ర రవాణా వ్యవస్థ, అలాగే రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక మరియు పరిపాలనా కేంద్రంగా నగర పాత్రను బలోపేతం చేయడంపై ప్రధాన దృష్టి సారించారు. రాష్ట్రం తన మహానగర అభివృద్ధి ఆశయాలను ఈ నగరంపైనే ఆధారపరిచింది.

• **కాకినాడ — డెల్టా ఓడరేవు నగరం.** గోదావరి డెల్టాలో ఉన్న ఈ ఓడరేవు మరియు పారిశ్రామిక నగరం, కృష్ణా–గోదావరి (KG) బేసిన్ సహజ వాయువు ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (SEZ)తో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉంది. ఇక్కడ స్మార్ట్ సిటీ కార్యక్రమం ప్రధానంగా ఓడరేవు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, వాటర్‌ఫ్రంట్ అభివృద్ధి మరియు వేగంగా విస్తరిస్తున్న పారిశ్రామిక నగరానికి అవసరమైన పట్టణ సేవల మెరుగుదలపై దృష్టి సారిస్తోంది.

• **తిరుపతి — ఆలయ నగరం.** తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీ కార్యక్రమం ప్రత్యేకమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ నగర జీవితం మొత్తం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వచ్చే భారీ సంఖ్యలోని యాత్రికులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యలు జనసమూహాల నిర్వహణ, రవాణా, పారిశుద్ధ్యం, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ మరియు నీటి సరఫరాకు సంబంధించినవి. నగరంలోని శాశ్వత నివాసుల కంటే అనేక రెట్లు ఎక్కువగా వచ్చే తాత్కాలిక యాత్రికులకు సేవలు అందించాల్సి రావడంతో పాటు, పైన ఉన్న సున్నితమైన శేషాచలం కొండల పర్యావరణాన్ని కూడా రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందువల్ల తిరుపతి యాత్రా నగర నిర్వహణకు ఒక ఆదర్శ అధ్యయనంగా నిలుస్తుంది.

• **కర్నూలు — రాయలసీమ ప్రవేశ ద్వారం.** రాయలసీమలో అతిపెద్ద నగరమైన కర్నూలు, 1953–56 మధ్య ఆంధ్ర రాష్ట్ర తొలి రాజధానిగా కూడా పనిచేసింది. ఈ నగరాన్ని స్మార్ట్ సిటీగా ఎంపిక చేయడం ప్రాంతీయ సమతుల్యతను సాధించాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకున్న నిర్ణయం. అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన రాయలసీమలో పట్టణ అభివృద్ధి, ప్రజా సేవలు మరియు పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా కర్నూలును తీర్చిదిద్దడం దీని లక్ష్యం. సమీపంలోని ఓర్వకల్ పారిశ్రామిక కేంద్రం మరియు విమానాశ్రయంతో అనుసంధానమై, కరవు ప్రభావిత రాయలసీమకు ఆధునిక పట్టణ అభివృద్ధి కేంద్రంగా కర్నూలు ఎదగాలని ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశిస్తోంది.

### పరీక్షా ముఖ్యాంశం — స్మార్ట్ నగరాలు

**స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ (2015, భారత ప్రభుత్వం)**: సాంకేతికత ఆధారిత పట్టణ పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం; **ప్రాంత ఆధారిత అభివృద్ధి (Area-Based Development)** మరియు **పాన్-సిటీ పరిష్కారాలు (Pan-City Solutions)** అనే రెండు విధానాల సమ్మేళనం.

**ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నాలుగు స్మార్ట్ నగరాలు: విశాఖపట్నం (మహానగరం), కాకినాడ (డెల్టా ఓడరేవు నగరం), తిరుపతి (ఆలయ నగరం), కర్నూలు (రాయలసీమ ప్రవేశ ద్వారం)** — రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలు మరియు భిన్న పట్టణ స్వరూపాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే విధంగా ఒక్కో నగరాన్ని ఎంపిక చేశారు.

## 7. గృహవసతి, నీటి సరఫరా మరియు సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు

భారీ ఆనకట్టలు, రాజధాని నిర్మాణాలు వంటి విశాల ప్రాజెక్టుల వెనుక ప్రజల నిత్యజీవితాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేసే గృహవసతి, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, సాగునీరు, ఆరోగ్యం మరియు విద్య వంటి సామాజిక మౌలిక సదుపాయాల విస్తారమైన కానీ తక్కువ ప్రచారం పొందే రంగం ఉంది. సాధారణ పౌరుని జీవితాన్ని అత్యంత ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసేది ఇదే మౌలిక సదుపాయాల వ్యవస్థ. ఆధునిక పరీక్షలు దీనిని 'సమగ్ర అభివృద్ధి (Inclusive Development)' అనే భావన కింద పరిశీలిస్తాయి; అంటే అభివృద్ధి ప్రయోజనాలు కేవలం మహానగరాలు లేదా పెద్ద సంస్థలకే కాకుండా అత్యంత పేద కుటుంబం మరియు అత్యంత దూరంలోని గ్రామానికి కూడా చేరాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ లక్ష్యాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలతో పాటు కేంద్ర ప్రాయోజిత ప్రధాన మిషన్ల సమన్వయం ద్వారా సాధించేందుకు కృషి చేస్తోంది.

### 7.1 గృహవసతి మరియు పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు

పేదలకు గృహవసతి కల్పించడం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చాలా కాలంగా ప్రధాన సంక్షేమ లక్ష్యంగా ఉంది. రాష్ట్ర గృహనిర్మాణ పథకాలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ **ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (PMAY)** పట్టణ మరియు గ్రామీణ భాగాల ద్వారా లక్షలాది పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఆర్థిక సహాయం అందించబడింది. ఈ గృహాలు విడివిడిగా కాకుండా అంతర్గత రహదారులు, తాగునీరు, డ్రైనేజీ మరియు విద్యుత్ వంటి సదుపాయాలతో కూడిన ప్రణాళికాబద్ధమైన 'లేఅవుట్'ల రూపంలో అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. ఇల్లు అనేది కేవలం ఆశ్రయం మాత్రమే కాదు; చట్టబద్ధమైన హక్కులతో కూడిన, ప్రాథమిక సేవలు కలిగిన గృహం ఆరోగ్యం, గౌరవం, పొదుపు మరియు సామాజిక స్థిరత్వానికి పునాది. అందువల్ల గృహవసతి సంక్షేమ విధానంలో కేంద్రస్థానాన్ని ఆక్రమించింది. దీనితో పాటు పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి **అటల్ మిషన్ ఫర్ రీజువెనేషన్ అండ్ అర్బన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ (AMRUT)** ద్వారా కొనసాగుతోంది. ఇది స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్‌కు అనుబంధ పథకం కాగా, నిరంతర తాగునీటి సరఫరా, మురుగునీటి మరియు సెప్టేజ్ నిర్వహణ, వర్షపు నీటి పారుదల వ్యవస్థలు, హరిత మరియు బహిరంగ ప్రదేశాల అభివృద్ధి వంటి ప్రాథమిక పట్టణ సేవలకు నిధులు సమకూర్చుతుంది. స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాన్ని సాంకేతికత ఆధారంగా ఆధునీకరిస్తే, AMRUT పట్టణాల మొత్తం స్థాయిలో ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ రెండూ కలిసి మానవ భూగోళశాస్త్ర అధ్యాయంలో వివరించిన వేగవంతమైన పట్టణీకరణ సవాళ్లకు సమాధానంగా నిలుస్తాయి.

### 7.2 తాగునీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం

సురక్షితమైన తాగునీటి సరఫరా అత్యంత ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయ లక్ష్యాలలో ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇది **జల్ జీవన్ మిషన్ (హర్ ఘర్ జల్)** ద్వారా అమలవుతోంది. ఈ జాతీయ ప్రధాన కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామీణ కుటుంబానికి సురక్షితమైన, తగిన పరిమాణంలో నీటిని అందించే క్రియాశీల గృహ నళ కనెక్షన్‌ను కల్పించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికి తోడుగా రాష్ట్ర నీటి గ్రిడ్ పథకాల ద్వారా నదులు, జలాశయాల నుండి (భవిష్యత్తులో పోలవరం ద్వారా కూడా) ఉపరితల జలాలను గ్రామాలు మరియు పట్టణాలకు పైప్‌లైన్ల ద్వారా సరఫరా చేస్తూ, ఎండిపోతున్న బోర్‌వెల్లు మరియు దూరంలోని చేతి పంపులపై ఆధారపడే పరిస్థితిని తగ్గిస్తోంది. నీటి సరఫరాకు విడదీయరాని జంటగా నిలిచేది పారిశుద్ధ్యం. **స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్** ద్వారా గృహ మరియు సామూహిక మరుగుదొడ్లు నిర్మించబడి, బహిరంగ మలవిసర్జన రహిత (ODF) స్థితి సాధించే దిశగా ఉద్యమం కొనసాగుతోంది. ఈ రెండు పథకాల ప్రాముఖ్యతను తక్కువగా అంచనా వేయడం సులభమే అయినప్పటికీ, వాటి విలువ అపారమైనది. ఎందుకంటే నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం ప్రజారోగ్యంతో అత్యంత సన్నిహితంగా అనుసంధానమైన మౌలిక సదుపాయాలు. ఇవి లేకపోవడం వల్ల నీటి ద్వారా వ్యాపించే మరియు పారిశుద్ధ్య సంబంధిత వ్యాధులు పెరిగి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి, పిల్లల విద్యకు అంతరాయం కలిగిస్తాయి, కార్మికుల ఉత్పాదకతను తగ్గిస్తాయి. అభివృద్ధి ఆర్థికవేత్తల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రభుత్వం చేసే పెట్టుబడుల్లో అత్యధిక ప్రయోజనం అందించే రంగాలలో నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం ప్రధానమైనవి; తక్కువ వ్యయంతో అత్యధిక ప్రాణాలను రక్షించే నిశ్శబ్ద మౌలిక సదుపాయాలు ఇవే.

### 7.3 పోలవరం దాటి సాగునీరు — లోతైన ప్రధాన భావం

పోలవరం అత్యంత భారీ సాగునీటి ప్రాజెక్టు అయినప్పటికీ, అది మొత్తం సాగునీటి వ్యవస్థలో ఒక భాగం మాత్రమే. మొత్తం వ్యవస్థను సమగ్రంగా పరిశీలిస్తే ఈ భూగోళశాస్త్ర శ్రేణి అంతటా ప్రవహించే అత్యంత లోతైన భావం స్పష్టమవుతుంది. **హంద్రీ–నీవా సుజల స్రవంతి**, **గాలేరు–నగరి సుజల స్రవంతి**, **తెలుగు గంగా ప్రాజెక్టు** వంటి రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాలు కృష్ణా మరియు పెన్నా నదుల నీటిని గురుత్వాకర్షణకు వ్యతిరేకంగా ఎత్తిపోసి వర్షచాయ ప్రభావంతో ఎండిపోయిన రాయలసీమ అంతర్భాగాలకు తరలించేందుకు రూపొందించబడ్డాయి. దీని ద్వారా తడి తీరప్రాంతం మరియు పొడి పీఠభూమి మధ్య ఉన్న ప్రాంతీయ అసమానతను తగ్గించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. **పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల సాగునీటి పథకం** పోలవరం పూర్తి అయ్యే వరకు తాత్కాలిక గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానంగా పనిచేసి, గోదావరి నీటిని కృష్ణా డెల్టాకు ఎత్తిపోసింది. అలాగే గోదావరిపై **ధౌళేశ్వరం బ్యారేజ్**, కృష్ణాపై **ప్రకాశం బ్యారేజ్** ఆధారంగా శతాబ్దానికి పైగా కొనసాగుతున్న చారిత్రక డెల్టా కాలువ వ్యవస్థలు ఇప్పటికీ రాష్ట్రంలోని వరి పంట ప్రాంతాలకు సాగునీటిని అందిస్తున్నాయి. ఈ మొత్తం సాగునీటి మౌలిక సదుపాయాలను సమగ్రంగా పరిశీలిస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చరిత్రలో తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న ఒకే ప్రధాన లక్ష్యం స్పష్టమవుతుంది—రాష్ట్ర ఈశాన్యంలోని అధిక నీటి లభ్యత ఉన్న గోదావరి ప్రాంతం నుండి నైరుతిలోని నీటి కొరతతో బాధపడుతున్న రాయలసీమ ప్రాంతానికి నీటిని తరలించడం. అసమానమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల మధ్య నీటి పునర్విభజన చేయాలనే ఈ నిరంతర ప్రయత్నమే ఈ అధ్యాయానికే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం అభివృద్ధి గాథకు కూడా కేంద్ర కథాంశం.

### పరీక్షా దృష్టికోణం — సామాజిక మరియు నీటి మౌలిక సదుపాయాలు

**గృహవసతి:** PMAY (పట్టణ + గ్రామీణ), ప్రణాళికాబద్ధమైన లేఅవుట్లు; AMRUT ద్వారా పట్టణ ప్రాథమిక సేవలు (తాగునీరు, మురుగునీటి నిర్వహణ, డ్రైనేజీ — స్మార్ట్ సిటీస్‌కు అనుబంధ పథకం).

**నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం:** జల్ జీవన్ మిషన్ (హర్ ఘర్ జల్ — ప్రతి గ్రామీణ ఇంటికి నళ ద్వారా తాగునీరు); స్వచ్ఛ భారత్ (మరుగుదొడ్లు, ODF) — ప్రజారోగ్యంతో ముడిపడిన అత్యధిక ప్రయోజనం కలిగిన మౌలిక సదుపాయాలు.

**పోలవరం దాటి సాగునీరు:** రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాలు (హంద్రీ–నీవా, గాలేరు–నగరి, తెలుగు గంగా); పట్టిసీమ (తాత్కాలిక గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానం). **ప్రధాన భావం:** ఈశాన్యంలోని అధిక నీటి లభ్యత గల ప్రాంతం నుండి నైరుతిలోని నీటి కొరత గల ప్రాంతానికి నీటిని తరలించడం.

## 8. అధ్యాయం ఒకే చూపులో — వేగవంతమైన పునశ్చరణ

మొత్తం అధ్యాయాన్ని చివరి దశ పునశ్చరణ కోసం ఒకే చూపులో సమగ్రంగా గుర్తుంచుకునే సంక్షిప్త సమీక్ష.

అమరావతి

కృష్ణా నది దక్షిణ తీరంలో (విజయవాడ–గుంటూరు మధ్య) నిర్మితమైన గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని; ప్రాచీన శాతవాహనుల బౌద్ధ రాజధాని అమరావతి పేరు ఆధారంగా నామకరణం చేయబడింది; స్వచ్ఛంద **భూసమీకరణ (LAND POOLING)** ద్వారా (సుమారు 34,000 ఎకరాలు / సుమారు 29,000 మంది రైతులు) భూమి సమీకరించబడింది. 2019–20లో మూడు రాజధానుల ప్రణాళిక (విశాఖపట్నం – కార్యనిర్వాహక రాజధాని / అమరావతి – శాసన రాజధాని / కర్నూలు – న్యాయ రాజధాని) ప్రతిపాదించబడింది; దాని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం వికేంద్రీకరణ. అయితే రైతుల నిరసనల నేపథ్యంలో 2021 నవంబర్‌లో ఆ ప్రణాళిక ఉపసంహరించబడింది. ప్రస్తుతం **ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) చట్టం, 2026** ప్రకారం (2 జూన్ 2024 నుండి పూర్వవర్తి ప్రభావంతో) అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క **ఏకైక శాశ్వత చట్టబద్ధ రాజధాని**గా గుర్తించబడింది.

పోలవరం

గోదావరి నదిపై (ఏలూరు జిల్లా) తూర్పు కనుమలను దాటి మైదాన ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించే ప్రాంతంలో నిర్మితమైన బహుళ ప్రయోజనాల **జాతీయ ప్రాజెక్టు.** దీనికి నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలు ఉన్నాయి: సుమారు **4.37 లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీరు** మరియు గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాలకు స్థిర నీటి సరఫరా; **960 మెగావాట్ల జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి** (12 × 80 మెగావాట్లు); **23.44 టీఎంసీల తాగునీరు మరియు పారిశ్రామిక అవసరాల నీటి సరఫరా** (విశాఖపట్నం మరియు ఉక్కు పరిశ్రమతో సహా); అలాగే **80 టీఎంసీల గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానం.** జలాశయ మొత్తం నిల్వ సామర్థ్యం సుమారు **194 టీఎంసీలు** (ప్రత్యక్ష వినియోగ నిల్వ సుమారు 75 టీఎంసీలు); స్పిల్‌వే సామర్థ్యం సుమారు **50 లక్షల క్యూసెక్కులు.** ఈ ప్రాజెక్టుకు మూలాధారం **గోదావరి జల వివాదాల ట్రైబ్యునల్ (GWDT) 1980 తీర్పు.** ప్రధాన సవాళ్లు: గిరిజనుల పునరావాసం (200కు పైగా గ్రామాలు), అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు (ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా, తెలంగాణ) మరియు వ్యయ, కాలవ్యవధి పెరుగుదల.

డిజిటల్, రవాణా, విద్యుత్, పట్టణ మరియు సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు

**ఏపీ ఫైబర్‌నెట్:** బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ను ప్రజా సేవగా అందిస్తూ డిజిటల్ అంతరాన్ని తగ్గిస్తుంది. **మీ సేవ (MeeSeva):** ఒకే కిటికీ ఈ-పాలన సేవల వేదికగా ఆలస్యం మరియు అవినీతిని తగ్గిస్తుంది (రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్‌తో కలిసి). **జాతీయ రహదారి-16 (NH-16):** తీరప్రాంత ప్రధాన రహదారి మరియు విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC) యొక్క వెన్నెముక; **NH-44** దేశంలోని అతి పొడవైన జాతీయ రహదారి; **NH-65** హైదరాబాద్‌ను అనుసంధానిస్తుంది. **విద్యుత్:** దాదాపు సార్వత్రిక విద్యుదీకరణ (DDUGJY, SAUBHAGYA); రాయలసీమ సౌర మరియు పవన విద్యుత్‌లో అగ్రగామి. **స్మార్ట్ నగరాలు:** విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి, కర్నూలు. **సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు:** PMAY, AMRUT, జల్ జీవన్ మిషన్, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మరియు రాయలసీమ ఎత్తిపోతల సాగునీటి పథకాలు.

**9. గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs**

వివరణాత్మక సమాధానాలతో కూడిన మూడు అధిక ప్రాధాన్యమైన PYQ నమూనా ప్రిలిమ్స్ ప్రశ్నలు. కేవలం సమాధానాన్ని మాత్రమే కాకుండా దాని వెనుక ఉన్న తర్కాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయండి.

Q1. ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయ ప్రాజెక్టైన పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏ నదిపై నిర్మించబడింది? అలాగే ఇది ఏ రెండు నదుల అనుసంధానాన్ని అమలు చేస్తుంది?

**APPSC నమూనా — పోలవరం**

(a) కృష్ణా; కృష్ణా–పెన్నా అనుసంధానం
(b) గోదావరి; గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానం
(c) పెన్నా; పెన్నా–కావేరి అనుసంధానం
(d) తుంగభద్ర; కృష్ణా–గోదావరి అనుసంధానం

**సమాధానం: (b)** పోలవరం గోదావరి నదిపై (ఏలూరు జిల్లా, తూర్పు కనుమలను దాటి మైదానంలోకి ప్రవేశించే ప్రాంతంలో) నిర్మించబడింది మరియు జాతీయ నదుల అనుసంధాన కార్యక్రమం కింద **గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానాన్ని** అమలు చేస్తుంది. దీని ద్వారా సుమారు **80 టీఎంసీల అదనపు గోదావరి నీటిని** కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతానికి మళ్లిస్తారు. అదనంగా సుమారు **4.37 లక్షల హెక్టార్ల సాగునీరు**, **960 మెగావాట్ల విద్యుత్** మరియు **23.44 టీఎంసీల తాగునీరు, పారిశ్రామిక నీటి సరఫరా** అందిస్తుంది.

Q2. తాజా పరిస్థితి (2026) ప్రకారం అమరావతి హోదా ఏమిటి?

**APPSC నమూనా — రాజధాని**

(a) మూడు రాజధానుల వ్యవస్థలో శాసన రాజధాని
(b) ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఏకైక మరియు శాశ్వత చట్టబద్ధ రాజధాని
(c) కార్యనిర్వాహక రాజధాని, కర్నూలు న్యాయ రాజధానిగా
(d) ఇంకా చట్టబద్ధ గుర్తింపు పొందని ప్రతిపాదిత రాజధాని

**సమాధానం: (b) ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) చట్టం, 2026** ద్వారా 2014 చట్టంలోని సెక్షన్ 5ను సవరించి, **2 జూన్ 2024 నుండి పూర్వవర్తి ప్రభావంతో** అమరావతిని రాష్ట్రం యొక్క **ఏకైక శాశ్వత చట్టబద్ధ రాజధాని**గా ప్రకటించారు. దీని ద్వారా 2019–20లో ప్రతిపాదించిన మూడు రాజధానుల ప్రణాళిక (విశాఖపట్నం – కార్యనిర్వాహక, అమరావతి – శాసన, కర్నూలు – న్యాయ రాజధాని)కు అధికారికంగా ముగింపు పలికింది. ఆ ప్రణాళికను 2021లోనే ఉపసంహరించుకున్నారు.

Q3. క్రింది కార్యక్రమాలను వాటి వివరణలతో జతపరచండి: 1. మీ సేవ (MeeSeva) 2. ఏపీ ఫైబర్‌నెట్ 3. NH-16 P. తీరప్రాంత ప్రధాన జాతీయ రహదారి Q. ఒకే కిటికీ ఈ-పాలన సేవలు R. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజా సేవగా బ్రాడ్‌బ్యాండ్

**APPSC నమూనా — మౌలిక సదుపాయాలు / ఈ-పాలన**

(a) 1-P, 2-Q, 3-R
(b) 1-Q, 2-R, 3-P
(c) 1-R, 2-Q, 3-P
(d) 1-Q, 2-P, 3-R

**సమాధానం: (b) మీ సేవ** ఒకే కిటికీ ఈ-పాలన సేవల వేదిక (Q); **ఏపీ ఫైబర్‌నెట్** రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆధారిత బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ప్రజా సేవ (R); **NH-16** విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్‌కు వెన్నెముకగా నిలిచే తీరప్రాంత ప్రధాన జాతీయ రహదారి (P). కాబట్టి సరైన జత **1-Q, 2-R, 3-P.**

**10. మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు**

APPSC గ్రూప్-I మెయిన్స్‌లో ఆశించే **పరిచయం → ప్రధాన భాగం → ముందుకు సాగే మార్గం → ముగింపు** నిర్మాణంలో రెండు పూర్తి స్థాయి నమూనా సమాధానాలు.

Q1. గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధానిగా అమరావతి నిర్మాణం భారీ స్థాయి రాష్ట్ర నిర్మాణంలో ఉన్న అవకాశాలను మరియు ప్రమాదాలను రెండింటినీ ప్రతిబింబిస్తుంది. పరిశీలించండి. (15 మార్కులు)

పరిచయం

2014 రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని లేకుండా మిగిలిపోవడంతో, కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న వ్యవసాయ భూములపై అమరావతిని కొత్త రాజధానిగా నిర్మించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇది గతంలో చండీగఢ్ మరియు గాంధీనగర్ నిర్మాణాల తర్వాత కనిపించిన అరుదైన, ప్రణాళికాబద్ధమైన రాష్ట్ర నిర్మాణ ప్రక్రియ. గొప్ప దృష్టితో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు, మూడు రాజధానుల వివాదాన్ని ఎదుర్కొని, చివరకు 2026లో

శాశ్వత చట్టబద్ధ హోదా పొందిన దశ వరకు సాగిన ప్రయాణం, ఇటువంటి మహా ప్రాజెక్టుల అవకాశాలను మరియు ప్రమాదాలను సమానంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.

ప్రధాన భాగం

**1. అవకాశాలు:** రాష్ట్ర మధ్యభాగంలోని సారవంతమైన ప్రాంతంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన, పర్యావరణహిత, హరిత 'ప్రజల రాజధాని'గా అమరావతి రూపుదిద్దుకుంది. సుమారు **29,000 మంది రైతులను** స్వచ్ఛంద **భూసమీకరణ (LAND POOLING)** ద్వారా పట్టణీకరణలో భాగస్వాములుగా మార్చి, వారిని భూమి కోల్పోయిన బాధితులుగా కాకుండా అభివృద్ధి భాగస్వాములుగా నిలబెట్టింది. హైదరాబాద్ కోల్పోవడంతో ఏర్పడిన ఆర్థిక లోటును భర్తీ చేస్తూ, సమూహీకరణ ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధి కేంద్రంగా ఒక మిలియన్‌కు పైగా ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించే లక్ష్యంతో రూపకల్పన చేయబడింది.

**2. ప్రమాదాలు:** 2019లో పనులు నిలిపివేయడం మరియు మూడు రాజధానుల ప్రణాళిక (విశాఖపట్నం – కార్యనిర్వాహక, అమరావతి – శాసన, కర్నూలు – న్యాయ రాజధాని) సిద్ధాంతపరంగా వికేంద్రీకరణకు అనుకూలమైనదిగా కనిపించినప్పటికీ, అనేక సంవత్సరాల న్యాయ, రాజకీయ అనిశ్చితికి దారితీసింది. భూసమీకరణ చేసిన రైతుల భూముల విలువలు పడిపోవడం, అమరావతి అర్ధనిర్మిత 'ఘోస్ట్ సిటీ'గా మారడం వంటి పరిణామాలు, ప్రభుత్వ విధాన మార్పు గతంలో ఇచ్చిన హామీలను నమ్మిన పౌరులకు ఎంతటి నష్టాన్ని కలిగించగలదో చూపించాయి. ప్రభుత్వ హామీలపై విశ్వాసం కూడా ఒక రకమైన మౌలిక సదుపాయమే అనే విషయాన్ని ఈ అనుభవం స్పష్టం చేసింది.

**3. పరిష్కారం:** 2024లో ప్రాజెక్టు పునఃప్రారంభమై, **ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) చట్టం, 2026** ద్వారా అమరావతికి కేంద్ర చట్టంలో ఆధారపడిన **ఏకైక శాశ్వత చట్టబద్ధ రాజధాని** హోదా లభించింది. దీని ద్వారా స్పష్టత పునరుద్ధరించబడినప్పటికీ, అప్పటికే రైతులు, ప్రభుత్వం మరియు సమాజం భారీ వ్యయం, ఆలస్యం మరియు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు.

**4. విస్తృత పాఠం:** అమరావతి అనుభవం మహా ప్రాజెక్టులకు దూరదృష్టి మరియు ఆర్థిక వనరులతో పాటు **రాజకీయ నిరంతరత్వం** మరియు **చట్టపరమైన స్థిరత్వం** కూడా సమానంగా అవసరమని నిరూపించింది. ఇవి లేకపోతే అత్యుత్తమ ప్రణాళికతో రూపొందించిన ప్రాజెక్టు కూడా నిలిచిపోతుంది; దాని ప్రయోజనం పొందాల్సిన వారే అత్యధిక నష్టాన్ని భరిస్తారు.

ముందుకు సాగే మార్గం

• భూసమీకరణ చేసిన రైతులకు అభివృద్ధి చేసిన తిరిగి కేటాయింపు ప్లాట్లు మరియు వార్షిక భృతులను పూర్తి స్థాయిలో, సమయానికి అందించి ప్రభుత్వంపై విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించాలి.
• దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులను రాజకీయ మార్పుల ప్రభావం నుండి రక్షించేందుకు చట్టపరమైన శాశ్వతత కల్పించి, ఒకేసారి భారీ వ్యయంతో కాకుండా దశలవారీగా స్వయం సమర్థ ఆర్థిక విధానంలో అమలు చేయాలి.
• బలమైన, సమర్థవంతమైన రాజధానిని కొనసాగిస్తూనే ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రభుత్వ సంస్థలు, కార్యాలయాలు మరియు ఉపాధి అవకాశాలను వికేంద్రీకరించడం ద్వారా మూడు రాజధానుల భావన వెనుక ఉన్న సముచిత లక్ష్యాన్ని సాధించాలి.

ముగింపు

అమరావతి కథ భారతదేశ రాష్ట్ర నిర్మాణానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది—ధైర్యమైన దూరదృష్టి, తీవ్ర వివాదాలు మరియు చివరకు సాధించిన పరిష్కారం. ఒక ప్రాజెక్టు విజయానికి కాంక్రీట్ మరియు మూలధనం ఎంత ముఖ్యమో, **నిరంతరత్వం మరియు ప్రజల సమ్మతి** కూడా అంతే ముఖ్యమనే పాఠాన్ని అమరావతి అందించింది. ఈ పాఠమే భవిష్యత్తులో పట్టణీకరణ దిశగా పయనిస్తున్న భారతదేశం నిర్మించబోయే కొత్త నగరాల రూపకల్పనకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది.

**ప్రశ్న 2. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాముఖ్యతను, దాని అమలులో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను, ముందుకు వెళ్లాల్సిన మార్గంతో సహా చర్చించండి. (15 మార్కులు)**

పరిచయం

గోదావరి నదిపై నిర్మితమవుతున్న **పోలవరం ప్రాజెక్టు** ఆంధ్రప్రదేశ్ జల భద్రతకు మూలస్తంభం — ఇది సాగునీరు, జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి, తాగునీటి సరఫరా మరియు రెండు మహానదులను అనుసంధానించే బహుళ ప్రయోజనాల జాతీయ ప్రాజెక్టు. అయితే, ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ఆలస్యానికి గురైన మరియు అత్యంత వివాదాస్పదమైన మెగా ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా కూడా నిలిచింది; అభివృద్ధి లక్ష్యాలు మరియు వాటి వల్ల కలిగే మానవ, పర్యావరణ వ్యయాల మధ్య ఉన్న శాశ్వత సంఘర్షణను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.

ప్రధాన భాగం

**1. ప్రాముఖ్యత.** ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారు **4.37 లక్షల హెక్టార్లకు కొత్త సాగునీరు** అందడంతో పాటు గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాల (రాష్ట్రంలోని ధాన్యాగారం) ప్రస్తుత ఆయకట్టుకు స్థిరీకరణ లభిస్తుంది; **960 మెగావాట్ల స్వచ్ఛ జలవిద్యుత్** ఉత్పత్తి, **23.44 టీఎంసీల తాగునీరు మరియు పారిశ్రామిక నీటి సరఫరా** (విశాఖపట్నం మరియు అక్కడి ఉక్కు కర్మాగారంతో సహా), అలాగే **80 టీఎంసీల గోదావరి–కృష్ణా అంతర్-నదీ జల బదిలీ** ద్వారా మిగులు జలాలను కొరత ఉన్న నదీ పరివాహక ప్రాంతాలకు తరలించే ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోని తొలి ప్రధాన నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టుగా ఇది నిలుస్తుంది. **2. జాతీయ ప్రాముఖ్యత.** జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా మరియు సుమారు **50 లక్షల క్యూసెక్కుల సామర్థ్యం గల ప్రపంచ స్థాయి స్పిల్‌వే** దీనిని జాతీయ స్థాయి ప్రాజెక్టుగా నిలబెట్టాయి; దీని పునాది **1980 గోదావరి జల వివాదాల ట్రైబ్యునల్ తీర్పు**లో ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో కూడా దీనికి ప్రత్యేక స్థానం కల్పించబడింది. **3. సవాళ్లు.** 200కు పైగా గ్రామాల ముంపు కారణంగా ముఖ్యంగా **కోయ, కొండరెడ్డి వంటి గిరిజన సముదాయాల భారీ స్థాయిలో పునరావాసం** అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యగా మారింది; ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు, పదేపదే పెరిగిన వ్యయాలు మరియు ఆలస్యాలు, కేంద్ర–రాష్ట్రాల మధ్య నిధుల భాగస్వామ్య విభేదాలు, అలాగే అటవీ భూముల ముంపు వల్ల కలిగే పర్యావరణ నష్టం కూడా ప్రధాన సవాళ్లుగా ఉన్నాయి. **4. సమతుల్యం.** ఈ ప్రాజెక్టు అందించే అపారమైన జల భద్రత ప్రయోజనాలను, దాని వల్ల కలిగే వాస్తవ మానవ మరియు పర్యావరణ వ్యయాలతో నిజాయితీగా సమతుల్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది — ఇది అభివృద్ధి అనే విస్తృత ప్రజాహిత లక్ష్యానికి మరియు నిర్వాసితుల హక్కుల మధ్య ఉన్న సాంప్రదాయ అభివృద్ధి సంకటస్థితిని సూచిస్తుంది.

ముందుకు వెళ్లాల్సిన మార్గం

- మరింత ముంపు సంభవించే ముందు **అటవీ హక్కుల చట్టం** (FRA) మరియు **పెసా** (PESA) నిబంధనలకు అనుగుణంగా గిరిజనుల నిజమైన సమ్మతితో పునరావాసం మరియు పునస్థాపనను పూర్తిగా, న్యాయంగా అమలు చేయాలి.
- అంతర్రాష్ట్ర ఆందోళనలను సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తితో, పారదర్శక జలవిజ్ఞాన సమాచార భాగస్వామ్యంతో మరియు ట్రైబ్యునల్ నిర్ణయాలను గౌరవిస్తూ పరిష్కరించాలి.
- కేంద్ర–రాష్ట్రాల మధ్య స్పష్టమైన వ్యయ భాగస్వామ్య విధానంతో నిర్ణీత గడువులో ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి, పరిహార అటవీకరణ మరియు పర్యావరణ రక్షణ చర్యల ద్వారా పర్యావరణ ప్రభావాన్ని తగ్గించాలి.

ముగింపు

పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ జల మరియు ఆహార భద్రతను రూపాంతరం చేయగలదు, అలాగే ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో నదుల అనుసంధానానికి మార్గదర్శకంగా నిలవగలదు. అయితే, దాని నిజమైన విజయాన్ని నిర్ణయించేది ఆనకట్ట ఎత్తు గానీ, స్పిల్‌వే సామర్థ్యం గానీ కాదు; నిర్వాసితులకు న్యాయం చేస్తూ, సహ-నదీ రాష్ట్రాలతో సమన్వయం సాధిస్తూ ప్రాజెక్టును సముచితంగా పూర్తి చేయగలగడమే — తద్వారా అధిక జనాభాకు లాభం చేకూరినా, కొద్దిమంది త్యాగానికి గురికాకుండా ఉండాలి.

అధ్యాయం 7

## భౌగోళిక శాస్త్రం – సమకాలీన అంశాలు & పటాలు

**విపత్తులు • వాతావరణ మార్పు • విధానాలు • పటాల అభ్యాసం • GIS & రిమోట్ సెన్సింగ్**

**ఈ అధ్యాయం గురించి**

ఇది **ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక శాస్త్రం** శ్రేణిలో చివరి మరియు సమగ్ర అధ్యాయం. మునుపటి అధ్యాయాల మాదిరిగా స్థిరమైన భౌగోళిక జ్ఞానాన్ని మాత్రమే బోధించకుండా, భౌగోళిక శాస్త్రాన్ని సజీవమైన, సమకాలీనమైన మరియు అనువర్తిత శాస్త్రంగా పరిచయం చేస్తుంది. ముందున్న అధ్యాయాలు ప్రకృతి నిర్మాణం, వనరులు, జనాభా మరియు మౌలిక సదుపాయాలను వివరించగా, ఈ అధ్యాయం భౌగోళికం వార్తల్లో ఎలా ప్రతిఫలిస్తోంది, ప్రజా విధానాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తోంది మరియు ఆధునిక సాంకేతిక సాధనాల ద్వారా ఎలా అధ్యయనం చేయబడుతోంది అనే అంశాలను వివరిస్తుంది. ఇది UPSC ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, APPSC గ్రూప్-I మరియు గ్రూప్-II పరీక్షల అవసరాలకు సరిపోయే విధంగా రూపొందించబడింది. అంతేకాకుండా, ఇది సమగ్ర దృష్టితో రూపొందించబడినందున మొత్తం శ్రేణిని పరస్పరం అనుసంధానిస్తుంది. ఎందుకంటే భౌగోళిక శాస్త్రంలో సమకాలీన అంశాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు కేవలం ఒక సంఘటన గురించి మాత్రమే కాకుండా, ఆ సంఘటనకు కారణమైన భౌతిక మరియు మానవ భౌగోళిక నేపథ్యాన్ని అనుసంధానించి విశ్లేషించగల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షిస్తాయి.

ఈ అధ్యాయం ఐదు పరస్పర అనుసంధానిత అంశాలను వివరిస్తుంది. మొదట, ప్రకృతి విపత్తులు మరియు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలతో సంబంధించిన ఇటీవలి భౌగోళిక సంఘటనలు — ఇవే భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన భౌగోళిక సవాళ్లను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. రెండవది, విధానాలపై భౌగోళిక దృష్టికోణం — నదుల అనుసంధానం, తీర పారిశ్రామిక కారిడార్ వంటి ప్రధాన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మౌలికంగా భౌగోళిక జోక్యాలే అనే విషయాన్ని వివరిస్తుంది. మూడవది, వార్తల్లో ప్రాధాన్యం పొందిన ముఖ్య భౌగోళిక ప్రాంతాలు — పరీక్షార్థి పటంలో గుర్తించి వాటి ప్రాముఖ్యతను వివరించగలగాలి. నాలుగవది, పటాల అభ్యాసం — భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌతిక, రాజకీయ, ఆర్థిక పటాలను చదవడం మరియు గుర్తించడం అనే అత్యంత అవసరమైన నైపుణ్యం. ఐదవది, **GIS (Geographic Information System)** మరియు **రిమోట్ సెన్సింగ్** — భౌగోళిక సమాచారాన్ని కొలవడం, పటాల రూపంలో చూపించడం మరియు ప్రణాళిక రూపొందించడం వంటి రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకువచ్చిన సాంకేతికతలు; వీటిలో భారతదేశం **ISRO** మరియు **హైదరాబాద్‌లోని NRSC** ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి నాయకత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ రంగం వేగంగా మారుతున్నందున, 2026 వరకు ధృవీకరించబడిన తాజా సమాచారాన్ని సూచిస్తూ, భవిష్యత్తులో వచ్చే ఏ కొత్త పరిణామాన్నైనా అర్థం చేసుకునే స్థిరమైన భావనలను ఈ అధ్యాయం బోధిస్తుంది.

**సమకాలీన అంశాలను పరీక్షల్లో నిజంగా ఎలా అడుగుతారు**

వాస్తవాన్ని మాత్రమే కాదు — **దాని అనుసంధానాన్ని** పరీక్షిస్తారు. పరీక్షకులు కేవలం ఒక విపత్తు లేదా ప్రభుత్వ పథకం పేరును చెప్పమని కోరరు; అది ఆ ప్రాంతంలో ఎందుకు సంభవించింది, ఆ ప్రాంతాన్ని భౌగోళికంగా ఏ అంశాలు సున్నితంగా మార్చాయి, ఆ విధానం వెనుక ఉన్న భౌగోళిక తర్కం ఏమిటి మరియు దాని భౌగోళిక ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాలను వివరించాలని ఆశిస్తారు. అంటే, నేటి వార్తలను వాటి వెనుక ఉన్న భౌతిక మరియు మానవ భౌగోళిక నేపథ్యంతో అనుసంధానించగల సామర్థ్యమే అసలు పరీక్ష — ఇదే ఈ మొత్తం శ్రేణి అభివృద్ధి చేసిన సమగ్ర అధ్యయన పద్ధతి.

**గుర్తుంచుకోవాల్సిన రెండు ముఖ్యాంశాలు:** ఇటీవలి సంవత్సరాలలో భారతదేశం సంవత్సరంలోని అధిక భాగం రోజులలో తీవ్ర వాతావరణ సంఘటనలను ఎదుర్కొంది (దీనిని 'అత్యంత తీవ్ర వాతావరణాల సంవత్సరం'గా పేర్కొంటారు), వీటి తీవ్రతను వాతావరణ మార్పు మరింత పెంచుతోంది; అలాగే **ISRO** మరియు **హైదరాబాద్‌లోని NRSC** ద్వారా భారతదేశం విపత్తు నిర్వహణ, వ్యవసాయం మరియు ప్రణాళిక రంగాలలో కార్యాచరణాత్మక రిమోట్ సెన్సింగ్ వినియోగంలో ప్రపంచ స్థాయి నాయకత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.

1. ఇటీవలి భౌగోళిక సంఘటనలు — విపత్తులు మరియు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలు

### 1.1 విపత్తులు ఎందుకు భౌగోళిక శాస్త్ర అంశం?

ప్రకృతి విపత్తు అనేది మూలంగా ఒక భౌగోళిక సంఘటన. అది ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో, ఆ ప్రాంత భౌతిక మరియు మానవ భౌగోళిక లక్షణాల వల్ల సంభవిస్తుంది; దాని ప్రభావం అక్కడ ఎవరు నివసిస్తున్నారు మరియు వారు ఎలా జీవిస్తున్నారు అన్నదానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పరీక్షకులు ఎంతో ఇష్టపడే మరియు ప్రతి అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా అంతర్గతంగా గ్రహించాల్సిన ప్రామాణిక సూత్రం **ప్రమాదం (Risk) = ప్రమాదకారి (Hazard) × బహిర్గతత (Exposure) × దుర్బలత్వం (Vulnerability)**. **ప్రమాదకారి (Hazard)** అంటే తుఫాను, భూకంపం, భారీ వర్షం వంటి సహజ ముప్పు; **బహిర్గతత (Exposure)** అంటే ఆ ముప్పు ప్రభావానికి లోనయ్యే ప్రజలు మరియు ఆస్తులు; **దుర్బలత్వం (Vulnerability)** అంటే ఆ ప్రజలు మరియు ఆస్తులు నష్టానికి ఎంతగా గురయ్యే అవకాశముందో సూచించే అంశాలు (పేదరికం, బలహీన గృహాలు, తగిన హెచ్చరిక వ్యవస్థల లేమి, సున్నితమైన పర్యావరణ వ్యవస్థలు మొదలైనవి దుర్బలత్వాన్ని పెంచుతాయి). అందుకే ఒకే స్థాయి వర్షపాతం ఒక ప్రాంతంలో చిన్న అసౌకర్యంగా ఉండగా, మరొక ప్రాంతంలో ఘోర విపత్తుగా మారుతుంది; తేడా ప్రమాదకారిలో కాదు, బహిర్గతత మరియు దుర్బలత్వంలో ఉంటుంది. అందువల్లే నేటి కాలంలో విపత్తులను కొంతవరకు 'మానవసృష్టి'గా కూడా పరిగణిస్తున్నారు. సహజ ముప్పు సహజమైనదే అయినప్పటికీ, అటవీ నిర్మూలనం, వరద మైదానాలు మరియు కొండ వాలులపై ప్రణాళికలేని నిర్మాణాలు, చిత్తడి నేలల ఆక్రమణ, అలాగే ప్రమాదాలను మరింత తీవ్రతరం చేసే వాతావరణ మార్పు వంటి మానవ చర్యల వల్ల విపత్తుల తీవ్రత అధికమవుతోంది.

### 1.2 'అత్యంత తీవ్ర వాతావరణాల సంవత్సరం' — స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న వాతావరణ మార్పు

ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశంలో అత్యంత ప్రధానమైన పరిణామం తీవ్ర వాతావరణ సంఘటనల తీవ్రత మరియు పునరావృతం గణనీయంగా పెరగడమే. గత కొన్నేళ్లుగా సంవత్సరంలోని అత్యధిక రోజుల్లో దేశం తీవ్రమైన వాతావరణ సంఘటనలను నమోదు చేసింది — ఉష్ణ తరంగాలు, శీతల తరంగాలు, పిడుగులు, తుఫానులు, మేఘ విస్ఫోటనలు, భారీ వర్షాలు, వరదలు మరియు కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి సంఘటనలు వేలాది మంది ప్రాణాలను బలితీసుకున్నాయి; లక్షల హెక్టార్ల పంటభూములు దెబ్బతిన్నాయి; ఇళ్లు మరియు పశుసంపదకు విపరీతమైన నష్టం సంభవించింది. ముఖ్యంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల వల్ల అత్యధిక మరణాలు నమోదైన రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. దీనికి ప్రధాన కారణం దీని పొడవైన తుఫానులకు గురయ్యే తీరప్రాంతం మరియు వరదలకు లోనయ్యే డెల్టాలు. ఇది యాదృచ్ఛిక దురదృష్టం కాదు; ప్రపంచ వాతావరణ మార్పు స్థానికంగా వ్యక్తమవుతున్న రూపమే. ఉష్ణోగ్రత ప్రతి **1°C పెరిగినప్పుడు వాతావరణం సుమారు 7% ఎక్కువ తేమను నిల్వ ఉంచగలదు.** దీని వల్ల మరింత భారీ వర్షాలు, తీవ్రమైన తుఫానులు సంభవించే అవకాశం పెరుగుతుంది; వేడెక్కిన సముద్రాలు తుఫానులకు అధిక శక్తిని అందిస్తాయి; మారుతున్న రుతుపవన విధానాలు వర్షపాతాన్ని మరింత అనిశ్చితంగా మార్చి, దీర్ఘకాల ఎండల తరువాత విధ్వంసకర భారీ వర్షాలను కలిగిస్తాయి. పరీక్షలలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటంటే, వాతావరణ మార్పు కొత్త రకాల వాతావరణ పరిస్థితులను సృష్టించదు; ఇప్పటికే ఉన్న ప్రమాదాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. ఫలితంగా తడి ప్రాంతాలు మరింత తడిగా, వేడి ప్రాంతాలు మరింత వేడిగా మారుతూ, మొత్తం వాతావరణ వ్యవస్థను మరింత అనిశ్చితంగా మార్చి, ఒకప్పుడు 'సాధారణ వాతావరణం'గా భావించిన పరిస్థితుల పరిధిని క్రమంగా తగ్గిస్తోంది.

పరీక్షా ఆధారం — విపత్తులు & వాతావరణ మార్పు రూపకల్పన

**ప్రమాదం (Risk) = ప్రమాదకారి (Hazard) × బహిర్గతత (Exposure) × దుర్బలత్వం (Vulnerability).** ప్రమాదకారి సహజమైనదైనా, విపత్తు తీవ్రతను మానవ బహిర్గతత మరియు దుర్బలత్వం (పేదరికం, ప్రణాళికల లోపం, పర్యావరణ నష్టం) నిర్ణయిస్తాయి. **వాతావరణ మార్పు ప్రమాదాలను తీవ్రతరం చేస్తుంది:** వేడెక్కిన గాలి → ఎక్కువ తేమ → భారీ వర్షాలు; వేడెక్కిన సముద్రాలు → బలమైన తుఫానులు; అనిశ్చిత రుతుపవనాలు → కరువు మరియు వరదలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పొడవైన తీరప్రాంతం మరియు డెల్టాలు రాష్ట్రాన్ని అత్యంత బహిర్గత ప్రాంతంగా మారుస్తాయి.

వాతావరణ మార్పు విశ్లేషణను మరింత స్పష్టతతో అర్థం చేసుకోవడానికి **ఉపశమన (Mitigation)** మరియు **అనుసరణ (Adaptation)** అనే రెండు ప్రధాన భావనల మధ్య తేడాను తెలుసుకోవాలి. **ఉపశమన (Mitigation)** అంటే మూలకారణాన్ని తగ్గించడం — హరితగృహ వాయువుల ఉద్గారాలను తగ్గించి భూతాపాన్ని మరియు దాని వల్ల ప్రమాదాల తీవ్రత పెరగడాన్ని పరిమితం చేయడం. ఇది ప్రధానంగా ప్రపంచ మరియు జాతీయ స్థాయి బాధ్యత (పునరుత్పాదక శక్తి వినియోగంలో ముందంజలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇందుకు మంచి ఉదాహరణ). **అనుసరణ (Adaptation)** అంటే ఇప్పటికే తప్పించలేని ప్రభావాలకు అనుగుణంగా మారడం — సముద్ర గోడలు, తుఫాను ఆశ్రయ కేంద్రాలు నిర్మించడం, కరువు నిరోధక పంటలను

అభివృద్ధి చేయడం, మడ అడవులను పునరుద్ధరించడం, ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం వంటి చర్యలు. ఇది ప్రధానంగా రాష్ట్ర మరియు స్థానిక స్థాయిలో అమలవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రభావాలు అక్కడే ప్రత్యక్షంగా అనుభవించబడతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి అత్యంత సున్నితమైన ముందువరుస రాష్ట్రానికి ఈ రెండూ అవసరమే అయినప్పటికీ, **అనుసరణ** అత్యంత తక్షణ అవసరం. ప్రపంచం ఉద్గారాల విషయంలో ఏ చర్యలు తీసుకున్నా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వేడెక్కుతున్న బంగాళాఖాతం మరియు పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టంతో జీవించాల్సిందే. అందువల్ల వాటిని తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం ఒక ఎంపిక కాదు, తప్పనిసరి అవసరం. వాతావరణ మార్పుకు సంబంధించిన ఏ ప్రశ్నకైనా ఈ **ఉపశమన–అనుసరణ** రూపకల్పన అత్యంత ఉపయోగకరమైన విశ్లేషణా చట్రంగా ఉంటుంది.

**1.3 కేస్ స్టడీ — పశ్చిమ కనుమలలో (వయనాడ్) కొండచరియలు విరిగిపడటం**

ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విపత్తులలో ఒకటి, అలాగే అనేక భౌగోళిక అంశాలను ఒకే సందర్భంలో అనుసంధానించే అద్భుతమైన అధ్యయన ఉదాహరణగా నిలిచింది **2024 జులైలో కేరళలోని వయనాడ్‌లో సంభవించిన ఘోర కొండచరియలు విరిగిపడిన సంఘటన.** రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రాణాంతకమైన ఈ విపత్తులో వర్షంతో పూర్తిగా తడిసిపోయిన కొండ వాలు కూలిపోవడంతో ఏర్పడిన మట్టి ప్రవాహం మొత్తం గ్రామాలను కొట్టుకుపోయి వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీని కారణాలు సహజ మరియు మానవ కారకాల కలయికకు పాఠ్యపుస్తక ఉదాహరణ. **సహజ కారణాలు:** పశ్చిమ కనుమలు ఎత్తైన వాలులతో, భౌగోళికంగా యువ పర్వతాలుగా ఉండటంతో పాటు అత్యంత భారీ రుతుపవన వర్షాలను పొందుతాయి. ఒకే రోజులో నెల రోజుల వర్షపాతం కురిసే మేఘ విస్ఫోటనం సంభవించినప్పుడు, ఇప్పటికే పూర్తిగా తడిసిపోయిన నేల తన బంధనశక్తిని కోల్పోయి కొండచరియలు విరిగిపడతాయి. **మానవ కారణాలు:** దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న అటవీ నిర్మూలనం, రాతి గనుల తవ్వకం, రహదారి కోతలు మరియు బలహీనమైన కొండ వాలులపై నిర్మాణాలు కొండలను మరింత అస్థిరంగా మార్చాయి. ఫలితంగా సహజ ప్రమాదం, మానవ చర్యల వల్ల మరింత దుర్బలమైన భూభాగాన్ని తాకి ఘోర విపత్తుగా మారింది. ఈ విషాదం **గాడ్గిల్** మరియు **కస్తూరిరంగన్ కమిటీలు** పశ్చిమ కనుమల పర్యావరణ పరిరక్షణపై చేసిన హెచ్చరికలను మళ్లీ గుర్తుచేసింది. నిజమైన విపత్తు సిద్ధత అంటే భౌగోళిక స్వభావాన్ని గౌరవించడం, దానిని నిర్లక్ష్యం చేయకపోవడమే అనే విషయాన్ని ఇది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కూడా ఇదే పాఠం వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే తూర్పు కనుమలు మరియు అరకు కొండలు కూడా ఎత్తైన వర్షాధార వాలులు మరియు పెరుగుతున్న మానవ ఒత్తిడితో ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి.

**1.4 సమకాలీన దృష్టిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల స్వరూపం — ఒక పునశ్చరణ**

జాతీయ వార్తల్లో ప్రాధాన్యం పొందుతున్న ప్రతి ప్రధాన విపత్తు, ఈ శ్రేణిలో ఇప్పటికే అధ్యయనం చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక బలహీనతలతో నేరుగా అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఒక మంచి సమాధానం ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని స్పష్టంగా చూపాలి. **తుఫానులు:** ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతం భారతదేశంలో అత్యధికంగా తుఫానులకు గురయ్యే ప్రాంతాలలో ఒకటి, ముఖ్యంగా అక్టోబర్–డిసెంబర్ ఈశాన్య రుతుపవన కాలంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుఫానులు సమతల డెల్టాల్లో విధ్వంసకర సముద్ర అలల ఉద్ధృతిని (Storm Surge) సృష్టిస్తాయి. **వరదలు:** తక్కువ వాలుదనం కలిగిన గోదావరి మరియు కృష్ణా డెల్టాలు భారీ వర్షాలు లేదా తుఫానుల సమయంలో వరదలకు గురవుతాయి; విజయవాడ వంటి నగరాల్లో పట్టణ వరదలు కూడా ప్రధాన సమస్యగా ఉన్నాయి. **కరువు:** వర్ష ఛాయ ప్రభావంలో ఉన్న రాయలసీమ అంతర్భాగం (అనంతపురం, కడప) దీర్ఘకాలిక కరువుకు ప్రసిద్ధి. **తీరక్షయం మరియు సముద్ర మట్టం పెరుగుదల:** పొడవైన, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న తీరప్రాంతం, ఆక్వాకల్చర్ మరియు తీర నివాసాలకు ఇది క్రమంగా పెరుగుతున్న తీవ్రమైన ముప్పు. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల స్వరూపాన్ని విడిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన జాబితాగా కాకుండా, రాష్ట్ర భౌతిక భౌగోళిక లక్షణాలైన **స్థానం, భూప్రకృతి, వాతావరణం మరియు తీరప్రాంత స్వభావం** యొక్క సహజ పరిణామంగా, ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పు వల్ల మరింత తీవ్రమైన రూపం దాల్చిన పరిస్థితిగా అర్థం చేసుకోవాలి.

పరీక్షా ఆధారం — ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల స్వరూపం

**తుఫానులు** (తీరప్రాంతం, అక్టోబర్–డిసెంబర్, సముద్ర అలల ఉద్ధృతి), **వరదలు** (సమతల డెల్టాలు, విజయవాడ పట్టణ వరదలు), **కరువు** (వర్ష ఛాయ ప్రభావంలో ఉన్న రాయలసీమ), **తీరక్షయం / సముద్ర మట్టం పెరుగుదల** (పొడవైన తక్కువ ఎత్తులోని తీరప్రాంతం). ఇవన్నీ రాష్ట్ర **స్థానం, భూప్రకృతి, వాతావరణం మరియు తీరప్రాంత స్వభావం** వల్ల ఏర్పడినవే.

**1.5 కేస్ స్టడీ — తుఫానులు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతం**

వయనాడ్ కొండచరియలు కొండ ప్రాంత విపత్తుకు ఉదాహరణ అయితే, ఉష్ణమండల తుఫాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతానికి ప్రతీకాత్మకమైన ప్రధాన విపత్తు. ఇది ఈ అధ్యాయాన్ని గత వాతావరణ అధ్యాయంతో నేరుగా అనుసంధానిస్తుంది. **తుఫాను** అనేది వేడి ఉష్ణమండల సముద్రాలపై ఏర్పడే తీవ్ర అల్పపీడన వ్యవస్థ. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సుమారు **26–27°C కంటే ఎక్కువగా** ఉన్నప్పుడు, అపారమైన తేమ ఆవిరై పైకి ఎగసి, ఘనీభవన సమయంలో గుప్త ఉష్ణాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ స్వయంగా మరింత బలపడే విధంగా గాలుల సుడిగుండాన్ని మరియు పైకి లేచే గాలిని సృష్టిస్తుంది. **బంగాళాఖాతం** ప్రపంచంలోనే అత్యంత తుఫానులకు గురయ్యే సముద్ర ప్రాంతాలలో ఒకటి. ఇది అరేబియా సముద్రం కంటే వేడిగా మరియు మూసివున్న సముద్రంగా ఉండటంతో, దానిలోకి ముందుకు పొడుచుకొని ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతం ముఖ్యంగా **అక్టోబర్–డిసెంబర్ ఈశాన్య రుతుపవన కాలంలో** (అలాగే తక్కువ స్థాయిలో రుతుపవనాలకు ముందు కాలంలో కూడా) తుఫానుల ప్రత్యక్ష ప్రభావానికి గురవుతుంది. ఒక తుఫాను మూడు ప్రధాన రకాల నష్టాలను కలిగిస్తుంది. మంచి సమాధానంలో ఈ మూడింటినీ తప్పనిసరిగా పేర్కొనాలి: **విధ్వంసకర గాలులు**, **భారీ వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరదలు**, మరియు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమతల డెల్టాల్లో అత్యంత ప్రాణాంతకమైన **సముద్ర అలల ఉద్ధృతి (Storm Surge)**. తుఫాను సముద్ర జలాలను తీరం వైపు నెట్టివేయడం వల్ల తక్కువ ఎత్తులోని తీరప్రాంతాలు అనేక కిలోమీటర్ల వరకు మునిగిపోతాయి; చారిత్రకంగా ఇదే అత్యధిక ప్రాణనష్టానికి కారణమైంది. అయితే ఈ పునరావృత ముప్పును ఎదుర్కోవడంలో భారతదేశం విపత్తు నిర్వహణలో ఒక విశేష విజయాన్ని సాధించింది. **భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) INSAT ఉపగ్రహాల** సహాయంతో తుఫానులను అత్యంత ఖచ్చితంగా ముందుగానే అంచనా వేయడం, సమర్థవంతమైన ముందస్తు హెచ్చరికలు, భారీ స్థాయిలో ప్రజల తరలింపు మరియు తీరప్రాంత తుఫాను ఆశ్రయ కేంద్రాల ఏర్పాటు వల్ల గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో తుఫానుల మరణాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. ఇది ప్రమాదకారిని పూర్తిగా నివారించలేకపోయినా, సరైన సిద్ధత ద్వారా విపత్తు ప్రభావాన్ని భారీగా తగ్గించవచ్చని నిరూపించే గొప్ప ఉదాహరణ. ఇదే **స్థితిస్థాపకత (Resilience)** విధానం యొక్క సారాంశం; ఉపగ్రహాల ద్వారా తుఫానుల అనుసరణ, GIS ఆధారిత తరలింపు ప్రణాళిక వంటి భౌగోళిక సాంకేతికతలు ఈ విజయానికి కేంద్రబిందువుగా నిలిచాయి.

### పరీక్షా ఆధారం — తుఫానులు

**26–27°C కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన వేడి సముద్రాలపై తుఫానులు ఏర్పడతాయి; బంగాళాఖాతం అత్యంత తుఫానులకు గురయ్యే ప్రాంతం; ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతం ప్రధానంగా అక్టోబర్–డిసెంబర్ కాలంలో ప్రభావితమవుతుంది. తుఫాను వల్ల మూడు ప్రధాన నష్టాలు సంభవిస్తాయి: విధ్వంసకర గాలులు, భారీ వర్షాలు/వరదలు, మరియు సమతల డెల్టాల్లో అత్యధిక ప్రాణనష్టం కలిగించే సముద్ర అలల ఉద్ధృతి (Storm Surge). భారత వాతావరణ శాఖ (IMD), INSAT ఉపగ్రహాల అంచనాలు, ముందస్తు హెచ్చరికలు, ప్రజల తరలింపు మరియు తుఫాను ఆశ్రయ కేంద్రాల వల్ల మరణాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది — ప్రమాదకారిని నివారించడం సాధ్యం కాకపోయినా, సరైన సిద్ధత ద్వారా విపత్తును గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.

### 1.6 వాతావరణ మార్పు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ — ప్రత్యేక పరిస్థితులు

వాతావరణ మార్పు ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై ఎలా స్పష్టమైన ప్రమాదాలను సృష్టిస్తుందో ప్రత్యేకంగా అర్థం చేసుకోవడం అవసరం, ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి అనుగుణమైన సమాధానం సాధారణ సమాధానంతో పోలిస్తే పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు సాధిస్తుంది. అనేక ప్రత్యేక యాంత్రిక ప్రక్రియలు ఇందులో పనిచేస్తాయి. సముద్ర మట్టం పెరుగుదల (Sea-level rise) అత్యంత తీవ్రమైన నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందే ప్రమాదంగా పరిగణించబడుతుంది. సముద్ర జలాలు వేడెక్కి విస్తరించడం మరియు మంచు కరిగిపోవడం వల్ల సముద్ర మట్టం క్రమంగా పెరిగి, పొడవైన, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న, అధిక జనసాంద్రత గల ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. దీని వల్ల తక్కువ ఎత్తులోని డెల్టా ప్రాంతాలు మునిగిపోవడం, తీరప్రాంత భూగర్భజలాలు మరియు వ్యవసాయ భూముల్లో ఉప్పుదనం పెరగడం, తీరప్రాంతాల కోత సంభవించడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడి, రాష్ట్రంలోని ఆక్వాకల్చర్ ప్రాంతాలు మరియు తీర పట్టణాలకు ప్రత్యక్ష ముప్పు ఏర్పడుతుంది. తీవ్రతరం అవుతున్న తుఫానులు (Intensifying cyclones) కూడా మరో ప్రధాన ప్రమాదం. బంగాళాఖాతంలో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల తుఫానులకు అధిక శక్తి లభించి, సంఖ్య తక్కువైనా తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే తుఫానులు, భారీ వర్షాలు మరియు అధిక సముద్ర అలల ఉద్ధృతి ఏర్పడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. మరింత అనిశ్చితమైన రుతుపవనాలు (Erratic monsoon) కూడా ముఖ్యమైన ప్రభావం. వాతావరణ మార్పు కారణంగా రుతుపవనాలు తక్కువ విశ్వసనీయంగా మారి, ఎక్కువకాలం పొడి విరామాల తరువాత ఒక్కసారిగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఒకే రుతువులో రాయలసీమలో కరువు, డెల్టా ప్రాంతాల్లో వరదలు ఒకేసారి సంభవించే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు (Rising heat) కారణంగా తరచుగా మరియు తీవ్రమైన ఉష్ణతరంగాలు ఏర్పడి ప్రజల ఆరోగ్యం, శ్రమ ఉత్పాదకత మరియు ముఖ్యంగా అంతర్గత ప్రాంతాల వ్యవసాయంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అలాగే వర్షపాతం విధానంలో మార్పులు రాష్ట్ర నీటి లభ్యతను కూడా ప్రభావితం చేసి, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు మరియు నదుల అనుసంధాన ప్రణాళికలు ఆధారపడే స్థిరమైన 'మిగులు నీటి పరీవాహక ప్రాంతాలు' అనే భావనను అనిశ్చితంగా మారుస్తున్నాయి.

ఈ మొత్తం పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను వాతావరణ మార్పు ముందు వరుసలో ఉన్న రాష్ట్రంగా (Climate-frontline state) నిలబెడుతోంది. దీర్ఘమైన తీరప్రాంతం మరియు వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ కారణంగా రాష్ట్రం అత్యంత సున్నితంగా ఉండటంతో, తీర ప్రాంతాలను మరింత స్థిరంగా అభివృద్ధి చేయడం, వాతావరణానికి అనుగుణమైన వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబించడం, బలమైన ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం వంటి అనుసరణ చర్యలు (Adaptation) ఐచ్ఛికం కాదు, రాష్ట్ర మనుగడకు అత్యవసరమైనవి.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాతావరణ మార్పు**

**ప్రధాన ప్రభావాలు:** సముద్ర మట్టం పెరుగుదల (తక్కువ ఎత్తులోని తీరం, ఉప్పుదనం, ఆక్వాకల్చర్‌పై ప్రభావం); బంగాళాఖాతంలో తీవ్రతరం అవుతున్న తుఫానులు; అనిశ్చిత రుతుపవనాలు (ఒకేసారి వరదలు + కరువు); ఉష్ణతరంగాలు; నదీ ప్రవాహాల్లో అనిశ్చితి వల్ల సాగునీటి మరియు నదుల అనుసంధాన ప్రణాళికలపై ప్రభావం.

**ఆంధ్రప్రదేశ్ = వాతావరణ మార్పు ముందు వరుసలో ఉన్న రాష్ట్రం (Climate-frontline state)** — దీర్ఘమైన తీరప్రాంతం + వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ = అధిక సున్నితత్వం; అనుసరణ (Adaptation) రాష్ట్ర మనుగడకు అత్యవసరం.

### 1.7 ప్రమాదాల వర్గీకరణ (Taxonomy of Hazards) — రకాల అవగాహన

విపత్తులను సమర్థవంతంగా విశ్లేషించాలంటే వాటిని వర్గీకరించడం అవసరం, ఎందుకంటే ప్రతి రకమైన ప్రమాదానికి భిన్నమైన ప్రతిస్పందన అవసరం అవుతుంది. సాధారణంగా ప్రమాదాలను వాటి మూలాధారాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వర్గీకరిస్తారు. భూభౌతిక ప్రమాదాలు (Geophysical hazards) భూమి అంతర్భాగం నుంచి ఉత్పన్నమవుతాయి — భూకంపాలు, సునామీలు, కొండచరియలు విరిగిపడడం మరియు అగ్నిపర్వత కార్యకలాపాలు. భారతదేశంలోని హిమాలయ మరియు ఈశాన్య ప్రాంతాలు భూకంపపరంగా అత్యంత సున్నితమైనవి (జోన్ V), అలాగే 2004 హిందూ మహాసముద్ర సునామీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు తీరాలను ప్రభావితం చేసింది. జల-వాతావరణ సంబంధిత ప్రమాదాలు (Hydro-meteorological hazards) నీరు మరియు వాతావరణంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి — తుఫానులు, వరదలు, కరువులు, క్లౌడ్‌బర్స్ట్‌లు, ఉష్ణతరంగాలు మరియు చలితరంగాలు. ఇవే భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణమైన ప్రమాదాలు మరియు వాతావరణ మార్పు వల్ల అత్యధికంగా తీవ్రమవుతున్నవి. జీవసంబంధ ప్రమాదాలు (Biological hazards) అంటే అంటువ్యాధులు మరియు పంటలను నాశనం చేసే కీటక దాడులు; మానవసృష్టి లేదా సాంకేతిక ప్రమాదాలు (Human-induced/Technological hazards) అంటే పారిశ్రామిక ప్రమాదాలు, ఆనకట్టల వైఫల్యాలు మరియు పట్టణ అగ్నిప్రమాదాలు. మరో ముఖ్యమైన వర్గీకరణ వేగంగా సంభవించే ప్రమాదాలు (Rapid-onset hazards) మరియు నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందే ప్రమాదాలు (Slow-onset hazards). భూకంపం, ఆకస్మిక వరద, క్లౌడ్‌బర్స్ట్ వంటి ప్రమాదాలు చాలా తక్కువ ముందస్తు హెచ్చరికతో ఒక్కసారిగా సంభవిస్తాయి; కరువు, సముద్ర మట్టం పెరుగుదల, ఎడారీకరణ మరియు తీరప్రాంత కోత వంటి ప్రమాదాలు నెలలు లేదా సంవత్సరాల పాటు క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఇవి నెమ్మదిగా సంభవించినప్పటికీ తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి మరియు వాటిపై ప్రజల దృష్టిని, వనరులను సమీకరించడం మరింత కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది. పొడవైన తీరప్రాంతం మరియు డెల్టా ప్రాంతాలు కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రధానంగా జల-వాతావరణ సంబంధిత ప్రమాదాలే అధికంగా కనిపిస్తాయి — ఒక్కసారిగా సంభవించే తుఫానులు మరియు వరదలు, అలాగే క్రమంగా అభివృద్ధి చెందే కరువు మరియు తీరప్రాంత కోత.

### 1.8 విపత్తు నిర్వహణ వ్యవస్థ (Disaster-Management Framework) — సహాయ చర్యల నుంచి స్థైర్య నిర్మాణం వరకు

విపత్తుల పట్ల సమాజాల దృక్పథం కాలక్రమేణా గణనీయంగా మారింది, మరియు ఈ మార్పును అర్థం చేసుకోవడం మెయిన్స్ సమాధానానికి అత్యంత అవసరం. పూర్వపు విధానం ప్రతిస్పందన ఆధారితమైనది (Reactive) మరియు సహాయ చర్యలకే (Relief-centred) పరిమితమై ఉండేది. అంటే, విపత్తు సంభవించిన తరువాత ఆహారం, రక్షణ చర్యలు మరియు పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండేది. ఆధునిక విధానం మాత్రం ముందస్తు చర్యలపై (Proactive) మరియు స్థైర్య నిర్మాణంపై (Resilience-centred) దృష్టి పెడుతుంది. విపత్తు సంభవించే ముందు నివారణ (Prevention), ప్రభావాన్ని తగ్గించే చర్యలు (Mitigation) మరియు సంసిద్ధత (Preparedness) ద్వారా ప్రమాదాన్ని ముందుగానే నిర్వహించడం ద్వారా నష్టాన్ని తగ్గించడమే దీని ఉద్దేశ్యం. ఈ మార్పును భారతదేశంలోని విపత్తు నిర్వహణ చట్టం, 2005 (Disaster Management Act, 2005) ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ చట్టం మూడు స్థాయిల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది — పైస్థాయిలో ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ (NDMA), రాష్ట్ర స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థలు (ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో AP SDMA), మరియు జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలు. వీటికి తోడుగా జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం

(NDRF) ప్రత్యేక రక్షణ బలగంగా పనిచేస్తూ, భారతదేశంలో ప్రతి ప్రధాన విపత్తు సమయంలో సహాయక చర్యల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశం 2015–2030 కాలానికి సంబంధించిన సెండై విపత్తు ప్రమాద తగ్గింపు చట్రం (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction)కు సభ్యదేశంగా ఉంది. ఈ చట్రం విపత్తుల వల్ల సంభవించే మరణాలు, ఆర్థిక నష్టాలు మరియు మౌలిక సదుపాయాల నష్టాన్ని తగ్గించడం, అలాగే "మెరుగ్గా తిరిగి నిర్మించడం" (Build Back Better) అనే సూత్రాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ మొత్తం వ్యవస్థ యొక్క మౌలిక సూత్రం విపత్తు నిర్వహణ చక్రం (Disaster Management Cycle). విపత్తు సంభవించే ముందు నివారణ, ప్రభావ నివారణ మరియు సంసిద్ధత; విపత్తు సంభవిస్తున్న సమయంలో ప్రతిస్పందన మరియు సహాయ చర్యలు; అనంతరం పునరుద్ధరణ మరియు పునర్నిర్మాణం అనే నిరంతర చక్రంగా ఇది కొనసాగుతుంది. పునర్నిర్మాణ దశలో నేర్చుకున్న పాఠాలు భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగైన నివారణ చర్యలకు దోహదపడతాయి. అధిక ప్రమాదాలకు గురయ్యే ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రానికి ఈ మొత్తం విపత్తు నిర్వహణ చక్రాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం, అలాగే ముందస్తు హెచ్చరికలు మరియు ప్రమాద మ్యాపింగ్ కోసం భౌగోళిక సమాచార సాంకేతికత (Geospatial Technology)ను వినియోగించడం రాష్ట్ర మనుగడకు అత్యంత కీలకం.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — విపత్తు నిర్వహణ**

**ప్రమాదాల రకాలు:** భూభౌతిక (భూకంపం, సునామీ, కొండచరియలు), జల-వాతావరణ సంబంధిత (తుఫాను, వరద, కరువు — భారతదేశం/ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత సాధారణం), జీవసంబంధ, మానవసృష్టి.

**వేగంగా సంభవించే ప్రమాదాలు (Rapid-onset) vs నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందే ప్రమాదాలు (Slow-onset).**

**వ్యవస్థ:** విపత్తు నిర్వహణ చట్టం, 2005 → NDMA (ప్రధానమంత్రి) / SDMA (ముఖ్యమంత్రి) / జిల్లా సంస్థలు; NDRF ప్రత్యేక రక్షణ దళం; సెండై చట్రం (2015–2030). **సహాయ చర్యల (RELIEF) నుంచి స్థైర్య నిర్మాణం (RESILIENCE) వైపు మార్పు** — నివారణ (Prevention) → ప్రభావ నివారణ (Mitigation) → సంసిద్ధత (Preparedness).

### 2. విధానాలపై భౌగోళిక దృక్కోణం (The Geographic Perspective on Policy)

భారతదేశంలోని అనేక ప్రధాన ప్రజా విధానాలను రాజకీయాలు మరియు ఆర్థికశాస్త్రం అనే కోణాలను పక్కన పెట్టి పరిశీలిస్తే, అవి వాస్తవానికి భౌగోళిక జోక్యాలు (Geographical Interventions) అని స్పష్టమవుతుంది. అంటే, ప్రజలు మరియు భౌతిక పర్యావరణం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా మార్చే ప్రయత్నాలే అవి. ఒక విధానాన్ని భౌగోళిక దృక్కోణంలో అధ్యయనం చేయడం అంటే, అది ఏ సహజ లక్షణం లేదా భౌగోళిక పరిమితికి ప్రతిస్పందనగా రూపొందించబడింది, దాని ద్వారా ఏమి మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, అలాగే దాని వల్ల ఎలాంటి ఉద్దేశించిన మరియు అనుకోని భౌగోళిక పరిణామాలు సంభవించవచ్చో విశ్లేషించడం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన సమకాలీన అంశాలలో ఈ విధంగా అధ్యయనం చేయడానికి అత్యంత ముఖ్యమైన రెండు విధానాలు నదుల అనుసంధానం (River Interlinking) మరియు తీరప్రాంత ఆర్థిక కారిడార్ (Coastal Economic Corridor).

#### 2.1 నదుల అనుసంధానం (River Interlinking) — భారత ఉపఖండ జలవ్యవస్థను పునర్వ్యవస్థీకరించడం

భారతదేశ జాతీయ నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు (National River Linking Project – NRLP) ఇప్పటివరకు ప్రతిపాదించబడిన అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక భౌగోళిక జోక్యాలలో ఒకటి. దేశంలోని నదులను కాలువలు మరియు జలాశయాల ద్వారా అనుసంధానించి, 'మిగులు' (Surplus) నీరు ఉన్న పరీవాహక ప్రాంతాల నుంచి 'లోటు' (Deficit) నీరు ఉన్న పరీవాహక ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్రణాళిక వెనుక ఉన్న భౌగోళిక తర్కం భారతదేశంలో నీటి పంపిణీ స్థలం (Space) మరియు కాలం (Time) పరంగా అత్యంత అసమానంగా ఉండటమే. హిమాలయాల నుంచి ప్రవహించే గంగా, బ్రహ్మపుత్ర మరియు ద్వీపకల్పంలోని గోదావరి వంటి నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో అవసరానికి మించిన నీరు ప్రవహించి వర్షాకాలంలో వరదలు సంభవిస్తాయి. మరోవైపు కావేరి, పెన్నా మరియు ద్వీపకల్ప దక్షిణ, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లోని అనేక నదీ పరీవాహక ప్రాంతాలు నిరంతరం నీటి కొరతను ఎదుర్కొంటాయి. అలాగే సంవత్సరపు వర్షపాతం ఎక్కువ భాగం కొద్ది నెలల వర్షాకాలంలోనే కురుస్తుంది; మిగిలిన కాలంలో నదుల్లో నీటి ప్రవాహం గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల స్థల పరంగా తడిగా ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి పొడి ప్రాంతాలకు, కాల పరంగా వర్షాకాలంలో లభించే అదనపు నీటిని ఆనకట్టల ద్వారా నిల్వ చేసి ఎండాకాలంలో వినియోగించడం ద్వారా ఈ అసమానతను సమతుల్యం చేయాలనే ఆలోచనతో ఈ ప్రాజెక్టు రూపొందించబడింది. ఈ ప్రాజెక్టులో హిమాలయ భాగం (Himalayan Component) మరియు ద్వీపకల్ప భాగం (Peninsular

Component) అనే రెండు ప్రధాన భాగాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ద్వీపకల్ప భాగం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నేరుగా సంబంధించినది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వీపకల్ప నదుల అనుసంధాన కథనంలో కేంద్రస్థానంలో ఉంది, ఎందుకంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు ద్వారా అమలులోకి వచ్చిన గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానం రెండు ప్రధాన ద్వీపకల్ప నదులను అనుసంధానించిన తొలి ప్రధాన కార్యాచరణ ప్రాజెక్టు. దీని ద్వారా గోదావరిలోని మిగులు నీటిని నీటి కొరత ఉన్న కృష్ణా పరీవాహక ప్రాంతానికి మళ్లిస్తున్నారు. గోదావరి వరద నీటిని మరింత దక్షిణాన కరువు ప్రభావిత రాయలసీమకు తరలించడానికి ప్రతిపాదించిన పోలవరం–బనకచర్ల అనుసంధానం కూడా ఇదే తర్కాన్ని కొనసాగిస్తూ తెలంగాణతో అంతర్రాష్ట్ర వివాదానికి కారణమైంది. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ప్రణాళికలో కేవలం పరిశీలకుడు కాదు; ద్వీపకల్ప నదుల అనుసంధానానికి మార్గదర్శకుడు (Pioneer) మరియు ప్రయోగ వేదిక (Testbed). అయితే భౌగోళిక అవగాహన కలిగిన సమాధానంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుకూల మరియు ప్రతికూల వాదనలను రెండింటినీ సమతుల్యంగా ప్రస్తావించాలి, ఎందుకంటే నదుల అనుసంధానం నిజంగా వివాదాస్పద అంశం.

| నదుల అనుసంధానానికి అనుకూల వాదనలు (Arguments FOR Interlinking) | నదుల అనుసంధానానికి వ్యతిరేక వాదనలు (Arguments AGAINST) |
|---|---|
| **వరదలకు గురయ్యే మిగులు పరీవాహక ప్రాంతాల నుంచి కరువుకు గురయ్యే లోటు పరీవాహక ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించి సహజ అసమానతను తగ్గిస్తుంది.** | భారీ వ్యయం, దీర్ఘకాల నిర్మాణ వ్యవధి, అలాగే పోలవరం వంటి ప్రాజెక్టుల్లో ముంపు మరియు నిర్వాసితుల సమస్యలు ఏర్పడతాయి. |
| **సాగునీరు, తాగునీరు మరియు జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి పెరిగి ఆహార భద్రత మెరుగుపడుతుంది.** | నదుల సహజ ప్రవాహం మారడం వల్ల డెల్టాలు, ముఖద్వారాలు (Estuaries), మత్స్య సంపద మరియు సిల్ట్ నిక్షేపాలపై పర్యావరణ ప్రభావాలు ఏర్పడతాయి. |
| **వర్షాకాలంలో లభించే అదనపు నీటిని నిల్వ చేసి ఎండాకాలంలో వినియోగించడంతో పాటు వరదల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది.** | 'మిగులు' మరియు 'లోటు' అనే నిర్వచనాలే వివాదాస్పదమైనవి; ఎగువ మరియు దిగువ రాష్ట్రాల మధ్య నీటి వివాదాలు తలెత్తుతాయి. |
| **రాయలసీమ వంటి కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాలకు దీర్ఘకాలిక నీటి భద్రతను కల్పిస్తుంది.** | ఒక పరీవాహక ప్రాంతం నిజంగా 'మిగులు' ప్రాంతమే అనే భావనపై ఆధారపడుతుంది; కానీ వాతావరణ మార్పు వల్ల నదుల ప్రవాహం అనిశ్చితంగా మారుతోంది. |

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — నదుల అనుసంధానం**

**ప్రధాన తర్కం:** మిగులు (SURPLUS) పరీవాహక ప్రాంతాల నుంచి లోటు (DEFICIT) పరీవాహక ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించడం ద్వారా భారతదేశంలోని స్థల (Space) మరియు కాల (Time) పరమైన అసమాన నీటి పంపిణీని సమతుల్యం చేయడం. **రెండు భాగాలు:** హిమాలయ భాగం + ద్వీపకల్ప భాగం.

**ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్గదర్శక రాష్ట్రం:** పోలవరం = తొలి ప్రధాన గోదావరి–కృష్ణా ద్వీపకల్ప అనుసంధానం; పోలవరం–బనకచర్ల = రాయలసీమకు ప్రతిపాదిత అనుసంధానం (తెలంగాణతో అంతర్రాష్ట్ర అంశం).

**చర్చ:** నీటి భద్రత మరియు వరద–కరువు సమస్యలకు పరిష్కారం vs భారీ వ్యయం, నిర్వాసితులు, పర్యావరణ నష్టం మరియు అంతర్రాష్ట్ర నీటి వివాదాలు.

ద్వీపకల్ప భాగంలో జాతీయ ప్రణాళిక గోదావరి–కృష్ణా–పెన్నా–కావేరి అనుసంధాన శ్రేణిని ప్రతిపాదించింది. ఇందులో గోదావరిలోని మిగులు నీటిని వరుసగా గోదావరి నుంచి కృష్ణాకు (పోలవరం ద్వారా అమలు), కృష్ణా నుంచి పెన్నాకు, పెన్నా నుంచి కావేరికి తరలించి, చివరకు గోదావరిలోని అదనపు నీటితో దక్షిణ భారతదేశంలోని దీర్ఘకాలిక నీటి కొరతను తగ్గించాలనే లక్ష్యం ఉంది. ఈ శ్రేణిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రారంభ బిందువుగా ఉండటం వల్ల ద్వీపకల్ప నదుల అనుసంధానానికి మార్గదర్శక రాష్ట్రంగా నిలిచింది. అలాగే రాయలసీమకు నీటిని తరలించే బనకచర్ల ప్రతిపాదన ద్వారా ప్రస్తుతం ఈ ప్రక్రియలో అత్యంత కీలక రాష్ట్రంగా ఉంది. రాష్ట్రంలోని "గోదావరి నీటిని రాయలసీమకు తరలించడం" అనే లక్ష్యం కూడా దేశవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న "మిగులు నుంచి లోటు ప్రాంతానికి నీరు" అనే అదే తత్వానికి చిన్న రూపం మాత్రమే. అందువల్ల నదుల అనుసంధానం ఒకే ప్రాజెక్టు కాదు; రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మొత్తం భారత ఉపఖండ స్థాయి వరకు వర్తించే సమగ్ర జలవనరుల నిర్వహణ తత్వం.

### 2.2 తీరప్రాంత ఆర్థిక కారిడార్ (Coastal Economic Corridor) — వ్యూహంగా భౌగోళిక స్థానం

తూర్పు తీర ఆర్థిక కారిడార్ (East Coast Economic Corridor – ECEC) మరియు దాని మొదటి దశ అయిన విశాఖపట్నం–చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ (Visakhapatnam–Chennai Industrial Corridor – VCIC)ను సమకాలీన అంశాల దృష్టిలో పరిశీలిస్తే, భౌగోళిక స్థానాన్ని ఆర్థిక మరియు భౌగోళిక-రాజకీయ వ్యూహంగా వినియోగించిన ఉత్తమ ఉదాహరణగా అర్థమవుతుంది. ఈ విధానం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఉన్న సహజ సంపద అయిన బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకుని ఉన్న దీర్ఘ తీరప్రాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని, దాని వెంట మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసి భౌగోళిక స్థానాన్ని ఆర్థిక ప్రయోజనంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని భౌగోళిక తర్కం రెండు కోణాల్లో ఉంది. దేశీయంగా, జాతీయ రహదారి-16 (NH-16) వెంట ఓడరేవులు, పరిశ్రమలు, రహదారులు మరియు పట్టణాలను ఒకే తీరప్రాంత అభివృద్ధి అక్షంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా పరిశ్రమలకు అవసరమైన సమీకరణ (Agglomeration) ఏర్పడి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి విస్తరిస్తుంది. భౌగోళిక-రాజకీయ దృష్టిలో ఇది మరింత ముఖ్యమైనది. తూర్పు తీరప్రాంతం తూర్పు మరియు ఆగ్నేయ ఆసియా (ASEAN)లోని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఎదుర్కొంటుంది. అందువల్ల ఈ కారిడార్ భారతదేశాన్ని ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని తయారీ సరఫరా గొలుసులతో అనుసంధానించి, "యాక్ట్ ఈస్ట్" (Act East) విధానం మరియు "మేక్ ఇన్ ఇండియా" (Make in India) కార్యక్రమాలకు భౌతిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం ప్రపంచ ఆర్థిక మరియు వ్యూహాత్మక వ్యవస్థలో కేంద్రస్థానంగా మారుతున్న ఈ కాలంలో, భారత తూర్పు తీరాన్ని ఆసియా వాణిజ్య దిశగా మలిచే ఈ విధానం ఒక భౌగోళిక-రాజకీయ మార్పుకు భౌగోళిక ప్రతిస్పందనగా నిలుస్తుంది. భారతదేశపు తొలి తీరప్రాంత ఆర్థిక కారిడార్‌గా ఇది ఒక రాష్ట్రం తన భౌగోళిక స్థానాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకొని, దానిని ప్రజా విధానంగా మార్చుకుంటుందో చూపిస్తుంది.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — విధానంగా తీరప్రాంత కారిడార్**

**VCIC / తూర్పు తీర ఆర్థిక కారిడార్ = భారతదేశపు తొలి తీరప్రాంత ఆర్థిక కారిడార్** — బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక స్థానాన్ని ఆర్థిక మరియు వ్యూహాత్మక ప్రయోజనంగా మారుస్తుంది.

**భౌగోళిక తర్కం:** NH-16 వెంట దేశీయ పారిశ్రామిక సమీకరణ + ASEAN/ఇండో-పసిఫిక్ సరఫరా గొలుసుల వైపు భౌగోళిక-రాజకీయ దృష్టి ("Act East", "Make in India").

### 2.3 తెలుసుకోవలసిన భౌగోళిక ఆధారిత జాతీయ పథకాలు (Geography-Driven National Schemes to Know)

ఇటీవలి కాలంలోని అనేక ప్రధాన జాతీయ పథకాలు వాస్తవానికి అనువర్తిత భౌగోళిక శాస్త్రం (Applied Geography) ఆధారంగా రూపొందించబడినవే. దేశాన్ని భౌగోళికంగా మ్యాపింగ్ చేసి, స్థల ప్రణాళిక (Spatial Planning) ఆధారంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అమలు చేయడం వీటి ప్రధాన లక్షణం. సమకాలీన అంశాలలో ఇవి తరచుగా ప్రస్తావనకు వస్తాయి. కాబట్టి అభ్యర్థి ప్రతి పథకాన్ని పేరుతో పాటు దాని భౌగోళిక సారాంశాన్ని వివరించగలగాలి.

- **PM గతి శక్తి (PM Gati Shakti – National Master Plan for Multi-Modal Connectivity):** రహదారులు, రైల్వేలు, ఓడరేవులు, విద్యుత్ మరియు టెలికాం వంటి అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను ఒకే డిజిటల్ GIS మ్యాప్‌పై సమీకరించి, విభాగాలవారీగా కాకుండా సమగ్రంగా ప్రణాళిక రూపొందించే వేదిక. అంటే జాతీయ మౌలిక సదుపాయాల ప్రణాళికలో GIS సాంకేతికతను ప్రత్యక్షంగా వినియోగించిన పథకం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓడరేవులు మరియు VCIC కూడా ఇందులో సమీకరించబడ్డాయి.
- **స్వామిత్వ (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas):** డ్రోన్లు మరియు ఉపగ్రహ చిత్రాల సహాయంతో గ్రామీణ నివాస భూములను మ్యాపింగ్ చేసి, గ్రామస్థులకు చట్టబద్ధమైన ఆస్తి హక్కుల పత్రాలు (Record of Rights) అందించే పథకం. ఇది భూమి రికార్డులు మరియు గ్రామీణ సాధికారత కోసం రిమోట్ సెన్సింగ్ సాంకేతికతను వినియోగిస్తుంది.
- **తీరప్రాంత నియంత్రణ మండలి (Coastal Regulation Zone – CRZ) నియమాలు:** తీరప్రాంత నిర్మాణాలను నియంత్రించి, సున్నితమైన తీరాలు, మడ అడవులు (Mangroves) మరియు మత్స్యకార సముదాయాలను రక్షించేందుకు అమలు చేసే జోనింగ్ విధానం. దీర్ఘమైన, అభివృద్ధి చెందిన మరియు తీరప్రాంత కోతకు గురయ్యే ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి ఇది అత్యంత సంబంధించినది. అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ మధ్య సమతుల్యంపై ఇది తరచుగా చర్చకు వస్తుంది.
- **జాతీయ మిషన్ ఆధారిత భౌగోళిక కార్యక్రమాలు (National Mission-mode Geography):** జల్ శక్తి అభియాన్ (Jal Shakti Abhiyan), భూగర్భ జలాశయాల మ్యాపింగ్ (Aquifer Mapping Programme), బంజరు భూములు మరియు భూక్షీణత మ్యాపింగ్

(Wasteland/Land Degradation Mapping) వంటి పథకాలన్నీ భూమి మరియు నీటి భౌగోళిక అంచనాల ఆధారంగా రూపొందించబడ్డాయి. అంటే, రాష్ట్రం తన భౌతిక భౌగోళిక లక్షణాలను విశ్లేషించి అభివృద్ధిని ప్రణాళికబద్ధంగా నిర్వహించే విధానాలే ఇవి.

**పరీక్షా ముఖ్యాంశం — భౌగోళిక సాంకేతికత ఆధారిత పథకాలు**

**PM గతి శక్తి:** GIS ఆధారిత జాతీయ మాస్టర్ ప్లాన్ — అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను ఒకే మ్యాప్‌పై సమీకరించడం.

**SVAMITVA:** డ్రోన్ మరియు ఉపగ్రహ ఆధారిత గ్రామ భూముల మ్యాపింగ్ → ఆస్తి హక్కుల పత్రాలు.

**CRZ:** తీరప్రాంతాలను, మడ అడవులను మరియు తీర పర్యావరణాన్ని రక్షించే తీర జోనింగ్ విధానం.

## 3. వార్తల్లోని ముఖ్యమైన భౌగోళిక ప్రదేశాలు

ప్రిలిమ్స్‌లో తరచుగా వచ్చే ప్రశ్నలలో ఒకటి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన ప్రదేశాన్ని గుర్తించి, అది ఎందుకు ముఖ్యమో చెప్పడం. ఇందుకు ప్రతి ప్రదేశానికి ఒక చిన్న **'హుక్'** గుర్తుంచుకోవాలి — అది ఏమిటి, ఎక్కడ ఉంది, ఎందుకు ముఖ్యమైనది అనే మూడు విషయాలు. అప్పుడు ప్రశ్నలో ఆ ప్రదేశం పేరు కనిపించగానే సంబంధిత సమాచారం వెంటనే గుర్తుకు వస్తుంది. క్రింద అధిక ప్రాధాన్యమున్న ప్రదేశాలను సులభంగా గుర్తుంచుకునే విధంగా వర్గీకరించాం; వీటిలో చాలా ఈ శ్రేణిలో ఇప్పటికే పునరావృతమయ్యాయి, వాటిని ఇక్కడ ఒకచోట చేర్చడం ఉద్దేశపూర్వక పునశ్చరణ.

### *3.1 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రదేశాలు*

| ప్రదేశం | వార్తల్లో ఉండటానికి కారణం / గుర్తుంచుకోవాల్సిన హుక్ |
|---|---|
| **అమరావతి** | కృష్ణా నదిపై నిర్మితమవుతున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని; **ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) చట్టం, 2026** ద్వారా ఏకైక **శాశ్వత రాజధాని**గా ప్రకటించబడింది. |
| **పోలవరం** | గోదావరి నదిపై జాతీయ బహుళ ప్రయోజన ప్రాజెక్టు; గోదావరి–కృష్ణా నదుల అనుసంధానం; గిరిజనుల నిర్వాసిత సమస్య. |
| **మంగంపేట (కడప)** | ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బారైట్ (Baryte) నిక్షేపం. |
| **శ్రీహరికోట** | ఇస్రో యొక్క **సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం** — భారతదేశపు అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం; పులికాట్ సరస్సు అవరోధ ద్వీపంపై ఉంది. |
| **కొప్పర్తి / ఓర్వకల్లు** | రాయలసీమలో కొత్త **జాతీయ పెట్టుబడి మరియు తయారీ మండలాలు (NIMZs)**; కొప్పర్తి **VCIC**లో ఒక ముఖ్య కేంద్రం. |
| **నాగార్జునసాగర్ / నల్లమల** | **నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం** — భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం; చెంచు (PVTG) నివాస ప్రాంతం. |
| **కోరింగా (కాకినాడ)** | తూర్పు తీరంలోని ప్రధాన మడ అడవులు; **ISFR 2023** ప్రకారం మడ అడవుల విస్తీర్ణం పెరిగిన ప్రాంతం. |
| **లేపాక్షి** | విజయనగర కాలపు ఆలయం (వేలాడే స్తంభం); వారసత్వ పర్యాటక కేంద్రం. |
| **భోగాపురం** | విశాఖపట్నం సమీపంలో నిర్మాణంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం. |

### *3.2 దేశీయ మరియు ప్రపంచ స్థాయిలో తరచుగా వార్తల్లో ఉండే ప్రదేశాలు*

| ప్రదేశం | వార్తల్లో ఉండటానికి కారణం / గుర్తుంచుకోవాల్సిన హుక్ |
|---|---|
| **వయనాడ్ (కేరళ)** | 2024లో సంభవించిన తీవ్రమైన పశ్చిమ కనుమల కొండచరియలు — వాతావరణ మార్పు మరియు పర్యావరణ సున్నితత్వానికి ఉదాహరణ. |
| **జోషిమఠ్ (ఉత్తరాఖండ్)** | హిమాలయ ప్రాంతంలో భూమి కుంగిపోవడం — సున్నితమైన పర్వత భూగర్భ నిర్మాణం మరియు నిర్మాణ కార్యకలాపాల మధ్య ఘర్షణ. |
| **గ్రేట్ నికోబార్** | మెగా పోర్టు మరియు టౌన్‌షిప్ ప్రాజెక్టు వర్సెస్ సహజ వర్షారణ్యాలు మరియు గిరిజనుల పరిరక్షణ — అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ చర్చ. |
| **కచ్చతీవు** | పాల్క్ జలసంధిలోని చిన్న ద్వీపం — భారత్–శ్రీలంక మత్స్యకారుల హక్కుల వివాదం. |

| | |
|---|---|
| **హోర్ముజ్ జలసంధి / బాబ్-ఎల్-మండెబ్** | చమురు మరియు ప్రపంచ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలక సముద్ర మార్గాలు — తరచుగా భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కేంద్రాలు. |
| **లక్షద్వీప్** | పగడపు అటోల్స్; పర్యాటకం మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ మధ్య సమతుల్యం; అరేబియా సముద్రంలో వ్యూహాత్మక స్థానం. |

ప్రదేశాల పట్టికను ఎలా ఉపయోగించాలి

ప్రతి ప్రదేశానికి ఒక పేరాగ్రాఫ్ కాకుండా ఒక **'హుక్'** మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి. ప్రతి ప్రదేశం ఏ రకానికి చెందింది (నదీ ప్రాజెక్టు, ఖనిజ నిక్షేపం, ప్రకృతి విపత్తు ప్రాంతం, సముద్ర మార్గం), ఎక్కడ ఉంది, ఎందుకు ముఖ్యమనే ఒక వాక్యాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ప్రిలిమ్స్‌లో ప్రదేశం పేరు కనిపించగానే ఆ హుక్ సమాధానంగా ఉపయోగపడుతుంది; మెయిన్స్‌లో అదే హుక్‌ను విస్తరించి సమాధానానికి ప్రారంభ వాక్యంగా ఉపయోగించవచ్చు.

## 3.3 భౌగోళిక-రాజకీయ భూగోళశాస్త్రం — వార్తల్లోని సముద్ర మార్గాలు మరియు సరిహద్దులు

వార్తల్లోని ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో మరో కీలక విభాగం **భౌగోళిక-రాజకీయ భూగోళశాస్త్రం.** ఇక్కడ ప్రదేశాల ప్రాముఖ్యత వాటి భౌతిక లక్షణాల వల్ల కాకుండా వ్యూహాత్మక, వాణిజ్య మరియు అంతర్జాతీయ సంబంధాల కారణంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోని సముద్ర **చోక్‌పాయింట్లు (Chokepoints)** — విస్తారమైన ప్రపంచ వాణిజ్యం మరియు ఇంధన రవాణా జరిగే ఇరుకైన జలసంధులు — తరచుగా అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రాలుగా మారుతాయి. **హోర్ముజ్ జలసంధి** (పర్షియన్ గల్ఫ్ మరియు బహిరంగ సముద్రం మధ్య) ద్వారా ప్రపంచ సముద్ర మార్గ చమురులో గణనీయమైన భాగం రవాణా అవుతుంది; అందువల్ల అక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే ప్రపంచ ఇంధన ధరలు పెరుగుతాయి, ఇది చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడే భారతదేశానికి ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. **మలక్కా జలసంధి** (హిందూ మహాసముద్రం మరియు పసిఫిక్ మహాసముద్రం మధ్య) ఆసియా వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలక మార్గం మరియు భారతదేశం యొక్క ఇండో-పసిఫిక్ వ్యూహంలో ముఖ్య స్థానం కలిగి ఉంది. **బాబ్-ఎల్-మండెబ్** ఎర్ర సముద్రం నుండి సూయజ్ మార్గం ద్వారా యూరప్‌కు వెళ్లే సముద్ర రవాణాను నియంత్రిస్తుంది. భారతదేశానికి ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం మరియు సముద్ర వాణిజ్య మార్గాల భద్రత అత్యంత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి; ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు తీర ఆర్థిక కారిడార్ ఆసియా దిశగా అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రధాన వ్యూహాత్మక కారణం. భూభాగ సరిహద్దులలో కూడా తరచుగా ప్రశ్నలు వస్తాయి — భారత్–చైనా **వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (LAC)**, భారత్–పాకిస్తాన్ **నియంత్రణ రేఖ (LoC)**, పాల్క్ జలసంధిలోని **కచ్చతీవు**, మరియు **సియాచిన్.** ప్రతి ప్రదేశానికి అది ఎక్కడ ఉంది, ఎందుకు ముఖ్యమనే ఒక చిన్న హుక్‌ను గుర్తుంచుకోవడం పరీక్షలో అత్యంత ఉపయోగకరం. ఇక్కడ వాటి ప్రాముఖ్యత వ్యూహాత్మకమైనది; అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ఆర్థిక కారిడార్‌ను భారత మహాసముద్ర భౌగోళిక-రాజకీయ వ్యూహంతో అనుసంధానిస్తుంది.

**పరీక్ష గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు — భౌగోళిక-రాజకీయ భూగోళశాస్త్రం**

**చోక్‌పాయింట్లు:** హోర్ముజ్ (గల్ఫ్ చమురు), మలక్కా (ఆసియా వాణిజ్యం / ఇండో-పసిఫిక్), బాబ్-ఎల్-మండెబ్ (ఎర్ర సముద్రం–సూయజ్ మార్గం), సూయజ్ మరియు పనామా కాలువలు. **సరిహద్దులు:** LAC (చైనా), LoC (పాకిస్తాన్), కచ్చతీవు, సియాచిన్. భారతదేశం యొక్క ఇండో-పసిఫిక్ దృష్టికోణమే తూర్పు తీర ఆర్థిక కారిడార్‌కు వ్యూహాత్మక పునాది.

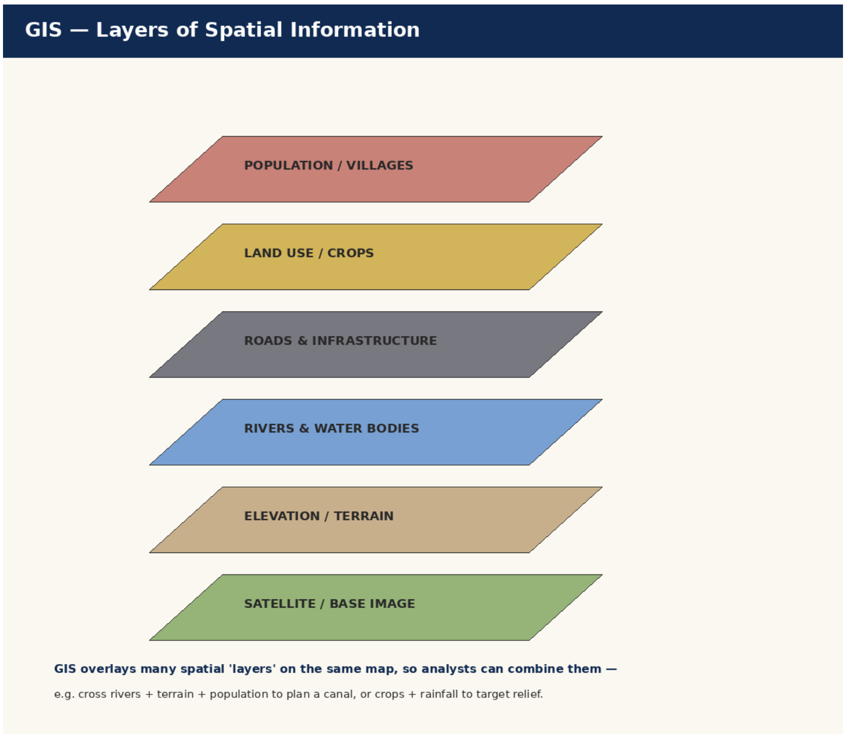
## 4. భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ — మ్యాప్ సాధన

మ్యాప్ భూగోళశాస్త్రవేత్తకు సహజమైన భాష. ప్రదేశాలను గుర్తించడం, కొన్ని పరీక్షల్లో వాటిని మ్యాప్‌పై గుర్తించడం వంటి ప్రశ్నలు భూగోళశాస్త్రంలో ఎల్లప్పుడూ అధిక మార్కులు సాధించే అంశాలు. మ్యాప్ సాధన అనేది కేవలం బిందువులను కంఠస్థం చేయడం కాదు; మీరు నేర్చుకున్న ప్రతి విషయాన్ని సరైన స్థానంలో మానసిక మ్యాప్‌పై అమర్చడం ద్వారా భౌతిక, రాజకీయ మరియు ఆర్థిక నమూనాలను ఒకే చూపులో అర్థం చేసుకోవడం. మ్యాప్‌ను నేర్చుకోవడానికి సరైన విధానం మూడు పొరలుగా ఉంటుంది — మొదట **భౌతిక మ్యాప్**, తరువాత **రాజకీయ మ్యాప్**, చివరగా **ఆర్థిక మ్యాప్**; ప్రతి పొర ముందున్న దానిపై ఆధారపడి నిర్మితమవుతుంది, ఈ శ్రేణి మొత్తం కూడా అదే క్రమాన్ని అనుసరించింది.

### 4.1 భౌతిక మ్యాప్ — పునాది పొర

ఎల్లప్పుడూ భౌతిక మ్యాప్‌తో ప్రారంభించాలి, ఎందుకంటే మిగిలిన అన్ని అంశాలు దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. భారతదేశం విషయంలో ఉత్తరాన హిమాలయాలు, ఉత్తర మైదానాలు, దక్కన్ పీఠభూమి (దానిని చుట్టుముట్టే పశ్చిమ మరియు తూర్పు కనుమలు), థార్ ఎడారి, తీర మైదానాలు

మరియు ద్వీపాలను ముందుగా స్థిరంగా గుర్తుంచుకోవాలి. తరువాత హిమాలయ నదులైన గంగా–బ్రహ్మపుత్ర–సింధు వ్యవస్థలు మరియు ద్వీపకల్ప నదులైన గోదావరి, కృష్ణా, కావేరి, నర్మదా, తాప్తీ, మహానది, పెన్నా నదులను గుర్తించాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో జ్ఞాపకం నుండి గీయగలిగే భౌతిక పటంలో తూర్పున బంగాళాఖాతం తీరం, దానికి సమాంతరంగా విస్తరించిన తూర్పు కనుమలు (ఉత్తరాన అరకు పర్వత శ్రేణులు, దక్షిణాన నల్లమల–శేషాచలం కొండలు), రాష్ట్రాన్ని దాటి ప్రవహించి డెల్టాలను నిర్మించే గోదావరి మరియు కృష్ణా నదులు, దక్షిణాన పెన్నా నది, అంతర్గత పొడి రాయలసీమ పీఠభూమి, అలాగే ముఖ్య జలాశయాలైన కొల్లేరు (మంచినీటి సరస్సు), పులికాట్ (ఉప్పునీటి సరస్సు) మరియు కోరింగా మడ అడవులను తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ భౌతిక నిర్మాణాన్ని జ్ఞాపకం నుండి గీయగలిగితే, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన మిగిలిన ప్రతి భౌగోళిక అంశాన్ని దానిపై సులభంగా అనుసంధానించవచ్చు.




**చిత్రం 4.1 — మ్యాప్‌ను ఎల్లప్పుడూ మూడు పొరలుగా నేర్చుకోవాలి — ముందుగా భౌతిక, తరువాత రాజకీయ, చివరగా ఆర్థిక — భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ (GIS)లో స్థల సమాచారాన్ని పొరల రూపంలో అమర్చే విధానంలాగే.**

4.2 రాజకీయ పటం — పరిపాలనా పొర

భౌతిక పటమే పునాది అయితే, దాని మీద నిర్మించబడేది రాజకీయ పటం — అంటే భూమిపై మనుషులు గీసిన పరిపాలనా సరిహద్దులు. భారతదేశానికి సంబంధించి రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, పొరుగు దేశాలు మరియు అంతర్జాతీయ సరిహద్దులను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు: ఈశాన్యంలో ఒడిశా, ఉత్తరాన ఛత్తీస్‌గఢ్, వాయువ్యంలో తెలంగాణ, పశ్చిమాన కర్ణాటక, దక్షిణాన తమిళనాడు మరియు తూర్పున బంగాళాఖాతం; రాజధాని అమరావతి; 2022లో 13 జిల్లాల నుండి 26 జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించిన పరిపాలనా నిర్మాణం, వాటిని ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా ఆంధ్ర మరియు రాయలసీమ అనే మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించడం; అలాగే విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ మరియు రాజమహేంద్రవరం వంటి ప్రధాన నగరాలను సరైన స్థానాల్లో గుర్తించగలగడం. రాజకీయ పటమే పరిపాలన మరియు భూగోళశాస్త్రం కలిసే స్థలం; జిల్లాలు మరియు రాజధానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇక్కడి నుంచే లభిస్తాయి.

4.3 ఆర్థిక పటం — ఆర్థిక కార్యకలాపాల పొర

చివరి పొరలో భౌతిక మరియు రాజకీయ పటాలపై ఆర్థిక కార్యకలాపాలను గుర్తిస్తారు. ఇక్కడే ఈ మొత్తం శ్రేణిలో నేర్చుకున్న అంశాలన్నీ ఒకే పటంలో సమన్వయమవుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పటంలో గుర్తించగలగాల్సిన అంశాలు: పంటల మండలాలు (డెల్టాలలో వరి మరియు ఆక్వాకల్చర్, గుంటూరు పత్తి–మిర్చి–పొగాకు, రాయలసీమ వేరుశెనగ), ఖనిజాలు (కడప మంగంపేట బారైట్, అరకు బాక్సైట్, కడప–కర్నూలు సున్నపురాయి మరియు సిమెంట్ బెల్ట్, కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్ చమురు మరియు సహజ వాయువు), పరిశ్రమలు మరియు నౌకాశ్రయాలు

(విశాఖపట్నం ఉక్కు పరిశ్రమ మరియు పోర్టు, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం, పైడిభీమవరం ఔషధ పరిశ్రమ సముదాయం), మౌలిక సదుపాయాలు (జాతీయ రహదారి–16 ప్రధాన మార్గం, VCIC, పోలవరం, NIMZలు, నాలుగు స్మార్ట్ నగరాలు), అలాగే పర్యాటక మరియు సంరక్షిత ప్రాంతాలు (తిరుపతి, అరకు, లేపాక్షి, NSTR, కోరింగా, పులికాట్). ఈ మూడు పొరలను — భౌతిక, రాజకీయ, ఆర్థిక — ఒకే మానసిక పటంపై అమర్చగలిగితే, మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళశాస్త్రాన్ని సమగ్రంగా అంతర్గతీకరించినట్లే; అప్పుడు ఏ మ్యాప్ ప్రశ్న కూడా మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచదు.

### పరీక్ష గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — మ్యాప్ సాధన విధానం

మ్యాప్‌ను మూడు పొరలుగా నేర్చుకోండి: **భౌతికం** (తీరం, కనుమలు, నదులు, పీఠభూమి) → **రాజకీయం** (పొరుగు రాష్ట్రాలు, రాజధాని, 26 జిల్లాలు, ప్రధాన నగరాలు) → **ఆర్థికం** (పంటలు, ఖనిజాలు, పరిశ్రమలు, నౌకాశ్రయాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యాటకం). ఆంధ్రప్రదేశ్ పొరుగు రాష్ట్రాలను గడియార దిశలో గుర్తుంచుకోండి: **ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు + బంగాళాఖాతం.** ముందుగా పటానికి అస్థిపంజరాన్ని గీయండి; తరువాత ప్రతి సమాచారాన్ని దానిపై అమర్చండి.

### 4.4 గుర్తించగలగాల్సిన భౌగోళిక అంశాలు — సాధన తనిఖీ జాబితా

మ్యాప్ నైపుణ్యం నిరంతర సాధన ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. క్రింది పట్టికలలో భారతదేశం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన తరచుగా అడిగే భౌగోళిక అంశాలను సమీకరించాం. సాధన పద్ధతి ఏమిటంటే, ముందుగా ఖాళీ పటంపై జ్ఞాపకం నుండి ప్రతి అంశాన్ని గుర్తించి, తరువాత సరైన స్థానాన్ని తనిఖీ చేయాలి. ఈ ప్రక్రియను పునరావృతం చేస్తూ మానసిక పటాన్ని పూర్తిగా స్వయంచాలకంగా మార్చుకోవాలి.

#### భారతదేశం — తరచుగా అడిగే భౌగోళిక అంశాలు

| వర్గం | గుర్తించవలసిన అంశాలు |
|---|---|
| **పర్వత శ్రేణులు** | హిమాలయాలు, పశ్చిమ కనుమలు, తూర్పు కనుమలు, అరావళి, వింధ్య, సాత్పురా, నీలగిరులు |
| **నదులు** | గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, సింధు, గోదావరి, కృష్ణా, కావేరి, నర్మదా, తాప్తి, మహానది, పెన్నా |
| **పీఠభూములు / మైదానాలు** | దక్కన్ పీఠభూమి, ఛోటానాగ్‌పూర్ పీఠభూమి, మాల్వా పీఠభూమి, ఉత్తర మైదానాలు, థార్ ఎడారి |
| **జలవనరులు / తీర ప్రాంతాలు** | చిలికా (ఒడిశా), పులికాట్ (ఆంధ్రప్రదేశ్–తమిళనాడు), వెంబనాడ్ (కేరళ), గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, రణ్ ఆఫ్ కచ్ |
| **జలసంధులు / ముఖ్య బిందువులు** | పాల్క్ జలసంధి, ఖంబాత్ మరియు కచ్ అఖాతాలు, ఇందిరా పాయింట్ (భారతదేశ దక్షిణ అంచు), కన్యాకుమారి |

#### ఆంధ్రప్రదేశ్ — తరచుగా అడిగే భౌగోళిక అంశాలు

| వర్గం | గుర్తించవలసిన అంశాలు |
|---|---|
| **భౌతికం** | బంగాళాఖాతం తీరం; తూర్పు కనుమలు (అరకు, నల్లమల, శేషాచలం); గోదావరి, కృష్ణా, పెన్నా; కొల్లేరు, పులికాట్, కోరింగా |
| **రాజకీయం** | అమరావతి (రాజధాని); 26 జిల్లాలు / 3 ప్రాంతాలు; విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం |
| **నదులు / ఆనకట్టలు** | పోలవరం (గోదావరి), శ్రీశైలం మరియు నాగార్జునసాగర్ (కృష్ణా), ప్రకాశం బ్యారేజ్, ధౌలేశ్వరం |
| **ఆర్థికం** | మంగంపేట బారైట్, అరకు బాక్సైట్, కృష్ణా–గోదావరి బేసిన్; విశాఖపట్నం, కృష్ణపట్నం, కాకినాడ నౌకాశ్రయాలు; జాతీయ రహదారి–16; VCIC; NIMZలు |
| **పర్యావరణం / పర్యాటకం** | NSTR, కోరింగా, పులికాట్, రోళ్లపాడు; తిరుపతి, అరకు, లేపాక్షి, హార్స్లీ హిల్స్, శ్రీహరికోట |

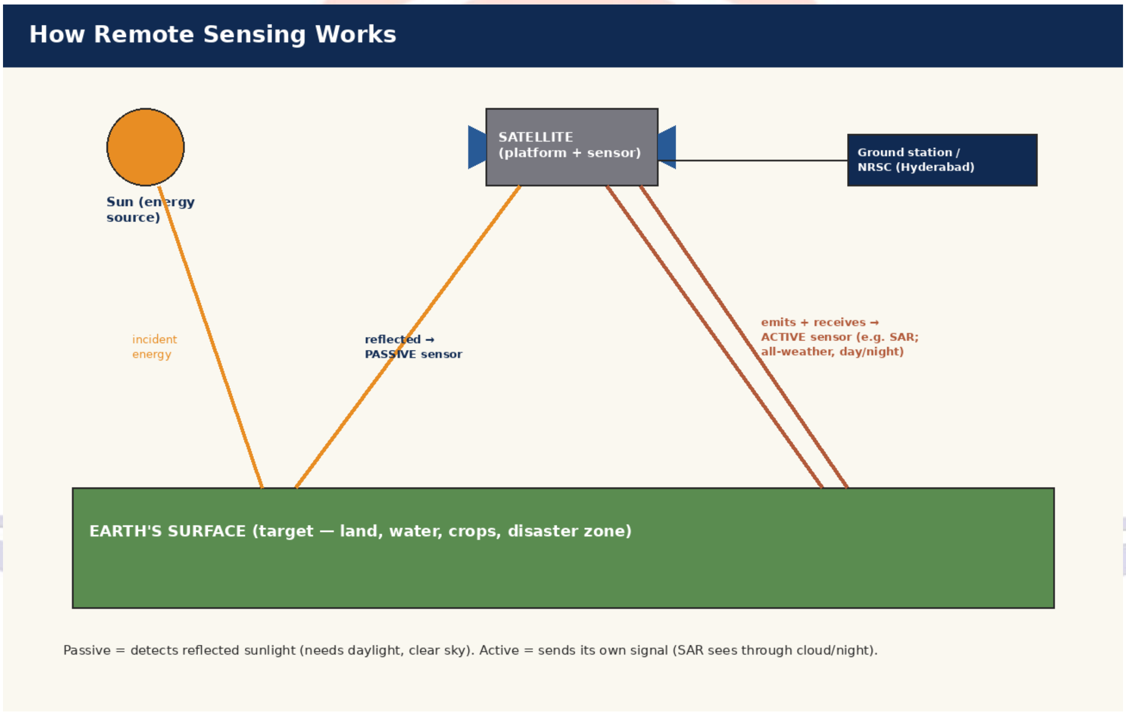
## 5. జీఐఎస్ (GIS) మరియు రిమోట్ సెన్సింగ్

ఈ అధ్యాయంలోని చివరి అంశం భూగోళశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసే విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చిన సాంకేతిక విప్లవం. చరిత్రలో ఎక్కువకాలం భూగోళశాస్త్రం కాలినడకన సర్వేలు చేసి పటాల రూపంలో రూపొందించబడింది; కానీ నేడు అది అంతరిక్షం నుండి కొలవబడుతూ కంప్యూటర్ల ద్వారా

విశ్లేషించబడుతోంది. ఈ మార్పుకు ఆధారమైన రెండు పరస్పర సంబంధిత సాంకేతికతలు **రిమోట్ సెన్సింగ్** (RS) మరియు **భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థలు** (GIS). ఈ రెండు రంగాలలో భారతదేశం ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా ఉంది. తెలుగు ప్రాంతానికి చెందిన అభ్యర్థులు గర్వపడే మరియు పరీక్షాపరంగా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, భారతదేశంలోని **జాతీయ రిమోట్ సెన్సింగ్ కేంద్రం** (NRSC) హైదరాబాద్‌లో ఉంది; అలాగే భారతదేశపు అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం **శ్రీహరికోట** ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో ఉంది. అందువల్ల ఈ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు మొత్తం తెలుగు ప్రాంతం భారతదేశ అభివృద్ధి కథలో కేంద్రస్థానాన్ని ఆక్రమించాయి.

5.1 రిమోట్ సెన్సింగ్ — దూరం నుంచే భూమిని పరిశీలించడం

రిమోట్ సెన్సింగ్ అనేది భూమి ఉపరితలాన్ని ప్రత్యక్షంగా తాకకుండా దాని గురించి సమాచారాన్ని సేకరించే శాస్త్రం. సాధారణంగా ఉపగ్రహాలు లేదా విమానాల ద్వారా భూమి ఉపరితలం ప్రతిఫలించే లేదా విడుదల చేసే విద్యుత్‌చుంబక శక్తిని (కాంతి, ఉష్ణం, రాడార్ తరంగాలు) గుర్తించి సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. దీని ప్రాథమిక విధానం ఎంతో సులభమైనదైనా అత్యంత శాస్త్రీయమైనది. వరి పొలం, నీటి విస్తీర్ణం, బహిర్గత శిల, నగర భవనం వంటి ప్రతి ఉపరితలం విద్యుత్‌చుంబక వికిరణాన్ని తనదైన ప్రత్యేక పద్ధతిలో ప్రతిఫలిస్తుంది లేదా విడుదల చేస్తుంది; దీనినే ఆ ఉపరితలానికి ప్రత్యేకమైన **స్పెక్ట్రల్ సిగ్నేచర్** (Spectral Signature) అంటారు. ఉపగ్రహంలోని సెన్సార్ వివిధ తరంగదైర్ఘ్యాలలో తిరిగి వచ్చే శక్తి పరిమాణాన్ని నమోదు చేస్తుంది. ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి భూమిపై ఏమి ఉందో, అది ఏ స్థితిలో ఉందో శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించగలుగుతారు — ఆరోగ్యకరమైన పంటను దెబ్బతిన్న పంట నుండి, వరద ముంపు ప్రాంతాన్ని పొడి భూమి నుండి, అడవిని వ్యవసాయ భూమి నుండి — ఇవన్నీ అక్కడికి వెళ్లకుండానే గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది.

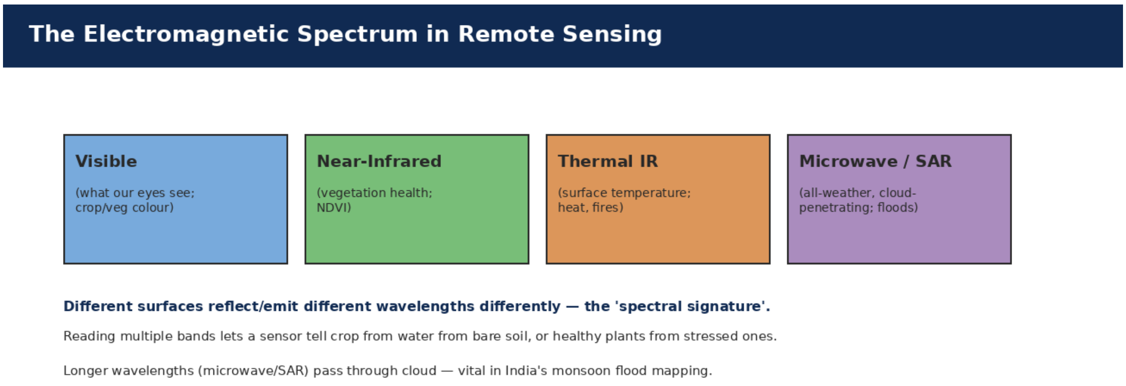



**చిత్రం 5.1 — రిమోట్ సెన్సింగ్: ఉపరితలాలు ప్రతిఫలించే శక్తిని (పాసివ్) లేదా సెన్సార్ స్వయంగా విడుదల చేసి తిరిగి స్వీకరించే శక్తిని (యాక్టివ్, ఉదా: రాడార్) నమోదు చేసే విధానం.**

పాసివ్ మరియు యాక్టివ్ సెన్సార్ల మధ్య తేడా

తరచుగా పరీక్షల్లో అడిగే అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం **పాసివ్** (Passive) మరియు **యాక్టివ్** (Active) సెన్సార్ల మధ్య తేడా. పాసివ్ సెన్సార్ సహజ శక్తిని మాత్రమే గుర్తిస్తుంది — ప్రధానంగా సూర్యకాంతి భూమి ఉపరితలంపై నుండి ప్రతిఫలించి తిరిగి వచ్చే శక్తిని నమోదు చేస్తుంది. అందువల్ల ఇది సాధారణ కెమెరా మాదిరిగా పనిచేస్తుంది; పగటి వెలుతురు మరియు మేఘాలు లేని ఆకాశం అవసరం. రాత్రి సమయంలో లేదా మేఘాల గుండా ఇది భూమిని పరిశీలించలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, యాక్టివ్ సెన్సార్ తన స్వంత శక్తి వనరును కలిగి ఉంటుంది. ఇది భూమి వైపు ఒక సంకేతాన్ని (సాధారణంగా మైక్రోవేవ్ రాడార్) పంపి, తిరిగి ప్రతిఫలించే సంకేతాన్ని కొలుస్తుంది. యాక్టివ్ రాడార్, ముఖ్యంగా **సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్** (SAR) యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, దీని దీర్ఘ తరంగదైర్ఘ్యాలు మేఘాలను చీల్చుకుని ప్రయాణించగలవు మరియు పగలు–రాత్రి రెండింటిలోనూ

పనిచేస్తాయి. భారతదేశంలో ఇది అత్యంత కీలకం, ఎందుకంటే ఎక్కువగా వరదలు మరియు తుఫాన్లు సంభవించేది ఘనమైన రుతుపవన మేఘాల కిందనే; అలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణ ఆప్టికల్ కెమెరాలు పనిచేయవు. అందువల్ల భారతదేశంలో వరదల మ్యాపింగ్‌లో **SAR ఉపగ్రహాలు** ప్రధాన సాధనాలుగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.




**చిత్రం 5.2 — వివిధ తరంగదైర్ఘ్యాలు వేర్వేరు సమాచారాన్ని అందిస్తాయి — కనిపించే రంగులు (Visible), మొక్కల ఆరోగ్యాన్ని తెలియజేసే సమీప అవరక్త కిరణాలు (Near Infrared), ఉష్ణాన్ని తెలియజేసే థర్మల్ బ్యాండ్లు (Thermal), అలాగే మేఘాలను చీల్చుకుని పనిచేసే మైక్రోవేవ్ / SAR.**

5.2 నాలుగు రకాల రిజల్యూషన్లు — ఉపగ్రహ చిత్రం ఎంత నాణ్యమైనదో ఎలా నిర్ణయిస్తారు

అన్ని ఉపగ్రహ చిత్రాలు ఒకే విధంగా ఉండవు. రిమోట్ సెన్సింగ్ చిత్ర నాణ్యతను నాలుగు రకాల **రిజల్యూషన్ల** ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు. ఈ అంశం తరచుగా పరీక్షల్లో అడుగుతారు, ఎందుకంటే వేర్వేరు ఉపగ్రహాలు ఎందుకు వేర్వేరు పనులకు అనుకూలంగా ఉంటాయో ఇది వివరిస్తుంది. **స్థానిక రిజల్యూషన్ (Spatial Resolution)** అంటే సెన్సార్ గుర్తించగలిగే అతి చిన్న వస్తువు పరిమాణం లేదా భూమిపై ఒక పిక్సెల్ పరిమాణం. **కార్టోశాట్–3** వంటి అధిక స్థానిక రిజల్యూషన్ (ఒక మీటర్ కంటే తక్కువ) కలిగిన ఉపగ్రహాలు భవనాలు మరియు వాహనాలను కూడా స్పష్టంగా గుర్తించగలవు; అందువల్ల పట్టణ మ్యాపింగ్ మరియు పర్యవేక్షణకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. తక్కువ స్థానిక రిజల్యూషన్ ఉన్న సెన్సార్లు విస్తారమైన ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తాయి కానీ పెద్ద స్థాయి నమూనాలను మాత్రమే చూపగలవు. **స్పెక్ట్రల్ రిజల్యూషన్ (Spectral Resolution)** అంటే సెన్సార్ నమోదు చేసే తరంగదైర్ఘ్య బ్యాండ్ల సంఖ్య మరియు వాటి సూక్ష్మత. ఎక్కువ మరియు సన్నని బ్యాండ్లు (హైపర్‌స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్) ఒక పంటను మరో పంట నుండి లేదా ఒక ఖనిజాన్ని మరో ఖనిజం నుండి వేరు చేయగలుగుతాయి. **కాలిక రిజల్యూషన్ (Temporal Resolution)** అంటే ఒకే ప్రాంతాన్ని ఉపగ్రహం ఎంత తరచుగా మళ్లీ పరిశీలిస్తుందో. వరదలు లేదా పంటల పెరుగుదల వంటి వేగంగా మారే పరిస్థితులను పర్యవేక్షించడానికి అధిక కాలిక రిజల్యూషన్ అవసరం. **రేడియోమెట్రిక్ రిజల్యూషన్ (Radiometric Resolution)** అంటే శక్తిలోని స్వల్ప మార్పులను గుర్తించే సెన్సార్ సామర్థ్యం లేదా అది నమోదు చేయగలిగే ప్రకాశ స్థాయిల సంఖ్య. రిమోట్ సెన్సింగ్‌లో ముఖ్యమైన విషయం సరైన రిజల్యూషన్ల సమతుల్యాన్ని ఎంచుకోవడం. ఎల్లప్పుడూ ఒక రాజీ ఉంటుంది — అత్యంత సూక్ష్మ వివరాలను చూపే ఉపగ్రహం సాధారణంగా చిన్న ప్రాంతాన్నే తక్కువ వ్యవధిలో కవర్ చేస్తుంది. అందువల్ల విపత్తుల నిర్వహణ, వ్యవసాయం మరియు పట్టణ ప్రణాళిక వంటి ప్రతి రంగానికి వేర్వేరు రిజల్యూషన్ల కలయిక అవసరం. అందుకే భారతదేశం ఒకే ఉపగ్రహంపై ఆధారపడకుండా పరస్పరం పరిపూరకంగా పనిచేసే అనేక ఉపగ్రహాలను నిర్వహిస్తోంది.

పరీక్ష గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం — నాలుగు రిజల్యూషన్లు

**స్థానిక రిజల్యూషన్ (Spatial):** పిక్సెల్ లేదా వివరాల పరిమాణం — నగరాల మ్యాపింగ్‌కు కార్టోశాట్ (ఒక మీటర్ కంటే తక్కువ). **స్పెక్ట్రల్ రిజల్యూషన్ (Spectral):** బ్యాండ్ల సంఖ్య మరియు సూక్ష్మత — హైపర్‌స్పెక్ట్రల్ సాంకేతికత ద్వారా పదార్థాలను వేరు చేయవచ్చు. **కాలిక రిజల్యూషన్ (Temporal):** ఒకే ప్రాంతాన్ని తిరిగి పరిశీలించే వ్యవధి — వరదలు మరియు పంటల పర్యవేక్షణకు అత్యంత ముఖ్యమైనది. **రేడియోమెట్రిక్ రిజల్యూషన్ (Radiometric):** ప్రకాశంలోని సూక్ష్మ తేడాలను గుర్తించే సామర్థ్యం. ఎల్లప్పుడూ రాజీ అవసరం → అందుకే ఒకే ఉపగ్రహం కాకుండా ఉపగ్రహాల సమూహం అవసరం.

5.3 భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థలు (GIS) — స్థల సంబంధిత సమాచార విశ్లేషణ

రిమోట్ సెన్సింగ్ ద్వారా స్థల సంబంధిత సమాచారాన్ని సేకరిస్తే, **GIS** ద్వారా దానిని నిల్వ చేసి, విశ్లేషించి, ఉపయోగిస్తారు. **భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ (Geographic Information System)** అనేది భూమిపై ఒక నిర్దిష్ట స్థానానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సమాచారాన్ని సేకరించడానికి, నిర్వహించడానికి, విశ్లేషించడానికి మరియు ప్రదర్శించడానికి ఉపయోగించే కంప్యూటర్ వ్యవస్థ. GIS యొక్క ప్రధాన భావన **'లేయర్ (Layer)'**. ఒకే ప్రాంతానికి సంబంధించిన అనేక రకాల సమాచారాన్ని GIS వేర్వేరు పొరలుగా నిల్వ చేస్తుంది — ఒకటి నదులకు, ఒకటి రహదారులకు, ఒకటి ఎత్తుకు, ఒకటి భూవినియోగానికి, ఒకటి జనాభాకు, మరొకటి నేలలకు. ఇవన్నీ ఒకే భౌగోళిక నిర్దేశాంకాలపై ఖచ్చితంగా అమర్చబడి ఉంటాయి. అవసరాన్ని బట్టి వాటిని ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయవచ్చు; ముఖ్యంగా వాటిని ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చి కలిపి విశ్లేషించవచ్చు. ఈ **ఓవర్‌లే (Overlay)** సామర్థ్యమే GIS యొక్క అసలు శక్తి. అనేక లేయర్లను కలిపి ఒకే పటంతో సమాధానం చెప్పలేని ప్రశ్నలకు సమాధానం కనుగొనవచ్చు. ఉదాహరణకు — ఎక్కువ వాలుదనం, అధిక వర్షపాతం మరియు అడవుల నరికివేత ఒకేచోట ఎక్కడ ఉన్నాయి (కొండచరియల ప్రమాదం)? ప్రతిపాదిత ఆనకట్ట ముంపు ప్రాంతంలో ఏ గ్రామాలు ఉన్నాయి? ఎక్కువ మంది సేవలు అందని ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా కొత్త ఆసుపత్రిని ఎక్కడ నిర్మించాలి? ఈ విధంగా GIS అనేక పటాలను ఒక విశ్లేషణాత్మక వ్యవస్థగా మారుస్తుంది.

5.4 అనువర్తనాలు — రిమోట్ సెన్సింగ్ మరియు GIS జీవన విధానాన్ని ఎలా మార్చుతున్నాయి

ఈ సాంకేతికతలు ఎందుకు ముఖ్యమైనవో వాటి విస్తృతమైన వాస్తవ జీవిత అనువర్తనాలు స్పష్టంగా చూపిస్తాయి. మంచి సమాధానంలో వాటి ఉపయోగాలను స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. రిమోట్ సెన్సింగ్ మరియు GIS కలిసి అనేక రంగాల్లో అనివార్య సాధనాలుగా మారాయి.

- **విపత్తుల నిర్వహణ:** ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన అనువర్తనం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంది. ఉపగ్రహాలు మేఘాలను చీల్చుకుని పనిచేసే SAR ద్వారా దాదాపు తక్షణ సమయంలో వరద ముంపు ప్రాంతాలను మ్యాప్ చేస్తాయి, INSAT వాతావరణ ఉపగ్రహాల ద్వారా తుఫాన్లను పర్యవేక్షిస్తాయి, కొండచరియలు మరియు భూకంపాల నష్టాన్ని అంచనా వేస్తాయి, కరువును పరిశీలిస్తాయి. ఇస్రోకు చెందిన **జాతీయ రిమోట్ సెన్సింగ్ కేంద్రం (NRSC)** రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలకు వరద ముంపు పటాలను అందిస్తుంది. గోదావరి నదికి ఉపగ్రహ ఆధారిత వరద ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థ నేరుగా **ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA)** కు ముందస్తు హెచ్చరికలను పంపుతుంది; ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రాణాలను కాపాడే ప్రత్యక్ష అనువర్తనం. వయనాడ్ కొండచరియల నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి అత్యంత అధిక రిజల్యూషన్ గల రాడార్ చిత్రాలను ఉపయోగించారు.
- **వ్యవసాయం:** ఉపగ్రహాలు సమీప అవరక్త కిరణాల ఆధారిత **NDVI (గ్రీన్‌నెస్ సూచిక)** ద్వారా పంటల ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తాయి, దిగుబడులను అంచనా వేస్తాయి, పంటల నమూనాలు మరియు సాగు విస్తీర్ణాన్ని మ్యాప్ చేస్తాయి, అలాగే పంట బీమా పరిహారాల నిర్ణయంలో సహాయపడతాయి. వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రం అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఇవి అత్యంత ఉపయోగకరమైనవి.
- **జల మరియు భూ వనరులు:** భూగర్భ జలాల అవకాశ ప్రాంతాల గుర్తింపు, వాటర్‌షెడ్ అభివృద్ధి, భూవినియోగం మరియు భూకవర్ మార్పుల మ్యాపింగ్, బంజరు భూములు మరియు నేలల మ్యాపింగ్, జలాశయాలు మరియు నదుల మార్గాల పర్యవేక్షణ.
- **అటవీ మరియు పర్యావరణం:** అటవీ విస్తీర్ణాన్ని అంచనా వేయడం (ISFR పూర్తిగా ఉపగ్రహ సమాచారంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది), అడవుల నరికివేత, కోరింగా మడ అడవులు, తీర మార్పులు మరియు కాలుష్యాన్ని పర్యవేక్షించడం.
- **పట్టణ ప్రణాళిక మరియు మౌలిక సదుపాయాలు:** స్మార్ట్ నగరాల ప్రణాళిక, పట్టణ విస్తరణ మ్యాపింగ్, రహదారులు మరియు పరిశ్రమలకు అనువైన ప్రాంతాల ఎంపిక, భూమి రికార్డుల ఆధునీకరణ మరియు ఆస్తుల మ్యాపింగ్ (SVAMITVA గ్రామ మ్యాపింగ్ పథకం డ్రోన్లు మరియు ఉపగ్రహాలను ఉపయోగిస్తుంది).
- **వాతావరణం మరియు సముద్ర పర్యవేక్షణ:** సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత, సముద్ర రంగు మరియు చేపల వేటకు అనువైన ప్రాంతాలను (Oceansat) గుర్తించడం — ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్యకారులకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది; రాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో సముద్ర మట్టం పెరుగుదల మరియు తీర కోతను పర్యవేక్షించడం; హిమనదాల కరుగుదల, కార్బన్ నిల్వలు మరియు భూక్షీణతను మ్యాప్ చేసి వాతావరణ విధానాలకు మద్దతు ఇవ్వడం. వాతావరణ మార్పుల యుగంలో భూమిపై జరుగుతున్న మార్పులను కొలవడానికి ఉపగ్రహాలే అత్యంత విశ్వసనీయమైన కళ్లుగా మారాయి.

భారతదేశం యొక్క సామర్థ్యం స్వదేశీ భూ పరిశీలనా ఉపగ్రహాల సమూహంపై ఆధారపడి ఉంది — **Resourcesat**, **Cartosat** (అధిక రిజల్యూషన్ మ్యాపింగ్), **RISAT/EOS** (రాడార్), **Oceansat** (సముద్ర పరిశీలన), మరియు **INSAT-3D/3DS** (వాతావరణం) శ్రేణి ఉపగ్రహాలు. వీటిని ఇస్రో సమన్వయం చేస్తుంది. **NRSC** ఉపగ్రహ సమాచారాన్ని స్వీకరించి ప్రజలకు పంపిణీ చేస్తుంది మరియు భారతదేశానికి చెందిన **భువన్ (Bhuvan)** భౌగోళిక పోర్టల్‌ను నిర్వహిస్తుంది. ఇటీవలి ముఖ్యమైన అభివృద్ధి **NISAR (2025)** — ఇస్రో మరియు నాసా సంయుక్తంగా రూపొందించిన రాడార్ ఉపగ్రహం — ఇది భూభాగ రూపాంతరాలు, పర్యావరణ వ్యవస్థలు మరియు ప్రకృతి విపత్తులను అపూర్వ స్థాయిలో పర్యవేక్షించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి

ఉంది. పరీక్షాపరంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రధాన విషయం ఏమిటంటే, నేటి భూగోళశాస్త్రం కొలవబడే, డేటా ఆధారిత మరియు తక్షణ సమాచారంతో నడిచే శాస్త్రంగా మారింది; ఇస్రో, హైదరాబాద్‌లోని **NRSC**, మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని **శ్రీహరికోట** అంతరిక్ష కేంద్రం ద్వారా భారతదేశం ఈ రంగంలో ప్రపంచ అగ్రగాములలో ఒకటిగా నిలిచింది.

### 5.5 సవాళ్లు మరియు ముందున్న దారి

భౌగోళిక-స్థానిక (Geospatial) సాంకేతికత ఎంత శక్తివంతమైనదైనా, సమతుల్య సమాధానంలో తప్పక ప్రస్తావించాల్సిన కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. **డేటా లేటెన్సీ (Data Latency)** — అంటే ఉపగ్రహం భూమిపై నుంచి సమాచారం సేకరించిన సమయం నుంచి, ఆ డేటా ప్రాసెస్ అయి నిర్ణయాధికారుల చేతికి చేరే వరకు ఉండే ఆలస్యం — వేగంగా మారుతున్న విపత్తు పరిస్థితుల్లో దాని ఉపయోగాన్ని తగ్గించవచ్చు, అయితే ఈ ఆలస్యం క్రమంగా తగ్గుతోంది. **గ్రౌండ్-ట్రూతింగ్ (Ground-truthing)** ఇంకా అత్యవసరం; ఉపగ్రహం ఒక నమూనా లేదా మార్పును గుర్తించగలదు, కానీ అది నిజంగా ఏమి సూచిస్తుందో నిర్ధారించడానికి భూమిపై ప్రత్యక్ష పరిశీలన అవసరం. అందువల్ల రిమోట్ సెన్సింగ్ క్షేత్ర సర్వేలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు, వాటికి పూరకంగా పనిచేస్తుంది. **చివరి మైలు (Last-mile) సమాచార పంపిణీ** కూడా ఒక ప్రధాన సవాలు — వరద హెచ్చరిక గ్రామస్థుడికి సరైన సమయంలో, అతనికి అర్థమయ్యే విధంగా చేరకపోతే అది ప్రయోజనం ఉండదు. అందుకు **ఫైబర్‌నెట్ (Fibernet)** వంటి కనెక్టివిటీ వ్యవస్థలు, **రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (SDMA)** మరియు స్థానిక పరిపాలనా యంత్రాంగం బలంగా ఉండాలి. అదనంగా, డేటా ఖర్చు, అందుబాటు, గోప్యత (Privacy) సమస్యలు మరియు నైపుణ్యం కలిగిన భౌగోళిక-స్థానిక నిపుణుల కొరత కూడా ఉన్నాయి. ముందున్న దారి **ఓపెన్-డేటా విధానాలు** (భారతదేశం ఆవిష్కరణలకు ఊతమివ్వడానికి తన భౌగోళిక మరియు మ్యాపింగ్ నిబంధనలను క్రమంగా సడలించింది), **NISAR** వంటి అధునాతన ఉపగ్రహ మిషన్ల సమీకరణ, ఉపగ్రహ డేటాను భూమిపై సెన్సర్లు మరియు కృత్రిమ మేధస్సుతో (AI) కలిపి స్వయంచాలక విశ్లేషణ చేయడం, అలాగే చివరి మైలు వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడంలో ఉంది, తద్వారా అంతరిక్షంలో రూపొందిన మ్యాప్ భూమిపై నిజమైన ఫలితాన్ని అందించగలదు. తుఫానులు, వరదలు, వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న, అలాగే **NRSC** మరియు **శ్రీహరికోట**కు నిలయమైన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు భౌగోళిక-స్థానిక సామర్థ్యాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం అంటే తన సొంత స్థిరత్వం (Resilience) మరియు అభివృద్ధిలో పెట్టుబడి పెట్టడమే.

#### పరీక్షా యాంకర్ — జియోస్పేషియల్ సవాళ్లు & ముందున్న దారి

**సవాళ్లు:** డేటా లేటెన్సీ, గ్రౌండ్-ట్రూతింగ్ అవసరం, చివరి మైలు సమాచార పంపిణీలో లోపాలు, ఖర్చు/గోప్యత సమస్యలు, నైపుణ్యం కలిగిన సిబ్బంది కొరత.
**ముందున్న దారి:** ఓపెన్-డేటా విధానం, NISAR సమీకరణ, AI + సెన్సర్ ఫ్యూజన్, చివరి మైలు బలోపేతం (ఫైబర్‌నెట్ + SDMA). **ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రాముఖ్యత:** స్థిరత్వం (Resilience) మరియు అభివృద్ధి; అలాగే NRSC మరియు శ్రీహరికోటకు నిలయంగా ఉండటం.

#### పరీక్షా యాంకర్ — GIS & రిమోట్ సెన్సింగ్

**రిమోట్ సెన్సింగ్:** భూమిని ప్రత్యక్షంగా తాకకుండా దాని గురించి సమాచారం సేకరించే సాంకేతికత. **ప్యాసివ్ (Passive):** సూర్యకాంతి ప్రతిఫలనపై ఆధారపడుతుంది; పగటి వెలుతురు మరియు మేఘరహిత ఆకాశం అవసరం. **యాక్టివ్ (Active):** స్వయంగా సంకేతాన్ని పంపి ప్రతిఫలనను కొలుస్తుంది — **SAR** మేఘాలను ఛేదించి రాత్రిపూట కూడా పనిచేస్తుంది; అందువల్ల రుతుపవనాల కాలంలో సంభవించే వరదల పర్యవేక్షణకు అత్యంత ముఖ్యమైనది. **స్పెక్ట్రల్ సిగ్నేచర్ (Spectral Signature):** ప్రతి ఉపరితలం తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ప్రతిఫలన లక్షణాన్ని కలిగి ఉండటం.

**GIS:** భౌగోళిక స్థాన సూచన (Geo-referenced) కలిగిన డేటాను వివిధ **పొరలుగా (Layers)** నిల్వ చేసి విశ్లేషించే వ్యవస్థ → ఈ పొరలను కలిపి ప్రమాద ప్రాంతాల మ్యాపింగ్, అనుకూల ప్రదేశాల ఎంపిక, ప్రణాళిక వంటి స్థల సంబంధిత ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కనుగొంటుంది.

**భారతదేశం ప్రత్యేకత:** ISRO ఉపగ్రహాలు (**Resourcesat, Cartosat, RISAT/EOS, Oceansat, INSAT-3DS; NISAR 2025**), హైదరాబాద్‌లో **NRSC** మరియు **భువన్ (Bhuvan)** పోర్టల్; ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని **శ్రీహరికోట** అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం. **ప్రధాన వినియోగం:** విపత్తు నిర్వహణ (ఉదాహరణ: గోదావరి వరదల ముందస్తు హెచ్చరికలను AP SDMAకు అందించడం).

ఈ చివరి అధ్యాయం మొత్తం **ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళశాస్త్రం** శ్రేణిలోని అత్యంత ముఖ్యమైన **ఒక మార్కు (One-mark)** వాస్తవాలను ఒకే చోట సమీకరిస్తుంది. చివరి దశ పునశ్చరణకు ఇది అత్యంత ఉపయోగకరమైన శీఘ్ర సూచిక (Quick Reference). వీటిలో ప్రతి అంశం పరీక్షల్లో తరచుగా అడిగే ఖచ్చితమైన వాస్తవం.

### 6.1 భౌతిక భూగోళశాస్త్రం & వాతావరణం

| వాస్తవం | విలువ / గమనిక |
|---|---|
| **గోదావరి మొత్తం పొడవు** | ~1,465 కి.మీ. (భారతదేశంలో 2వ పొడవైన నది; "దక్షిణ గంగా") |
| **కృష్ణా మొత్తం పొడవు** | ~1,400 కి.మీ. |
| **అత్యంత పొడవైన తీరరేఖ కలిగిన రాష్ట్రాల ర్యాంకు** | ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రముఖ రాష్ట్రాల్లో ఒకటి (~974 కి.మీ.) |
| **ఈశాన్య (తిరోగమన) ఋతుపవనాలు** | తీర ఆంధ్రప్రదేశ్ రబీ పంటలకు అత్యంత కీలకం (అక్టోబర్–డిసెంబర్) |
| **పులికాట్** | భారతదేశంలో 2వ అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు (చిలికా తర్వాత) |
| **అటవీ విస్తీర్ణం (ISFR 2023)** | AP మొత్తం విస్తీర్ణంలో ~18% (33% ప్రమాణం కంటే తక్కువ); మడ అడవులు పెరిగాయి |
| **నేలలు** | ఎర్ర నేలలు (రాయలసీమ), నల్ల/రేగడి నేలలు (కృష్ణా–గుంటూరు), ఒండ్రు నేలలు (డెల్టాలు) |

### 6.2 ఆర్థిక వ్యవస్థ — వ్యవసాయం, ఖనిజాలు, పరిశ్రమలు

| వాస్తవం | విలువ / గమనిక |
|---|---|
| **బియ్యం** | నెం.1 పంట; "దక్షిణ భారతదేశపు అన్నపూర్ణ" |
| **ఆక్వాకల్చర్** | భారతదేశంలో అతిపెద్ద చేపలు & రొయ్యల ఉత్పత్తిదారు (~70% రొయ్యలు) |
| **మిరపకాయ** | అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారు; గుంటూరు = మిరపకాయల రాజధాని |
| **రాష్ట్ర ఫలం / మామిడి** | బంగినపల్లి (GI 2017) — రత్నగిరి కాదు |
| **బారైట్** | మంగంపేట (కడప) — ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నిక్షేపం; భారతదేశ ఉత్పత్తిలో AP వాటా ~98% |
| **బాక్సైట్** | అరకు–విశాఖపట్నం తూర్పు కనుమలు |
| **కేజీ బేసిన్** | ప్రముఖ చమురు & సహజ వాయువు క్షేత్రం; ONGC 1983, రిలయన్స్ D-6 2003 |
| **ప్రధాన నౌకాశ్రయం** | విశాఖపట్నం (APలో ఏకైక ప్రధాన నౌకాశ్రయం) |
| **పారిశ్రామిక కారిడార్** | VCIC — భారతదేశపు తొలి తీర పారిశ్రామిక కారిడార్ (~800 కి.మీ., NH-16) |

### 6.3 జనాభా, రాజధాని & మౌలిక సదుపాయాలు

| వాస్తవం | విలువ / గమనిక |
|---|---|
| **జిల్లాలు** | 13 → 26 (పునర్వ్యవస్థీకరణ, 4 ఏప్రిల్ 2022) |
| **జనాభా (2011)** | ~4.94 కోట్లు; సాంద్రత ~308 (జాతీయ సగటు కంటే తక్కువ) |
| **లింగ నిష్పత్తి (2011)** | ~993 (జాతీయ సగటు ~943 కంటే ఎక్కువ) |
| **అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం** | నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం (NSTR), నల్లమల |
| **PVTGs** | చెంచు (నల్లమల), కొండరెడ్డి (గోదావరి), కోలాం |
| **రాజధాని** | అమరావతి — ఏకైక శాశ్వత రాజధాని (సవరణ చట్టం, 2026) |
| **పోలవరం** | జాతీయ ప్రాజెక్టు; గోదావరి; ~194 TMC; 960 MW; గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానం |
| **స్మార్ట్ నగరాలు** | విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి, కర్నూలు |
| **అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం / NRSC** | శ్రీహరికోట (AP) / హైదరాబాద్‌లో NRSC |

రెడీ-రెకనర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలి

ఇవి పరీక్షల్లో **ఒక మార్కు ప్రశ్నలుగా** అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్న వాస్తవాలు. వీటిని వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేలా బాగా అభ్యసించండి; తర్వాత మెయిన్స్‌లో ప్రతి వాస్తవానికి దాని వెనుక ఉన్న భౌగోళిక కారణాన్ని జోడించి ఉపయోగించండి. అప్పుడు ఒక సాధారణ వాస్తవం కూడా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చే బలమైన వాదనగా మారుతుంది.

6.4 భూగోళశాస్త్రం కరెంట్ అఫైర్స్‌ను ఎలా నవీకరించుకోవాలి

భూగోళశాస్త్రం నిరంతరం మారుతూ ఉండే అంశం కాబట్టి, పరీక్ష వరకు దానిని తాజాగా ఉంచుకునే విధానం కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. ఒక క్రమబద్ధమైన పద్ధతి ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. మొదట, ప్రతిరోజు ఒక మంచి వార్తాపత్రికను భూగోళశాస్త్రవేత్త దృష్టితో చదవాలి. ప్రతి సంఘటన — వరద, ఉపగ్రహ ప్రయోగం, అంతర్జాతీయ సదస్సు, కొత్త ప్రాజెక్టు — గురించి **"ఇది ఎక్కడ జరిగింది? దాని వెనుక ఉన్న భౌగోళిక కారణం ఏమిటి?"** అని ప్రశ్నించాలి. తరువాత దానిని సంబంధిత అంశం (విపత్తులు, విధానాలు, ప్రదేశాలు, సాంకేతికత) కింద నమోదు చేయాలి. రెండవది, **"వార్తల్లోని ప్రదేశాలు"** అనే ఒక జాబితాను నిరంతరం నిర్వహిస్తూ, ప్రతి కొత్త ప్రదేశాన్ని ఒక పంక్తి ప్రత్యేకతతో నమోదు చేసి, ప్రతి వారం ఖాళీ మ్యాప్‌పై పునశ్చరణ చేయాలి, తద్వారా ప్రదేశాలను గుర్తించడం సహజంగా మారుతుంది. మూడవది, తరచుగా వార్తల్లో ఉండే ముఖ్య సంస్థల ప్రకటనలను అనుసరించాలి — **ISRO/NRSC** (ప్రయోగాలు, మిషన్లు, భువన్ నవీకరణలు), **IMD** (రుతుపవనాలు మరియు తుఫాను అంచనాలు), **NDMA** (విపత్తు నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు), అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం (ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని, పోలవరం, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వార్తలు). నాలుగవది, కొత్త సమాచారాన్ని ఎప్పుడూ పాత పాఠాలతో అనుసంధానించాలి. ఒక కొత్త తుఫాను వార్తను వాతావరణ అధ్యాయంతో, ఒక కొత్త పరిశ్రమ ప్రకటనను పరిశ్రమల అధ్యాయంతో, ఒక నదీ వివాదాన్ని డ్రైనేజ్ మరియు మౌలిక సదుపాయాల అధ్యాయాలతో అనుసంధానించాలి. ఈ విధంగా చదివితే కరెంట్ అఫైర్స్ సిలబస్‌కు వేరుగా ఉండే అదనపు భారం కాదు; ఇప్పటికే నేర్చుకున్న ప్రతి అంశానికి జీవంతమైన అనువర్తనంగా మారుతుంది. అదే మంచి అభ్యర్థి తన జ్ఞానాన్ని మార్కులుగా మార్చే మార్గం.

ఈ మొత్తం శ్రేణిని అనుసంధానించే ఒకే అలవాటు

ప్రతి వార్తను చూసినప్పుడు **"ఇది ఎక్కడ జరిగింది? ఎందుకు అక్కడే జరిగింది?"** అని ప్రశ్నించండి. ఆ రోజు వార్తను ముందుగా చదివిన భౌతిక మరియు మానవ భూగోళశాస్త్ర అధ్యాయాలతో అనుసంధానించండి. ప్రతి సంఘటన వెనుక దాగి ఉన్న భౌగోళిక కారణాన్ని గుర్తించే ఈ ఒక్క అలవాటే ఈ మొత్తం శ్రేణి నిర్మించాలనుకున్న ప్రధాన నైపుణ్యం; అదే కేవలం విషయాలను కంఠస్థం చేసుకునే విద్యార్థిని నిజమైన భూగోళశాస్త్రవేత్తగా మార్చే లక్షణం.

7. అధ్యాయం ఒక చూపులో — వేగవంతమైన పునశ్చరణ

మొత్తం అధ్యాయాన్ని చివరి దశ పునశ్చరణ కోసం ఒకే చూపులో సమగ్రంగా గుర్తుంచుకునే సంక్షిప్త సారాంశం.

విపత్తులు & వాతావరణ మార్పు

**ప్రమాదం (Risk) = ఆపద (Hazard) × బహిర్గతం (Exposure) × దుర్బలత (Vulnerability).** వాతావరణ మార్పు ఆపదలను **మరింత తీవ్రతరం (AMPLIFIES)** చేస్తుంది (వెచ్చని గాలి → అధిక వర్షపాతం; వెచ్చని సముద్రాలు → మరింత శక్తివంతమైన తుఫానులు; అస్థిర రుతుపవనాలు → వరద + కరువు). **"అత్యంత తీవ్ర సంఘటనల సంవత్సరం (Year of Extremes)"** — సంవత్సరంలోని చాలా రోజులలో తీవ్ర వాతావరణ సంఘటనలు సంభవించడం; మరణాల సంఖ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యధికంగా ప్రభావిత రాష్ట్రాల్లో ఒకటి. **వయనాడ్ 2024 కొండచరియల విరిగిపడటం** = సహజ భౌగోళిక దుర్బలత + మానవ చర్యల వల్ల పెరిగిన ప్రభావం (అటవీ నిర్మూలనం, నిర్మాణ కార్యకలాపాలు). **ఆంధ్రప్రదేశ్:** తుఫానులు (తీరప్రాంతం, అక్టోబర్–డిసెంబర్), వరదలు (డెల్టాలు), కరువు (రాయలసీమ), తీరప్రాంత కోత.

భౌగోళిక దృష్టికోణంలో విధానాలు

**నదుల అనుసంధానం (River Interlinking):** మిగులు నీటి పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి కొరత ఉన్న పరివాహక ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించడం; **ఆంధ్రప్రదేశ్** = మార్గదర్శక రాష్ట్రం (పోలవరం = గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానం; తదుపరి బనకచెర్ల అనుసంధానం). **అనుకూల వాదనలు (FOR):**

నీటి భద్రత, వరద–కరువు నివారణ. **ప్రతికూల వాదనలు (AGAINST):** అధిక వ్యయం, నిర్వాసితుల సమస్య, పర్యావరణ ప్రభావం, అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు. **తీర పారిశ్రామిక కారిడార్ (VCIC/ECEC):** భారతదేశపు తొలి తీర పారిశ్రామిక కారిడార్ — బంగాళాఖాత భౌగోళిక స్థానాన్ని వ్యూహాత్మక ప్రయోజనంగా మార్చడం ("యాక్ట్ ఈస్ట్", ASEAN).

## మ్యాపులు & భౌగోళిక-స్థానిక సాంకేతికత

**మ్యాప్‌ను 3 పొరలుగా (Layers) చూడాలి:** భౌతిక (తీరరేఖ, తూర్పు కనుమలు, నదులు, పీఠభూమి) → రాజకీయ (పొరుగు రాష్ట్రాలు, అమరావతి, 26 జిల్లాలు, ప్రధాన నగరాలు) → ఆర్థిక (పంటలు, ఖనిజాలు, పరిశ్రమలు, నౌకాశ్రయాలు, మౌలిక సదుపాయాలు). **రిమోట్ సెన్సింగ్ (RS):** ప్యాసివ్ vs యాక్టివ్ (SAR మేఘాలను ఛేదించి పనిచేస్తుంది); స్పెక్ట్రల్ సిగ్నేచర్. **GIS:** ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చిన పొరల ద్వారా (Overlaid Layers) స్థల సంబంధిత విశ్లేషణ. **భారతదేశం:** ISRO ఉపగ్రహాలు (Resourcesat/Cartosat/RISAT/Oceansat/INSAT; NISAR 2025), హైదరాబాద్‌లో NRSC, భువన్ (Bhuvan), శ్రీహరికోట; ప్రధాన వినియోగం = విపత్తు నిర్వహణ.

## 8. గత సంవత్సరాల ప్రిలిమ్స్ MCQs

వివరణాత్మక సమాధానాలతో కూడిన అధిక ప్రాధాన్యమున్న మూడు PYQ-శైలి ప్రిలిమ్స్ ప్రశ్నలు. కేవలం సమాధానాన్ని మాత్రమే కాకుండా, దాని వెనుక ఉన్న తర్కాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయండి.

### Q1. భారతదేశంలో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే వరదలను పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడే, మేఘావృత పరిస్థితుల్లో మరియు రాత్రిపూట కూడా చిత్రాలను సేకరించగల రిమోట్ సెన్సింగ్ సెన్సర్ ఏది?

**APPSC నమూనా — రిమోట్ సెన్సింగ్**

(a) ప్యాసివ్ ఆప్టికల్ సెన్సర్
(b) యాక్టివ్ మైక్రోవేవ్ (సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్) సెన్సర్
(c) థర్మల్ ఇన్‌ఫ్రారెడ్ కెమెరా
(d) విజిబుల్-బ్యాండ్ మల్టీస్పెక్ట్రల్ కెమెరా

**సమాధానం: (b) యాక్టివ్ మైక్రోవేవ్ సెన్సర్ — సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ (SAR)** స్వయంగా దీర్ఘ తరంగదైర్ఘ్య సంకేతాన్ని పంపి తిరిగి వచ్చిన ప్రతిఫలనను కొలుస్తుంది. అందువల్ల ఇది పగలు–రాత్రి రెండింటిలోనూ పనిచేస్తుంది మరియు దాని మైక్రోవేవ్ తరంగాలు మేఘాలను ఛేదించి ప్రయాణించగలవు. భారతదేశంలో వరదలు మరియు తుఫానులు ఎక్కువగా దట్టమైన రుతుపవన మేఘాల మధ్య సంభవిస్తాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో సహజ కాంతి లేదా నిర్మలమైన ఆకాశంపై ఆధారపడే ఆప్టికల్, థర్మల్ మరియు విజిబుల్ సెన్సర్లు పనిచేయలేవు. అందువల్ల SAR ఉపగ్రహాలు భారతదేశంలో వరద మ్యాపింగ్‌కు ప్రధాన సాధనాలుగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.

### Q2. భారతదేశ నదీ విధానంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత పొందడానికి కారణం ఏమిటి?

**APPSC నమూనా — విధానం/భూగోళశాస్త్రం**

(a) గోదావరి నదిపై జరిగిన మొదటి అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు పరిష్కారం కావడం
(b) రెండు ప్రధాన ద్వీపకల్ప నదుల (గోదావరి–కృష్ణా) మధ్య జరిగిన తొలి ప్రధాన కార్యాచరణాత్మక అనుసంధానం కావడం
(c) దక్షిణ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఉప్పునీటి శుద్ధి (Desalination) ప్రాజెక్టు కావడం
(d) సాగునీటి లక్ష్యం లేకుండా పూర్తిగా జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం మాత్రమే రూపొందించిన ప్రాజెక్టు కావడం

**సమాధానం: (b) పోలవరం** జాతీయ నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు (National River Linking Project) కింద గోదావరి–కృష్ణా అనుసంధానాన్ని అమలు చేస్తుంది. ఇది రెండు ప్రధాన ద్వీపకల్ప నదుల మధ్య జరిగిన తొలి ప్రధాన కార్యాచరణాత్మక అనుసంధానం. దీని ద్వారా సుమారు **80 TMC** మిగులు గోదావరి జలాలను నీటి కొరత ఉన్న కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతానికి మళ్లిస్తారు. ఇది కేవలం జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు కాదు; సాగునీరు, విద్యుత్

ఉత్పత్తి, తాగునీటి సరఫరా మరియు నదుల అనుసంధానం వంటి బహుళ ప్రయోజనాల కోసం రూపొందించిన ప్రాజెక్టు. అందువల్ల దానిని కేవలం విద్యుత్ ప్రాజెక్టుగా లేదా ఉప్పునీటి శుద్ధి ప్రాజెక్టుగా పేర్కొన్న ఎంపికలు తప్పు.

Q3. క్రింది వాటిని పరిశీలించండి: 1. నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ (NRSC) హైదరాబాద్‌లో ఉంది. 2. భారతదేశ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం (సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్) ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీహరికోటలో ఉంది. 3. భువన్ (Bhuvan) భారతదేశ స్వంత జియో-పోర్టల్, దీనిని ISRO/NRSC నిర్వహిస్తుంది. పై వాటిలో సరైనవి ఏవి?

**APPSC నమూనా — ప్రదేశాలు/సంస్థలు**

(a) 1 మరియు 2 మాత్రమే
(b) 2 మరియు 3 మాత్రమే
(c) 1 మరియు 3 మాత్రమే
(d) 1, 2 మరియు 3

**సమాధానం: (d)** మూడు వాక్యాలు కూడా సరైనవే. **NRSC** హైదరాబాద్‌లో ఉంది; భారతదేశ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం **సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్** ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలోని **శ్రీహరికోటలో** ఉంది; అలాగే **భువన్ (Bhuvan)** అనేది ISRO/NRSC నిర్వహించే భారతదేశ స్వదేశీ జియో-పోర్టల్. అందువల్ల రిమోట్ సెన్సింగ్ రంగంలో తెలుగు ప్రాంతానికి అత్యంత కీలకమైన స్థానం ఉంది. కాబట్టి సరైన సమాధానం **(d).**

## 9. మెయిన్స్ సాధన — నమూనా సమాధానాలు

**APPSC గ్రూప్-I మెయిన్స్** పరీక్షలో ఆశించే **పరిచయం (Introduction) → ప్రధాన భాగం (Body) → ముందున్న దారి (Way Forward) → ముగింపు (Conclusion)** నిర్మాణంలో రెండు పూర్తి స్థాయి నమూనా సమాధానాలు.

Q1. వాతావరణ మార్పు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సహజ ఆపదలను పునరావృతమయ్యే విపత్తులుగా మారుస్తోంది. దీనిని పరిశీలించి, జియోస్పేషియల్ సాంకేతికత విపత్తు నిరోధకతను ఎలా బలోపేతం చేయగలదో సూచించండి. (15 మార్కులు)

### పరిచయం

ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశంలో సంవత్సరంలోని చాలా రోజులలో తీవ్రమైన వాతావరణ సంఘటనలు నమోదవుతున్నాయి. దీర్ఘమైన తుఫానులకు గురయ్యే తీరరేఖ మరియు వరదలకు గురయ్యే డెల్టాలను కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత ప్రభావిత రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. వాతావరణ మార్పు రాష్ట్ర భౌగోళిక స్వరూపం వల్ల ఇప్పటికే ఉన్న సహజ ఆపదలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తూ, పునరావృతమయ్యే ముప్పులను పునరావృతమయ్యే విపత్తులుగా మారుస్తోంది. ఈ పరిస్థితిలో జియోస్పేషియల్ సాంకేతికత స్థిరమైన విపత్తు నిరోధకతను నిర్మించడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.

### ప్రధాన భాగం

**1. ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక బహిర్గతం.** బంగాళాఖాత తీరప్రాంతం అక్టోబర్–డిసెంబర్ కాలంలో తీవ్రమైన తుఫానులు మరియు విధ్వంసకర సముద్ర అలల (స్టార్మ్ సర్జ్) ప్రభావానికి గురవుతుంది; సమతల గోదావరి–కృష్ణా డెల్టాలు వరదలకు గురవుతాయి; వర్షచాయ ప్రాంతమైన రాయలసీమ కరువును ఎదుర్కొంటుంది; అలాగే పొడవైన, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న తీరప్రాంతం తీరక్షీణత మరియు సముద్ర మట్టం పెరుగుదల వల్ల ముప్పును ఎదుర్కొంటుంది. ఈ దుర్బలతలు రాష్ట్ర స్థానం, భూప్రకృతి, వాతావరణం మరియు తీర స్వరూపంలోనే అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి.

**2. వాతావరణ మార్పు వాటిని ఎలా తీవ్రతరం చేస్తుంది.** వేడెక్కిన వాతావరణం మరింత తేమను నిల్వ చేస్తుంది (అధిక వర్షపాతం), వేడెక్కిన సముద్రాలు తుఫానులకు మరింత శక్తిని అందిస్తాయి, మరియు అస్థిర రుతుపవనాలు ఒకే సంవత్సరంలో వరదలు మరియు కరువులను తీసుకువస్తాయి. ఫలితంగా ప్రతి సహజ ఆపద తీవ్రత పెరుగుతుంది మరియు సాధారణ వాతావరణ పరిస్థితుల కాలం క్రమంగా తగ్గిపోతుంది.

**3. మానవ కోణం. ప్రమాదం = ఆపద × బహిర్గతం × దుర్బలత.** ప్రణాళికలేని తీర నిర్మాణాలు, చిత్తడి నేలల ఆక్రమణ, మరియు ఆక్వాకల్చర్ కారణంగా పెరుగుతున్న నేల ఉప్పుదనం దుర్బలతను పెంచుతున్నాయి. అందువల్ల ఈ విపత్తులు పూర్తిగా సహజమైనవి మాత్రమే కాకుండా, కొంతవరకు మానవ చర్యల వల్ల కూడా సృష్టించబడుతున్నాయి.

**4. జియోస్పేషియల్ పరిష్కారం.** రిమోట్ సెన్సింగ్ మరియు GIS ఇప్పటికే కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. **SAR** ఉపగ్రహాలు మేఘాల గుండా వరదలను మ్యాపింగ్ చేస్తాయి; **INSAT** ఉపగ్రహాలు తుఫానులను పర్యవేక్షిస్తాయి; అలాగే **ISRO/NRSC** గోదావరి వరదల ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థను నిర్వహిస్తూ **AP SDMA**కు సమాచారం అందిస్తుంది. ఈ విధంగా భౌగోళిక డేటాను ప్రాణాలను కాపాడే ముందస్తు హెచ్చరిక సమయంగా మారుస్తుంది.

### ముందున్న దారి

• ఉపగ్రహ ఆధారిత ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను, తక్షణ వరద మరియు తుఫాను మ్యాపింగ్‌ను మరింత విస్తరించి, మొబైల్ హెచ్చరికల ద్వారా గ్రామస్థాయికి చివరి మైలు సమాచారాన్ని చేరవేయాలి.
• GIS ప్రమాద మ్యాపింగ్ (ఆపద, బహిర్గతం, దుర్బలత పొరలను కలిపి విశ్లేషించడం) ద్వారా తీర నియంత్రణ, విపత్తు నిరోధక గృహనిర్మాణం మరియు భూవినియోగ ప్రణాళికకు మార్గనిర్దేశం చేయాలి.
• సహజ రక్షణ వ్యవస్థలను (ఉదాహరణకు కోరింగా మడ అడవులను తుఫాను నిరోధక కవచాలుగా) పునరుద్ధరించడంతో పాటు, రాయలసీమలో వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయం మరియు కరువు నిరోధక చర్యల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలి.

### ముగింపు

ఆంధ్రప్రదేశ్ తన భౌగోళిక స్వరూపాన్ని మార్చలేకపోయినా, తన దుర్బలతను మాత్రం మార్చగలదు. భౌతిక భౌగోళిక బహిర్గతంపై అవగాహనను జియోస్పేషియల్ సాంకేతికత శక్తితో సమన్వయం చేయడం ద్వారా, రాష్ట్రం విపత్తులకు ప్రతిస్పందించే దశ నుంచి వాటిని ముందుగానే అంచనా వేసి తట్టుకునే దిశగా అడుగులు వేయగలదు. అదే నిజమైన వాతావరణ స్థిరత్వం (Climate Resilience) యొక్క సారాంశం.

Q2. 'నదుల అనుసంధానం వంటి ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల విధానాలను కేవలం ఆర్థిక కోణంలో కాకుండా, భౌగోళిక కోణంలో కూడా అంచనా వేయాలి.' ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఉదాహరణగా తీసుకొని చర్చించండి. (15 మార్కులు)

### పరిచయం

గొప్ప మౌలిక సదుపాయాల విధానాలు మౌలికంగా భౌగోళిక జోక్యాలే — అంటే ప్రజలు మరియు సహజ పర్యావరణం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా పునర్నిర్మించే ప్రయత్నాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలవరం ప్రాజెక్టు ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో మార్గదర్శక రాష్ట్రంగా నిలిచిన **నదుల అనుసంధానం** ఇందుకు ఉత్తమ ఉదాహరణ. దీని ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు రెండూ కూడా మౌలికంగా భౌగోళిక స్వరూపం కలిగినవే; అందువల్ల వాటిని అదే దృష్టితో అంచనా వేయాలి.

### ప్రధాన భాగం

**1. భౌగోళిక నేపథ్యం.** భారతదేశంలో నీటి పంపిణీ స్థలం మరియు కాల పరంగా అత్యంత అసమానంగా ఉంది — వరదలకు గురయ్యే మిగులు నీటి పరివాహక ప్రాంతాలు (గోదావరి) ఒకవైపు, కరువుతో బాధపడే కొరత ప్రాంతాలు (కృష్ణా, పెన్నా, రాయలసీమ) మరోవైపు ఉన్నాయి. ఈ సహజ అసమానతను తగ్గించడమే నదుల అనుసంధానం లక్ష్యం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని **పోలవరం** గోదావరి–కృష్ణా మధ్య తొలి ప్రధాన ద్వీపకల్ప అనుసంధానాన్ని అమలు చేస్తుండగా, ప్రతిపాదిత **పోలవరం–బనకచెర్ల** అనుసంధానం ద్వారా నీటిని మరింతగా రాయలసీమ వంటి ఎండిన ప్రాంతాలకు తరలించాలనే లక్ష్యం ఉంది.

**2. భౌగోళిక ప్రయోజనాలు.** అంతర్గత ప్రాంతాల్లో కరువు నివారణ, డెల్టాల స్థిరీకరణ, సాగునీటి మరియు తాగునీటి విస్తరణ, అలాగే వర్షాకాలంలో లభించే మిగులు నీటిని ఎండాకాలం కోసం నిల్వ చేయడం వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

**3. భౌగోళిక వ్యయాలు.** ముంపు మరియు గిరిజనుల నిర్వాసనం (పోలవరం వద్ద 200కు పైగా గ్రామాలు), నదీ ప్రవాహాలు, డెల్టాలు, ముఖద్వారాలు (Estuaries) మరియు సిల్ట్ రవాణాలో పర్యావరణ అంతరాయం, అలాగే "మిగులు" మరియు "కొరత" నీటి నిర్వచనంపై విభేదాలు, ఎగువ–దిగువ రాష్ట్రాల ప్రయోజనాల ఘర్షణల కారణంగా అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు (బనకచెర్లపై ఆంధ్రప్రదేశ్–తెలంగాణ; ముంపుపై ఛత్తీస్‌గఢ్–ఒడిశా) వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి.

**4. వాతావరణ మార్పు హెచ్చరిక.** నదుల అనుసంధానం "స్థిరమైన మిగులు నీటి ప్రవాహం" అనే భావనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే వాతావరణ మార్పు నదుల ప్రవాహాలను అనిశ్చితంగా మారుస్తోంది. ఈ భౌగోళిక అనిశ్చితిని కేవలం ఆర్థిక వ్యయ–ప్రయోజన విశ్లేషణ ద్వారా పూర్తిగా అంచనా వేయడం సాధ్యం కాదు.

### ముందున్న దారి

• ప్రతి నదుల అనుసంధానాన్ని రాజకీయ లేదా కేవలం ఆర్థిక ప్రమాణాలపై కాకుండా, వాతావరణ మార్పును పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైడ్రాలజికల్ మరియు పర్యావరణ ఆధారాలపై — నిజమైన మిగులు నీటి లభ్యతను పరిశీలించి — అంచనా వేయాలి.
• నిర్వాసితులకు **FRA/PESA** నిబంధనల ప్రకారం న్యాయమైన పునరావాసం కల్పించాలి; అలాగే పారదర్శక డేటా మరియు సహకార సమాఖ్య విధానం (Cooperative Federalism) ద్వారా అంతర్రాష్ట్ర సమస్యలను పరిష్కరించాలి.
• సాధ్యమైనంత వరకు భారీ నీటి బదిలీలతో పాటు తక్కువ ప్రభావం కలిగించే స్థానిక పరిష్కారాలు — వాటర్‌షెడ్ అభివృద్ధి, సూక్ష్మ సాగునీటి పద్ధతులు, భూగర్భజల పునర్భరణ —కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

### ముగింపు

నదుల అనుసంధానం దేశ నీటి భద్రతను మార్చగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, నిర్వాసిత సమాజాలు, మారిపోయే పర్యావరణ వ్యవస్థలు మరియు వివాదాస్పద నదీ ప్రవాహాలు వంటి దాని ప్రభావాలు ఆర్థిక భాషలో కాకుండా భౌగోళిక భాషలో అర్థమవుతాయి. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులను వినమ్రంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ, ఇటువంటి విధానాలను భౌగోళిక దృష్టితో అంచనా వేయడం మాత్రమే వివేకవంతమైన మరియు స్థిరమైన ప్రణాళికకు నిదర్శనం.